

PATOMORFOLOGIA BEZ SPÓJNIKÓW

część II

*Na podstawie książki „Robbins Patologia” – Vinay Kumar,
Abul K. Abbas, Jon C. Aster i notatek z zajęć*

JAMA USTNA

ZMIANY ZAPALNE JAMY USTNEJ

Afty (owrzodzenia jamy ustnej)

- Powierzchowne, dotyczą do 40% populacji.
- Szczególnie częste w **I i II dekadzie życia**. Nawracają i są bolesne.
- Przyczyny nieznane.
- Występują **rodzinnie**, mogą mieć związek z **celiaką, nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit i chorobą Behçeta**.
- Pojedyncze/mnogie, płytkie, przekrwione, pokryte wysiękiem, z rumieniowatym obrzeżem.
- Zazwyczaj ustępują po **7-10 dniach**.

Zakażenie wirusem opryszczki

- **Większość to HSV-1, a reszta HSV-2** (ale jest coraz częstsza – zmiana nawyków seksualnych).
- **Zakażenie pierwotne najczęściej między 2-4 r.ż.**, często bezobjawowe, w 10-20% objawia się **ostрым opryszczkowym zapaleniem jamy ustnej** (nagłe powstanie pęcherzy i owrzodzeń).
- Aktywacji sprzyja **uraz, alergia, nadmierna ekspozycja na promienie słoneczne, zakażenie górnych dróg oddechowych, ciąża, miesiączka, niedobory odporności, narażenie na ekstremalne temperatury**.
 - Większość dorosłych to nosiciele, aktywacja powoduje nawracające opryszczkowe zapalenie jamy ustnej.
- Nawracające zmiany w miejscu wszczęcia wirusa lub śluzówce unerwionej przez ten sam zwój – liczne **1-3 mm pęcherzyki**.
 - Najczęściej na wargach, nozdrzach przednich, śluzówce polików, dziąsłach i podniebieniu twardym.
 - Najczęściej ustępują po **7-10 dniach**.
 - **Komórki balonowate**, z dużymi **kwasochłonnymi wtrętami**, mogą fuzować (tworzą **komórki olbrzymie wielojądrowe**).

Drożdźca jamy ustnej (pleśniawka)

- Najczęstsze zakażenie grzybicze jamy ustnej.
- *C. albicans* jest składową normalnej flory.
- Zachorowanie zależy od **odporności, szczepu, składu flory bakteryjnej**.
- Powstawaniu sprzyjają antybiotyki o szerokim spektrum

Rzekomoblioniasta (pleśniawka)	Najczęstsza, powierzchowne, przypominające zsiadłe mleko szarobiałe błony zapalne (splątane mikroorganizmy i włóknikowy ropny wysięk – łatwo zeszkrobać, co uwidacznia rumieniowato, zapalnie zmniejszone podłoże.
---------------------------------------	--

Rumieniowa, rozrostowa.

- Może sięgać głębiej u immunoniekompetentnych.

ZMIANY ROZROSTWE

Włókniste

- **Włókniki rzekome** – podśluzówkowe, guzkowe masy tkanki włóknistej.
 - Skutek **przewlekłego drażnienia**.
 - Najczęściej na śluzówce policzków wzdłuż linii zgryzu.
 - Usuwa się chirurgicznie, lub eliminuje źródło.
- **Ziarniniaki nacyniaste** – uszypułowane na dziąsłach **dzieci, młodzieży i kobiet ciężarnych**.
 - Bogato unaczynione (czerwone/purpurowe), owrzodziałe.
 - Gęsta proliferacja niedojrzałych naczyń (jak w ziarninie).
 - Mogą **cofać się** → zbite włókniste masy, lub **rozwijać się do obwodowego włóknika kostniejącego**.
 - Usuwa się chirurgicznie.

Leukoplakia

- Biała łata/płytką której nie można zeszkrobać i na jej podstawie rozpoznać jakiegokolwiek innej choroby.
 - **Nadmierne rogowacenie**, nakłada się na pogrubiałą akantotyczną zmianę w śluzówce z **wyraźną dysplazją, czasem z rakiem in situ**.
 - Ze wzrostem dysplazji i anaplazji występuje **naciek (limfocyty i makrofagi)**.

- Występują na dnie bez żadnego znanego czynnika etiologicznego.
- U 3% populacji, a u **5-25% są to zmiany przedrakowe** (płaskonabłonkowy, każde jest za taką traktowane aż do wykluczenia).
- Erytroplakia – rzadsza, czerwona, aksamitna, czasem nadżerka, płaska lub delikatnie obniżona. **Znacznie częściej (50%) transformuje do raka.**
- Zazwyczaj **40-70 r.ż., 2 razy częściej u mężczyzn.**
- Najczęstszym czynnikiem ryzyka jest **tytoń**.

Brodawczak płaskonabłonkowy

- **Najczęstsza zmiana brodawkowata jamy ustnej i gardła**, zwykle pojedynczy, uszypułowany, palczaste wypustki pokryte **nabłonkiem płaskim**.
- Rozwija się w **śluzówce podniebienia** (twardego i miękkiego) i **bocznego brzegu języka**.
- Związany z **HPV-6, 11**.

Brodawki pospolite

- Mnogie, uszypułowane lub siedzące, często na śluzówce **warg, przedniej części języka, podniebieniu twardym i dziąsłach**.
- Związane z **HPV-2, 4, 40, 57**.
- Pokryte hiperplastycznym nabłonkiem płaskim rogowaciejącym. Zaznaczona warstwa ziarnista, często z **koilocytami**.

Nadziaślaki

- **Najczęstsze guzy w obrębie dziąseł**, zwykle powstają na skutek **przewlekłego drażnienia, drobnych urazów i wahań hormonalnych**.
- Mają charakter **odczynowy – nie są nowotworami**.
- We wszystkich hiperplazja śluzówki.

Zapalny	Dobrze odgraniczona zmiana w obrębie dziąsła, często pokryta skrzepem. Obfite nacieki (zwykle neutrofile , rzadziej plazmocytów i limfocytów), naczynia włosowate, czasem owrzodzenie.
Włóknisty	Stadium zejściowe zapalnego i innych – duża ilość włókien kolagenowych , rzadko naczynia włosowate, pojedyncze neutrofile, czasem zwapnienia lub metaplasja kostna .

Olbrzymio- komórkowy	Odczyn proliferacyjny na skutek przewlekłego uszkodzenia – zwykle boczne łuki zębowe (obok przedtrzonowych). Może powodować zmiany w istocie zbitej kości (jako jedyny) , często zapalenie węzłów . Guzek pokryty nieuszkodzoną śluzówką, może wrzodzić. Liczne naczynia krwionośne, olbrzymie komórki wielojądrowe typu osteoklastów i pobudzone fibroblasty . Podobny do guzów brunatnych (rozwijają się na kościach szczęk w nadczynności przytarczyc – różnicowanie na poziomie Ca^{2+} w moczu i surowicy).
---------------------------------	---

Rak płaskonabłonkowy

- **95% raków jamy ustnej**. 6 najczęściej występujący na świecie.
- Przeżywalność długoterminowa **<50%** – diagnozowany w późnych stadiach.
- Poprzedza go dysplazja (**OED**) – obecna zwykle w **erytroplakii i erytroelukoplakii**.
 - Poza czynnikami ryzyka jak w raku krtani **rak dolnej wargi jest związany z UV**.
- **Mnogie ogniska pierwotne** mogą być obecne przy pierwszej diagnozie, ale zazwyczaj znajduje się je później (3-7% rocznie).
 - U tych co przeżyli 5 lat po diagnozie jest 35% szans na co najmniej jedno ognisko pierwotne.
 - **5 letnie przeżycie >50%**, ale większość umiera z powodu nowych ognisk.
- **Obszar rakowacenia** – wielokrotne występowanie po sobie niezależnie powstających nowotworów pierwotnych jest wywołane ciągłym **narażeniem na czynnik rakotwórczy**.
- Głównie w **części ustnej gardła**.
 - U palących (żujących) – mutacje **TP53, p63, NOTCH1**.
- Druga grupa w **kryptach migdałków, nasadzie języka**, siedlisko **HPV-16**. Znacznie mniejsza liczba mutacji. **Często nadekspresja p16**.
 - Rokuje lepiej niż te nie związane z wirusami.
- W Indiach wywołany życiem **pieprzu żuwego (betelu)**.

- Częstość występowania:

Dolna warga	Każda zmiana na wardze, która nie goi się po 3-4 tyg., powinna być przebadana. 5-letnie przeżycie 87% , a przy przerzutach do węzłów 20%.
Powierzchnia języka	SCC przedniej części języka stanowi 25% raków jamy ustnej, z tego segmentu języka najczęściej przerzuty (u 50% w momencie rozpoznania).
Dno jamy ustnej	Często w linii pośrodkowej koło języka, późno objawy – w momencie rozpoznania nacieka język i żuchwę . Zajęcie przewodów podżuchwowych może spowodować niedrożność i zapalenie ślinianek .
Dziąsła	
Podniebie miękkie	
Policzek	Zwykle na wysokości trzeciego zęba trzonowego – skutek drażnienia (najpierw erytro-, leukoplakia → egzofityczny guz z owrzodzeniem). Może naciekać żwacz, lub od wewnątrz skórę i kości .

- Na początku **twarda, perłowa, wypukła blaszka, albo nieregularne, chropowate/brodawkowate zgrubienie**.
 - Wraz ze wzrostem stają się owrzodziałe, wypukłe, z nieregularnymi obwałowanymi granicami.
- Dobrze zróżnicowane, jak i anaplastyczne raki (czasem wyglądające mięsakowo).
 - Stopień zróżnicowania zależny od rogowacenia nie musi korelować z aktywnością.
- Najczęściej rozprzestrzenia się miejscowo zanim da przerzuty (zwykle do **węzłów szyi, śródpiersia, płuc i wątroby**).

CHOROBY ŚLINIANEK

Kserostomia

- Wywołane **zmniejszonym wydzielaniem śliny**. U 20% >70 r.ż.
- Główny objaw **zespołu Sjögrena**.

- Obecna po stosowaniu **cholinolityków, antydepresantów i przeciwpyschotycznych, moczopędnych, hipotensyjnych, znieczulających, przeciwhistaminowych.**
- Sucha śluzówka i/lub zanik brodawek językowych z ich pękaniem/owrzodzeniem. Z zespole Sjögrena zapalne powiększenie ślinianek
- Zwiększona częstość próchnicy, drożdżycy, zaburzenia połykania i mowy.

Zapalenie

- Skutek urazu, zakażenia wirusowego, bakteryjnego, lub choroby autoimmunologicznej.

Nagminne zapalenie przyusznic (świnka)	Może też dotyczyć innych. Wywołana paramykowirusem. Zapalenie śródmiąższowe z naciekiem z jednojądrowców. U dzieci niegroźna i samoustępująca. U dorosłych może spowodować zapalenie trzustki lub jąder → bezpłodność.
Torbiel śluzowa (mucosele)	Najczęstsza, skutek blokady/uszkodzenia przewodów → wyciek do zrębu. Zwykle u małych dzieci, młodzieży i starszych. Charakterystyczny jest obrzęk dolnej wargi, zmieniający rozmiar pod wpływem posiłków . Mikroskopowo torbielowata przestrzeń pokryta ziarniną i tkanką łączną włóknistą, wypełniona śluzem, komórkami zapalnymi (zwłaszcza makrofagi). Wycina się wraz z niewielkim płatem gruczołu.
Bakteryjne zapalenie ślinianiek	Częste, zwłaszcza podżuchwowych . Najczęściej wywołana <i>S. aureus</i>, <i>S. viridans</i> . Często poprzedzone zamknięciem przewodu przez kamień (sialolithiasis), jedzenie, uraz. Czasem odwodnienie/zmniejszenie funkcji wydzielniczej, przyjmowanie fenotiazyny. Odwodnienie predysponuje do zapalenia ropnego przyusznicy, zwłaszcza u starszych po operacjach klatki piersiowej i jamy brzusznej. Zmiany ograniczające wydzielanie i zakażenia bakteryjne powodują śródmiąższowe, nieswoiste zapalenia.

Torbiele

Pseudo-torbiel śluzowa	Bezbolesna, niewyścielona nabłonkiem. Skutek pęknięcia przewodu odprowadzającego wydzielinę. Jeśli występuje w dużych gruczołach (ślinianka podjęzykowa) – żabka (ranula) , zwykle poprzedzona urazem .
Torbiel retencyjna	Torbiel prawdziwa – wyścielona nabłonkiem gruczołowym (powstaje przez zatrzymanie odpływu – mikrokamienie/zagęszczenie wydzieliny). Zwykle w przyusznicy .

Nowotwory

- **Rzadkie (<2%), 65-80% przyusznic, 10% podżuchwowych, a reszta pozostałych.**
- **15-30% jest złośliwe. 70-90% podjęzykowych, 50% małych gruczołów i 40% podżuchwowych to raki** (prawdopodobieństwo odwrotnie proporcjonalne do wielkości).
- U dorosłych, nieznacznie częściej u **kobiet**. 5% u dzieci.
- Przyusznica – obrzęk przed małżowiną i poniżej.
 - Złośliwe i łagodne mają w chwili diagnozy zwykle **4-6 cm i są ruchome**.
 - Łagodne mogą rosnąć przez miesiące/lata bez objawów.

Gruczołak wielopostaciowy (pleomorphic adenoma, PA, guz mieszany)

- **Bezbolesny, wolno rosnący, ruchomy względem podłoża, niewielki.**
- **60% nowotworów przyusznicy**, rzadkie w innych – **najczęstszy**.
- Składa się z **komórek przewodowych i mioepitalilnych** – nabłonek i mezenchymalne podścielisko.
 - Macierz może się składać z mieszaniny **tkanki śluzowatej, szklistej, chrząstkopodobnej i kostnej**.
 - W niektórych elementy nabłonkowe dominują, a winnych tworzą rozproszone ogniska.
 - Wywodzi się z **nabłonkowych komórek macierzystych wstawek przewodów**.
- **Nadekspresja TF *PLAG1*.**
- **Wznowa w 25% po prostym wyluszczeniu i 4% po szerszej resekcji.**
 - Nawroty wywołane trudnością makroskopowej ocenie.

- Zaokrąglona dobrze odgraniczona zmiana (rzadko >6 cm).
 - Na przekroju szarobiałe, z obszarami **śluzowatymi i niebieskimi, przejrzystymi chrząstkopodobnymi**.
 - Bardzo zróżnicowane nabłonki tworzą przewody, gronka, nieregularne cewki, pasma i płyty – rozproszone w mezenchymalnym podścielisku (z luźnej tkanki śluzowej, zawiera **wyspy przypominające tkankę chrzęstną, a rzadko kostną**).
 - Komórki **nabłonkowe** tworzą czasem przegrody pokryte komórkami w kształcie **prostopadłościanu/walca**, z warstwą hiperchromatycznych małych komórek **mioepitelialnych (czasem obecne ich pasma i płyty)**.
 - Mogą występować wyspy z komórek płaskonabłonkowych.
 - Zazwyczaj **brak wyraźnej dysplazji i aktywności mitotycznej i martwicy**.
 - Brak różnicy w zachowaniu zależnie od składu.
- **Rak w gruczolaku wielopostaciowym (guz mieszany złośliwy)** – powstający na podłożu gruczolaka.
 - Ryzyko zezłośliwienia wzrasta z czasem.
 - 2% w ciągu <5 lat, 10% >15 lat.
 - Śmiertelność w ciągu **5 lat – 30-50%**.

Guz Whartina (torbielakogruczolak brodawczakowaty limfatyczny)

- **Drugi najczęstszy nowotwór przyuszniczy.**
- Głównym czynnikiem ryzyka jest **palenie**.
- Możliwe że powstaje z **komórek przewodów**, które trafiły do węzłów wewnątrz- i okołoprzyusznicznych w okresie rozwoju embrionalnego.
- Okrągławy, otorbiony, 1-10 cm. Na przekroju **niejednorodny – torbielowate przestrzenie z śluzową/surowiczą treścią**.
 - Zbudowany z **przestrzeni torbielowatych pokrytych dwuwarstwowym nabłonkiem**, pod nim obecny **gęsty naciek limf.** w podścielisku (a czasem grudki chłonne).
- **Łagodny, rzadko nawroty po resekcji.**

Rak śluzowo-naskórkowy (MEC)

- Utworzony przez komórki **plaskonabłonkowe, śluzowe i pośrednie**.
- **15%** guzów ślinianek. **60-70% w przyusznicy**, duża część zmian w niewielkich gruczołach ślinowych.
- **Najczęstszy pierwotny złośliwy guz ślinianek**.
- Zwykle **rearanżacja MAML2** (białko szlaku Notch).
- Osiągają do 8 cm, **dobrze odgraniczone, ale nie mają torebki** → często naciekają.
- Na przekroju bladoszare, białe, często małe śluzowe torbiele, wyścielone komórkami plaskonabłonkowymi, śluzowymi lub pośrednimi, mają wakuole wypełnione śluzem.
 - Mogą przypominać łagodne, lub być nisko zróżnicowane – dzieli się je na niskiego, umiarkowanego lub wysokiego stopnia.
 - Plaskonabłonkowe mogą tworzyć mostki, ale **brak cech rogowacenia**.

Nisko	Charakter torbielowaty, dobrze odgraniczone , przeważają komórki śluzowe . Mogą naciekać, w 15% dają wznowy, przerzuty rzadziej, 5-letnie przeżycie >90% .	
Średnio	Bardziej lite, mniej odgraniczone.	Naciekają , wznowy w 25-30%, a przerzuty w 30%. 5-letnie przeżycie 50% .
Wysoko	Anaplazja, martwica, wysoki indeks mitotyczny, nagio- i neuroinwazja. Głównie komórki plaskonabłonkowe i pośrednie .	

Rak zrazikowokomórkowy (AcCC)

- Komórki różnicują się w kierunku **surowiczych komórek zrazików**. Może pochodzić z komórek macierzystych końcowych przewodów gruczołów ślinowych.
- **85-92% w przyusznicy. Rośnie powoli, 6-7 lat, niebolesny guz**.
- Typy – lity (przypomina śliniankę), drobnotorbielowaty, brodawkowato-torbielowaty, pęcherzykowy, jasnokomórkowy.
- Zwykle **polimorfizm komórek niewielki, a mitozy nieliczne, nacieka w sposób rozprężający**.
 - Gorzej rokuje gdy polimorfizm jest duży, obecna jest desmoplazja i wysoki indeks mitotyczny.

Rak gruczołowo-torbielowaty (AdCC)

- Najczęściej w **podżuchwowych i drobnych jamy ustnej (zwłaszcza podniebienia)**.
- Z komórek macierzystych przewodów ślinowych.
- Rzadko przerzuty do węzłów, ale **często (50%) odległe – płuca, kości, wątroba i mózg. Nacieka nerwy.**
- Typy – sitowaty (najczęściej), lity i cewkowy.

TORBIELE

- Wyścielone nabłonkiem torbiele są charakterystyczne dla szczęki i żuchwy. Większość pochodzi z **pozostałości nabłonka zębopochodnego zawiązku zęba**.
- Dzieli się na **zapalne i rozwojowe**.

Zawiązkowa	Powstaje wokół korony zęba zatrzymanego, zwyrodnienie woreczka zębowego . Na zdjęciach jednokomorowe zmiany, najczęściej przy zatrzymanych 8. Wyścielone nabłonkiem wielowarstwowym płaskim , z przewlekłym naciekiem zapalnym w podścielisku. Leczenie przez usunięcie.
Zębopochodna rogowaciejąca	Najczęściej u mężczyzn 10-40 r.ż., w tylnej części żuchwy. Miejscowo agresywna i często nawraca . Na zdjęciach jedno-/wielokomorowe przejaśnienie. Wyścielona nabłonkiem wielowarstwowym płaskim z parakeratozą/ortokeratozą i wyraźną warstwą komórek podstawnych i pofalowaną powierzchnią nabłonka . Leczenie przez całkowite usunięcie. 60% nawrotów na skutek niecałkowitej resekcji . Liczne mogą występować w zespole Gorlina.
Korzeniowa (okołowierzchołkowa)	Na skutek zapalenia . Częste, w okolicy wierzchołka korzenia, na skutek długotrwałego zapalenia miazgi → ropień okołowierzchołkowy. Z czasem może powstać ziarnina.

NOWOTWORY ZĘBOPOCHODNE

- Powstają z **nabłonka zębopochodnego, ektomezenchymy lub obu.**

Szkliviak (ameloblastoma)	Najczęstsze nowotwory zębopochodne. Może rozwinąć się z pozostałości organu szklivotwórczego, komórek warstwy podstawnej nabłonka śluzówki, wyściółki torbieli zębopochodnej, brak różnicowania chrzęstno- i kostnopodobnego. Wolno rosnące torbielowate zmiany. Zwykle powstaje w 4 dekadzie życia. Najczęściej w żuchwie (80%, na wysokości kąta i zębów trzonowych), ale może też w szczęcie. Miejscowo złośliwe, powolny przebieg. Zwykle bezobjawowe – długi rozwój w kości gąbczastej, wykrywany przypadkowo. Objawia się rozściem kości i zaburzeniami zgryzu. Naciekanie blaszki zbitej → chrzęst pergaminowy (crepitation), a przy zniszczeniu blaszki – chelbotanie (fluctuatio). Wyróżnia się typ lity/wielokomorowy (SMA, najczęstszy), jednokomorowy (UA), desmoplastyczny (DA, najagresywniejszy), zewnątrzkościowy/obwodowy (PA, w tkankach miękkich, rzadki). SMA – gniazda luźno ułożonych komórek nabłonkowych z obwodowo ułożonymi palisadowymi komórkami walcowatymi (o odwróconej polaryzacji). Rzadko występują też warianty złośliwe:	
	Szkliviak złośliwy (przerzutujący)	Guzy pierwotne i przerzutujące wykazują wysoki stopień zróżnicowania bez cech złośliwości – rozpoznanie na podstawie przerzutów .
	Rak szkliviakowy	Guz pierwotny i przerzuty wykazują atypię .
Zębiak	Najczęstszy, z nabłonka, znaczne odkładanie szkliwa i zębiny. Usuwa się.	

Rak nosogardła

- Często w **Chinach**, związany z infekcją **EBV**.
- EBV najpierw replikuje się nabłonku nosogardła, a potem zakażają się limf. B w migdałkach.
 - U niektórych transformacja komórek nabłonkowych.
 - Genom wirusa obecny w prawie wszystkich rakach, także w endemicznych.

- Typy:
 - **Płaskonabłonkowy rogowaciejący i nierogowaciejący.**
 - **Nieznóżnicowany – najczęściej, najsiłniej związany z EBV.** Duże komórki nabłonkowe, o niewyraźnych granicach (**syncytium**) i **dużych kwasochłonnych jąderkach**.
 - **Wyraźny napływ dojrzałych limf. T** – lymphoepithelioma (błędnie – limfocyty nie są częścią nowotworu, nie jest łagodny).
 - Może przypominać **chłoniaki nieziarnicze**, złośliwość potwierdza się IHC.
- **Nacieka miejscowo, daje przerzuty do węzłów szyi, a potem odległe.**
- **Wrażliwy na radioterapię. 5-letnie przeżycie >50%.**

NOWOTWORY KRTANI

- Pierwszym objawem jest zazwyczaj **chrypka. Dysplazja:**
 - Czynniki ryzyka – **palenie, alkohol** (silna synergia), **GERD, HPV-16** (ale dużo mniejsze znaczenie). **Zmiana głosu, chrypka, ból gardła, przewlekły kaszel.** Rozpoznawana jako **leukoplakia, erytroplakia lub przewlekłe zapalenie krtani.**

Niezłośliwe

Guzki (polipy) strun głosowych	Gładkie , zwykle <0,5 cm. Najczęściej na strunach głosowych prawdziwych . Zbudowane z włóknistej tkanki łącznej , pokryte nabłonkiem wielowarstwowym płaskim . Zwykle nie zmienionym (może wrzodzić na skutek kontaktu z inną struną głosową). U palaczy i śpiewaków (guzki śpiewacze, wywołane drżeniem) .
Brodawczaki krtani, (brodawczaki płaskonabłonkowe)	Łagodne, zwykle na strunach prawdziwych . Miękkie, malinowate narośla, rzadko >1 cm. Pokryte prawidłowym nabłonkiem wielowarstwowym płaskim . Gdy zlokalizowany na brzegu wolnym może powodować owrzodzenia, czasem krwioplucie .
	Zwykle pojedyncze u dorosłych, mnogie u dzieci (nawracająca brodawczakowatość dróg oddechowych, RRP). Nawracają po wycięciu. Wywołane przez HPV-6 i 11, nie złośliwieją , często wycofują się po okresie pokwitania. Najczęściej zakażenie wertykalne .

Rak krtani

- 2% wszystkich nowotworów złośliwych. Najczęściej **po 40 r.ż.**, częściej **u mężczyzn (7:1)**. Niemal zawsze **u palaczy**, alkohol i azbest też mogą odgrywać rolę.
- **95% to typowe raki płaskonabłonkowe (SCC). Rzadko gruczolakoraki (prawdopodobne z ślinowych).**

Nadgłośniowy (30%)	Często zajęta przestrzeń przedgłośniowa przez otwory w chrząstce nagłośni. W 40% przerzuty do węzłów.
Głośni (60-65%)	Większość w przedniej części fałdów, wczesne objawy i wykrycie, skąpe unaczynienie limfatyczne → późniejsze/rzadsze przerzuty do węzłów. 90% raków głośni jest w chwili rozpoznania ograniczonych do krtani
Podgłośniowy (<5%)	1 cm poniżej fałdu głosowego, mogą naciekać tchawicę.

- Czasem stwierdza się sekwencję wirusa brodawczaka.
- Początkowo in situ, potem stają się perłowszare, nieregularne zgrubienia. Mogą przekształcić się w owrzodzenia, lub zmiany typu grzybiastego.
- Guzy głośni są zwykle rogowaciejące, dobrze lub średnio dojrzałe (płaskonabłonkowe).
- Obecne perły **rogowe i mostki międzykomórkowe.**
- Prawie zawsze **reakcja desmoplatyczna.**
- Może dojść do inwazji naczyń limfatycznych (rzadziej krwionośnych i neuroinwazji).
- **Przewlekła chrypka** – rak głośni i nagłośni, **duszość i stridor** w podgłośniowym.
- Leczenie chirurgiczne, radioterapia.
- 30% umiera (zakażenia dalszego odcinka, rozsiane przerzuty, kacheksja).

TORBIEL BOCZNA SZYI (SKRZELOPOCHDONA)

- Zwykle **przy przednim brzegu SCM** – lokalizacja zależy od kieszonki skrzelowej z której powstała.
 - Wada rozwojowa na skutek **nieprawidłowego zamknięcia kieszonek.**

- Możliwe że skutek uwięźnięcia nabłonka (ślinianki lub kieszonki) w węzłach podczas embriogenezy, lub metaplasja nabłonkowa wewnątrz węzła, lub z przetrwałego przewodu grasiczo-gardłowego.
- Gładki, elastyczny, dobrze odgraniczony, ruchomy guz. 2-5 m.
 - Może **uciskać sąsiednie struktury** – bóle głowy, nudności, zaburzenia rytmu (n. X), bóle głowy przy ucisku na ż. szyjną.
 - Przy infekcji GDO – zakażenie i **ropień**.
- Wyślana **nabłonkiem wielowarstwowym płaskim**, ale mogą być **oddechowym** (lub oboma) – **oddechowy jest pierwotny, a płaski jest efektem metaplasji**.
 - Ściana zawiera **dobrze zróżnicowaną tkankę limfatyczną z grudkami i ośrodkami rozmnażania**.

PATOLOGIA PŁUC

NIEDODMA (zapadnięcie)

- Nieodpowiednie rozprężenie przestrzeni powietrznych → hipoksja.

Resorpcyjna	Gdy zaczopowanie (śluzowe, śluzowo-ropne) uniemożliwia dystalny ruch powietrza, zatrzaśnięte jest wchłaniane → zapadanie pęcherzyków . Często po operacjach , a także na skutek astmy, rozstrzenia, przewlekłego zapalenia oskrzeli, nowotworu, zaaspirowania ciała obcego .
Z ucisku (bierna)	Gromadzenie płynu, krwi, powietrza w opłucnej . Często w zastoinowej niewydolności serca, także pneumothorax, ucisk wysoko ułożonej przepony (u leżących, z płynem w otrzewnej, w czasie operacji i po).
Z obkurczenia (bliznowacenia)	Miejscowe/uogólnione zmiany włókniejące płuca/opłucnej.

- Wszystkie prócz wywołanych przez zwężenie są odwracalne. Powinna być leczona natychmiast (unikanie hipoksemii i zakażeń).

OSTRE USZKODZENIE PŁUCA

- Obustronne uszkodzenie śródbronków i nabłonków.
- Nagła duszność, hipoksja, obustronne nacieki w obrazie radiologicznym.
- Zazwyczaj wywołany uszkodzeniem **blon włósniczek pęcherzyków – niekardiogeny obrzęk płuca**. Może przejść w ARDS.

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)

- Wywołany rozlanym uszkodzeniem włósniczek pęcherzykowych i nabłonków – na skutek **zapalenia płuc, zachłyśnięcia, w posocznicy, urazach wielonarządowych, OZT, wstrząsie, podtopieniu, uszkodzeniu reperfuzyjnym, mocznicy, zatorze tłuszczowym, stłuszczeniu płuca, krążeniu pozaustrojowym**.
- Nagle rozpoczynająca się niewydolność oddechowa, sinica, znaczna hipoksja tętnicza (niepodatna na leczenie tlenem) → wieloukładowa niewydolność. Wzrost wentylacji minutowej.

- Bogatobiałkowy wysięk z tworzeniem **blon szklistych** → spadek podatności płuc i wzrost możliwości.
- Rozpoznanie na podstawie hipoksemii tętniczej, obustronnych zmian śródmiąższowych RTG i wykluczenie niewydolności krążenia.
- Oporna na tlenoterapię hipoksemia i rozsiane zmiany niedodmowe na skutek SIRS.
- Mikroskopowo widoczne **rozlane uszkodzenie pęcherzyków (DAD)**.
- U noworodków wywołany **niedoborem surfaktantu**.
- Następuje **upośledzenie integralności bariery śródbłonkowej, nabłonkowej lub obu** (najczęściej).
 - Zwiększa się przepuszczalność, płyn gromadzi się w świetle, następuje utrata dyfuzji, rozsiane zaburzenia w obrębie surfaktantu (uszkodzenie pneumocytów II).
- Uszkodzenie wywołane jest **utratą równowagi między cytokinami pro- i antyzapalnymi**.
 - Po 30 min. od ostrego uszkodzenia **wzrasta poziom IL-8** (syntezowany przez makrofagi płucne). Wraz z **IL-1 i TNF** powodują sekwestrację neutrofilów w mikrokrążeniu i pęcherzykach.
 - We wczesnym obrazie choroby widoczna jest zwiększona liczba **neutrofilów** w miąższu.
 - Wydzielają **utleniacze, proteazy, PAF, LT** → uszkodzenie nabłonka i śródbłonka.
 - Następuje **utrata surfaktantu** (atakowanie komórek i zwiększona przepuszczalność) → **jednostka nie może się rozszerzać**.
 - Głównymi czynnikami destrukcyjnymi są rodniki tlenowe, zwłaszcza hydroksylowy.
 - Także aktywacja krzepnięcia z DIC, rozległy bogatobiałkowy wysięk, niedodma, mobilizacja układu odpornościowego, aktywacja proliferacyjna zrębu.
- Przeciwstawiają im się endogenne antyproteazy, antyoksydanty i cytokiny przeciwzapalne.
- Kryteria diagnostyczne (definicja berlińska 2012):
 - **Czas wystąpienia** – w ciągu tygodnia od zachorowania, pojawienia się lub nasilenia objawów ze strony układu oddechowego.
 - Niprawidłowości w RTG, TK – obustronne zacienienia (nie da się ich wyjaśnić płynem w opłucnej, niedodmą, zmianami guzowatymi).

- Przyczyna obrzęku płuc – nie jest wyjaśniona niewydolnością serca, ani przewodnieniem – przy braku czynników ryzyka ARDS konieczna obiektywna ocena.
- Ułtenowanie krwi tętniczej.
- W fazie ostrej płuca są **ciemnoczerwone, twarde, bezpowietrzne i ciężkie**.
 - Przekrwienie włosniczek, martwica komórek nabłonkowych, obrzęk, krwawienie śródmiąższowe i wewnątrzpęcherzykowe, zgrupowanie neutrofilów we włosniczkach (zwłaszcza przy posocznicy).
 - Rozdęte przewody pęcherzykowe wyściełają **blony szkliste** (płyn obrzękowy + martwe nabłonki).
- W stadium organizacji – aktywna proliferacja **pneumocytów II**, rozejście występuje rzadko, zazwyczaj organizacja powoduje włóknienie wewnątrzpęcherzykowe – następuje utrata funkcji.
 - **Pogrubienie przegród** jest wywołane proliferacją komórek śródmiąższowych i odkładaniem kolagenu.
- U 85% w ciągu 72 h od urazu pojawiają się objawy. **Śmiertelność wynosi 60%**. Wskaźniki złego rokowania:
 - **Starość, bakteriemia, uszkodzenie wielonarządowe.**
- U większości, tych którzy przeżyją ostrą fazę i nie nastąpi rozprzestrzenianie się następstw przewlekłych prawidłowa czynność powraca po **6-12 mies.**

OBTURACYJNE CHOROBY PŁUC

- Ograniczenie przez **częściowe/całkowite zacinanie** na dowolnym poziomie.
- **FVC jest prawidłowe/zwiększone, zmniejszone FEV₁. Obniżony stosunek FEV/FVC.**
- Dla rozedmy, jak i przewlekłego zapalenia oskrzeli w stadium zaawansowanym charakterystyczne jest **zajęcie małych dróg oddechowych (chronic bronchiolitis)**.
 - Często współlistnieją – określane razem **COPD (POChP)**.

Rozedma (emphysema pulmonum essentielle)

- **Stale powiększenie przestrzeni powietrznej obwodowo od oskrzelików końcowych z uszkodzeniem ich ścian bez wyraźnego włóknienia.**

Środkowej części zrazika	Zajęte środkowe i obwodowe części zrazika utworzone przez oskrzeliki oddechowe (obwodowe pęcherzyki nietknięte). Zmiany są częstsze w górnym płacie (zwłaszcza segmenty szczytowe). W ostrej środka zrazika obwodowe zraziki też mogą być zmienione. Najczęstsze następstwo palenia u osób bez niedoboru α_1-antytrypsyny . Płuca bardziej różowe niż w rozedmie całego zrazika i mniej powiększone (chyba że jest bardzo rozwinęta). Górne $\frac{2}{3}$ są bardziej zmienione (w skrajnych przypadkach widoczne bańki rozedmowe).
Całego zrazika	Zraziki jednolicie powiększone od poziomu oskrzelików oddechowych do końcowych ślepych pęcherzyków. Częściej w podstawie płuc i przy niedoborze α_1-antytrypsyny . Płuca są jasne, powiększone i często przykrywają serce .
Nieregularna	Zraziki nieregularnie zajęte i niezmiennie towarzyszy temu bliznowacenie (jak w gojących się chorobach zapalnych). Klinicznie bezobjawowa (najczęstsza) .
Okoloprze-grodowa	Proksymalne części zrazika prawidłowe, a zmienione są obwodowe . Zlokalizowana koło opłucnej , wzdłuż płatowych przegród łącznotkankowych i na obrzeżach płacików (koło obszarów włóknienia, bliznowacenia, niedodmy). Zazwyczaj bardziej nasilona w górnej połowie płuc . Występują mnogie, sąsiadujące powiększone przestrzenie powietrzne (od 0,5 do 2 cm) → powiększają się do rozmiarów baniek. Częsta przyczyna samoistnej odmy u dorosłych.

1. Ekspozycja na dym tytoniowy i zanieczyszczenia.
 2. Proces zapalny, gromadzenie **neutrofilów**, makrofagów, limfocytów.
 3. Elastazy, cytokiny, wolne rodniki uszkadzają nabłonek i ECM.
 4. Degradacja elastyny → nasilenie zapalenia.
- Zapalenie i proteoliza jest kontynuowana bez kontroli antyelastaz.
 - Elastaza pochodzi z granulocytów, makrofagów, mastocytów i bakterii, uszkadza ona ściany pęcherzyków. Palenie zwiększa napływ granulocytów.
 - Granulocyty uwalniają też **wolne rodniki** hamujące α_1 -antytrypsynę.
 - U **80%** z wrodzonym niedoborem α_1 -antytrypsyny rozwija się objawowa rozedma całego zrazika – we wcześniejszym wieku i z większym nasileniem jeśli dotyczy osób palących.

- **TGFB** wykazuje polimorfizm – wpływa na podatność na rozwój COPD przez regulowanie odpowiedzi komórek mezenchymalnych na uszkodzenie.
- **MMP-9 i -12** odgrywają rolę w patogenezie rozedmy (myszy z niedoborem MMP-12 są chronione przed rozedmą wywołaną paleniem).
- Stwierdza się utratę komórek nabłonkowych, endotelialnych i mezenchymalnych → **utrata macierzy** (rusztowania dla nabłonków – rozedma to skutek **niewystarczającej naprawy**).
- Mikroskopowo stwierdza się **uszkodzenie ścian pęcherzyków bez włóknienia** prowadzące do **zwiększenia przestrzeni powietrznej**.
 - Zmniejsza się ilość **pęcherzyków i włóknicek pęcherzykowych**.
 - Oskrzeliki końcowe i oddechowe mogą być **zdeformowane** (utraciły przegrody wiążące w miąższ).
 - Utrata tkanki elastycznej → zmniejszenie promienistego rozciągania w małych drogach oddechowych (zapadanie podczas wydechu → zahamowanie przepływu w zaawansowanej rozedmie).
- Makroskopowo płuca są **powiększone, z zaokrąglonymi brzegami, stykającymi się ze sobą, zachodzą na śródpiersie**. Na przekroju miąższ jest **bladoróżowy, suchawy**.
- Po otwarciu klatki płuco rozedmowe **nie zapada się**, a po uciśnięciu **nie wraca do poprzedniego kształtu**.
- Zanik jest zamaskowany przez **zwiększoną powietrzną**.
- Zaawansowanej chorobie towarzyszy **zapadanie oskrzeli i włóknienie podśluzówkowe**.
- Objawy (zaczynają się przy zajęciu **25%** płuc):
 - Pierwszym objawem jest zwykle **duszność**, systematycznie narastająca.
 - U pacjentów z istniejącym przewlekłym zapaleniem oskrzeli lub astmatycznym zapaleniem oskrzeli pierwszymi objawami mogą być **kaszel i sapanie**.
 - Często **utrata masy ciała** (czasem bardzo nasiloną).
 - **Obniżone jest FEV₁, prawidłowe (lub prawie) FVC, stosunek obu obniżony**.

Bez zapalenia oskrzeli	Beczkwata klatka piersiowa i duszność z wyraźnie przedłużonym wdechem , siadają przygarbieni , starają się wycisnąć powietrze przy każdym wydechu (duszność i hiperwentylacja wyraźna → do późnej fazy choroby gazometria jest prawidłowa – różowi dyszący).
Z zapaleniem oskrzeli	W wywiadzie nawracające infekcje z ropną płwociną , mniej nasilona duszność, zmniejszona wydolność oddechowa, retencja CO₂ , niedotlenienie, sinica . Z nieznanego powodu skłonność do otyłości . Sini obrzęknięci , często szukają pomocy po wystąpieniu zastoinowej niewydolności serca.

- Zazwyczaj stan średni między ww.
- U wszystkich stopniowo rozwija się **wtórne nadciśnienie płucne** (skurcz naczyń płucnych od hipoksji, zmniejszenia powierzchni włosniczek).
- Śmierć wywołana **niewydolnością płuc z kwasicią oddechową, hipoksją i śpiączką lub sercem płucnym**.

Zmiany związane z rozedmą (błędnie nią określane)

Rozedma kompensacyjna	Rozdęcie pęcherzyków na skutek utraty struktury płuca.
Zatorowe nadmierne upowietrzenie	Płuco nadmiernie rozprężone bo zostało w nim uwięźnięte powietrze (przez guz/ciało obce). Może zagrażać życiu przez ucisk na prawidłowe płuco.
Rozedma pęcherzowa (E. bullosum)	Każda w której obecne są duże podopłucnowe bańki lub pęcherze (>1cm). Pękając mogą spowodować odmę.
Rozedma śródpiersiowa (śródmiaższowa)	Dostanie się powietrza do tkanki łącznej zrębu płuca, śródpiersia lub tkanki podskórnej (skutek nagłego wzrostu ciśnienia wewnątrzpęcherzykowego → rozdarcie mięszu). Czasem u dzieci na skutek koklusz, oddychających respiratorem, u chorych z częściową niedrożnością oskrzelową, lub uszkodzeniem perforacyjnym. Zazwyczaj spontaniczna resorpcja.

Przewlekłe zapalenie oskrzeli

- Często u **palaczy i oddychających smogiem**.
- **U 20-25% w 40-60 r.ż.**
- Rozpoznanie na podstawie:
 - Utrzymujący się **3 mies. w ciągu 2 lat kaszel z odkrztuszaniem**.
 - We wczesnych fazach powoduje on zwiększanie wydzielania śluzu, ale bez obturacji.
 - U niektórych może pojawić się nadmierna reaktywność dróg oddechowych z skurczem oskrzeli i sapaniem.
- U przewlekłych palaczy rozwija się **długotrwale zacopowanie i rozedma**.
- Przewlekłe nadmierne wydzielanie śluzu rozpoczyna się w **dużych drogach oddechowych**.
 - Najczęściej przez **palenie, dwutlenek siarki i azotu** → **indukcja wydzielania śluzu i przerost gruczołów, metaplastycznych komórek kubkowych**.
 - Pojawia się zapalenie z naciekiem **CD8⁺, makrofagów i neutrofilów**. Od astmy odróżnia **brak eozynofiliów**.
- Przeptyw utrudniają:
 - Choroby drobných dróg oddechowych – skutek metaplastji (komórki kubkowe → czopowanie oskrzelików i włóknienie).
 - Rozedma.
- W zmianach nabłonka pośredniczy **IL-13, FGF** (wzrost ekspresji genu śluzu **MUC5AC**).
- **Zakażenia bakteryjne są drugorzędowe** – utrzymują zapalenie i nasilają objawy.
- Śluzówka dużych dróg **przekrwiona i obrzęknięta**, często pokryta **wydzieliną śluzowo-ropną** (tak samo mniejsze).
 - Powiększenie śluzowych gruczołów sekrecyjnych tchawicy i dużych oskrzeli.
 - Określa się **wskaźnikiem Riedla** – grubość warstwy gruczołów/ściany oskrzela (**norma 0.4**).
 - Obecne **jednojądrowce, czasem z neutrofilami**.
- **W chorobie małych dróg oddechowych (przewlekłe zapalenie oskrzelików)** – metaplastja komórek kubkowych, czopy śluzu, zapalenie i włóknienie.

- W nasilonym może dojść do zarośnięcia światła z włóknieniem (**zarostowe zapalenie oskrzelików**).
 - Zwężenie wywołane włóknieniem podśluzówkowym.
- Może przez dłuższy czas przebiegać bez zaburzeń wentylacji, ale u niektórych COPD (z hiperkapnią, hipoksemią, sinicą – blue bloaters).
 - Może być powikłane nadciśnieniem płucnym i niewydolnością serca.
 - Często infekcje i niewydolność oddechowa.

Astma

- **Przewlekłe zapalne** schorzenie górnych dróg oddechowych.
- **Duszność, kaszel szczególnie w nocy i nad ranem.**
- Obecne nawracające skurcze dróg, przewlekłe zapalenie oskrzeli z **eozynofilią, przerostem m. gładkich z nadmierną aktywnością, zwiększonym wydzielaniem śluzu.**
 - W zapaleniu biorą udział **eozynofile, mastocyty, makrofagi, limf. neutrofile i nabłonki.**
- Wzrasta zachorowalność (hipoteza higieniczna).
- W obu typach skurcz może być wywołany **zakażeniem (zwłaszcza wirusowym), środkami drażniącymi, zimnym powietrzem, stresem, ćwiczeniami.**
- Struktury zapalenia – **eozynofilowa, neutrofilowa, mieszana, uboga w granulocyty.**
- Czynniki etiologiczne – predyspozycje do nadwrażliwości I, ostre i przewlekłe zapalenia dróg, nadwrażliwość oskrzeli.
- Kluczowe są **T_H2**, typowa atopowa jest wywołana ich nadmierną reakcją na antygeny środowiska.
 - Wytwarzają **IL-4** (stymuluje wydzielanie IgE), **IL-5** (aktywacja eozynofilów), **IL-13** (wydzielanie śluzu i IgE).
- Pokryte IgE podśluzówkowe mastocyty po kontakcie z antygenem degranulują.
 - **Faza wczesna – skurcz** (stymulacja podnabłonkowych receptorów), **zwiększone wydzielanie śluzu, poszerzenie naczyń.**
 - **Faza późna – zapalenie, aktywacja eozynofilów, neutrofilów i T. Nabłonki wydzielają cytokiny** (eotaksyna) → napływ T_H2 i eozynofilów, leukocytów → przemodelowanie dróg oddechowych (przerost mięśni, gruczołów śluzowych, zwiększenie unaczynienia, złogi podnabłonkowe kolagenu) – nawet kilka lat przed objawami.

- Geny:
 - Obecne na **5q** – synteza IgE, wzrost mastocytów, eozynofilów i różnicowanie.
 - **IL-13** – polimorfizm wpływający na rozwój astmy atopowej.
 - **CD14** – jednonukleotydowe polimorfizmy związane z astmą atopową.
 - **HLA-II** – skłonność do wytwarzania IgE.
 - Gen receptora **β_2 -adrenergicznego**, i **IL-4** – atopia, całkowity poziom IgE i astma.
 - **20q** – **ADAM-33** – regulacja proliferacji m. gładkich oskrzeli i fibroblastów.
- Wzrost aktywności enzymów chitynazowych wpływa na zapalenia T_H2 .
- Z nasileniem koreluje poziom **YKL-40** w surowicy.

Atopowa	Najczęstsza , zaczyna się w dzieciństwie. Reakcja nadwrażliwości I IgE . Często dodatni wywiad rodzinny z atopią i astmą. Ataki poprzedzone alergicznym zapaleniem śluzówki nosa, pokrzywką, egzemą . Wywoływana przez pyły, pyłki, łupież zwierzęcy, pokarm . Testy skórne dają natychmiastową pokrzywkową reakcję. Może być rozpoznana testem RAST (radioallergosorbent).
Nieatopowa	Brak nadwrażliwości na alergeny . Testy skórne zwykle ujemne. Dodatni wywiad rodzinny rzadko stwierdzany. Wywołana zakażeniami wirusowymi (rinowirus, paragrypy) i inhalacją dwutlenku siarki, azotu, ozonu . Indukowane wirusami zapalenie zmniejsza próg receptorów wagalnych .
Indukowana lekami	np. aspiryna – nawracające zapalenie śluzówki nosa, polipy nosa, pokrzywka, skurcz oskrzeli (nadmiar LT).
Zawodowa	Opary żywic, plastyków, pyły organiczne i chemiczne, gazy (toluen). Zwykle po powtarzających się ekspozycjach na inicjujący antygen lub antygeny.

- Mediatorzy czopowania są wspólne dla atopowej i nie-.
- U zmarłych na napad astmy płuca znacznie rozdęte, mogą występować pola niedodmy.
 - Zaczopowanie oskrzeli przez **grube, elastyczne czopy śluzowe**.
 - Zawierają kępki **komórek nabłonka (spirale Curschmanna)**.

- Obecne **eozynofile i kryształ** Charcota-Leydena.
- Pogrubienie ścian, włóknienie błony podstawnej.
- Zwiększone unaczynienie śluzówki.
- Powiększenie gruczołów, metaplasja komórek kubkowych.
- Hipertrofia i/lub hiperplazja mięśni.
- Leczy się termoplastyką oskrzeli – nagrzewanie podczas bronchoskopii.
- Atak – ciężka duszność i sapanie, utrudniony głównie **wydech**. Dochodzi do **przewlekłej hiperwentylacji**. Trwa 1-kilka h.
 - W okresach między nie ma trudności w oddychaniu.
 - **Stan astmatyczny** – napad nie reagujący na leczenia trwający dniami-tygodniami. Występuje hiperkapnia, kwasica, ciężka hipoksja.

Rozstrzenie oskrzeli

- Stałe rozdęcie wywołane **zniszczeniem mięśni i elastycznej tkanki łącznej**.
 - Wynika lub współwystępuje z **przewlekłym zakażeniem martwiczym**.
- Wtórne do przetrwałych zatorów i zakażeń.
- Zaawansowane powodują **kaszel i wykrztuszanie dużej ilości ropnej płwociny**.
- Predysponują:

Zacopowanie oskrzeli	Nowotwory, ciała obce, działanie, śluz.	
Wrodzone	Mukowiscydoza	Bardzo powszechne i nasilone. Skutek gęstego śluzu.
	Niewydolność immunologiczna	Zwłaszcza niedobór Ig → zakażenia. Rozstrzenie zlokalizowane i rozlane.
	Zespół Kartagera	Autosomalny recesywny , często rozstrzenie oskrzeli, a u mężczyzn bezpłodność. Zaburzenie strukturalne rzęsek.
Martwicze/ropne zapalenia płuca	<i>S. aureus</i>, <i>Klebsiella</i> – mogą predysponować. Pogruźlicze rozstrzenie nadal występują endemicznie.	

- **Przeplatana się zacopowanie i przewlekłe zakażenie** (oba mogą być pierwotne). Oczyszczanie utrudnione na skutek zacopowania → wtórne zakażenia.
 - Przewlekłe infekcje osłabiają ściany pęcherzyka.
- Istniejące wcześniej w oskrzelikach zakażenie martwicze może dawać wydzielinę, zakażenie przez ścianę (z włóknieniem okołoskrzelowym i bliznowatym zaciąganiem ściany).
- Zwykle w **dolnych płatach** (zwłaszcza w tych z najbardziej pionowym przebiegiem powietrza), **nasilone w obwodowych**. Jeśli wywołane przez rozstrzenie lub ciała obce to może być ograniczona do jednego segmentu.
- Drogi mogą być czterokrotnie poszerzone.
- W pełni rozwiniętych – ostry, przewlekły wysięk zapalny w ścianach oskrzeli i oskrzelików, złuszczenie nabłonka → **rozległe owrzodzenia**.
 - W przewlekłych mogą być stafylokokki, streptokoki, pneumokoki, flora jelitowa, beztlenowce i mikroaerofilne (zwłaszcza u dzieci), *H. influenzae*, *P. aeruginosa*.
- Podczas gojenia może dojść do całkowitej regeneracji, lub częściowej poszerzenie i bliznowacenie pozostają.
 - W bardziej przewlekłych może dojść do włóknienia ścian oskrzeli i oskrzelików → **włóknienie okołoskrzelowe**.
- Czasem zniszczenie ściany → **jama ropnia** (może się rozwinąć grzybniak).
- **Silny kaszel, z ropno-śluzową wydzieliną (czasem cuchnie). Może zawierać plamki krwi, lub obecne krwioplucie właściwe.**
- Objawy często epizodyczne, stymulowane przez zakażenia górnego odcinka, lub nowe czynniki patogenne.
 - Może rozwinąć się pałeczkowatość palców.
- W ciężkich przypadkach rozsianych – nasilone zmiany zatorowe z hipokseją, hiperkapnią, nadciśnieniem płucnym i rzadko sercem płucnym.

RESTRYKCYJNE CHOROBY PŁUC

- **Ograniczenie rozprężania mięszu.**
- FVC jest obniżone, szybkość przepływu normalna – stosunek FEV/FVC niemal prawidłowy.
- Ostra – ARDS, przewlekłe – pylice.

- Zajęcie **najbardziej obwodowej** tkanki śródmiąższowej ścian pęcherzyków. W niektórych zajęty miąższ i pęcherzyki.
- Zmniejszona podatność płuc, uszkodzenie pęcherzyków i śródmiąższowego układu naczyniowego → **hipoksja**.
- Na zdjęciach **rozlane nacieczenie, drobne guzki, smugi, obraz matowego szkła**.
- Wraz z rozwojem **niewydolność oddechowa, nadciśnienie i serce płucne**.
- Zaawansowane powodują bliznowacenia, końcowe stadium zniekształcenia określane jest **strukturą plastra miodu**.

Choroby z włóknieniem

Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF, zwłókniające zapalenie pęcherzyków)

- Ogniskowe włóknienie śródmiąższowe → hipoksemia i sinica.
- **Najczęściej mężczyźni >60% >60 r.ż.**
- Radiologicznie i mikroskopowo – **zwykle śródmiąższowe zapalenie płuca (UIP)**.
- Wywołana prawdopodobnie przez **powtarzające się cykle aktywacji i uszkodzenia nabłonków**.
 - Mikroskopowo **zapalenie, T_H2, eozynofile, mastocyty**. Wydzielają **IL-4 i IL-13**.
 - Dużą rolę mogą odgrywać **alternatywnie aktywowane makrofagi**.
 - Nieprawidłowa naprawa powoduje proliferację fibro- i miofibroblastów → **ogniska fibroblastyczne**.
 - **TGF-β1** jest uwalniany z uszkodzonych pneumocytów I i indukuje transformację fibro- w miofibroblasty → nadmierne odkładanie kolagenu i ECM.
 - Niektórzy mają mutację skracającą telomerazy → nagłe starzenie i śmierć pneumocytów.
 - TGF-β1 powoduje down regulation **kaweoliny** fibroblastów (endogenne inhibitory włóknienia płucnego).
- Powierzchnie opłucnowe płuca wyglądają jak **kostna brukowa** (retrakcja blizn wzdłuż przegród międzypłatowych).
 - Na przekroju **włóknienie** (twarde elastyczne białawe pola) – **głównie dolny płąt, międzypłatowo**.

- **Zwykłe śródmiąższowe włóknienie płuca (UIP)** – ogniskowe włóknienie śródmiąższowe, o różnym nasileniu, pogarsza się z czasem.
 - Prolifercja fibroblastów i ogniska fibroblastyczne, stają się bardziej kolagenowe i mniej komórkowe
 - Okresowa heterogenność – często współistnieją zmiany wczesne i późne.
 - Włóknienie o strukturze plastra miodu – zapadanie ścian i tworzenie torbielowatych przestrzeni wyścielonych **hiperplastycznymi pneumocytami II i nabłonkiem oskrzelików**.
 - **Śródmiąższowe zapalenie rozproszone, naciek limfocytów, czasem plazmocyty, mastocyty i eozynofile.**
 - Często zmiany wtórne wywołane nadciśnieniem płucnym.
- **Nasilający się kaszel bez odkrztuszania i duszność. Suche trzeszczenia w wydechu.**
 - Później sinica, serce płucne, obrzęki obwodowe.
 - Stwierdza się zazwyczaj na podstawie obrazu klinicznego i radiologicznego.
- **Średnie przeżycie 3 lata, jedynym leczeniem jest przeszczep.**

Nieswoiste śródmiąższowe zapalenie płuc (NSIP)

- **Przewlekłe obustronne, etiologia nieznana. Rokuje lepiej niż IPF.**

Komórkowe	Umiarkowane-średnio nasilone przewlekłe zapalenie śródmiąższowe (limf., nieliczne plazmocyty – równomiernie lub w skupieniach). Rokuje lepiej.
Włóknijące	Rozlane/ogniskowe włóknienie bez okresowej heterogenności.

- W obu wariantach **ogniska fibroblastyczne i struktura plastra miodu**, niektóre pęcherzyki wypełnione fibroblastami – **ciałka Massona**.
- Duszność i kaszel trwający kilka miesięcy.

Kryptogenne wytwórcze zapalenie płuc (BOOP)

- Kaszel, duszność, podopłucnowe i okołoskrzelowe rozproszone zagęszczenia.
- **Rozrosty polipowate czopów luźnej tkanki łącznej przewodów pęcherzykowych, pęcherzyków i oskrzelików.**

- Stały stopień dojrzałości, struktury pod nią ułożone są prawidłowe.
- **Czasem samoistne zdrowienie, większość wymaga steroidów p.o. przez 6 mies.**

Zajęcie w kolagenozach naczyniowych

- SLA, RZS, DM, twardzina układowa. Najczęściej NSIP, UIP, stwardnienie naczyniowe, zapalenie płuc z cechami organizacji i zapalenie oskrzelików, zapalenie, guzki, wysięk opłucnej.
- Gorsze rokowanie, ale lepsze niż IPF.

Pylice płucne (pneumoconiosis)

- Nienowotworowa reakcja tkanki płucnej na pyły.
- Na azbest narażeni są też członkowie rodziny mający kontakt z osobą pracującą z azbestem.
- **5-10 μm** , mają szansę dostać się do końcowych odcinków dróg oddechowych, a $<0,5$ mm zachowują się jak gazy (opuszczają bez znacznego uszkodzenia).
- **1-5 μm uderzają w rozwidlenia dystalnych dróg oddechowych** (są pochłaniane i gromadzone przez makrofagi → **aktywacja inflammasomu i wytwarzanie IL-1**, reaktywne powodują wydzielanie mediatorów zapalnych i proliferację fibroblastów i odkładanie kolagenu)
 - Węglowy jest **względnie obojętny**, dopiero duże ilości wywołują reakcję.
 - **Krzem, azbest, beryl** są bardziej reaktywne → włóknienie.
- Niektóre dostają się do chłonki → reakcja immunologiczna, amplifikacja i rozszerzenie odczynu.
- Palenie nasila negatywne działanie.

Pylica węglowa

Bezobjawowa	
Zwykła pylica górników (CWP)	Gromadzenie makrofagów , z nieznaczną (lub bez) dysfunkcją płuc. $<10\%$ przechodzi w PMF . Obecne plamki – makrofagi i guzki – dodatkowo kolagen. Zwykle najbardziej zajęte platy górne i szczyty . Może dojść do rozedmy centrolobularnej .

Powiklane CWP/postępujące masywne włóknienie (PMF)	Ogranicza funkcję płuc. Skutek zlewana guzków. Mnogie, intensywnie czarne blizny >2 cm (do 10) – zbity kolagen i włóknik.
---	---

- Największe ryzyko w zapadalności na CWP w górnictwie węgla **antracytowego**.
- Obecna też u mieszkańców aglomeracji i palaczy.
- **Makrofagi pochłaniają pył, a potem gromadzą się wzdłuż naczyń limfatycznych i węzłach.**
- CWP ma **łagodny przebieg, rzadko postępuje do masywnego zwłóknienia**.
 - Włóknienie ma tendencję do progresji nawet po zakończeniu ekspozycji.
- **Nie zwiększa podatności na gruźlicę i nie zwiększa zachorowalności na raka płuc.**

Pylica krzemowa (silicosis)

- **Najczęstsza przewlekła choroba zawodowa świata.**
- Tylko **forma krystaliczna (kwarc, krystobalit, trydymit)** są biologicznie toksyczne i powodują włóknienie.
 - Kwarc zmieszany działa słabiej.
- Następuje uaktywnienie i uwolnienie w makrofagach płucnych **IL-1, TNF, fibronektyny, mediatorów lipodowych, RFT, cytokin fibrogennych**.
 - Ig-anty-TNF mogą blokować włóknienie u myszy.
- **Guzki pylicze (krzemowe)** – na początku delikatne, ledwie wyczuwalne palpacyjnie, blade lub ciemne (jeśli z węglem) w **górnym płatach**.
 - **Koncentryczne ułożone włókna kolagenowe otaczające bezpostaciowe centrum (cebulasty układ).**
 - W mikroskopie polaryzacyjnym widoczne dwójłomne kryształy krzemionki.
 - Z postępowaniem zlewają się w **kolagenowe blizny** → masywne zwłóknienie płuc.
 - Mięszk może być uciśnięty/rozciągnięty – makroskopowo plaster miodu.

- Włóknienie czasem w węzłach węzły i opłucnej, czasem cienkie **strefy wapnienia** wokół węzłów – **skorupa jaja** na zdjęciu.
- Zazwyczaj wykrywana na zdjęciach – drobne guzki w górnych partiach płuc. Funkcja płuc prawidłowa lub nieznacznie upośledzona. Zazwyczaj brak duszności, aż do zaawansowanego stanu lub PMF.
 - W PMF może postępować mimo braku ekspozycji, rozwija się nadciśnienie i serce płucne.
- **Zwiększona wrażliwość na gruźlicę** (zmniejszenie odporności komórkowej).
 - Guzki krzemowo-gruźlicze zawierają centralną strefę serowacenia.
- Krzem krystaliczny może być **kancerogenem**.

Azbestoza

- Ekspozycja powoduje, zwłóknienie śródmiąższowe (asbestosis), raka płuc, wysięk opłucnowy, ograniczone/rozlane włóknienie opłucnej, międzybłoniaka opłucnej/otrzewnej, raka krtani.
- Patogenność zależy od stężenia, kształtu, rozpuszczalności.
 - **Serpentyny** – poskręcane i elastyczne. Najczęstszy jest chryzotyl.
 - **Amfibrole** – proste, sztywne, kruche. **Znacznie bardziej patogenne.**
- **Chrytozole** są łatwiej deponowane w górnych drogach oddechowych, a potem usuwane, te które zostaną w tkankach są usuwane – bardziej rozpuszczalne niż amfibrole.
- Amfibrole ustawiają się równolegle do strumienia płuc, docierają głębiej i mogą penetrować nabłonek.
- Obie postacie działają **fibrynogennie**.
- Przedłużająca ekspozycja powoduje wzrost częstości chorób (prócz międzybłoniaka).
- Powoduje generowanie **RFT**, tworzą się bardzo intensywnie w dystalnych przestrzeniach oddechowych w sąsiedztwie opłucnej.
- **Działa synergicznie z tytoniem.**
- Rozlane, śródmiąższowe włóknienie płuc, obecne są **ciałka azbestowe – złotobrazowe wrzecionowate/koralikowate paleczki z przezroczystym centrum** – włókna azbestu pokryte materiałem białkowym zawierającym **żelazo (sfagocytowna ferrytyna)**.
 - Mogą być obecne u zdrowych, ale jest ich mniej i brak włóknienia.

- Rozpoczyna się w **dolnych płatach i podopłucnowo**. Obkurczanie tkanki włóknistej powoduje powstanie plastra miodu.
 - Włóknienie opłucnej powoduje **zrosty**.
 - Bliznowacenie może zwęzić tętnice płucne → **nadciśnienie i serce płucne**.
- **Włóknienie opłucnej (płytki opłucnowe)** – dobrze ograniczone płytki z **gęsto upakowanego kolagenu**, często obecne **złogi wapnia**.
 - Częściej w **przedniej i przednio bocznej opłucnej ściennej i ponad kopułami przepony** – brak w nich ciałek azbestowych.
 - Zazwyczaj bezobjawowe.
- Czasem wysięk opłucnowy i rozlane włóknienie opłucnej.
- Postępująca duszność 10-20 lat po ekspozycji, kaszel z odkrztuszaniem płwociny.
 - Przebieg statyczny lub zaostrenia powodujące niewydolność krążenia.
- Może powstać **rak płuca** (5-razy większa szansa), **międzybłoniak** (1000-razy). Palenie dodatkowo zwiększa ryzyko raka płuca.

Inne

- **Bleomycyna** powoduje zapalenie płuc i włóknienie śródmiąższowe – stymulacja napływu komórek do pęcherzyków.
- **Amiodaron** – zapalenie płuc i włóknienie.
- **Poradiacyjne zapalenie płuc** – **ostre 1-6 mies. po leczeniu u 20%**, gorączka, duszność, wysięk opłucnowy, naciek. Mogą ustąpić po steroidach lub przejść w **przewlekłe poradiacyjne zapalenie płuc**.

CHOROBY ZIARNINIKOWE

Sarkoidoza

- Wieloukładowa choroba o nieznanej etiologii – charakteryzuje się obecnością **nieserowaciejących ziarniniaków** w tkankach i narządach. Powoduje **restrykcję płuc**.
 - Histologicznie rozpoznaje się przez **wykluczenie** (nieserowaciejące występują w innych chorobach).
- Głównym objawami są obustronna **limfadenopatia węzkowa** lub **zajęcie płuc** (lub obydwie) – widoczne w obrazie radiologicznym.

- W każdej ze zmian **zajęcie oczu i skóry występuje w 25%** (może być dominującym objawem).
- Występuje na całym świecie, dotyczy obu płci, wszystkich ras i ludzi w każdym wieku.
 - Występuje stała skłonność u dorosłych przed 40 r.ż.
 - Duża częstość w populacji **duńskiej, szwedzkiej** i 10 razy częściej u **rasy czarnej** niż białej.
 - Sarkoidoza występuje częściej u osób **niepalących**.
- Wynika z zaburzeń regulacji immunologicznej u osób z predyspozycjami.
- W środowisku **sarkoidowych ziarniniaków** występują nieprawidłowości:
 - Wewnątrzpęcherzykowe i śródmiąższowe gromadzenie **limf. T CD4⁺ T_H1**.
 - **Oligoklonalna** ekspresja subklonów limf. T
 - Wzrost stężenie cytokin klasy T_H1 z limf. T (**IL-2, IFN-γ**) → **ekspansja limf. T lub aktywacja makrofagów**.
 - Miejscowy wzrost stężenia **IL-8, TNF, makrofagowego białka zapalnego 1α** → rekrutacja dodatkowych limf. T i monocytów → tworzenie **ziarniniaków**.
 - **Brak reakcji na pospolite antygeny w testach skórnych** (*Candida*) lub PPD – **rekrutacja płucnych limf. T CD4⁺ i ich obwodowa utrata**.
 - **Poliklonalna hiper-γ-globulinemia**.
- Związana z **genotypami HLA**.
- Po przeszczepach stwierdza się **w nowych płucach u 75% pacjentów**. Domniemanymi antygenami są wirusy, mykobakterie, borrelia, pyłki.
- Niezależnie od narządu warunkiem diagnozy jest **obecność ziarniniaka nabłonkowatokomórkowego nieserowaciejącego** – odgraniczone, zbite skupienie nabłonkowatych histiocytów, otoczonych strefą dużych limf. T CD4⁺.
 - Komórki nabłonkowate charakteryzują się **kwasochłonną cytoplazmą i pęcherzykowatymi jądrami**. Czasem stwierdza się wmieszane **wielojądrowe komórki olbrzymie**.
 - Na obwodzie gruzełka znajduje się cienka warstwa fibroblastów – z czasem proliferują one i wytwarzają kolagen → zastępuje gruzełek i powstaje **blizna**.

- Czasem w gruzelku stwierdza się:
 - **Ciałka Schaumanna** – warstwowe zagęszczenia **wapnia i białek**.
 - **Asteroid bodies** – gwiazdkowate **wtręty komórek olbrzymich**.
- Czasem w ziarniniaku można stwierdzić **centralną martwicę**.
- W pewnych stadiach u **90% zajęte są płuca**, ziarniniaki zazwyczaj zajmują **tkankę śródmiąższową** – częściej w tkance łącznej **dookoła oskrzelików i żyłek płucnych i w oplucnej**.
 - Rozsiewa się **naczyniami limfatycznymi**.
 - Popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelikowe zawierają znaczną liczbę **CD4⁺**.
- U **5-15%** ziarniniaki są zastępowane przez **rozlane śródmiąższowe włóknienie** – powstanie **struktury plastra miodu**.
- **Wnętkowe i przytchawicze** powiększone u **75-90% pacjentów**.
U 1/3 występuje limfadenopatia obwodowa.
 - Są one niebolesne, mają twardą, gumową strukturę. Nie są zespolone i nie wrzodzieją.
- **U 25% występują zmiany skórne.**
 - **Rumień guzowaty** jest charakterystyczny do **ostrej sarkoidozy** – składa się z **czerwonych, uniesionych, tkliwych guzów w przedniej powierzchni podudzi**.
 - Ziarniniaki sarkoidowe nie są częste w tych zmianach, a w sarkoidozie mogą również występować rozproszone bezbolesne podskórne guzki (wykazują liczne nieserowaciejące ziarniniaki).
- **U 20% występuje zajęcie oczu i gruczołów łzowych.**
 - Może to być **zapalenie tęczówki, ciała rzęskowego** (jedno- lub obustronne). Skutkuje **jaskrą, zmętnieniem rogówki**, a czasem całkowitą **utrata wzroku**.
 - Może też dotyczyć tylnego przewodu naczyniówki → zapalenie naczyniówki, siatkówki, i zajęcie n. II. Często towarzyszy temu zapalenie gruczołów łzowych z **zahamowaniem wydzielania łez (sicca syndrome)**.
- **U <10% występuje jedno- lub obustronne zapalenie przyusznic z bolesnym powiększeniem** → **kserostomia**.
- **Zespół Mikulicza** – połączenie występowania zmian w **blonie naczyniowej oka i śliniance**.

- Śledziona w 75% zawiera ziarniniaki, u 10% chorych powiększona.
- W wątrobie mikroskopowo widoczne w **triadzie wrotnej zmiany ziarniniakowe (u 75%)**, a 1/3 wykazuje **hepatomegalię** lub nieprawidłową czynność wątroby.
- **U 40% stwierdza się sarkoidozę szpiku** (zazwyczaj brak silnych objawów).
- Czasem **hiperkalcemia i hiperkalcuria** wywołana wzrastającą absorpcją wapnia w następstwie wytwarzania aktywnej wit. D przez jednojądrowe fagocyty w ziarniniakach.
- U wielu **bezobjawowa**, wykrywana w RTG klatki piersiowej (powiększenie węzłów węzkowych).
- Innymi objawami są **obwodowa limfadenopatia, zmiany skórne, zajęcie oczu, spleno-, hepatomegalia**.
- U 2/3 stwierdza się zadyszkę, suchy kaszel, dyskomfort zamostkowy. Czasem gorączka, zmęczenie, utrata masy, anoreksja, nocne poty.
- Niektóre objawy mogą przyjmować obraz systemowej reakcji z nadwrażliwością, gorączką, rumieniem guzowatym, zapaleniem węzkowym, obustronną adenopatią węzkową (ostra sarkoidoza).
- Często ustala się na podstawie biopsji płuca lub węzła.
- Ma nieprzewidywalny przebieg – charakteryzuje się **postępującym stanem przewlekłym lub okresami aktywności z remisjami** (samoistne, lub zapoczątkowane steroidami – często trwałe).
 - 65-70% całkowicie powraca do zdrowia.
 - U 20% rozwija się trwała dysfunkcja płuc lub upośledzenie wzroku.
 - 10-15% większość umiera (włóknienie płuc i serce płucne).

Alergiczne zapalenie płuc (hypersensitivity pneumonitis, allergic alveolitis)

- Skutek wdychania antygenów.
- **Uszkodzenie na poziomie pęcherzyków** – restrykcyjna choroba ze **zmniejszeniem dyfuzji, podatności i TLC**.
- W popłuczynach wzrasta liczba **CD4⁺ i CD8⁺**.
- Większość ma swoiście precypitujące Ig, da się je wykazać w ścianach naczyń – **nadwrażliwość III**. U 2/3 **nieserowaciejące ziarniniaki – IV**.
- Ogniskowe **nacieki jednojądrowców w zrębie i zagęszczenia okołoskrzelowe**. Głównie limf., a także plazmocyty i komórki nabłonkowe.
 - **W ostrych obecne neutrofile.**

- Ziarniniaki zwykle obecne **okołoskrzelikowo**.
- W zaawansowanych przewlekłych obecne włóknienie śródmiąższowe.
- Reakcja ostra – kaszel, duszność, dolegliwości ogólne 4-8 h po ekspozycji.
- Przewlekła – kaszel, duszność, utrata masy ciała.
- Jeśli ekspozycja na antygen ustąpi po ostrym ataku gorączka i kaszel trwają kilka dni, a ogólne dolegliwości znikają po kilku tygodniach, jeśli ekspozycja nie zostanie przerwana → choroba przewlekła.

EOZYNOFILIA PŁUCNA

- Naciek i aktywacja, podwyższone **IL-5**.

Ostre eozynofilowe zapalenie płuc z zaburzeniem oddychania	Nagły początek, gorączka, duszność, niedotlenienie, rozlane nacieki płucne. W popłuczynach 25% eozynofilów . Natychmiastowa odpowiedź na steroidy.
Zwykła płucna eozynofila (zespół Loefflera)	Przejściowe zmiany płucne, eozynofilia, łagodny przebieg, przegrody międzypęcherzykowe pogrubiałe (naciek eozynofilów i komórek olbrzymich).
Eozynofilia tropikalna	Zakażenie mikrofilariami i innymi pasożytami.
Eozynofila wtórna	W astmie, alergia na leki, zapalenie naczyń.
Idiopatyczne, przewlekłe eozynofilowe zapalenie płuc	Gromadzenie limfocytów, eozynofilów w ścianach i przetrzeniach pęcherzykowych na obwodzie płuc. Wysoka gorączka, nocne poty, duszność.

CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWE WYWOŁANE PALENIEM

- **Złuszczające zapalenie płuc (DIP)** – gromadzenie w przestrzeniach powietrznych **makrofagów (palaczy)** obładowanych brunatnym barwnikiem, przegrody są pogrubione przez skąpy naciek (limfocyty) i włóknienie.
 - Umiarkowane nieprawidłowości i dobre rokowanie, dobrze reagują na sterydy.

- **Zapalenie oskrzelików oddechowych** – częste u palaczy, makrofagi z pigmentem w **oskrzelikach oddechowych I i II rzędu**. Umiarkowane włóknienie okołoskrzelowe.
 - Stopniowo narastająca duszność i kaszel. Ustępuje po zaprzestaniu palenia.

CHOROBY NACZYŃ

Zmian zakrzepowo zatorowe

- Masy prawie zawsze zatorowe, **>95% z ż. podkolanowej i większych powyżej niej**.
- Niektóre są nieme klinicznie. Na sekcji częściej u zmarłych na skutek oparzeń, urazów i złamań.
- Predyspozycja:
 - Przedłużony pobyt w łóżku.
 - Zabiegi chirurgiczne (zwłaszcza kolano i biodro).
 - Silny uraz, oparzenia, mnogie złamania.
 - Zastoinowa niewydolność serca.
 - Okres okołoporodowy, stosowanie bogatoestrogenowej antykoncepcji.
 - Uogólniony nowotwór.
 - Hiperkoagulopatie (czynnik V Leiden).
- Wzrost ciśnienia – skutek zatoru i skurczu naczyniowego (TXA₂, serotoniny, neurogeny).
- Niedokrwienie obwodowego mięszu płuca.
- Powoduje to **nagły wzrost ciśnienia t. płucnej** → zmniejszenie wyrzutu serca (ostre serce płucne).
- Niedokrwienie na skutek:
 - Perfuzja obszarów niedodmy – pęcherzyki zapadają się (mniejsza synteza surfaktantu i ruchomość klatki).
 - Obniżenie CO → zwiększenie różnicy tętniczo-żylniej.
 - U 30% obecny drożny przewód owalny → przeciek prawo-lewy.
 - Zamknięcie mniejszych naczyń – klinicznie nieme/mało groźne.
- Płuco jest też utlenowane przez tętnice oskrzelowe i powietrze z pęcherzyków – martwica niedokrwien na skutek zmian zatorowo-zakrzepowych występuje w **10%**.

- Duże zatory obecne są w t. płucnej lub jej odgałęzieniach, na rozwidleniu **zator jeździec**. Śmierć na skutek hipoksji lub ostrego serca płucnego.
- Przy odpowiednim krążeniu żywotność mięszu jest zachowana, ale pęcherzyki mogą się wypełnić krwią → **krwotok płucny na skutek niedokrwiennego uszkodzenia śródbłanka**.
- Im bardziej obwodowo ulokowane zacinpowanie tym bardziej możliwe powstanie zawału, $\frac{3}{4}$ **dotyczy płatów dolnych, >50% jest mnogie**.
 - Charakterystyczny **klinowaty kształt**. Typowo krwotoczne – początkowo wypukłe, czerwonebieskie obszary, powierzchnia przylegająca do opłucnej często pokryta wysiękiem włóknikowym.
 - Po 48 h blednie, a potem staje się czerwobrazowy (hemosyderyna), potem włóknienie obwodowej strefy.
 - Mikroskopową oznaką świeżego jest **martwica skrzepowa** mięszu.
- **60-80% klinicznie niema**. Dochodzi do fibrynolizy.
 - 5% – nagła śmierć, ostre serce płucne lub wstrząs (**gdy >60% zostanie zaczinpowane**). Śmierć zanim pacjent poczuje ból lub duszność.
 - 10-15% – zaczinpowanie t. końcowych – zawał płucny, czasem niewydolność krążenia, duszność bez zrozumiałej przyczyny.
 - <3% – nawracające zatory powodują nadciśnienie płucne, przewlekłe serce płucne i z czasem do stwardnienia naczyń i pogarszającą się duszność.
- Przy predyspozycjach mały zator może spowodować powstanie dużego i śmierć.
- Ci którzy mieli jeden zator mają **30% szans na kolejny**.
- Może być też wywołany przez **powietrze, tłuszcz, płyn owodniowy, szpik, trójkrzemian magnezu i.v.** (talk, reakcja ziarniniakowa → włóknienie).

Nadciśnienie płucne

- Stan gdy osiągnie $\geq \frac{1}{4}$ **ciśnienia systemowego**. Przyczyny:
 - Przewlekłe obturacyjne lub śródmięszkowe choroby płuc → zmniejszenie włóśniczek pęcherzykowych.
 - Nawrotowe zatory płucne.
 - Choroby serca (stenoza mitralna, wrodzony przeciek prawo-lewy).
 - Idiopatyczne, 6% rodzinne (autosomalne dominujące).

Wtórne

- Uszkodzenie śródbłonka (wzrost przepływu, przez włóknik, nawracające zatory) → zmniejszenie wydzielania wazodylatantów, zwiększenie endoteliny.
 - Wzrost wytwarzania czynników wzrostu i cytokin pobudzających migrację i replikację m. gładkich i ECM.

Pierwotne

- W rodzinnej droga TGF- β uruchamia mediator dysfunkcji endotelium i m. gładkie.
 - W 50% mutacja **BMPR-2** – inhibitor proliferacji. Proliferacja śródbłonka jest **monoklonalna**.
 - Nie u wszystkich rozwija się nadciśnienie płucne – geny modyfikujące.
- **Gen transportujący serotoninę** – zwiększona proliferacja w następstwie ekspresji. Zwiększona ekspresja białka transportowego m. gładkich.
- Zazwyczaj młode kobiety, zmęczenie, omdlenia podczas wysiłku, duszność wysiłkowa, ból w klatce. Potem silna niewydolność oddechowa i sinica.
 - Po kilku latach zgon (prawostronna niewydolność).
 - Bez przeszczepu rokowanie złe.

Zmiany

Główne tętnice elastyczne	Ogniska miażdżycowe.
Średnie tętnice	Proliferacja mięśni intymy i m. gładkich → pogrubienie blony wewnętrznej i środkowej .
Małe tętnice i tętniczki	Pogrubienie blony środkowej i zewnętrznej elastycznej . Ściany mogą być grubsze niż światło (czasem całkiem zamknięte).

- W **idiopatycznym zmianie splotowate** – endotelium tworzy liczne światła w małych tętnicach w miejscu oddzielenia od średnich.
- Pojawia się niewydolność oddechowa i prawostronne uszkodzenie serca.

Zespoły rozlanego krwawienia pęcherzykowego

- Triada – krwioplucie, niedokrwistość, rozlane nacieczenie płucne.

Zespół Goodpasture'a

- Narastające **zapalenie kłębuszków o gwałtownej progresji i krwotoczne śródmiąższowe zapalenie płuc.**
 - Wywołane **Ig przeciw niekolagenowej domenie α -3 łańcucha kolagenu IV** – obecne u **>90%**.
- Płuca **ciężkie, z czerwono-brązowymi zagęszczeniami** – skutek rozległych krwawień do pęcherzyków.
 - Mikroskopowo rozległa **martwica ścian z krwawieniami wewnątrzpęcherzykowymi, włóknistym pogrubieniem przegród i hipertrofią pneumocytów II.**
 - **Hemosyderyna w makrofagach i pozakomórkowo.**
- Liniowo układają się wzdłuż przegród złoży **IgG (rzadziej IgG i IgM)**, patognomoniczne także w nerkach.
- Plazmaferesa i immunosupresja poprawia rokowanie. W nasilonej postaci nerkowej potrzebny przeszczep nerki.

Idiopatyczna hemosyderyza płucna

- Objawy i obraz jak w zespole Goodpasture'a, **ale bez choroby nerkowej lub krążących Ig.**
- Zazwyczaj u dzieci, rzadziej u dorosłych (rokuje lepiej).
- Leczenie steroidami i immunosupresją.

Zapalenie naczyń płucnych i ziarniniakowatość (ziarniniak Wegenera, WG)

- U 80% zmiany w **górnych drogach i płucu.**
- Martwicze zapalenie naczyń ze śródmiąższowym zapaleniem martwiczo-ziarniniakowym.
- Objawy ze strony zatok, krwawienia z nosa, perforacje nosowe, kaszel, krwioplucie, ból w klatce.
- **W 95% PR3-ANCA.**

ZAKAŻENIA PŁUC

- Zapalenia są przyczyną 1/6 zgonów w USA.
- Prawidłowa tkanka zostaje sterylna od nosogardła aż do przestrzeni pęcherzyków.

- Defekty odporności wrodzonej i humoralnej są przyczyną zakażeń bakteriami ropotwórczymi.
 - Mutacje w **MyD88 (TLR)** – są bardzo podatni na **ciężkie martwicz zakażenia pneumokokowe**.
 - **Oslabienie odporności T_H1** – zależnej powoduje zwiększenie zakażeń bakteriami **wewnątrzkomórkowymi** (atypowe mykobakterie).
 - **Palenie** upośledza oczyszczanie śluzowo-rzęskowe i aktywność makrofagów.
 - **Alkohol** upośledza wykrztuszanie i odruchy nagłośni, mobilizuje neutrofile i powoduje ich chemotaksję.
- Można nim określić każde zakażenie w płucu. Może być **ostre** lub **przewlekłe**. Może mieć przebieg od **włóknikowo-ropnego wysięku w pęcherzykach** do **śródmiaższowego nacieku jednojądrowców** w zapaleniu wirusowych, aż do **ziarniniaków**.
- Ostre bakteryjne:
 - **Odoskrzelowe (bronchopneumonia, płacikowe)** – ogniska zapalenia są **rozproszone**, zazwyczaj w **więcej niż jednym płacie**.
 - **Płatowe** – przylegające przestrzenie powietrzne w części lub całości wypełnione są jednorodnym wysiękiem – na zdjęciu **naciek obejmujący płat lub segment**. **90%** wywołane przez ***S. pneumoniae***.
- Podział może być zatarty – wiele mikroorganizmów w obu miejscach, zlewające odoskrzelowe może wyglądać jak płatowe – stąd podział na podstawie etiologii.

Środowiskowo nabyte ostre zapalenie płuc

- Pochodzenia **bakteryjnego**, nierzadko **po zakażeniach wirusowych GDO**.
- Początek nagły (wylęganie 1-2 dni), wysoka gorączka, wstrząsające dreszcze, ból opłucnowy, wilgotny, wytwórczy, śluzowo-ropny kaszel, czasem krwioplucie, leukocytoza, obfita płwocina.

Streptokokowe zapalenie płuc

- Infekcje pneumokokowe występują w:
 - Chorobach przewlekłych (zastoinowa niewydolność serca).
 - Wrodzonym lub nabytym defektem Ig.

- Braku lub obniżonej czynności śledziony (splenektomia, sierpowatokrwinkowość)
 - Infekcje najbardziej prawdopodobne – śledziona odpowiada za usuwanie pneumokoków ze krwi i tworzenie Ig przeciw polisacharydom.
- Może być to **płatowe lub odoskrzelowe** (częściej w skrajnych grupach wiekowych).
- Nie ma znaczenia miejsce zapalenia – powstaje na skutek zaaspirowania flory z gardła. Najczęściej **płaty dolne lub środkowy**.
- Przed antybiotykami obejmowały cały płat i przebiegały w stadiach:

Przekrwienie	Ciężkie, czerwone, mokre (błotniste). Mikroskopowo przekrwienie naczyńniowe z plynem białkopodobnym, neutrofilami, licznymi bakteriami w pęcherzykach.
Zwątrobienie czerwone	Po kilku dniach – płat ma konsystencję wątroby, przestrzenie wypełnione neutrofilami, erytrocytami i włóknikiem. Opłucna wykazuje wysięk włóknikowy lub włóknikowo-ropny.
Zwątrobienie szare	Pluco suche, szare, twarde (liza erytrocytów – pozostał tylko włóknik).
Rozejście (rezolucja)	W przypadkach niepowikłanych – enzymatyczne trawienie wysięku, resorpcja i wykrztuszanie, organizacja przez wnikaające fibroblasty.

- Odczyn opłucnowy także może rozejść się lub zorganizować → zgrubienia i zrosty.
- W odoskrzelowym ognisku nacieku są **nieregularnie rozproszone** w obrębie **jednego-kliku płatów** najczęściej **obustronnie i przypadkowo**.
 - Zwykle poprzedzone zapaleniem oskrzeli, lub aspiracją ciał obcych.
 - U wyniszczonych, osłabionych, po operacjach.
 - Po inhalacji chloru, fosgenu, iperytu, dymu tytoniowego.
 - Wywołane pneumokokami, rzadziej paciorkowcami hemolizującymi, pałeczkami grypy, pałeczkami Freidlandera.
 - Zmiany mają **3-4 cm, są uniesione, szaroczerwone lub żółte.**
 - W przypadkach cięższych mogą się zlewać.
 - Zajęcie opłucnej rzadsze.

- Tkanka bezpośrednio w otoczeniu jest przekrwiona i obrzęknięta, duże powierzchnie między nimi są prawidłowe. Przewlekłe prowadzi do niewydolności krążenia.
- Mikroskopowo ogniskowy, ropny wysięk, który wypełnia oskrzela, oskrzeliki i przestrzenie pęcherzykowe.
- Zazwyczaj całkowita restytucja, czasem powikłania:
 - Ropień i ropniak.
 - Organizacja wewnątrzpęcherzykowego wysięku w litą włóknistą tkankę.
 - Rozsiew i ZOMR, IZW.
- Diagnostyka przez barwienie Grama.
 - Dobrym dowodem są liczne neutrofile z G(+) dwóinkami lancetowatego kształtu.
 - Są też częścią naturalnej flory – wyniki mogą być fałszywie dodatnie.
 - Izolowanie z hodowli komórkowych jest bardziej swoiste (we wczesnych fazach 20-30% (+) wyników).
- Dobrze reaguje na penicylinę, ale wzrasta liczba szczepów penicylinoopornych. Szczepionki zawierają polisacharydy ścian.

Inne patogeny:

<i>Moraxella catarrhalis</i>	Zazwyczaj u starszych . Druga najczęstsza przyczyna pogorszenia w COPD. Jedna najczęstszych przyczyn otitis media.
<i>H. influenzae</i>	Zarówno forma z otoczką jak i bez – pierwsza powoduje groźne zapalenie płuc u dzieci (zazwyczaj powirusowe). Zagrożeni są dorośli z przewlekłymi chorobami płuc (zapalenie, rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza). Najczęstsza przyczyna pogorszenia w COPD. Otoczkowa typu b jest ważnym czynnikiem zapalenia nagłośni u dzieci (jest szczepionka).
<i>S. aureus</i>	Przyczyna wtórnych zakażeń u dzieci i dorosłych. Bardzo często ropień i ropniak . Wraz z zapaleniem wsierdza występuje u narkomanów i.v., jest przyczyną wewnątrzszpitalnych zakażeń.

<i>Klebsiella pneumoniae</i>	Najczęstsza G(-) przyczyna zapalenia. Często u oslabionych, niedożywionych i przewlekłych alkoholików . Gęsta, galaretowata płwocina (wytwarzają obfite lepkie polisachardydy).
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Najczęściej zakażenie wewnątrzszpitalne, a także często u chorych z neutropenią (zwykle po chemii), rozległymi oparzeniami i wymagających wspomaganego oddychania. Wnika do naczyń w miejscu zakażenia → rozsiew wewnątrzplucny . Posocznica ma przebieg piorunujący. Mikroskopowo widoczna martwica skrzepowa mięszu z mikroorganizmami naciekającymi martwiczo zmienione ściany naczyń (pseudomoas vasculutis).
<i>Legionella pneumophila</i>	Przyczyna choroby legionistów i gorączki Pontiac (zakażenia górnych dróg bez objawów płuc). Rozwija się w sztucznych środowiskach wodnych, wieże chłodnicze, domowa sieć wodociągowa – wdychanie zawieszonych w aerozolu, zaaspirowanych podczas picia. Głównie u osób z predyspozycjami do chorób serca, nerek, chorób immunologicznych, hematologicznych, szczególnie biorcy przeszczepów. Może mieć ciężki przebieg, a u immunoniekompetyentnych śmiertelność wynosi 30-50%. Rozpoznaje się przez rozpoznanie antygenów w moczu, ELISA, hodowla, czasem PCR wydzielin.

Środowiskowo uwarunkowane atypowe zapalenie płuc

- **Pierwotnie – atypowe** – umiarkowana ilość płwociny, brak nacieku w badaniu przedmiotowym, średnia leukocytoza, brak wysięku w pęcherzykach, wylęganie 7-20 dni, początek skryty.
 - Zazwyczaj wywołane ***Mycoplasma pneumoniae***. Najczęściej u dzieci i młodych dorosłych. Może być sporadyczne lub być ograniczoną epidemią w zamkniętych grupach.
 - Czasem **wirusy – grypy A i B, syncytium oddechowego, metapneumowirus ludzki, rhinowirus, różyczka, ospa**.
 - A czasem ***Chlamydia pneumoniae, Coxiella burnetii*** (gorączka Q).

- Najczęściej – przyłączenie mikroorganizmu do nabłonka → martwica komórek i odczyn zapalny. Gdy dotrze do pęcherzyków → zapalenie śródmiąższowe, wydzielanie płynu do pęcherzyków – przypomina bakteryjne.
 - Uszkodzenie i odsłonięcie nabłonka oddechowego **unieczynnienie śluzowo-rzęskowe oczyszczanie** → zakażenia bakteryjne.
- Poważne zazwyczaj u niemowląt, starszych, alkoholików, immunoniekompetentnych.
 - Są częstą przyczyną epidemii w szpitalach.
- Może być **niejednorodny rozproszony**, albo obejmować **jednostronnie lub obustronnie całe płaty**.
- Makroskopowo są **czerwononiebieskie, przekrwione i trzeszczące w dotyku**. Mikroskopowo odczyn jest **ograniczony do ścian pęcherzyków płucnych**.
 - **Przegrody poszerzone i obrzęknięte, nacieki z limfocytów, histiocytów, czasem plazmocytów**. Przestrzenie pęcherzykowe pozbawione nacieku.
 - W ciężkim może dojść do **uszkodzenia pęcherzyków z tworzeniem błon szklistych**.
- W mniej nasilonych podczas ustępowania dochodzi do rekonstrukcji.
- Nakładające się zakażenie bakteryjne powoduje mieszany obraz.
- Może naśladować ciężkie zakażenie, albo „przeziębienie płucne” – przemija nierozpoznane lub jest piorunujące u immunoniekompetentnych.
- Początek – ostry, nieswoisty, z gorączką, bólem głowy, złym samopoczuciem, kaszlem, nieznacznym odkrztuszaniem płwociny.
- Obrzęk i wysięk powodują blokowanie włósniczek pęcherzykowych → załamanie oddechowe nieproporcjonalne do objawów fizykalnych i radiologicznych.
 - Obecne testy antygenów i PCR DNA Mycoplasma.

Grypa

- Jednołańcuchowy RNA, z nukleoproteinami określającymi jako A, B lub C. Sferyczna powierzchnia jest dwuwarstwowa i lipidowa, zawiera hemaglutyniny określające podtyp (H1N1, H3N3).
- A – zakażą człowieka, ludzi, świnie, ptaki – główna przyczyna panemii i epidemii.

- Powstają dzięki antygenom **hemaglutyniny i neuraminidazy** pozwalającym unikać Ig (**antigenic drift**).
- Pandemie (poważniejsze) – występują gdy **obie** zostaną zastąpione na skutek rekombinacji RNA z segmentami od wirusów zwierzęcych → wszystkie zwierzęta stają się podatne na nowy typ (**antigenic shift**).
- Szczepionki zapewniają względną ochronę szczególnie dla niemowląt i starszych.
- H5N1 – istnieje ryzyko przeniesienia z drobiu na ludzi.
- H1N1 – pochodzi od świń. Zazwyczaj ograniczone do gardła i drzewa oskrzelowego. W cięższych przypadkach zapalenie płuc.
 - W śmiertelnych często otyłość, choroby serca, COPD.
 - **Tylko nieliczni mają powyżej 60 r.ż.** – odporność została uzyskana w poprzednich ekspozycjach.
 - Podczas sekcji stwierdza się ostre zapalenie krtani i oskrzeli, zapalenie oskrzelików, rozlane uszkodzenie pęcherzyków, zakrzepice płucną, krwotoki pęcherzykowe.

Wewnątrzszpitalne zapalenie płuc

- Nabyte podczas hospitalizacji – **dłużej niż 48 h od przyjęcia i krócej niż 72 h od wypisania**.
- Często u osób z chorobami podstawowymi, obniżeniem odporności, przedłużającą się terapią antybiotykową, po zastosowaniu inwazyjnych narzędzi. Grupą o wysokim ryzyku są **sztucznie wentylowani** (ventilator associated pneumonia).

Najczęściej	<i>Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp. i S. aureus.</i>
G(-)	<i>E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Serratia mercescens, H. Influenzae.</i>
Beztlenowe	<i>Bacteroides, Fusobacterium.</i>
W czynnikach ryzyka	<i>P. aeruginosa, Acinetobacter, MRSA.</i>

- Odmienne do środowiskowych *S. pneumoniae* nie jest najczęstszym.

Zachłystowe zapalenie płuc

- U znacznie wyniszczonej, w stanie nieprzytomności, lub podczas powtarzających się wymiotów.

- Mają nieprawidłowy odruch wymiotny lub refluks.
- Na skutek skrajnego podrażnienia kwasem, a częściowo bakteryjne.
 - Dominują bakterie **beztlenowe** (nowe badania mówią że odwrotnie).
- Często typu martwiejącego → często piorunujący przebieg i zgon.
- U tych którzy przeżyją często występuje ropień.

Ropień płuca

- Obszar ropnej martwicy powodujący utworzenie dużych jam.
 - Skutek aspiracji zakażonego materiału z próchnicznych zębów, zakażonych zatok lub migdałków.
 - Aspirowanie zakażonej treści żołądkowej wraz z organizmami zakażnymi górnej części gardła.
 - Powikłanie martwiczego zapalenia płuc (*S. aureus*, *S. pyogenes*, *K. pneumoniae*, *Pseudomonas*).
 - Zaczopowanie oskrzeli (zwłaszcza rak oskrzelopochodny).
 - Upośledzony drenaż, obwodowa niedodma, aspirowanie krwi i fragmentów guza.
 - Septyczny zator – z septycznych zmian zakrzepowych żył, zakażonego zapalenia wsierdza prawej połowy.
 - Hematogeny rozsyw infekcji bakteryjnej (bakteremia gronkowcowa).
- Bakterie beztlenowe obecne są prawie zawsze, najczęściej komensale z jamy ustnej (*Prevotella*, *Fusobacterium*, *Bacterioides*, *Peptostreptococcus*, paciorkowce mikrofilne).
- Ropnie na skutek aspiracji znacznie częściej **po stronie prawej, zazwyczaj pojedyncze**. W tylnym segmencie górnego płata i szczytowych prawych dolnego płata (aspiracja w pozycji leżącej).
- Septyczne zatoki i ropnie na skutek rozsiewu krwiopochodnego zwykle mnogie i w każdym rejonie.
- Gdy powiększa się w końcu pęka i przechodzi do dróg oddechowych. Czasem może przebić do opłucnej → odma opłucnowa i ropniak.
- Może też dojść do ZOMR, ropni mózgu.
- Nasilony kaszel z cuchnącą, ropną/krwistą plwociną, czasem krwioplucie. Zwykle ostry kaszel i złe samopoczucie.
 - Może powstać pałeczkowatość palców, utrata masy i niedokrwistość.

- Obecne u **10-15% pacjentów z rakiem oskrzelopochodnym** (ropień u starszych może świadczyć o raku).
- W przewlekłym może rozwinąć się wtórna amyloidoza.
- Antybiotyki i drenaż. Śmiertelność 10%.

NOWOTWORY PŁUC

- **95% to raki, a 5% to rakowiaki oskrzela, fibrosarcoma, leiomyoma, chłoniaki i zmiany łagodne.**
 - Najczęstszą łagodną jest 3-4 izolowane okrągłe **hamartoma** (radiologii widoczne jako **coin lesions**) – dojrzała chrząstka, często z tkanką tłuszczową, włóknistą i naczyniami krwionośnymi w różnych proporcjach.

Raki

- Wskaźnik zachorowań u mężczyzn obniża się, ale zwiększa się u kobiet (więcej umiera z powodu raka płuc niż piersi).
- Ściśle związane z **paleniem papierosów**.
- Szczyt zachorowań w **5 i 6 dekadzie**.
- **W chwili rozpoznania u >50% odległe przerzuty, a co 4 ma zajęte regionalne węzły.**
- Rokowanie niepomyślne, wskaźnik 5-letniego przeżycia wynosi we wszystkich stopniach **16%**, a pacjentów z miejscową chorobą **45%**.
- **Rak płaskonabłonkowy i drobnokomórkowy są najbardziej związane z paleniem.** Ze względu na zaprzestanie palenia najczęstszym typem stał się **gruczolakorak** (jest też najczęstszą postacią pierwotnych u kobiet, niepalących, i pacjentów <45 r.ż.).
- Historyczny podział:

Rak drobnokomórkowy (SCLC), rak niedrobnokomórkowy (NSCLC)	Wszystkie wykazywały przerzuty w czasie rozpoznania i nie dały się leczyć chirurgicznie.
Płaskonabłonkowy, gruczolakorak, wielkokomórkowy nieodróżnicowany	Nadawały się do resekcji.

- Zależne od tytoniu są skutkiem akumulacji nieprawidłowości genetycznych (~1000).
- Najpierw **usunięcie supresora na 3p**, znacznie później mutacja **TP53** i aktywowanie **KRAS**.

- W łagodnym nabłonku oskrzeli u osób z rakiem, i w nabłonku palaczy bez raka występuje utrata 3p – duże obszary dróg po ekspozycji na kancerogen (efekt pola).
- W gruczolakorakach niepalących kobiet dalekiego wschodu wiele zawierają mutacje aktywującą **EGFR** – przez krótki okres są wrażliwe na czynniki unieczynniające te sygnały.
- Mutacje **EGFR i KRAS** (30% gruczolakoraków) wykluczają się wzajemnie.
 - W 4-6% powstaje **gen fuzyjny kinazy EML4-ALK** i następuje **amplifikacja c-MET** – mogą być celem inhibitorów kinazy tyrozynowej.
- **90% stwierdza się u palaczy**, albo u osób które niedawno zaprzestały palić.
 - Korelacja między częstością raka, a liczbą paczkołat jest prawie liniowa.
 - Ryzyko jest **60-raza** większe u nałogowych intensywnych palaczy (2paczki/dzień) niż u niepalących.
 - Tylko u 11% intensywnie palących występuje rak.
- **Kobiety mają większą podatność na kancerogeny.**
- Zaprzestanie palenia z czasem zmniejsza ryzyko zachorowania, ale może nie osiągnąć wartości wyjściowej.
 - Zmiany genetyczne mogą przetrwać latami.
- Palenie **biernie** zwiększa ryzyko **dwukrotnie**.
- Palenie **fajki, lub cygar** zwiększa ryzyko **nieznacznie**.
- Ryzyko zwiększa ekspozycja na azbest, rudy radioaktywne, arsen, chrom, iperyt, nikiel, uran, chlorek winylu,.
 - Azbest zwiększa ryzyko 5-krotnie, nałogowi palacze eksponowani na azbest mają zwiększone ryzyko 55-krotnie.
- Wiele prokancerogenów **wymaga przekształcania przez P-450** → polimorfizm daje różne predyspozycje.
 - Osoby u których w limfocytach dochodzi do pękania chromosomów w mają 10-krotnie większe ryzyko raka płuca jeśli palą.
- Występuje liniowa zależność między intensywnością palenia i pojawianiem zmian.

Rak oskrzelopochodny

- Mała zmiana w błonie śluzowej, która jest **bardziej spoista i szarobiaława**.
- Może tworzyć **masę wewnątrz oskrzela, naciekać śluzówkę, lub utworzyć guz uciskający miąższ**.
- Niektóre rozpadają się, tworzą jamy w centrum, lub powstają ogniskowe zmiany krwotoczne.
- Mogą trafić do opłucnej, naciekać jej jamę, ścianę klatki i otaczające struktury.
 - Rozsiew rozległy przez limfę i krew.

Rak płaskonabłonkowy

- **Częściej u mężczyzn.**
- Tendencja do powstawania **centralnie w oskrzelach głównych, przywłękowy**, rozprzestrzeniania się do węzłów.
 - Później niż w innych typach rozsiew poza klatkę.
- W dużych zmianach **w centrum martwica** → struktura jamista.
- Zmiany przednowotworowe – metaplasja płaskonabłonkowa, dysplazja nabłonka oskrzelowego → rak in situ (może trwać wiele lat).
 - Atypowe komórki w płwocinie, popłuczynach i wymazach. Niewykrywalne radiologicznie.
- W końcu **zamykają światło oskrzela** → **obwodowa niedodma i zakażenia**.
- Zmiany naciekają płuco.
- Mikroskopowo – wysoko dojrzały rak płaskonabłonkowy z **perlami rogowymi, mostkami międzykomórkowymi** – do nisko zróżnicowanego – minimalne pozostałości nabłonka płaskiego.

Gruzołakoraki

- Zazwyczaj występują **obwodowo**.
- Mogą wywoływać bliznowacenie w płucu.
- Najczęstszy typ u **kobiet i niepalących**.
- **Rosną wolno i tworzą mniejsze guzki niż inne podtypy, ale często dają przerzuty odległe we wczesnym stadium**.
- Może występować postać **brodawkowa, zrazikowa** (tworzy gruczoły), **śluzotwórcza** (przypomina zagęszczenie jak w zapaleniu płuc), **lita**.

- W przypadku łitego by ustalić gruczolakorakowaty typ może być potrzebne **barwienie na wykrycie śluzu wewnątrz komórek**.
- Prekursorem jest **atypowa hiperplazja gruczołowa (AAH)** – przechodzi w formę **in situ, minimalnie-** (guz <3cm, a naciekanie <5 mm) **i naciekający gruczolak (> 5mm)**.
 - Mikroskopowo – dobrze odgraniczone ognisko proliferacji nabłonkowej (grubość ≤5 mm) z komórek **sześciennych, lub niskich cylindrycznych z atypią różnego stopnia** (hiperchromazja, pleomorfizm i wyraźne jąderka, ale mniej niż w gruczolakoraku).
 - Są monoklonalne, zmiany jak w gruczolakorakach (KRAS).
- **Gruczolakorak in situ (dawniej pęcherzykowo-oskrzelikowy)** – pojedynczy guzek w obwodowych częściach. Średnica ≤3 cm.
 - **Rozrasta się wzdłuż uprzednio istniejących struktur, zachowana jest architektura pęcherzyków.**
 - Komórki mogą być **nieśluzotwórcze, śluzotwórcze lub mieszane**. Rosną **jednowarstwowo wzdłuż przegród pęcherzykowych** (lepidic growth).
 - Nie nacieka podścieliska z desmoplazją.
 - Może powstawać w sekwencji od atypowej hiperplazji gruczołowej przez in situ do naciekającego.
- Może powstawać z **macierzystych oskrzelikowo-pęcherzykowych (BASC)** – normalnie odtwarzają strukturę płuca.

Rak wielkokomórkowy

- **Brak** cech różnicowania w stronę nabłonka gruczołowego lub płaskiego.
- **Mają duże jądra, wyraźne jąderka, umiarkowaną ilość cytoplazmy.**
- Prawdopodobnie bardzo **nisko zróżnicowana forma** któregoś z ww.
 - Czasem nieznaczne cechy różnicowania płaskonabłonkowego lub gruczołowego.

Rak drobnokomórkowy

- **Bładoszare, centralnie zlokalizowane masy z naciekaniem mięszu i wczesnym zajęciem węzłów wętki i śródpiercia.**
- Komórki **okrągłe/wrzecionowate, cytoplazma skąpa, z delikatną ziarnistą chromatyną**. Często figury podziału.
- **Dwukrotnie większe niż limfocyty.**
- **Stale występuje martwica, niekiedy bardzo rozległa.**

- Obecny **efekt Azzopardiego** – zasadochłonne zabarwienie ścian przez DNA z martwych komórek.
- Komórki **bardzo kruche** – fragmentacja i zgniecenie w wycinkach.
- Jądra ulegają **modelowaniu** ze względu na ciasne ułożenie komórek i skąpą cytoplazmę.
- Pochodzą z komórek **neuroendokrynnych płuca** – markery neuroendokrynne i hormony polipeptydowe → zespoły paraneoplastyczne.

Klinika

- Należy ocenić węzły w okolicy **rozwidlenia tchawicy, śródpiersiu, węzły mięśnia pochylego, obojczyka**.
- Zajęcie **nadobojczykowego (Virchowa)** jest bardzo charakterystyczne – często sugeruje istnienie guza.
- Zaawansowane często występują w **osierdziu i opłucnej** → zapalenie i wysięki.
- Mogą uciskać ż. główną dolną lub górną (zespół ż. głównej górnej).
- Zlokalizowane na szczycie płuca mogą naciekać spłoty nerwowe i szyjne → **silny ból, zespół Hornera (guz Pancoasta)**.
 - Zazwyczaj towarzyszy mu **zniszczenie I i II żebra, a czasem kręgów piersiowych**.
- Ciche, podstępne zmiany.
- Przewlekły kaszel, odkrztuszanie – zmiana zlokalizowana, możliwa do usunięcia.
- Chrypka, ból w klatce, utrzymująca się niedodma segmentowa, zmiany zapalne w płucach – niekorzystne rokowanie.
 - Rozsiew do OUN – zaburzenia psychiczne i neurologiczne, wątroby – hepatomegalia, kości – ból, przy zajęciu nadnerczy rzadko choroba Addisona (mimo całkowitego zajęcia).
- **Niedrobnokomórkowe rokuja lepiej niż drobnokomórkowy** – gdy są rozpoznane przed przerzutami lub rozsiewem lokalnym możliwe jest leczenie lobektomią/pulmonektomią.
- **W drobnokomórkowym rozsiew zazwyczaj w momencie rozpoznania, nawet jeśli zmiana jest mała.**
 - **Bardzo wrażliwy na chemioterapię, ale często następują wznowy.**
 - Mediana przeżycia wyleczonych wynosi **1 rok**.

Zespoły paraneoplastyczne

- Występują u 3-10% .
- Hiperkalcemia spowodowana wydzielaniem PTHrP.
- Zespół Cushinga (wzrost wydzielania ACTH).
- Zespół nieodpowiedniego wydzielania wazopresyny (SIADH), zespół mięśniowo-nerwowy.
- Płeczkowatość palców i płucna osteoartropatia przerostowa.
- Wędrujące zapalenie żył, niebakteryjne zapalenie wsierdza, rozsiane wewnątrzmaczyniowe zmiany zakrzepowe.

RAKOWIAKI

- Złośliwe nowotwory z komórkami z **neuroendokrynnymi ziarnistościami** o gęstym rdzeniu, **mogą wydzielać czynne peptydy**.
- Większość wywodzi się z **oskrzeli głównych**. Rozrastają się jako **polip do światła**, albo **zgrubienie śluzówki penetrujące ścianę i tkankę okołoskrzelową (zmiana kolnierzykowa)**. Nawet penetrujące wciskają się w mięszsz szerokim pasmem i są **dobrze odgraniczone**.
 - 5-15% przerzutuje do węzłów wneki, a odlegle bardzo rzadko.

Typowe	Niski stopień złośliwości, utworzone przez gniazda jednorodnych komórek z chromatyną salt and pepper . Brak mitoz lub są rzadkie. Pleomorfizm nieznaczny.
Atypowe	Pośredni stopień złośliwości. Wyższy indeks mitotyczny (ale niższy niż raki). Ogniskowa martwica. Częściej przerzutują do węzłów i na odległość. W 20-40% mutacja <i>TP53</i> .
Drobnokomórkowy	Najbardziej agresywny 5% pacjentów przeżywa 10 lat.

- Obie postacie nadają się do resekcji i całkowitego wyleczenia.
- Czasami występują jako część MEN.
- Rakowiaki oskrzela występują w 40 r.ż., 5% wszystkich nowotworów płuc.
- Większość **rośnie do światła** → kaszel, krwiotłucie, nawracające zapalenia.
- Obwodowe są zazwyczaj bezobjawowe.
- Rzadko – **zespół rakowiaka** – napadowe biegunki, zaczerwienienia i sinica.

- 5- i 10-letnie przeżycie wynosi >85% dla typowego, a dla atypowego 56% i 35%.

ZMIANY OPŁUCNEJ

- Zazwyczaj wtórne powikłania.

Płyn wysiękowy i zapalenie

- Może być:
 - **Przeziębieniem** – hydrothorax, najczęstszą przyczyną jest **niewydolność układu krążenia, zastoinowa niewydolność serca**.
 - **Wysiękiem** – ciężar właściwy >2,9 mg/dl.
 - Inwazja drobnoustrojów przez zakażenie płuc lub krew.
 - Nowotwór – zwykle bardziej krwisty (hemorrhagic pleuritis), w badaniu cytologicznym komórki nowotworowe i zapalne.
 - Zawał płuc.
 - Wirusowe zapalenie opłucnej.
 - SLE, RZS, mocznica, po zabiegu.
- Zazwyczaj resorbowane w całości. Włóknisty, krwisty, ropny może spowodować powstanie włókniaka, zrosty i pogrubienie opłucnej, czasem zwapnienia.

Odma opłucnowa

- Gaz w opłucnej.
- **Zwykła (samoistna)** – może być u młodych, pozornie zdrowych, zazwyczaj **mężczyzn**.
- **Wtórna** – rozerwanie zmiany umożliwiającej dostęp do opłucnej (rozedma, ropień, gruźlica, rak), mechaniczne wentylowanie.
- **Przeptyw zastawkowy** powoduje odnę z nadciśnieniem przemieszczającą śródpiersie → upośledzenie krążenia płucnego i śmierć.
 - Jeśli płuco się nie rozpręży w ciągu kilku tyg. po usunięciu przyczyny to może zbliznowacieć → gromadzenie płynu i hydropneumothorax.
- W długotrwałym zapadnięciu staje się podatne na zakażenie, tak samo jama opłucnej jeśli występuje połączenie.
- Może spowodować **ropniak opłucnej (pyopneumothorax)**.

Hemothorax

- Gromadzenie się krwi pełnej, która **krzepnie**.
- Po pęknięciu tętniaka aorty piersiowej, prawie zawsze śmiertelny.

Chylothorax

- Gromadzenie chłonki, ma duże znaczenie – wskazuje na **zamknięcie głównych naczyń chłonnych limfatycznych (zazwyczaj nowotwór)**.

Złośliwy międzybłoniak opłucnej

- Rzadki nowotwór z komórek mezotelialnych.
- Zwykle w opłucnej, ale czasem w otrzewnej i worku osierdziowym.
- Związany z ekspozycją na **azbest**.
 - Prócz mających kontakt bezpośredni także u mieszkających w pobliżu fabryk azbestu i u krewnych mających z nim kontakt.
- Długi utajony okres rozwoju. **25-40 lat od ekspozycji** – liczne zmiany somatyczne i genetyczne.
- **Jednoczesne palenie papierosów nie zwiększa ryzyka zachorowania.**
- Często poprzedzone rozległym włóknieniem opłucnej, z tworzeniem zgrubień.
 - Rozpoczynają się przez rozrost w ograniczonym miejscu. Rozprzestrzeniają się ciągle, lub zagnieżdżają w różnych miejscach na powierzchni opłucnej.
- Płuco na sekcji otoczone **grubą, białozółtawą, twardą, czasem galaretowatą warstwą guza**. Zarasta opłucną.
- **Rzadko dalekie przerzuty.**
- Może bezpośrednio naciekać ścianę klatki lub tkankę podopłucnową.
- Postacie:

Nabłonkowa	Sześciennie komórki wyściełają cewki lub mikrotorbiele , do światła wrastają małe brodawkowate uwypuklenia . Najczęstsza forma, podobna do gruczolakoraka płuca.
Mięsakowa	Rozrastają się wrzecionowate komórki , czasem mają wygląd fibroblastów – niewyraźne odgraniczone płaty.
Dwufazowa	Oba typy.

- Azbest nie jest usuwany ani metabolizowany. Przyjmuje się, że jego włókna gromadzą się w pobliżu mezotelium i wytwarzają RFT.

- Obecne mutacje *p16/CDKN2A (9p21)* i *NF2 (22q12)*.

CHOROBY GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

Zakażenia ostre

- Najczęstsze przypadłości, objawiają się zwykłym przeziębieniem.
 - Przekrwienie nosa, wodnista wydzielina, kichanie, drapanie w gardle, suchość krtani, nieznaczny wzrost temperatury (nasilony u dzieci).
- Najczęściej **rhinovirusy**, ale mogą być też **koronawirusy, syncytium oddechowego, grypy, paragrypy, adenwirusy, enterowirusy, paciorkowce-β-hemolityczne grupy A**.
 - W 40% nie da się ustalić przyczyny.
 - Większość zimą i jesienią.
 - **Samoograniczające**. Mogą być komplikowane przez bakteryjne zapalenie ucha środkowego lub zapalenie zatok.
- **Ostre zapalenie gardła** – zazwyczaj nieznaczne objawy. Nasilonemu towarzyszy zapalenie migdałków, znaczne przekrwienie, wysięk (paciorkowce i adenowirusy).
 - Ważne jest wczesne leczenie paciorkowcowego, bo mogą powstać **ropnie okołomigdałkowe lub popaciorkowcowe zapalenie kłębuszków**.
 - **Herpangina** – wywołane Cocksackie A – z pęcherzykami i owrzodzeniami.
 - Wywołana **EBV** – mononukleozą zakaźną.
- **Ostre bakteryjne zapalenie nagłośni** – u młodszych dzieci, wywołane *H. influenzae*. Ból, zamknięcie dróg oddechowych, nagły początek.
- **Ostre zapalenie krtani** – na skutek czynników drażniących, lub reakcji alergicznej.
 - **Gruźlicze** – skutek długotrwałej czynnej gruźlicy (odkrztuszanie zakażonej płwociny).
 - **Błonicze** – *C. diphtheriae* wydziela egzotoksynę powodującą martwicę nabłonka śluzówki.
 - Gęsty włóknikoworopny wysięk, tworzy brudnoszare pseudobłony błonicze. Niebezpieczeństwem jest zaaspirowanie ich, wchłanianie egzotoksyn (zapalenie serca, obwodowa polineuropatia)

- **Krup – zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli, najczęściej wywołane wirusem paragrypy, czasem syncytium oddechowego.**
 - Samoograniczający, może powodować wdechowy świst krtaniowy i charczący kaszel.
- Czasem zapalenie krtani do tego stopnia, że powodują niewydolność oddechową.
- Zakażenia wirusowe predysponują do bakteryjnych.

UKŁAD DOKREWNY

PRZYSADKA

- **Efekt masy** – radiograficzne stwierdzenie nieprawidłowości okolicy siodła (ekspansja, erozja kości, uszkodzenie przepony) – często uciska skrzyżowanie n. II – obuskraniowe niedowidzenie połowiczne. Mogą zwiększać ICP – wymioty, nudności, zawroty.
 - Gdy rozprzestrzeniają się poza siodło – napady padaczkowe, wodogłowie zatorowe.
 - Może dojść do porażenia nn. czaszkowych, ostre krwawienie → utraty świadomości (udar przysadki) – wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej.

Nadczynność przysadki

- Najczęściej skutek **gruczolaka** przedniego płata, rzadziej **hiperplazja** i raki, wydzielanie przez **nowotwory pozaprzysadkowe i zaburzenia podwzgórza**.
- Gruczolaki klasyfikuje się na podstawie hormonów (wykrywane IHC).
 - Mogą być **czynne** (nadmierne wydzielanie i **objawy**) lub **nieczynne** (**brak klinicznych** objawów wytwarzania hormonu).
 - Oba typy zwykle utworzone przez komórki jednego typu.
 - Niektóre wydzielają dwa (zazwyczaj GH i PRL), rzadko wielohormonalne.
 - **Ujemne hormonalnie** – brak reaktywności IHC.
 - Większość sporadyczne, 5% na skutek predyspozycji genetycznych.
 - Jeśli mają <1cm to są **mikrogruczolakami**, a jeśli >1cm to **makro**.
 - **Nieczynne i ujemne są częściej makro**, wymagają większej uwagi klinicznej. Nieczynne mogą powodować **niedoczynność** przez **przerastanie**.
- Wywołane **mutacjami białka G** – przekazuje sygnały z powierzchniowych receptorów.

- **G_s** – **nieaktywne** z **GDP** związanym w podjednostce **α G_s** (kodowana przez **GNAS** – jego mutacja występuje w **40% gruczolaków**), na sygnał dysocjuje i GTP wiąże się z nim → reakcja z min. cyklazą adenylanową → **wzrost cAMP**.
 - cAMP działa **mitogenicie** i **pobudza syntezę** hormonów.
 - Aktywacja nie jest trwała przez działania GTP-azowe.
- Dziedziczne:

MEN	Inaktywacja powoduje mnogą gruczolakowatość wewnątrzwydzielniczą typu 1 .
CDKN1B	Jego produktem jest p27 lub KIP1 – regulator punktu kontrolnego – schorzenia w grupie z zespołem podobnym do MEN-1 bez zaburzeń w MEN-1.
AIP	Białko oddziałujące z receptorem dla węglowodorów aromatycznych – predysponuje do gruczolaków przysadki . Jeśli obecne są mutacje to często występują gruczolaki poniżej 35 r.ż.
PRKAR1A	
TP53	Sklonność do naciekania i nawrotów . Większa aktywność mitotyczna – atypowe .

- Zwykle **dobrze odgraniczone, miękkie**. Mniejsze mogą być ograniczone do siodła, a większe uciskać skrzyżowanie wzrokowe, erodować siodło, przednie wyrostki klinowe, rozprzestrzeniać się do zatoki jamistej i klinowej.
- **30% nie jest otorebkowane** – naciekają kość, oponę i rzadko mózg.
- W większych często **ogniska krwotoczne i martwica**.
- Złożone z względnie **jednorodnych, wielobocznych komórek ułożonych w płyty, pasma, układy brodawkowate**.
 - Podporowa tkanka łączna lub retikulina jest rozproszona – **miękkie i galaretowate**.
 - Jądra **jednorodne** lub **polimorficzne**, niska aktywność mitotyczna.
 - Cytoplazma **kwasochłonna, zasadochłonna lub barwnikooporna** – zależnie od produktu.
 - **Monomorfizm i brak wyraźnej siateczki retikuliny** odróżnia od prawidłowego utkania.

Prolactinoma – laktotropowe

- **Najczęstsze**, od małych do olbrzymich z efektem masy.
- Diagnoza na podstawie IHC.
- Hiperprolaktynemia powoduje **brak miesiączki, mlekotok, utratę libido, bezpłodność**.
 - Ze względu na objawy częściej wcześniej wykrywana u kobiet **wieku rozrodczym**.
 - Może też być wywołana przez ciążę, wysokie dawki estrogenów, NN, niedoczynność tarczycy, uszkodzenie podwzgórza, inhibitory dopaminy.
- Rozrost okolicy nadsiodłowej może **zmniejszyć hamujący wpływ podwzgórza – ucisk na lejek przysadki (stalk effect)**.
- Stężenie <200 µg/l nie wskazuje jednoznacznie na nowotwór.

Somatotropowe

- Drugie najczęstsze.
- Objawy mogą być minimalne – duży rozmiar momencie wykrycia.
- Zbudowane z **bogato- lub skąpoziarnistych**. IHC ukazuje GH. Często obecna niewielka ilość PRL.
- Przedłużone wydzielanie GH powoduje wydzielanie w wątrobie **IGF**.
 - Jeśli pojawi się przed zamknięciem nasad → **gigantyzm** (nieproporcjonalnie długie ramiona i nogi).
 - Po zamknięciu nasad – **akromegalia** – rozrost tkanek miękkich, skóry, narządów wewnętrznych, kości twarzy, rąk, stóp.
 - Powiększenie szczęki powoduje prognatyzm – z poszerzeniem dolnej części twarzy i rozsunieniem zębów.
 - Ręce i stopy powiększone z kielbaskowatymi palcami.
- Związane też z nieprawidłową tolerancją glukozy, cukrzycą, ogólnym osłabieniem mięśni, nadciśnieniem, zapaleniem stawów, osteoporozą, zastoinową niewydolnością serca.
- Czasem ilość prolaktyny wystarcza by pojawiły się objawy jej nadmiaru.

Kortykotropowe

- Większość to **mikrogruczolaki**.
- Barwią się dodatnio **PAS** (nagromadzenie glikozyłowanego ACTH). Ziarnistości wydzielnicze można wykryć IHC.

- W mikroskopie elektronowym widoczne są ziarnistości elektronowogęste, obłonione o średnicy 300 nm.
- Mogą być **klinicznie nieme**, lub powodować **hiperkortyzoleme (choroba Cushinga)**.
- Duże, agresywne mogą rozwinąć się po adrektomii wykonanej w celu leczenia zespołu Cushinga – **zespół Nelsona** (utrata hamującego wpływu kortykosteroidów) – nie mają nadnerczy, więc brak też hiperkortyzolemii, obecny **efekt masy i hiperpigmentacja**.

Gonadotropowe

- Wytwarzają LH i FSH – wydzielają je nieskutecznie i zmiennie co utrudnia rozpoznanie, produkty zwykle nie dają zespołów powodujących objawy.
- Zazwyczaj wykrywane gdy dają **objawy neurologiczne**.
- Komórki są immunoreaktywne na **wspólną dla obu gonadotropin podjednostkę α i swoiste β -FSH i β -LH**.
- Zazwyczaj dominuje **FSH**.

Tyreotropowe

- 1% wszystkich, wydzielane TSH jest rzadką przyczyną nadczynności narządu.

Nieczynne hormonalnie

- Klinicznie nieme czynne i prawdziwie nieczynne (typu null cell).
- Null cell są rzadkie, wiele z nich zostało sklasyfikowane z użyciem nowych technik.
- 25% wszystkich, ich objawem jest **jedynie efekt masy**. Mogą też uszkadzać przednią część powodując niedoczynność.

Raki przysadki

- Występują **niezmiernie rzadko**. Prawie zawsze dają odległe przerzuty.

Niedoczynność przysadki

- Obniżona czynność przedniego płata – **utrata, lub brak 75% mięszu**.
- Wrodzona jest niezwykle rzadka, częściej na skutek nabytych zaburzeń.
- Czasem na skutek guzów podwzgórza.

- Niedoczynność z towarzyszącą dysfunkcją tylnego płata, prawie zawsze ma pochodzenie podwzgórzowe.
- Zazwyczaj na skutek:
 - Nieczynnych hormonalnie gruczolaków.
 - Martwicy niedokrwiennej przysadki. Najważniejszą formą jest **zespół Sheehana** (martwica poporodowa przedniego płata) – w ciąży przedni płat znacznie się powiększa (głównie rozrost komórek produkujących prolaktynę) – ale dopływ krwi się nie zwiększa
 - Przedni płat wrażliwy na urazy niedokrwienne (zaopatrzenie z żył) podczas spadku ciśnienia krwi w okresie okołoporodowym.
 - Także na skutek DIC, sierpowatokrwinkowości, podwyższone ICP, urazów, wstrząsów.
 - Pozostała część obkurcza się i pokrywa bliznami.
 - Ablacji na skutek leczenia.
 - Zapalenie, sarkoidoza, gruźlica, urazy, przerzuty.

GH	U dzieci karłowatość przysadkowa.
Gonadotropiny, GnRH	Brak miesiączki, bezpłodność u kobiet, obniżenie libido, utrata włosów łonowego i pachowego u mężczyzn.
TSH	Niedoczynność tarczycy.
ACTH	Niedoczynność nadnerczy.
PRL	Brak laktacji po porodzie.
MSH	Bładość.

Zespoły tylnego płata przysadki

- Podwzgórze wydziela **ADH i oksytocynę** – uwalnianie z tylnego płata.
- ADH – 9 aa peptyd. Wzrost ciśnienia osmotycznego, poszerzenie lewego przedsionka, wysiłek fizyczny, stany emocjonalne pobudzają wydzielanie.
- Niedobór powoduje **moczówkę prostą centralną** – skutek urazów głowy, nowotworów, zapalenia. Czasem idiopatyczna.
 - **Nefrogena** jest skutkiem braku wrażliwości na hormon.

- Bardzo duże objętości rozcieńczonego moczu o niskim ciężarze właściwym → obniżenie osmolarności → pragnienie i pobieranie płynu,
- **Zespół nadmiernego wydzielania ADH (SIADH)** – nadmiar ADH na skutek nowotworów złośliwych wydzielających **ADH ektopowo (zwłaszcza drobnokomórkowy płuc)**, uszkodzenie podwzgórza lub płuca tylnego.
 - Hipernatremia, obrzęk mózgu i zaburzenia neurologiczne. Objętość krwi pozostaje normalna i nie ma obrzęków obwodowych.

TARCZYCA

- Powstaje z embrionalnego nabłonka powstającego z nabłonka gardła – czasem tkanka ektopowa (najczęściej na podstawie języka – **tarczycza językowa**, lub wysoko na szyi).
- Związania TSH z receptorem powoduje pobudzenie białka G → wzrost cAMP.
- Związanie T_3 z TR powoduje tworzenie kompleksu wiążącego się z TRE.

Nadczynność tarczycy

- **Tyreotoksykoza – stan podwyższonego metabolizmu ze względu na zwiększenie stężenia T_3 i T_4 .** Nadczynność tarczycy jest jej najczęstszą przyczyną.
- Skóra miękka, gorąca, zaróżowiona, często nietolerancja ciepła, nadmierne pocenie, utrata masy ciała, mimo zwiększonego apetytu.
- Wzmocniona perystaltyka, zaburzenia wchłaniania, biegunki.
- Kołatanie serca, tachykardia, u starszych objawy zastoinowej niewydolności.
- Nerwowe drżenie, nadpobudliwość i chwiejność emocjonalna. U połowy osłabienie m. szkieletowych (miopatia tarczycowa).
- Szerokie, przerażone spojrzenie, niedomykanie powiek (nadmierna stymulacja dźwigacza powieki górnej). Oftalmopatia tylko w chorobie Gravesa.
- **Przełom tarczycowy – nagłe wystąpienie ciężkiej nadczynności,** najczęściej w **chorobie Gravesa** (na skutek podwyższenia poziomu katecholamin podczas stresu).
 - Często arytmia i zgon.

- **Apatyczna nadczynność tarczycy** – tyreotoksykoza u starszych – objawy współistniejące mogą zafałszować typowe objawy. Rozpoznawana laboratoryjnie.
- Głównym badaniem jest **oznaczanie TSH** – jest podwyższone nawet w stadiach subklinicznych.
 - Rzadko gdy zmiany są w przysadce lub podwzgórz (wtórna) – może być prawidłowe lub podwyższone.
 - Niskie stężenie TSH = wysokie T_4 , czasem objawy zależą głównie od T_3 – mierzy się bezpośrednio jego stężenie.
 - Przydatne jest też badanie wychwyty jodu radioaktywnego.
 - Rozlany i podwyższony w chorobie Gravesa, podwyższony w guzku litym w gruczolaku i obniżony w zapaleniu.

Niedoczynność

- Najczęściej wywołane **niedoborem jodu**, a w krajach rozwiniętych **autoimmunologiczna**.
- **Dysgeneza tarczycy**, lub **wole dyshormonogenetyczne** są niezwykle rzadkie.
- Skutki:
 - **Kretynizm** – w okresie **niemowlęcym** i we **wczesnym dzieciństwie**. Endemiczny na obszarach z niedoborem jodu.
 - **Defekty enzymów** powodują **kretynizm sporadyczny**.
 - Nieprawidłowy rozwój układu kostnego, OUN (z ciężką NI) niski wzrost, grube rysy twarzy, wysunięty język, przepuklina pępkowa.
 - Jeśli niedobory pojawiły się u matki przed rozwinięciem tarczycy dziecka to są ciężkie NI.
 - **Obrzęk śluzakowaty (choroba Gulla)** – u starszych dzieci i dorosłych.
 - Apatia, ociężałość umysłowa (we wczesnych stadiach jak depresja). Zła tolerancja niskich temperatur, otyłość.
 - Mukopolisacharydy gromadzą się w tkance podskórnej i trzewiach → pogrubienie rysów twarzy, powiększenie języka, pogrubienie głosu.
 - Osłabiona perystaltyka i zaparcia, często wysięki osierdziowe, później powiększenie i niewydolność serca.

- Diagnoza na podstawie poziomu TSH – **podwyższone w pierwotnej**.
 - Przy wywołanej chorobą podwzgórza lub przysadki nie jest podwyższone.
 - **T₄ zawsze obniżone.**

Zapalenie tarczycy (thyroiditis)

- Może być ostre, z silnym bólem (**zapalenie tarczycy zakaźne, ziarniniakowe (de Quervaina)**) i z małym stanem zapalnym (**podostre limfocytowe zapalenie i włókniste (Riedla)**).

Przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy (Hashimoto)

- **Najczęstsza** przyczyna niedoczynności przy braku niedoboru jodu.
- Przeważnie **45-65 r.ż.**, znacznie częściej u **kobiet** (10:1-20:1).
- Może też wystąpić u dzieci (główna przyczyna **wola nieendemicznego**).
- Skutek **złamania autotolerancji**. Obecny ubytek tyreocytów i są one **zastąpione włóknieniem**.
 - **T CD8⁺** niszczą tyreocyty.
 - Nadmierna aktywacja T powoduje wydzielanie **IFN-γ** → rekrutacja i aktywacja **makrofagów** niszczących pęcherzyki.
 - Wiązanie **Ig-antyperoksydazowych i anty-tyreoglobulinowych** → **ADCC**.
- Predyspozycja genetyczna – bliźnięta jednojajowe chorują razem w 40%. u 50% bezobjawowych członków rodziny obecne są Ig.
 - Podwyższona podatność jest związana z polimorfizmami w genach związanych z regulacją odporności – **CTLA4** kodujący regulator funkcji limf. T.
- Tarczyca jest **równomiernie i symetrycznie powiększona**, czasem tylko miejscowo. Na przekroju **blada i szarobrązowa, twarda i nieco krucha**.
 - Rozlany naciek miększy przez limfocyty, plazmocyty i obecne są **ogniska rozmnażania**.
- Pęcherzyki są **atroficzne**, wyścielone przez komórki nabłonkowe z **obfitą, kwasochłonną, ziarnistą cytoplazmą** – komórki **Hürthle'a (oksylne)** – **metaplastyczny nabłonek sześcienny**.
 - Mają liczne wydatte mitochondria.
- Tkanka śródmiąższowa **rozrasta się i może być obfita**, rzadziej mała i atroficzna przez nasilone włóknienie – **wariant włókniejący**.

- **Włóknienie nie przekracza torebki.**
- Tarczycza **bezboleśnie powiększona** (rozlanie, symetrycznie, czasem tylko w sposób ograniczony), zazwyczaj z nieznaczną niedoczynnością, rozwijającą się stopniowo.
 - Czasem **poprzedzona nieznaczną tyreotoksykozą** – skutek pęknięcia pęcherzyków.
- Chorzy często mają **inne choroby autoimmunologiczne i zwiększone ryzyko chłoniaka nieziarniczego z komórek B** (powstaje wewnątrz tarczycy).
- Są sugestie predyspozycji do raków brodawkowatych.

Podostre ziarniniakowate zapalenie tarczycy (de Quervaina)

- Rzadsze. Najczęściej **30-50 r.ż., częściej u kobiet.**
- Spowodowane **zakażeniami wirusowymi, lub procesami zapalnymi nimi wywołanymi.** Większość pacjentów wykazuje **zakażenie górnego odcinka dróg oddechowych**, tuż przed zapaleniem tarczycy.
- Odpowiedź immunologiczna **nie jest podtrzymująca.**
- Gruczoł **twardy, torebka nienaruszona.** Jedno- lub obustronnie powiększona.
- Mikroskopowo **uszkodzenie pęcherzyków, koloid wydostaje się** → nacieki **leukocytów wielopłatowych, zastępowanych przez limfocyty, plazmocyty i makrofagi.**
 - Koloid pobudza **reakcję ziarniniakową.** Komórki olbrzymie zawierają jego fragmenty.
- Zdrowienie przez **wchłonięcie nacieku i włóknienie.**
- Zaczyna się jako **ostry ból w szyi** (zwłaszcza przy połykaniu), **gorączka, złe samopoczucie, powiększenie tarczycy.**
- Może wystąpić **przejęściowa nadczynność.** W miarę rozwoju może się pojawić **nadczynność.**
- **Leukocytoza i zwiększone OB.**
- **Samoograniczające** – eutyroza w ciągu **6-8 tyg.**

Podostre limf. zapalenie tarczycy (nieme, bezbolesne)

- **U części pacjentek, na skutek ciąży (poporodowe).**
- Prawdopodobnie **autoimmunologiczne**, zazwyczaj obecne **Ig-antyrtarczycowe.**

- Najczęściej u kobiet w **średnim wieku** – **zgrubienie na szyi i nadmierne wydzielanie hormonów**.
 - Po fazie **tyreotoksykozy** powrót do eutyrozy w ciągu **kilku mies.**
 - Czasem **progresja do nadczynności**.
- Poza **lekkim symetrycznym powiększeniem** budowa prawidłowa. Mikroskopowo **naciek limfocytów i hiperplastyczne ośrodki rozmnażania**.

Zapalenie Riedla

- Rzadkie, **nasilone włóknienie tarczycy i sąsiednich struktury szyi**.
- **Twarde, nieruchome masy w tarczycy – imitują nowotwór**.
- Towarzyszy temu **idiopatyczne włóknienie w innych częściach ciała** (przestrzeń zaotrzewnowa).
- U większości **Ig-antyrtarczycowe – autoimmunologiczna**.

Choroba Gravesa

- **Najczęstsza endogenna nadczynność tarczycy**.
- Triada:
 - **Tyreotoksykoza** – nadczynne, rozlane powiększenie tarczycy. **Zawsze obecna**.
 - **Oftalmopatia naciekająca** – z wytrzeszczem (**40%**).
 - **Dermopatia (obrzęk przedgoleniowy)** – rzadko.
- Głównie **20-40 r.ż., 7-krotnie częściej u kobiet**. 1-2% kobiet w USA.
- Predyspozycje genetyczne – 60% zgodności u jednojajowych.
 - Szczególnie haplotyp **HLA-DR3**, polimorfizmy **CTLA-4**, **PTPN22**.
- Skutek **zaburzenia tolerancji na autoantygeny tarczycowe**, najważniejszy jest **TSHR**.
 - **Ig-stymulujące tarczycę** – **IgG wiążące TSHR**, pobudza cyklazę adenylanową. Prawie wszyscy chorzy mają wykrywalne miano tych Ig.
 - **Ig stymulujące wzrost tarczycy** – wiążą TSHR, powodują proliferację nabłonka.
 - **Ig hamujące wiązanie TSH** – wiążą TSHR i zapobiegają wiązaniu TSH – **hamowanie komórek tarczycy** – tłumaczy **epizodyczność** choroby u niektórych pacjentów.

- W oftalmopatii przestrzeń pozagałkowa jest naciekana przez jednojądrowce – głównie **limf. T.**, obecny jest **obrzęk zapalny**, mięśnie są osłabione. **GAG** gromadzą się, obecny **naciek tłuszczowy** → wypychanie gałki do przodu.
- Czasem nadczynność może nakładać się na istniejące wcześniej **zapalenie Hashimoto**, albo choroba Gravesa przejść w niedoczynność.
- Często z **innymi autoimmunologicznymi** (toczeń, niedokrwistość złośliwa, cukrzyca I, choroba Addisona).
- Tarczycza **powiększona – rozlana hipertrofia i hiperplazja. Gładka, miękka.**
- Mikroskopowo nieleczone – komórki **wysokie, kolumnowe, bardziej stłoczone niż zwykle** → powstają **brodawki** (w przeciwieństwie do raka **nie mają rdzenia włóknisto-naczyniowego**).
 - Koloid jest **blady, z muszelkowatym obramowaniem (pobieranie)**.
 - Nacieki z **limf. T, rzadziej z B i plazmocyty** w całym zrębie. Obecne **ośrodki rozmnażania**.
- Poza tarczycą **hiperplazja limfoidalna**.
 - **Oftalmopatia** – oczodoły obrzęknięte (**hydrofilne GAG**), naciek z **limf. głównie T**. Mięśnie początkowo **obrzęknięte**, potem mogą **włóknieć**.
 - **Dermopatia** – pogrubienie skóry (gromadzenie GAG i naciek limfocytarny). Najczęściej **goleni – luskowate pogrubienie i stwardnienie skóry**.
 - **Lekko podbarwione guzki, lub grudki**, często struktura **skórki pomarańczowej**.
- Stopień nasilenia tyreotoksykozy może być różny i czasem mniej widoczny niż inne objawy.
- Charakterystyczny jest **szmer** (zwiększony przepływ krwi).
- Wytrzeszcz może utrzymywać się, rozwijać zależnie od leczenia tyreotoksykozy – może dojść do uszkodzenia rogówki.
- **Podwyższone stężenie T_4 , T_3 i obniżone TSH**. Zwiększa się wychwyt jodu (**rozlany wychwyt jodu**).

Wole rozlane i wieloguzkowe

- Skutek nieprawidłowej syntezy hormonu – **najczęściej niedobór jodu w diecie** → kompensacyjny wzrost TSH → hipertrofia i hiperplazja.

- Zazwyczaj wystarcza do osiągnięcia eutyrozy, ale czasem np. we wrodzonych defektach syntezy dochodzi do **wola niedoczynnego**.
- Stopień powiększenia jest proporcjonalny do poziomu trwania niedoboru.

Wole endemiczne	W rejonach, gdzie brakuje jodu. Po stwierdzeniu że >10% posiada wole w danym regionie (zazwyczaj Himalaje i Andy).
Wole sporadyczne	Rzadziej niż endemiczne, częściej u kobiet. Szczyt w okresie pokwitania i u młodych dorosłych . Wywołane spożywaniem pokarmem (nadmiar wapnia, Brassicaceae – kapusta, kalafior, brukselka), wrodzonym defektem (dyschorionogenetyczne). Zazwyczaj przyczyna niejednoznaczna.

- Na początku zazwyczaj **wole rozlane**. Pęcherzyki wyścielone **komórkami cylindrycznymi, tworzą brodawkowate rozrosty**.
 - Jeśli podaż jodu wzrośnie to nabłonek ulega inwolucji → **powiększony, bogaty w koloid gruczoł (wole koloidowe)**. Na przekroju brązowe, nieco szkliste, przejrzyste.
- Mikroskopowo **we wczesnych stadiach nabłonek przerośnięty, lub spłaszczony, sześcienny w okresie inwolucji**.
- Nawracające **epizody hiperplazji i inwolucji** powodują powstanie nieregularnego wola **wieloguzkowego** (praktycznie każde się w nie przekształca).
 - Zazwyczaj **nieme hormonalne**, ale w 10% w ciągu 10 lat może się pojawić tyreotoksykoza na skutek rozwinięcia autonomicznych guzków tworzących hormony niezależnie od TSH – **wole wieloguzkowe toksyczne (zespół Plummera, brak oftalmologii i dermatologii)**.
 - Są wielopłatowe, niesymetryczne, mogą być olbrzymie. Na przekroju brązowe, galaretowaty koloid wyraźnie widoczny.
 - Starsze mają obszary włóknienia, wapnienia, krwotoczne i torbiele.
 - Mikroskopowo pęcherzyki bogate w koloid i wyścielone **spłaszczonym, nieaktywnym nabłonkiem** oraz obszary **hipertrofii i hiperplazji** nabłonka pęcherzykowatego z ze zmianami wstecznymi.
- Efekt masy – niedrożność, dyfagia, ucisk dużych naczyń szyi i klatki (zespół ż. głównej górnej).

- W obrębie wola mogą powstawać **guzki toksyczne**.
- **W 5% powstaje nowotwór złośliwy.**
 - Niepokojącym objawem jest nagła zmiana rozmiarów i np. chrypka.

Nowotwory tarczycy

- Główny cel diagnostyki pacjentów z guzkami.
- Większość izolowanych guzów to **gruczolaki pęcherzykowe lub ograniczone, nienowotworowe zmiany łagodne**.
- **Raki stanowią <1% guzków tarczycy.**
- Cechy wskazujące na złośliwy charakter guzka:
 - **Pojedyncze izolowane.**
 - **U młodszych pacjentów.**
 - **U mężczyzn.**
 - **Wcześniejsza radioterapia obszaru głowy i szyi.**
- Guzki wychwytyjące jod w badaniach obrazowych (**gorące**) – większe prawdopodobieństwo, że **łagodne**.
- Ostateczna diagnoza na podstawie **BAC**.

Gruczolaki

- **Łagodne**, z komórek nabłonkowych. Zwykle **pojedyncze, izolowane zmiany**.
- Trudne do różnicowania z **dominującym guzkiem w wolu wieloguzkowym**, lub **rakami pęcherzykowymi**.
- **Większość nieczynna, część toksyczne.**
- **Nie są prekursorami raków** (ale mają wspólne zmiany genetyczne, część może z nich powstawać).
- Aktywujące mutacje somatyczne w **TSHR** lub **GNAS** → **wydzielanie hormonu niezależnie od stymulacji** (autonomia tarczycy) – **guzek gorący**.
 - W połowie toksycznych także są obecne mutacje **TSHR**.
- W części **nieczynnych pęcherzykowych** <20% – mutacja **RAS** lub **PIK3CA**, lub gen fuzyjny **PAX8/PPARG**.
- Zazwyczaj **pojedyncza kulista zmiana uciskająca sąsiednie tkanki**.
- Komórki ograniczone od miąższu **nienaruszoną torebką**.
Mikroskopowo komórki tworzą **jednolite pęcherzyki z koloidem**.

- **Zmiany brodawkowate** (jeśli obecne) mogą sugerować **otorebkowanego raka brodawkowatego**.
- Niekiedy komórki mają **jasną, kwasochlonną ziarnistą cytoplazmę (oksylilne, Hürthle'a)** – gruczolak z tych komórek nie różni się od innych.
- Nawet łagodne mogą wykazywać **ogniskowy polimorfizm, atypię, wydadne jąderka (atypia endokrynną)**.
- Wszystkie mają **nienaruszoną, dobrze uformowaną torebkę** – ocena ciągłości jest podstawą w różnicowaniu raków.
- Większość to **bezbolesne guzki**, powiększenie może powodować objawy (trudności w połykaniu).
 - Czasem **tyreotoksykoza**.
 - Po podaniu jodu mniejszy wychwyt – **guzki zimne**, ale **toksyczne są ciepłe lub gorące**.
- **10% zimnych okazuje się być złośliwe, a gorące rzadko.**
- Diagnoza przy pomocy USG, BAC. I ocena ciągłości torebki w usuniętym materiale.
- **Rokowanie bardzo dobre, nie dają nawrotów, ani przerzutów.**

Raki

- **Rzadkie.** Zazwyczaj jeśli w średnim/młodym wieku to u **kobiet**. U dzieci i starszych dorosłych jednakowo u obu płci.
- Większość wywodzi się z **nabłonka pęcherzykowego i są dobrze zróżnicowane**.
- Zmiany pochodzące z pęcherzyków są powiązane ze szlakiem **MAPK i PI-3K/AKT**. W rakach następuje mutacja aktywująca.

Brodawkowaty	W większości aktywacja szlaku MAPK . Rearanżacja RET lub NRTK1 – kodują transbłonowy receptor kinaz tyrozynowych, lub mutacja punktowa w BRAF . RET normalnie nie ulega ekspresji w tarczycy, rearanżacje powodują powstanie RET/PTC (ulega stałej ekspresji) – obecny w 20-40% . Rearanżacje NRKT powodujące stałą ekspresję są obecne w 5-10% raków. 33-50% zawiera mutację aktywującą w BRAF (Val → Glu w pozycji 600). Raki mają albo RET , NTRK lub BRAF , nigdy i to i to.
---------------------	--

Pęcherzykowy	W ~1/3 mutacje w PI3K/AKT (mutacje punktowe nabycia funkcji <i>RAS</i> , <i>PRK3CA</i> , amplifikacja <i>PIK3CA</i> i mutacja utraty funkcji supresora <i>PTEN</i>). Progresywny wzrost rozprzestrzeniania mutacji <i>RAS</i> i <i>PIK3CA</i> od łagodnych gruczolaków, przez raki pęcherzykowe do raków anaplastycznych (wspólna histiogeneza i ewolucja molekularna). W 33-50% t(2;3)(q13;p25) → gen fuzyjny <i>PAX8/PPARG</i> , ma go <10% gruczolaków pęcherzykowych.
Raki anaplastyczne	Bardzo agresywne, powstają de novo, lub przez odróżnicowanie . Obecne mutacje jak w wysoko zróżnicowanych, ale w większym stopniu. Inaktywacja <i>TP53</i> .
Raki rdzeniaste tarczycy	Z komórek przypęcherzykowych C . Rodzinne w MEN-2 (mutacja <i>RET</i> w linii germinalnej). Mutacje <i>RET</i> stwierdza się też w 50% sporadycznych. Nie stwierdza się rearanżacji chromosomalnych.

- Głównym czynnikiem środowiskowym jest **promieniowanie jonizujące** (zwłaszcza w I i II dekadzie). **Niedobór jodu** jest związany z występowaniem **raków pęcherzykowych**.

Rak brodawkowaty

- >85%. W każdym wieku**, najczęściej wywołany **ekspozycją na promieniowanie jonizujące**.
- Pojedyncza lub wieloogniskowa zmiana**.
- Czasem dobrze odgraniczony**, a nawet ma torebkę, a **czasem nacieka** miąższ z słabo widocznym marginesem.
- Obecne obszary **włóknienia, zwapnień, często torbielowate**.
- Na przekroju czasem ziarnista, czasem brodawkowate ogniska rozróżnialne mikroskopowo.
- Rozpoznanie na podstawie struktury jąder (nawet przy braku utkania brodawkowatego) – zawierają **równomiernie rozproszoną chromatynę, co daje obraz przejrzysty optycznie – jądra z matowego szła (kryształu, oczy sierotki Ani)**.
 - Wpuklenia cytoplazmy mogą dawać obraz **inkluzji wewnątrzjądrowej (pseudowtręty)**.
- Utkanie brodawkowe, mają gęsty rdzeń włóknisto-naczyniowy. Często obecne **zwapnienia (ciała piaszczakowate)**.

- Ogniskowo często przenikanie komórek do naczyń **limfatycznych**. Ale **inwazja krwionośnych rzadka**.
 - W 50% przerzuty do okolicznych węzłów.
- Najczęściej występuje wariant złożony **wyłącznie z pęcherzyków – najczęściej otorebkowany** (mniej przerzutów), rzadko rozrasta się poza tarczycę.
- **Nieczynne hormonalnie**, bezbolesna masa w obrębie szyi, lub tarczycy.
 - Rozpoznanie zazwyczaj na podstawie **BAC**.
- **Przebieg łagodny, 10-letnie przeżycie ~95%**. Odkrycie przerzutów izolowanych w węzłach szyjnych **nie ma wpływu** na przeżycie.
 - Rzadko przerzuty przenoszone krwią do płuc.
- Rokowanie mniej korzystne dla osób >40 r.ż., przy rozległym naciekaniu i odległych przerzutach.

Rak pęcherzykowy

- **5-15%**. Znacznie częściej u kobiet (**3:1**).
- Szczyt występowania **40-60 r.ż.**
- Częściej w rejonach **niedoboru jodu** (25-40% raków tarczycy).
- Utworzone z jednorodnych komórek tworzących pęcherzyki (przypomina prawidłową), czasem mniej zróżnicowane.
 - Czasem utworzone z **komórek Hürthle'a**.
- Inwazyjne mogą być zróżnicowane:
 - Wysoko (naciekają miększą i otaczającą tkanki).
 - Minimalne – ostro odgraniczone, czasem niemożliwe makroskopowo do odróżnienia od gruczolaka.
- Różnicowanie na podstawie **oceny histologicznej torebki** w celu wykluczenia naciekania torebki i/lub naczyń.
- Jeśli występują jądra typowe dla raków brodawkowatych – **wariant pęcherzykowy raka brodawkowatego**.
- Zazwyczaj **pojedyncze guzki zimne, rzadko naczynne**.
- **Rozsiew hemogeny do płuc, kości, wątroby. Do okolicznych węzłów rzadko.**
- 50% z wysoko inwazyjnymi i <10% z minimalnie inwazyjnymi umiera w ciągu 10 lat.
 - Leczy się przez usunięcie. Przerzuty wysoko zróżnicowane mogą wychwytywać jod co pozwala na identyfikacji i likwidowanie.

- Lepiej zróżnicowane mogą być stymulowane przez TSH → po operacji leczenie hormonami tarczycy by obniżyć jego stężenie.

Rak anaplastyczny niezróżnicowany

- **<5%.**
- **Agresywne, śmiertelność ~100%. Średni wiek zachorowania to 65 r.ż.**
- 25% chorowało wcześniej na dobrze zróżnicowanego raka tarczycy, a u 25% występuje dodatkowy dobrze zróżnicowany guz w usuniętej tarczycy.
- Duże masy, szybko rozrastające się poza torebkę do struktur szyi. Utworzone przez wysoko anaplastyczne komórki, tworzące jeden z typów utkania, składa się z:
 - **Polimorficznych komórek olbrzymich, komórek wrzecionowatych o wyglądzie mięsakowych, zmian mieszanych.**
- Czasem ogniska różnicowania brodawkowego lub pęcherzykowego – pochodzenie od lepiej zróżnicowanych.
- **Rosną gwałtownie mimo leczenia, często przerzuty odległe, zazwyczaj śmierć przed upływem roku** (agresywny lokalny wzrost, uszkodzenie ważnych struktur szyi).

Rak rdzeniasty

- **5%.**
- **Neuroendokrynnny, z komórek C.** Wydziela **kalcytoninę** (pomiar stężenia wykorzystywany w diagnostyce), czasem wydzielają też **somatotropinę, serotoninę, VIP.**
- **W 70% zmiana sporadyczna, pozostałe 30% – rodzinny** (w MEN-2A/2B i w postaci niezwiązanej z MEN).
 - I rodzinne i sporadyczne mają mutację w **RET.**
- **Sporadyczne i niezwiązane z MEN, V-VI dekada, a MEN-2A/2B u młodszych i dzieci.**
- Pojedyncze, albo mnogie guzki w obu płatach.
 - Wieloogniskowe zazwyczaj w przypadkach rodzinnych.
- Większe mają często **obszary martwicy i krwotoczne**, mogą przekraczać torebkę.
- Złożone z komórek **wielobocznych/wrzecionowatych tworzących gniazda, beleczyki, pęcherzyki.**

- W otaczającym zrębie często **złogi amyloidu** (ze zmienionych cząsteczek kalcytoniny).
- IHC pozwala na wykrycie kalcytoniny w zrębie amyloidu i cytoplazmie komórek.
- W mikroskopie elektronowym elektronowo gęste ziarnistości otoczone pojedynczą błoną.
- W **rodzinnych** charakterystyczna jest **wielogniskowa hiperplazja komórek C**. Ogniska hiperplazji to zmiana prekursorowa.
- Sporadyczna – trudności w przełykaniu, chrypka. Czasem pierwotne objawy na skutek wydzielania VIP.
- Badanie przesiewowe u krewnych chorych na podniesiony poziom kalcytoniny lub *RET* pozwala na wcześniejsze wykrycie nowotworów.
 - U wszystkich z MEN-2 i mutacją *RET* wykonuje się **profilaktyczną tyroidektomię**.
 - W usuniętych tarczycach często **bezobjawowa hiperplazja komórek C i raki mikrordzeniaste (<1 cm)**.
- Pewne mutacje *RET* korelują z agresywnym zachowaniem raków rdzeniastych.

PRZYTARCZYCE

- Większość gruczołu zbudowane z komórek głównych (jasno- do ciemnoróżowego, zależnie od ilości glikogenu), zawierają ziarnistości z PTH.
- W całej prawidłowej tarczycy są obecne **komórki oksyfilne** (w grupach lub pojedynczo), większe od głównych, z kwasochłonną cytoplazmą i ciasno upakowanymi mitochondriami.
- Wzrost wydzielania PTH na skutek spadku poziomu Ca^{2+} .
- Głównie objawy ze względu na wydzielanie PTH, a nie efekt masy.

Pierwotna nadczynność przytarczyc

- Powoduje **hiperkalcemię**, w połowie poprzedniego stulecia nastąpił znaczny wzrost wykrywania (włączenie testów na Ca^{2+}).
- Częstość zmian:
 - Gruczolak – 85-95%.
 - Pierwotna hiperplazja (rozłana, guzkowa) – 5-10%.
 - Rak przytarczyc (1%).

- Defekty genetyczne w rodzinnej pierwotnej nadczynności obejmują **MEN-1 i MEN-2A**. Rzadką przyczyną jest **rodzinna hiperkalcemia z hiperkalcemią** (mutacje inaktywujące w genie **receptora wrażliwego na wapń**).
- Inwersja genu **cykliny D1** – z 11q, do 11p – do regionu kodującego PTH → nadmierna synteza D1 i proliferacja. Obecna w **10-20%** gruczolaków.
 - W 40% gruczolaków nadekspresja D1 – możliwe inne mechanizmy niż inwersja.
- Mutacje **MEN1** – w **20-30%**, w obu kopiach. Spektrum mutacji **MEN1** w rodzinnych identyczne jak w sporadycznych.
- **Zazwyczaj u dorosłych, częściej u kobiet (4:1)**. Najczęstszym objawem pierwotnym jest **wzrost Ca^{2+}** .
 - Jest najczęstszą przyczyną klinicznie niemej hiperkalcemii.
 - PTH jest podwyższone, obecna też **hipofosfatemia**.
- Objawia się **bólem kości, kamieniami nerkowymi, dolegliwościami brzuszными i cierpieniem psychicznym**. Obecnie wykrywana jest głównie klinicznie niema.
- Zaparcia, nudności, wrzody, zapalenie trzustki, kamienie żółciowe, depresja, letarg, napady padaczkowe, osłabienie siły mięśni, hipotonia, poliuria i polidypsja.

Gruczolak

- W **75-80%** jedna przytarczyca zawiera **pojedynczego** gruczolaka (blisko tarczycy, lub ektopowo – śródpiersie). Typowo jest **dobrze odgraniczony, miękki, brązowy z delikatną torebką**.
 - **Prawie niezmiennie ograniczone do pojedynczego gruczołu**, a pozostałe mają prawidłową wielkość, lub są skurczone.
 - Większość waży 0,5-5g.
- Mikroskopowo tworzone głównie z komórek głównych, zazwyczaj kilka gniazd oksyfilnych. Na brzegu często **obwódka z nienowotworowej, uciśniętej tkanki, oddzielonej włóknistą torebką**.
 - Komórki są większe i mają różnej wielkości jądra.
 - Często widoczna **atypia endokrynną** (nie świadczy o złośliwości).
 - Rzadko figury mitotyczne.
 - Tkanka tłuszczowa niezauważalna.

Hiperplazja

- **Zwykle wielogruczolakowa**, ale czasem tylko w jednym lub dwóch (utrudnia różnicowanie z gruczolakiem).
- Łączna waga rzadko przekracza 1 g, często jest mniejsza.
- Mikroskopowo hiperplazja komórek głównych (rozlana, lub wieloguzkowa).
 - Rzadziej jasna, obfita cytoplazma, na skutek gromadzenia glikogenu – **hiperplazja komórek wodojasnych**.
 - Mała ilość tłuszczu w podścielisku.

Rak przytarczyc

- Odgraniczone, trudno odróżnić od gruczolaków, lub wyraźnie inwazyjne.
- Powiększają jedną z przytarczyc. Szarobiałe, nieregularne masy do 10 g.
- Komórki jednolite, nie różnią się od normalnych komórek przytarczyc.
- **Tworzą masy guzkowe, lub beleczkowe, z gęstą włóknistą torebką.**
- Nie da się rozpoznać na podstawie cech cytologicznych, rozpoznaje się przez **naciekanie**.
- **Miejscowe nawroty i odległy rozsiew w 1/3 przypadków.**

Zmiany w innych narządach

- Zwiększona aktywność osteoklastów → erozja kości, uwalnianie wapnia (zwłaszcza z przynasad), towarzyszy temu tworzenie nowych beleczek.
 - W przypadkach ciężkich kora jest makroskopowo cieńsza, a szpik zawiera zwiększoną objętość tkanki łącznej włóknistej z ogniskami krwotocznymi i torbielami (**przytarczycowa dystrofia kości**).
 - Zgrupowania osteoklastów, reaktywnych komórek olbrzymich i pozostałości krwotoczne tworzą masy (**guzy brunatne**).
- Kamica nerkowa, wapnica nerek, wapnienie w żołądku, płucu, sercu, naczyniach.

Wtórna nadczynność przytarczyc

- Wywołane schorzeniami z przewlekłym obniżeniem Ca^{2+} w surowicy.
 - Najczęściej na skutek NN, mechanizmy są złożone → zmniejszone wydalanie fosforanów, hiperfosfatemia → obniżenie stężenia Ca^{2+} .
 - Utrata masy nerek **zmniejsza dostępność α_1 -hydroksylaz** → zmniejszenie resorpcji wapnia w jelicie cienkim.

- Przytarczycze hiperplastyczne, powiększenie niekoniecznie symetryczne.
- Mikroskopowo dużo komórek głównych, lub wodojasných rozmieszczonych **rozlanie lub wieloguzkowo**.
- Zmniejszona liczba komórek tłuszczowych.
- Mogą być obecne zmiany kostne i zwapnienia przerzutowe.
- Cechy zwykle zdominowane przez **PNN – osteodystrofia nerkowa i inne zmiany mniej poważne niż w pierwotnej**.
- Stężenie wapnia w surowicy jest **bliskie prawidłowemu**.
- Zwapnienia przerzutowe mogą powodować **niedokrwienne uszkodzenie skóry i innych narządów (calciophylaxis)**.
- U małej części dochodzi do **autonomii i hiperkalcemii – trzeciorzędowa nadczynność przytarczyc**, może być wymagana operacja.

Niedoczynność przytarczyc

- Rzadsza niż nadczynność.
- **Wywołana zabiegiem, wrodzonym brakiem** (zespół DiGeorge'a), **autoimmunologiczną niedoczynnością** (dziedziczna, Ig przeciw trzustce, nadnerczom, przytarczycom, tarczycy, czasem wykrywane przewlekłe śluzówkowo-skinne zakażenia drożdżakowe – mutacje w *AIRE* – pacjenci wytwarzają **Ig przeciw własnej IL-17**).
- Mrowienia, krucze, grymasy, długotrwałe skurcze podudzi i stóp, tężyżka, arytmia, podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, padaczka.
- Czasem zaćma, zwapnienie zwojów podstawnych, nieprawidłowości zębów.

TRZUSTKA

Cukrzyca

- Zespół zaburzeń metabolicznych, wspólna dla nich jest hiperglikemia.
- **7% populacji** choruje na cukrzycę. Jest podstawową przyczyną śmiertelnej choroby nerek, utraty wzroku, amputacji kończyn dolnych niezwiązanych z urazem.
- Objawy przedcukrzycowe – podwyższone stężenie cukru we krwi, niewystarczające do rozpoznania cukrzycy.
- Prawidłowe stężenie glukozy to **70-120 mg/dl**. Chorobę stwierdza się gdy:

- W losowym pomiarze glikemii ≥ 200 mg/dl, przy klasycznych oznakach i objawach hiperglikemii.
- Glikemia w osoczu krwi żyłnej, ≥ 126 mg/dl w jednej próbie **na czczo**.
- Nieprawidłowy doustny test obciążenia glukozy (DTTG) – ≥ 200 mg/dl przez ponad 2 h od podania 76g glukozy.
- Osoby ze stężeniem na czczo < 110 mg/dl, lub < 140 mg/dl po DTTG są uważane za normoglikemiczne.
- Osoby ze stężeniem > 110 - 126 mg/dl **czczo**, lub > 140 - 200 mg/dl **w DTTG** – nieprawidłowa tolerancja glukozy – **stan przedcukrzycowy**.
 - Mają znaczne ryzyko rozwinęcia cukrzycy jawnej po pewnym czasie, 5-10% przybliżanie się do pełnej cukrzycy w ciągu roku.

Cukrzyca typu I

- Całkowity brak insuliny. 10% przypadków.
- Choroba **autoimmunologiczna**. Komórki efektorowe niszczą β .
- Rozwijają się w dzieciństwie, w okresie dojrzewania. Postępuje z wiekiem.
- Bez insuliny rozwija się **kwasica ketonowa i śpiączka**.
- Kliniczny początek jest nagły, ale jest ona skutkiem przewlekłego autoimmunologicznego ataku. Rozpoczyna się on wiele lat wcześniej.
- Objawy pojawiają się gdy $> 90\%$ **komórek ulega uszkodzeniu**.
- Wywołana zaburzeniami autotolerancji limf. T – skutek wadliwej delecji klonalnej autoreaktywnych i upośledzenie funkcji regulatorowej, lub oporności na czynniki regulatorowe.
 - **Auto-Ig-anty- β są stwierdzane u 70-80% pacjentów.**
- Rzadko, gdy wykryta wcześniej naciek limf. (**insulitis**).
- Główny locus podatności znajduje się w **6p21** w regionie kodującym **MHC-II (HLA-D)**.
 - 90-90% pacjentów rasy białej ma **HLA-DR3/DR4** lub obydwa. Występują one u 40% zdrowych.
 - **Polimorfizmy genu insuliny** – redukcja ekspresji w grasicy.
 - **CTLA4, PTPN22** (hamują odpowiedź limf. T).
- Czynniki środowiskowe – wirus **świnki, różyczki, Cocksackie B** – ich antygeny mogą być podobne do β (**mimikra molekularna**).

Cukrzyca typu II

- Obwodowa oporność na insulinę i nieodpowiednia odpowiedź komórki. 80-90% przypadków.
- Istotne są czynniki środowiskowe – **siedzący tryb życia, nawyki żywieniowe**.
 - Genetyczne – zachorowalność u monozygotycznych 35-60% – zgodność większa niż w typie I.
 - Odkryto wiele loci podatności – **geny diabetogenne**, ale nie jest związana z genami odpowiadającymi za tolerancję.

Insulinooporność

- Niezdolność docelowych tkanek do odpowiedzi na insulinę → obniżenie progu glukozy w mięśniach, zmniejszona glikoliza, utlenianie tłuszczów w wątrobie, niezdolność do hamowania glukoneogenezy.
- Wysoki związek z otyłością – obecna nawet w otyłości bez hiperglikemii.
 - **Zespół metaboliczny** – otyłość trzewna z insulinoopornością, nietolerancją glukozy, nadciśnienie, nieprawidłowy profil lipidowy, zwiększone ryzyko cukrzycy 2.
 - **FFA** – odwrotna korelacja między stężeniem w osoczu w stanie głodu, a wrażliwością na działanie insuliny.
 - U otyłych podwyższone jest stężenie wewnątrzkomórkowych TG w wątrobie i mięśniach – są one **silnymi inhibitorami sygnałów od insuliny – lipotoksyczność** (obniżenie aktywności kluczowych białek szlaku sygnałowego insuliny).
 - **Zapalenie** – środowisko zapalne (cytokiny) → **obwodowa insulinooporność i dysfunkcja β** .
 - Nadmiar FFA w makrofagach i β może angażować inflammasom → wydzielanie **IL-1 β** , a to pośredniczy w wydzielaniu dodatkowych cytokin prozapalnych → insulinooporność.
 - **Adipokiny** – uwalniają **IL-1 β i inne cytokiny prozapalne** w odpowiedzi na nadmiar FFA.
 - Adiponektyna pobudza wrażliwość na insulinę przez tłumienie zapalenia.
 - **PPAR- γ** – receptor jądrowy i TF. Tiazolidinediony działają jak agoniści → wzrost insulinowrażliwości.
 - Aktywacja powoduje wydzielanie adipokin antyhiperglikemicznych.

Dysfunkcja komórek β

- Niezdolność do zaadaptowania do długotrwałej insulinoporności.
 - Początkowo występuje **hiperinsulinemia**, ale kompensacja w końcu jest niewystarczająca.
- Nadmiar FFA pobudza wydzielanie cytokin prozapalnych przez $\beta \rightarrow$ rekrutacja makrofagów i limf. T $\rightarrow$ **zapalne mikrośrodowisko i dysfunkcja komórek B**.
- U osób z długotrwałą cukrzycą wyspy są zastąpione przez **amyloid** (u 90%) – nagromadzenie **amyliny** (wydzielna z insuliną, IAPP), także angażuje inflammasom i pobudza wydzielanie IL-1 β .

Monogenowe postacie cukrzycy

- Pierwotny defekt komórki β i defekt sygnału receptora.
- Cukrzyca młodocianych (MODY) – wynik inaktywacji jednego z 6 genów.
- Cukrzyca na skutek mutacji mitochondrialnego DNA.
- Mutacje genów insuliny (cukrzyca w okresie noworodkowym).
- Mutacje receptora.

Powikłania

- **AGE** – powstają na skutek nieenzymatycznej reakcji między pochodzącymi z glukozy wewnątrzkomórkowymi prekursorami (glioksal, metyloglioksal, 3-dezoksyloglukozon) i grupami aminowymi białek.
 - Hiperглиkemia znacznie przyspiesza ich powstawanie.
 - Wiążą się z **RAGE** (makrofagów i limf. T, nabłonku i mięśni gładkich naczyń).
 - Uwolnienie **cytokin i czynników wzrostu** z makrofagów w intymie.
 - Generowanie **RFT**.
 - **Zwiększenie proliferacji** komórek m. gładkich naczyń i synteza ECM.
 - Może bezpośrednio wiązać białka macierzy $\rightarrow$ **zmniejszenie usuwania i odkładanie**. Mogą **wychwytywać** inne (LDL $\rightarrow$ mikroangiopatie).

- Aktywacja **PKC** (przez Ca^{2+} i DAG). Wewnątrzkomórkowa **hiperglikemia stymuluje syntezę DAG de novo**. Powoduje to syntezę cząsteczek **proangiogennych** (VEGF) → retinopatia cukrzycowa, **priofbrogennych** (TGF- β → odkładanie ECM i składników błon podstawnych).
- **Zaburzenia szlaków poliolu** – w tkankach niepotrzebujących insuliny do transportu glukozy hiperglikemia powoduje wzrost stężenia wewnątrz komórki → metabolizowana przez reduktazę aldozy do sorbitolu, poliolu i niekiedy do fruktozy przy pomocy NADPH.
 - NADPH jest też wymagany do regeneracji GSH – antyoksydant, przy jego braku dochodzi do **stresu oksydacyjnego**.

Trzustka

- Zmiany zmienne i rzadko przydatne w diagnostyce, wyraźne częściej w cukrzycy typu I.

Zmniejszenie liczby i wielkości wysp	Znacznie częściej w typie I, zwłaszcza w szybkim rozwoju. Wyspy małe, trudne do odnalezienia.
Naciek wysp przez leukocyty	Makrofagi i leukocyty. Zapalenie wysp może występować w obu typach, ale zazwyczaj jest cięższe w typie I.
Zastępowanie wysp amyloidem w długotrwałej typu II	Złogi bezpostaciowej różowej substancji, początkowo wokół i kapilarach i między komórkami. W zaawansowanej wyspy zatarte, może wystąpić włóknienie.
Wzrost liczby i wielkości wysp	Charakterystyczne dla niecukrzycowych noworodków matek z cukrzycą (odpowiedź na hiperglikemię matki).

Angiopatia cukrzycowa

- **Przyspieszona miażdżycy aorty, dużych i średnich tętnic.**
 - Ma cięższy przebieg i pojawia się w młodszy wieku.
 - Najczęstszą przyczyną śmierci jest **zawał wywołany miażdżycą** (tak samo często u kobiet i mężczyzn).
- Zgorzel kończyn dolnych jest 100-razy częstsza u cukrzyków niż w całej populacji.

Szkliste stwardnienie tętniczek	Wywołane nadciśnieniem . Bardziej rozpowszechnione i ma większe nasilenie u cukrzyków. Bezpостaciowe, szkliste pogrubienie ścian powodujące zwężenie światła.
Mikroangiopatia cukrzycowa	Rozlane pogrubienie błon podstawnych. Najwyraźniejsze w skórze, mm. szkieletowych, kłębuszkach nerkowych, rdzeniu nerki. Może także wystąpić w kanalikach nerkowych, torebce Bowmana, nerwach obwodowych i łożysku. Błona podstawna jest znacznie pogrubiona (koncentryczne warstwy złożone głównie z kolagenu IV). Takie włósniczki mają większą przepuszczalność → nefro-, retino-, neuropatia . U starszych pacjentów bez cukrzycy ma zazwyczaj mniejsze nasilenie.

Nefropatia cukrzycowa

- **NN jest drugą przyczyną śmierci w cukrzycy.**

Pogrubienie błony podstawnej	Pogrubiała na całej długości, można wykryć w ciągu kilku lat od ujawnienia cukrzycy.	
Rozlane stwardnienie mezangium	Rozlane zwiększenie macierzy i proliferacja komórek, z pogrubieniem błony podstawnej. U większości po 10 latach. Gdy jest znaczne pojawia się zespół nerczycowy.	Powodują niedokrwienne bliznowacenie nerek → drobnoziarnista powierzchnia kory.
Guzkowe stwardnienie kłębuszków	Powstają kuliste, warstwowe depozyty macierzy na obwodzie. Barwią się PAS i zawierają uwięzione komórki mezangium – zespół Kimmelstiela-Wilsons. Występują u 15-30% z długotrwałą cukrzycą (główna przyczyna zachorowalności i śmiertelności). Występuje tylko w cukrzycy.	
Stwardnienie tętnic i tętniczek	Część choroby dużych naczyń. Atakuje zarówno do- i odprowadzające. Rzadko spotyka się miażdżycę odprowadzających poza cukrzycą.	

Odmiedniczkowe zapalenie nerek	Przewlekłe zapalenie zaczynające się w śródmiaższu i przechodzące do kanalików . Występuje częściej u cukrzyków, niż w ogólnej populacji, jest też bardziej nasilone. Jedną z form jest martwica brodawek nerkowych (necrotizing papillitis) – znacznie częściej u cukrzyków.
---------------------------------------	---

Oczy

- Powoduje **retinopatię, zaćmę i jaskrę**.
- Retinopatia jest najczęstsza:

Nieproliferacyjna (prosta)	Wewnątrz- i okołosiatkówkowe krwotoki, poszerzenie żył, pogrubienie włósniczek.	
	Wysięki siatkówkowe	Miękkie (mikropęknięcia) lub twarde (złogi surowiczych białek i tłuszczów).
	Mikrotętniaki	Drobne workowate poszerzenia tętniczek naczyńiówki (w oftalmoskopie czerwone kropki). Punktowe osłabienia na skutek utraty perycytów .
	Obrzęk	Na skutek zwiększonej przepuszczalności.
Proliferacyjna	Na skutek neowaskularyzacji i włóknienia → ślepotą (zwłaszcza gdy w obrębie plamki), krwotoki do ciała szklanego mogą powodować pęknięcie nowych naczyń → odklejanie siatkówki .	

Neuropatia cukrzycowa

- Najczęściej **obwodowa, symetryczna neuropatia k. dolnych (motoryczna i szczególnie czuciowa)**.
 - **Autonomiczna** – zaburzenia jelit, pęcherza, seksualne.
 - **Mononeuropatia** – opadanie stopy, nadgarstków, izolowane porażenia nn. czaszkowych.
- Na skutek bezpośredniego uszkodzenia aksonów i zwiększonej przepuszczalności.

- W 1-2 latach cukrzycy I (honeymoon) – konieczność podawania insuliny jest niewielka. Przejście może być nagłe, związane z nagłym wzrostem zapotrzebowania np. zakażenie.
 - Początek choroby – **polyuria, polidypsja, polifagia**. W przypadkach ciężkich kwasica ketonowa.
- Występuje stan kataboliczny, zmniejsza się magazynowanie glukozy w mięśniach i tłuszczu, oraz glikogenu → hiperglikemia, glikozuria.
- W typie I odchylenia od normalnej diety, nadmierna aktywność, zakażenia, stres mogą spowodować **kwasicę ketonową**.
 - Glikemia 500-700 mg/dl → diureza osmotyczna i odwodnienie.
 - Niedobór insuliny aktywuje lipazę lipoproteinową → wzrost FA i utlenianie ich do ketonów → ketonemia, ketonuria, oraz obniżenie pH krwi.
- W typie drugim pacjenci są zazwyczaj starsi i otyli. Ze względu na siedzący tryb życia jest coraz częściej stwierdzana u dzieci i młodzieży.
 - Pierwszym objawem jest osłabienie i utrata masy ciała, ale zazwyczaj na skutek badania krwi/moczu.
- W niewyrównanym stadium może pojawić się hiperosmolarna śpiączka nieketonowa (skutek ciężkiego odwodnienia).
- Większość powikłań pojawia się **15-20 lat** po hiperglikemii.
 - Najczęstszą przyczyną śmierci są **zawał serca, udar, niewydolność naczyniowa nerek**.
 - Przyczyna śmierci **80% chorych z typem II**.
 - Chorzy na cukrzycę umierają 3-7,5-razy częściej niż reszta z powodu zaburzeń sercowo-naczyniowych.
 - Charakterystyczna jest makroangiopatia.
 - Nefropatia cukrzycowa jest podstawową przyczyną końcowego stadium choroby nerek w USA.
 - Na początek **mikroalbuminuria (30-300 mg dziennie)**.
 - Bez interwencji w 80% typu I i 20-40% drugiego w ciągu 10-15 lat rozwija się **makroalbuminemia (>300 mg dziennie)** i NT.
 - Progresja ujawnia się przez **zaawansowany spadek GFR**.
 - W ciągu 20 lat u 75% z zaawansowaną nefropatią w typie I i 20 % w II wymagany jest przeszczep.
 - Przyczyna 25% przypadków ślepoty. U 60-80% rozwija się retinopatia od momentu rozpoznania, dodatkowo jaskra i zaćma.

- Neuropatia – najczęściej dystalna symetryczna polineuropatia k. dolnych.
 - Z czasem zajęcie też k. górnych – model rękawiczek i skarpetek.
- Większa podatność na zakażenia skórne, gruźlicę, zapalenie płuc, odmiedniczkowe zapalenie nerek – przyczyna 5% śmierci.
- Objawy są łagodzone przez kontrolę glikemii. Ocenia się ją na podstawie HbA1C – za odpowiednią kontrolę – <7%.

Neuroendokrynne nowotwory trzustki (PanNET, wysp trzustki)

- 2% nowotworów.
- Zazwyczaj pojedyncze lub wieloogniskowe zmiany u dorosłych.
- Gdy są złośliwe to przerzuty najczęściej w **wątrobie**.
- Mogą wydzielać hormony trzustki, ale niektóre są nieczynnie hormonalnie.
- **Wszystkie poza insulinoma** są uznawane za **potencjalnie złośliwe** – 65-80% ma cechy złośliwości i biologicznej agresywności – naciekanie okolicznych tkanek i odległe przerzuty.
 - Indeks proliferacyjny jest jednym z najlepiej korelujących wyników.
- Mutacje somatyczne w szlakach:
 - **MEN1**.
 - Utrata funkcji supresorów – **PTEN, TSC2** (szlaku mTOR).
 - Mutacje inaktywujące **ATRX i DAXX** – ~50% PanNET ma ich mutacje, ale nie obydwu – krytyczny, ale zbyteczny szlak.

Insulinoma

- **Najczęstszy PanNET**, może powodować **hipoglikemię**.
- Pojawiają się ataki hipoglikemii (<50 mg/dl).
 - Objawy z OUN (otępienie, dezorientacja, utrata przytomności) – indukowane głodem, ćwiczeniami fizycznymi, łagodnieją po spożyciu pokarmu lub glukozy.
- Usuwa się chirurgicznie.
- Większość zostaje wykryta, gdy mają małe rozmiary. Zazwyczaj pojedyncze (czasem wieloogniskowe, lub ektopowe).
 - **Złośliwość (<10%)** stwierdza na podstawie **miejscowego naciekania lub przerzutów**.

- Mikroskopowo **duże wyspy, z regularnymi pasmami jednolitych komórek**. Nawet złośliwe nie prezentują dostatecznej anaplazji i mogą być zwodniczo otorebkowane.
- W wielu odkłada się **amyloid**.
- Komórki β nowotworu zwierają tak jak zwykle ziarnistości widoczne w ME.

Gastrinoma

- Mogą być w **dwunastnicy, okolutrzustkowych tkankach miękkich i trzustce (trójkąt gastrinoma)**.
- **U 90-95% nadmiar wydzielania HCl i ciężkie wrzody**.
 - Wrzody dwunastnicy i żołądka mogą być mnogie, wykazują oporność na klasyczne leczenie.
 - Mogą być zlokalizowane w jelicie cienkim (jeśli się takie stwierdzi to trzeba podejrzewać **zespół Zollingera-Ellisona**).
- **>50% ma biegunki, a u 30% to główny objaw**.
- >50% jest miejscowo inwazyjna i w chwili rozpoznania daje przerzuty.
 - U >25% powstają w połączeniu z innymi guzami dokrewnymi zaliczanymi do MEN-1.
 - Te związane z MEN-1 są zazwyczaj wieloogniskowe, a sporadyczne pojedyncze.
- Wyglądają na histologicznie łagodne, rzadko wyraźna anaplazja.

KORA NADNERCZY

Nadczynność kory nadnerczy

Hiperkortyzolemia i zespół Cushinga

- Wywołana każdym stanem powodujący wzrost GKS.

Pierwotne choroby podwzgórza i przysadki (choroba Cushinga)	70% spontanicznego endogennego zespołu. 4-razy częściej u kobiet, i najczęściej w II i III dekadzie . Zazwyczaj przyczyną jest mikrogruczolak przysadki, rzadziej makrogruczolak . U reszty pacjentów obecne są obszary hiperplazji komórek kortykotropowych (zazwyczaj pierwotna). W nadnerczach stwierdza się obustronną guzkowatą hiperplazję kory .
--	---

Wydzielanie ektopowego ACTH	10%, najczęściej przez rak drobnokomórkowy płuca wydzielający ACTH (także rakowiaki, rak rdzeniasty tarczycy, PanNET). Niekiedy nowotwory wytwarzają CRH. Także występuje obustronna hiperplazja .
Pierwotne nowotwory nadnerczy	15-20% gruczolaki i raki. ACTH niezależny (nadnerczowy) zespół Cushinga. Podwyższone stężenie kortyzolu przy niskim ACTH. Większość hiperplastycznych nadnerczy jest ACTH-zależna. Występują makro- (>3cm) i mikroguzki (1-3mm).

- Przysadka:
 - Najczęściej, na skutek **wysokiego stężenia endo-, egzogennych GKS – zmiany hialinizacyjne Crooke'a** – cytoplazma zastąpiona **zasadochłonnym homogennym materiałem** (skutek gromadzenia cytokeratynowych filamentów pośrednich).
- Nadnercza:
 - **Atrofia kory** – na skutek egzogennych GKS (supresja ACTH).
 - **Przerost lub nowotwór** – w endogennej hiperkortyzolemii.
 - **Rozlana hiperplazja** – w **ACTH-zależnym zespole Cushinga**. Oba gruczoły są powiększone, każdy wazy 30 g. Kora jest pogrubiona w sposób rozlany i w różnym stopniu guzkowata. Komórki bogate w lipidy (nadają żółte zabarwienie).
 - W **pierwotnej hiperplazji** kora jest prawie całkowicie zastąpiona przez **makro- i mikroguzki**. Są one ciemno zabarwione **lipofuscyną**.
 - Czynne hormonalnie gruczolaki i raki – nie różnią się od nieczynnych. **Łagodne i złośliwe częściej występują u kobiet, 30-50 r.ż.**

Gruczolaki	Żółte guzy, otoczone cienką, lub rozwiniętą torebką, zazwyczaj mają do 30 g. Mikroskopowo podobne do prawidłowych komórek warstwy pasmowatej .
Raki	Masywne, nieotorbione, 200-300g. Mają charakterystyczne cechy anaplastyczne .

- **W czynnych hormonalnie przylegająca kora i przeciwległe ulegają atrofi.**

- Zazwyczaj rozwija się **stopniowo (tylko w raku drobnokomórkowym szybko)**.
 - Wczesnymi objawami są **nadciśnienie i wzrost masy**.
 - Z czasem pojawia się otyłość tułowia, księżycowa twarz, byczy kark.
 - Następuje **wybiórcza atrofia szybkich włókien mięśniowych (II)** → osłabienie końcowych odcinków kończyn.
 - Pojawia się **hiperglikemia, glikozuria, polidypsja**.
 - Ubytek kolagenu, resorpcja kości (osteoporoza), skóra staje się cienka, krucha, podatna na zranienia (rozstępy skórne okolicy brzucha).
 - **Hirsutyzm, zaburzenia miesiączkowania, zmienność nastrojów** (depresja i psychoza).
 - Pozanadnerczowy wywołany ACTH jest zwykle połączony ze zwiększoną pigmentacją skóry.

Hiperaldosteronizm

- **Wtórny** – w odpowiedzi na **RAA**. Podwyższone stężenie reniny (przy obniżonej perfuzji nerek, hipowolemii tętniczej i obrzękach, w ciąży – wzrost stężenia substratu reniny przez estrogeny).
- **Pierwotny** – autonomiczna nadprodukcja, obniżenie stężenia reniny.

Obustronny idiopatyczny hiperaldosteronizm	Obustronna guzkowa hiperplazja nadnerczy. 60%.
Nowotwór kory	Guczolak, a rzadziej rak. W 35% wywołany przez pojedynczy guczolak – zespół Conna .
Defekt syntazy aldosteronu CYP11B2	Rzadko.

- Guczolaki – zazwyczaj <2cm, dobrze odgraniczone. Na przekroju **jasnożółte, złożone z komórek kory obładowanych lipidami** (bardziej przypominają **pasmowatą**), jednolity kształt i wielkość, czasem nieznaczny polimorfizm jądrowy i komórkowy.
 - Charakterystyczne są **ciałka spironolaktonowe** – kwasochłonne, warstwowe wtręty cytoplazmatyczne. Zwykle pojawiają się po spironolaktonie.
 - Zwykle nie hamują wydzielania ACTH (kora nie jest atroficzna).

- **Obustronna idiopatyczna hiperplazja** – rozlana/ogniskowa, przypomina prawidłową **warstwę kłębkową**.
- Objawia się NT. Skutkuje to hipertrofią lewej komory, zmniejszoną objętością rozkurczową, częstszymi udarami, zawałami serca.
- **Hipokalemia** może powodować **osłabienie, parastezje, zaburzenia widzenia, nagłą tężyzkę**.
- Gruczolaki usuwa się chirurgicznie, a obustronna hiperplazja nie poddaje się leczeniu chirurgicznemu (stosuje się antagonistów aldosteronu).
- Wtórny leczy się przez usuwanie przyczyn stymulacji RAA.

Zespoły nadnerczowo-płciowe

- Wytwarzanie androgenów przez nadnercza jest regulowane przez ACTH – może być połączone z chorobą Cushinga.
- Nowotwory kory z wirylizacją są **rakami**, morfologicznie identyczne z nieczynnymi hormonalnie nowotworami nadnerczy.
- **Wrodzona hiperplazja nadnerczy (CAH) – autosomalna recesywna.**
 - Uszkodzenie **21-hydroksylazy** (90% przypadków) steroidy nadnerczowe → wzrost wytwarzania prekursorów kortyzolu → synteza androgenów.

Wrodzona hiperplazja nadnerczy

- **Zawsze obustronny przerost**, waga 10-15 razy większa. Kora **pogrębiona, guzkowata, brązowa na skutek ubytku lipidów**.
- Komórki **zbite, kwasochłonne, bez lipidów**. Przemieszane z jasnymi obładowanymi lipidami.
- U pacjentów z utratą soli przy niedoborze 21-hydroksylazy może występować **dysplazja rdzenia** – niecałkowita migracja komórek chromochłonnych do środka gruczołu, z obwodowymi gniazdami komórek chromochłonnych i kory. U większości w przednim płacie hiperplazja komórek kortykotropowych.
- **Zaburzenia metabolizmu androgenów, homeostazy sodu i niedoboru GKS**. Zależnie od ciężkości defektu objawy u płodu, w dzieciństwie, lub rzadko u dorosłych.
- W niedoborze **21-hydroksylazy** maskulinizacja kobiet, a u mężczyzn przedwczesna dojrzałość i oligospermia u dorosłych.
- W niedoborze **11 β -hydroksylazy** pośrednie steroidy mogą działać jak mineralokortykoidy → **retencja Na⁺ i NT**.

- Niedobór kortyzolu może powodować ostrą niewydolność nadnerczy.

Niewydolność nadnerczy

- Objawy zwykle nie pojawiają się, nim zostanie zajęte **90%** kory.
- Początkowo osłabienie, męczliwość. Anoreksja, nudności, wymioty, utrata masy ciała, biegunki.
- W pierwotnej przebarwienie skóry i śluzówek (twarz, brodawki, otoczek, krocze), hiperkaliemia, hiponatremia, hipowolemia, niskie ciśnienie.
- We wtórnej niedobór kortyzolu, androgenów, prawidłowy poziom aldosteronu. Czasem hipoglikemia (niedobór GKS).
 - Stres może wywołać przełom – nieopanowane wymioty, ból brzucha, niskie ciśnienie, śpiączka, zapaść naczyniowa, śmierć jeśli nie poda się kortykoidów.

Ostra

- Najczęściej w **zespole Waterhouse'a Friderichsena** (masywny krwotok nadnerczowy, u leczonych przeciwzakrzepowo, DIC po operacji, w ciąży, w posocznicy – *N. meningitidis*, *Pseudomonas spp.*, *pneumokoki*, *H. influenzae* endotoksyny powodują DIC), po nagłym wycofaniu leczenia kortykosteroidami, stresu w przebiegu przewlekłej niewydolności.

Przewlekła (choroba Addisona)

- U 90% jedno z:

Autoimmunologiczne zapalenie nadnerczy	60-70%. Ig przeciw enzymom steroidogenezy.	
	APS1 (autoimmunologiczny zespół niedoczynności wielogruzołowej I)	Mutacja <i>AIRE</i> chromosomu 21. Przewlekła drożdżycza śluzówek i skóry, dystrofia ektodermalna, niewydolność nadnerczy, przytarczycy, idiopatyczny hipogonadyzm, anemia złośliwa.
	APS2	U młodzieży – niewydolność nadnerczy, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy lub cukrzyca I. Nie występują grzybice, dysplazja i autoimmunologiczna niewydolność przytarczyc.

	Nieregularne obkurczanie gruczołów, kora zawiera pozostałe, rozproszone komórki korowe – trudne do odróżnienia od tkanki tłuszczowej otaczającej nerki. Zróżnicowany naciek limfatyczny w korze, może dochodzić do rdzenia.
Zakażenia	Gruźlica (kiedyś 90%), prawie zawsze wywołane jet aktywnym zakażeniem płuc, przewodu moczowo-płciowego. Grzyby – <i>Histoplasma capsulatum</i> , <i>Coccidioides imitis</i> . U AIDS(+) może być skutkiem CMV, <i>M. avium</i> , mięsaka Kaposiego. Nadnercza zatarte przez reakcje ziarniniakową .
Przerzuty nowotworów	Częste miejsce, czasem ich rozrost uszkadza korę. Zazwyczaj raki płuc, piersi, rzadziej żołądka, jelita, czerniaki złośliwe, nowotwory hematopoetyczne . Powiększone, utkanie zaburzone przez naciekający nowotwór.

Wtórna

- Na skutek zaburzeń przysadki.
- **Nie ma przebarwienia.** Może być izolowany niedobór ACTH lub część uogólnionego niedoboru hormonów przysadki.
- Niskie stężenie ACTH w surowicy, nagły wzrost stężenia po podaniu.
- **Nadnercza małe, spłaszczone, żółte. Jednolita cienka obwódka atroficznej żółtej kory otacza nienaruszony rdzeń.**
 - Atrofia kory, z utratą cytoplazmatycznych lipidów (zwłaszcza warstwy pasmowej i siatkowej).

NOWOTWORY KORY

- **Gruczolaki zazwyczaj powodują hiperaldosteronizm i zespół Cushinga, a wirylizacja zazwyczaj jest wywołana rakiem.**

Gruczolaki	Większość nie powoduje nadczynności , zazwyczaj wykrywane podczas sekcji lub przypadkowo na zdjęciu (incydentaloma nadnerczy). Na przekroju żółte-żółtobrazowe (lipidy). Zazwyczaj 1-2 cm, podobne do komórek kory, jądra małe, występuje atypia endokrynną, zależnie od zawartości lipidów kwasochłonna lub zwakualizowana. Niska aktywność mitotyczna.
-------------------	---

Raki	Występują w każdym wieku. Czasem wywołane zespołem Li-Fraumeni, lub Becwitha-Wiedmanna. Zazwyczaj duże, inwazyjne zmiany, zamazują naturalne utkanie. Na przekroju pstrokate, słabo odgraniczone, z obszarami martwicy, krwotocznymi i torbielowatymi. Mogą być złożone z komórek przypominających te gruczolaków, polimorficznych (trudne do odróżnienia od przerzutów). Mają silną tendencję do naciekania ż. nadnerczowej, ż. głównej i naczyń limfatycznych. Często przerzuty do okolicznych i wokółaoartanych węzłów, odległe przerzuty do płuc i innych narządów wewnętrznych.
-------------	--

RDZEŃ NADNERCZY

- Zbudowany z komórek chromochłonnych (brązowoczarne zabarwienie po ekspozycji na dwuchromian potasu) i podporowych.

Guz chromochłonny (pheochromacytoma)

- Syntezuje **katecholaminy**, czasem hormony peptydowe. Są przyczyną NT.
- Określany **nowotworem 10%**:
 - 10% występuje **pozanadnerczowo** (w narządzie Zuckerkandla, guzek kłębka szyjnego – określana **paraganglioma**).
 - 10% jest **obustronne**, 50% w zespołach rodzinnych.
 - 10% jest **złośliwe**, te spoza nadnercza są zazwyczaj bardziej złośliwe.
- 25% z pheochromacytoma lub paraganglioma ma jedną mutację germinálną w jednym z: **RET, NF1, VHL, SDHB, SDHC, SDHD**.
- Mogą być małe i dobrze odgraniczone, albo olbrzymie do kilku kg, krwotoczne.
 - Mniejsze są na **przekroju żółtawo-brązowe, uciskają** otaczające nadnercze.
 - Większe mają tendencję do **krwawienia, martwicy, tworzenia torbieli, zamazują strukturę gruczołu**.
- Mikroskopowo zbudowany z **wielobocznych, wrzecionowatych komórek chromochłonnych i podporowych (Zell-ballen** – ze względu na bogatonaczyniową siatkę).
 - W barwieniu srebrem cytoplazma drobnoziarnista (ziarnistości katecholamin).

- W mikroskopie elektronowym zmienna liczba elektronowogęstych ziarnistości z katecholaminami i innymi peptydami.
- Jądra często bardzo **polimorficzne**.
- Torebka i naczynia mogą być naciekanie, **także w łagodnych**.
- **Złośliwość stwierdza się wyłącznie na podstawie przerzutów** (obecne w węzłach, wątrobie, kościach, płucach).
- Głównym objawem jest **NT**, charakterystyczne są **epizody nagłego wzrostu, z tachykardią, kołataniem, bólami głowy, poceniem, drżeniem, zaburzeniami czucia**.
 - Czasem bóle w jamie brzusznej, klatce, nudności i wymioty.
 - Izolowane napady NT występują u <50%.
- U $\frac{2}{3}$ NT jest przewlekłe, z elementami labilności.
- Utrzymujące się i epizodyczne zwiększają ryzyko niedokrwienia serca, niewydolności, uszkodzenia nerek, udarów.
- Nagłe zgony sercowe na skutek arytmii komorowej indukowanej katecholaminami.
- Czasem wydzielają też **ACTH i somatostatynę**.
- Diagnostyka na podstawie wzrostu **katecholamin i metabolitów (kwas wanilinomigdałowy, metanefryna) w moczu**.
- Izolowane łagodne są usuwane chirurgicznie, a w wieloogniskowych leczy się nadciśnienie.

Nerwiak zarodkowy (neuroblastoma)

- **Najczęstszy pozaczaszkowy guz lity u dzieci**. Występuje najczęściej w **pierwszych 5 latach życia**, ale może i w okresie niemowlęcym.
- Może się pojawić w każdym miejscu układu współczulnego, ale **najczęściej w brzuchu** (większość z **rdzenia nadnerczy lub z zaotrzewnowych zwojów współczulnych**).
- Większość występuje **sporadycznie**.

ZESPOŁY MNOGIEJ GRUCZOLAKOWATOŚCI ZEWNĄTRZYWDZIELNICZEJ (MEN)

- Cechy:
 - Nowotwory występują w **młodszy** wieku niż sporadyczne.
 - Rozwijają się w **wielu narządach** synchronicznie lub metachronicznie.
 - W jednym narządzie są **wieloogniskowe**.

- Zazwyczaj poprzedzone **bezobjawową hiperplazją endokrynną**.
- Nowotwory bardziej **agresywne** i dają **częściej nawroty**.

MEN-1

- **Autosomalny dominujący**. Zlokalizowany na **11q13**, jest **supresorem**.
- Najczęściej zajęte są:

Przysadka	Pierwotna nadczynność w 80-95% , pierwszy przejaw zespołu, zazwyczaj 40-50 r.ż. Hiperplazja i gruczolaki .
Trzustka	Jej nowotwory są najważniejszą przyczyną śmierci. Zazwyczaj guzy są agresywne (liczne przerzuty). Często prócz dużej zmiany liczne mikrogruczolaki . Guzy są często czynne . Częste objawy: zespół Zollinger-Ellisona, hipoglikemia . Gastrinoma w MEN-1 częściej występuje w dwunastnicy niż w trzustce.
Przysadka	Najczęściej makrogruczolak produkujący PRL , czasem akromegalia (wydzielają somatotropinę).

MEN-2

- **2 mutacje aktywujące RET (10q11.2)**.
- Zachodzi ścisła korelacja między genotypem, a fenotypem – za różne cechy odpowiedzialne różne mutacje.

MEN-2A

Tarczycza	Rak rdzeniasty w praktycznie wszystkich nieleczonych przypadkach. Nowotwory zwykle w I i II dekadzie . Często wielogniskowe , a ogniska hiperplazji komórek C można znaleźć w tkance przylegającej.
	Rodzinny rdzeniasty rak tarczycy to wariant MEN-2A – raki rdzeniaste bez innych objawów, zwykle w starszym wieku i łagodniejszy przebieg.
Rdzeń nadnerczy	U 50% guzy chromochłonne , ~10% jest złośliwe.
Przysadka	U 10-20% hiperplazja z objawami nadczynności pierwotnej .

- **Mutacja germinalna *RET*** – zmiana pojedynczego aa.
- Najczęściej zajęta **tarczyca i rdzeń nadnerczy**.
- Nie rozwija się pierwotna nadczynność przytarczyc.
- Charakterystyczne są objawy **pozaendokrynowe** – **ganglioneuroma śluzówek** (p. pokarmowy, usta, język), **marfanoidalna budowa ciała**.
- Obecnie wykrywane testami genetycznymi.
- Wszystkim nosicielom mutacji *RET* zaleca się **profilaktyczną tyroidektomię**.

PATOLOGIA UKŁADU ROZRODCZEGO ŻEŃSKIEGO

SROM

Zapalenie sromu

- Najczęściej na skutek egzogennych bodźców, alergii lub drażnienia – **kontaktowe podrażnieniowe/alergiczne zapalenie skóry**.
 - Zadrapania zaostrzają objawy.
 - Sączące, strupiejące grudki i łuski. Reakcja na mocz, mydła, antyseptykę, dezodoranty, alkohol. Alergiczne podobnie (alergia na perfumy, kremy, zawiesiny, mydła, środki chemiczne).
- **Zakażenia:**
 - Często przenoszone płciowo **HPV, HSV-1,2, *N. gonorrhoeae*, *T. pallidum*** (wrzód weneryczny – **szankier**), ***Candida***.
- Komplikacją może być niedrożność przewodu gruczołu Bartholina → **bolesna torbiel Bartholina i ropień**.

NIENOWOTWOROWE ZABURZENIA NABŁONKOWE SROMU

- Obie zmiany mogą współistnieć, mogą przypominać dermatozy (łuszczyca, liszaj płaski), raka płaskonabłonkowego in situ i naciekającego – potrzebna biopsja.

Liszaj twardzinowy

- **Ścieńczenie naskórka i zanik nóżek korzonkowych, zwyrodnienie wodniczkowe komórek podstawnych, włóknienie skóry i skąpy, okołonaczyniowy naciek jednojądrowców.**
- Makroskopowo **leukoplakia lub grudki** – mogą poszerzać się i zlewać.
- Gdy zajęty jest cały to wargi mogą zaniknąć i stwardnieć, a przedsionek pochwy ulec zwężeniu.
- Najczęściej **po menopauzie**.
- **Obecność limf. T i zwiększona częstość schorzeń autoimmunologicznych sugeruje taką etiologię.**
- **U 1-5% rozwija się rak płaskonabłonkowy sromu.**

Liszaj prosty przewlekły

- **Wyraźne pogrubienie nabłonka** (zwłaszcza warstwy ziarnistej z hiperkeratozą). Zwiększona aktywność mitotyczna w warstwie podstawnej i koleczystej, ale bez atypii.
- Czasem obfity naciek **leukocytów**.
- Skutek **przewlekłego drażnienia** – skutek świądu z przebiegającym poniżej zapaleniem skóry.
- **Leukoplakia**.
- W izolowanym **nie stwierdzono zwiększonego ryzyka rozwoju raka**, ale jest częsty na obrzeżach rozwiniętego raka sromu.

NOWOTWORY

Kłykciny

- Każda brodawkowata zmiana sromu.

Płaskie (condylomata lata)	Rzadkie, płaskie, wilgotne, nieznacznie wyniosłe w kile II-rzędowej .
Kończyste (condylomata acuminata)	Brodawkowate, wyniosłe lub częściowo płaskie i pomarszczone.

- Mogą wystąpić wszędzie na powierzchni odbytowo-płciowej, pojedyncze/mnogie (częściej).
- Na sromie mogą mieć kilka mm do wielu cm. Czerwonoróżowe do różowobrazowych.
- Mikroskopowo widoczna **koilocytoza** – zakażenia **HPV (6 i 11)** – **rzadko transformuje w raka**.

Rak sromu

- **3% raków kobiecych narządów płciowych. Głównie >60 r.ż.**
- **90% jest płaskonabłonkowe**, reszta to podstawnokomórkowe i gruczolowe. Płaskonabłonkowy ma dwie postacie:
 - **Rzadsza** – związana z **HPV-16, 18** – w **średnim wieku**, zwłaszcza u **palących i z upośledzoną odpornością**.
 - Poprzedzony często **wewnątrz nabłonkową neoplazją sromu (VIN)**, zazwyczaj postępuje i tworzy **raka in situ**.
W naciekający może się zamienić dopiero wiele lat później.

- Zwykle wieloogniskowe i brodawkowate, niskoróżnicowane, płaskonabłonkowe.
- Częstsza – zwykle u starszych, zwykle poprzedzona liszajem twardzinowym, zwykle nabłonek nie ma cech VIN, ale może być obecna niewielka atypia warstwy podstawnej i jej rogowacenie.
 - Naciekające formy są zwykle wysokoróżnicowane i silnie rogowaciejące płaskonabłonkowe.
- VIN i wczesne raki sromu przejawiają się leukoplakią, w ¼ obecna pigmentacja. Potem przekształcają się w egzofityczne lub owrzodziałe endofityczne nowotwory.
- Obie formy pozostają przez wiele lat ograniczone, ale potem naciekają i dają przerzuty do węzłów.
 - <2cm – 90% 5-letnie przeżycie po wycięciu.
 - Z chorobą zaawansowaną 10 lat przeżywa tylko 20%.

Pozasutkowa choroba Pageta

- Wewnątrz naskórkowa proliferacja złośliwego nabłonka.
- W sromie **prawie nigdy nie ma położonego niżej raka**.
 - Powstają z **progenitorowych** naskórka.
 - Rzadko obecny nowotwór z przydatków (zwykle gruczoły potowe).
- **Czerwona chropowata strupiejąca luska, może przypominać zmiany zapalne skóry.**
- Mikroskopowo **duże nabłonkowate komórki z obfitą, jasną, drobnoziarnistą cytoplazmą i niekiedy wakuolami cytoplazmatycznymi, naciekające naskórek pojedynczo i grupami**.
 - PAS pozwala wykryć śluz – różnicowanie z czerniakiem sromu.
- Może trwać lata-dekady bez naciekania, zwykle jeśli towarzyszy nowotworowi to mogą miejscowo **naciekać i w końcu przerzutować – wtedy rokuje źle.**

POCHWA

- Rzadko siedlisko pierwotne.
- Wrodzone anomalia – brak, przegroda, podwójna, wrodzona torbiel bocznego przewodu Gartnera (z pozostałości p. Wolffa).

Zapalenie

- Częste, zwykle przemijające.
- **Obecne upławy (leukorrhea).**
- Etiologia **bakteryjna, grzybicza, pasożytnicza**. Liczne są zwykłymi komensalami, które stają się patogenne w **cukrzycy, po antybiotykoterapii, immunosupresji, w ciąży, po poronieniu**.
- U dorosłych pierwotne zakażenia rzeżączką są rzadkie.
- Zakażenia **drożdżakowe** (moniliaza – *C. albicans*) – **grudkowate, białe upławy**.
 - U 5% składnik prawidłowej flory – skutek czegoś z ww., lub inwazja nowego, bardziej agresywnego gatunku.
- *T. vaginalis* powoduje **wodniste, obfite, szarozielone upławy**, pasożyty da się wykryć mikroskopowo. Obecny **bezobjawowo u 10%**.

Nowotwory złośliwe

Rak płaskonabłonkowy	Niezwykłe rzadki, zwykle >60 r.ż. , czynniki ryzyka jak w raku szyjki macicy. VaIN jest zmianą prekursorową, niemal zawsze związana z HPV . Naciekający jest związany w >50% przypadków z wirusem (prawdopodobnie z VaIN).
Rak gruczołowy jasnokomórkowy	Rzadki, w latach 70 związany z przyjmowaniem dietylostilbestrolu podczas ciąży przez matki (unikanie poronienia) – zachorowalność <1:1000 , ale to nadal 40-razy większa niż normalnie. U 1/3 narażonych w pochwie obecne małe, gruczołowe, mikrotorbielowe wtręty – łagodne zmiany, widoczne jako czerwone, ziarniste ogniska, wyścielone śluzowymi lub rzęskowymi komórkami walcowatymi – gruczolistość pochwy (zmiana prekursorowa).
Mięsak groniasty (mięsak zarodkowy prążkowanokomórkowy, sarcoma botryoides).	Rzadki, pierwotny nowotwór złośliwy . Obecne miękkie polipowate masy . Zwykle u niemowląt i dzieci <5 r.ż. Może też wystąpić w pęcherzu moczowym i drogach żółciowych .

Zapalenie (cervicitis)

- Bardzo częste, obecne są **ropne upławy**. Zapalenia można podzielić na **zakaźne i niezakaźne**, różnicowanie jest ciężkie ze względu na typową florę pochwy.
- Ch. trachomatis* (40%), *U. urealyticum*, *T. vaginalis*, *Candida spp.*, *N. gonorrhoeae*, HSV-2, HPV** – wszystkie są przenoszone **drogą płciową**.
- Zakażenia HSV mogą być przekazywane podczas porodu → **śmiertelne wielonarządowe zakażenie noworodka**.

Ostre	Rzadkie, w okresie płogu , zwykle stafylo- i streptokoki .
Przewlekłe	Obecny naciek zapalny, regeneracja nabłonkowa (w pewnym stopniu obecne u kobiet w wieku reprodukcyjnym). Nabłonek może być hiperplastyczny i odczyn może być w wielowarstwowym płaskim i walcowatym śluzówki (ostatecznie ulega metapłazji płaskonabłonkowej).

Neoplazja szyjki macicy

- Większość nowotworów pochodzi z nabłonka, wywołane **onkogennymi HPV**.
- HPV wykazuje tropizm do **nabłonka płaskiego strefy przejściowej**. Większość infekcji jest eliminowana w **ciągu kilku miesięcy przez przewlekłe zapalenie**.
 - Część przetrwa i przechodzi w **wewnątrz nabłonkową neoplazję szyjki (CIN)** – zmiana prekursorowa.
 - Można go wykryć prawie zawsze w CIN i rakach szyjki.
 - Czynniki ryzyka:
 - Wczesny wiek pierwszego stosunku.
 - Liczni partnerzy.
 - Męski partner z licznymi uprzednimi partnerkami.
 - Przetrwałe zakażenie szczepem wysokiego ryzyka.
- Zakażenie zaczyna się w warstwie podstawnej, ale replikacja DNA w bardziej zróżnicowanych (koilocytoza)** – zwykle nie replikują one już DNA, ale **onkopteiny E6 i E7 wiążą i dezaktywują p53 i Rb** – promują wzrost i zwiększają podatność na infekcje.

- **Szczepy wysokiego ryzyka 16 i 18** odpowiadają za **70%** przypadków. Mają większą szansę przetrwania.
 - Mogą **integrować** się z genomem gospodarza.
- **Szczepy niskiego ryzyka 6 i 11** powodują **kłykciny** dolnej części dróg płciowych. **Nie integrują** się z ludzkim DNA.
- Progresja dysplazji do raka zależy od stanu immunologicznego, hormonalnego i współzakażenia.
- W 20% obecna mutacja supresora **LKB1**.
 - Pierwszy raz zlokalizowany w **zespole Peutza-Jeghersa** – **autosomalna dominująca**. Hamartomatyczne polipy przewodu pokarmowego i zwiększone ryzyko złośliwych nowotworów nabłonkowych (szyki macicy, rak płuca).
 - Kinaza treoninowo-serynowa fosforylująca AMPK, a to reguluje wzrost przez mTOR.

Szykowa neoplazja wewnątrz nabłonkowa (CIN)

- Poprzedza o wiele lat-dekad powstanie raka.
- Najczęściej w wieku **ok. 30 r.ż.**, a rak naciekający najczęściej **ok. 45 r.ż.**
 - Nawet zmiany dużego stopnia mogą się cofać.
- Nowa nomenklatura:

LSIL	CIN I	Neoplazja płaskonabłonkowa niskiego stopnia. Leczone zachowawczo ze ścisłą obserwacją.
HSIL	CIN II, III	Wysokiego stopnia. W rozmazie zmniejsza się ilość cytoplazmy, i zwiększa się stosunek jądrowo-cytoplazmatyczny. Wycina się chirurgicznie – biopsja stożkowa. Do końca życia kontrola cytologiczna i kliniczna – ryzyko raka szyjki, sromu, pochwy związanego z HPV.

- Zmiany przedrakowe charakteryzują się **zmianami w rozmazach cytologicznym (Papanicolau)**.
- **Czterowalentna szczepionka 6, 11, 16, 18** jest bardzo efektywna w zapobieganiu, ale nie zastępuje przesiewów – nie chroni przed wszystkimi onkogennymi serotypami.

CIN I	Zmiany dysplastyczne w 1/3 dolnej nabłonka wielowarstwowego płaskiego i koilocytowe w powierzchownej warstwie.
--------------	---

CIN II	Dysplazja do środkowej 1/3 – opóźnione dojrzewanie keratynocytów. Pewne zróżnicowanie wielkości komórek i jąder, heterogenność chromatyny. Mitozy obecne aż do 1/3 środkowej warstwy. Powierzchniowa warstwa częściowo zróżnicowana, czasem zmiany koilocytowe.
CIN III	Prawie całkowita utrata dojrzewania, większe zróżnicowanie wielkości komórek, jąder, heterogenność chromatyny, chaotyczny układ komórek, prawidłowe i nieprawidłowe mitozy we wszystkich warstwach. Zwykle brak zmian koilocytowych.

- CIN jest bezobjawowy, zauważany dopiero w Pap.

Rak inwazyjny szyjki macicy

- **75% płaskonabłonkowy** (4% wszystkich, 6 miejsce u kobiet), **gruczolak, rak mieszany gruczolowy i płaskonabłonkowy 25%, drobnokomórkowy neuroendokrynni <5%.**
 - Wszystkie są wywołane HPV.
 - **Wzrasta zachorowalność na gruczolowego – słabsza wykrywalność w Pap.**
- **Płaskonabłonkowy** – szczyt zachorowań w **45 r.ż.**
 - Czynnikiem ryzyka jest **palenie i HIV(+)**.
 - Najlepszym sposobem monitorowania jest badanie podmiotowe i biopsja.
- Naciekający rak rozwija się w strefie przejściowej.
 - Od mikroskopowych nacieków do egzofitycznych guzów.
 - Nowotwory otaczające szyjkę i drążące tworzą „**beczkowatą szyjkę**” – może być wykryta palpacyjnie.
 - Zajęcie przymacicza może zespolić macicę z otoczeniem.
 - Prawdopodobieństwo rozsiewu koreluje z głębokością nacieku i obecnością w naczyniach.
 - **Przy 3 mm <1%, a >3mm >10%.**
- **Neuroendokrynni są jednorodnie złośliwe**, reszta stopniowana wg stopnia różnicowania płaskonabłonkowego.
- Najczęściej spotykany u kobiet, które nigdy, lub dawno nie miały Pap.
 - Często jest objawowy – **niespodziewane krwawienia z pochwy, upławy, dyspareunia, dysuria.**
 - Wykonuje się **histerektomię, usunięcie węzłów.**

- Mikroinwazyjne mogą być leczone przez **konizację**.
- **Śmiertelność związana jest z zaawansowaniem, a w neuroendokrynnym typem.**
 - Szczególnie często wywołane NN (zablokowanie pęcherza i moczowodów).
- Przerzuty najczęściej do węzłów **przymacicznych, przyszyjkowych, zasłonowych, biodrowych wewnętrznych, zewnętrznych i wspólnych, krzyżowych i przedkrzyżowych**.

Polipy wewnątrzzyjkowe

- Łagodne, wystają ze śluzówki wewnątrzzyjkowej (czasem z exocervix). **Zwykle małe, gładkie, z leżącymi głębiej torbielami wypełnionymi śluzem.**
 - Wysłane **cylindrycznym nabłonkiem**, podścielisko obrzęknięte i zawiera rozproszone jednojądrowce.
 - Zapalenie może wywołać **metaplastję płaskonablonkową nabłonka pokrywającego i owrzodzeń**.
- **Mogą krwawić, ale nie grożą nowotworem złośliwym.**

TRZON MACICY

- W okresie **około- i postmenopauzalnym grubość endometrium >11 mm** w USG jest wskazaniem do diagnostyki histopatologicznej.

Zapalenie endometrium (endometritis)

- **W ostrym przeważają neutrofile, a w przewlekłym komórki limfoplazmatyczne** (rozpoznawane na podstawie **plazmocytów** bo limfocyty są normą).
- Często skutek **choroby zapalnej miednicy (PID)** – często wywołane przez *N. gonorrhoeae* lub *Ch. trachomatis* – naciek neutrofilów w powierzchniowej warstwie i gruczołach z limfoplazmatycznym naciekiem zrębu.
 - W zakażeniach **chlamydią** wyraźne **grudki chłonne**.
 - **Gruźlica** powoduje **ziarniniakowe zapalenie**, często z zapaleniem otrzewnej i jajowodów.
 - Częste w krajach gdzie jest endemiczna.
- Może być wywołane **pozostałościami po porodzie/poronieniu** (leczy się przez ich usunięcie).

- Może pojawić się **gorączka, ból jamy brzusznej, zaburzenia cyklu**.
Zwiększa ryzyko **niepłodności i ciąży pozamaciowej**.

Endometrioza wewnętrzna (adenomyosis)

- Wrastanie **warstwy podstawnej endometrium w miometrium** → reaktywny przerost mięśniówki. Tworzy się **powiększona kulista macica, często z pogrubieniem ściany**.
 - **Nie przechodzą cyklicznego krwawienia** (z warstwy podstawnej), ale wzmożona może spowodować **krwotok miesięczkowy, bolesną miesiączkę i ból w miednicy**.
- Imituje **mięśniaka** w USG.

Endometrioza

- Występowanie **gruczołów endometrialnych i zrębu poza śluzówką**.
 - **U 10% w okresie rozrodczym i u 50% bezpłodnych**.
- Często **wieloogniskowa** – zajmuje jajniki, zatokę Douglasa, więzadła, jajowody, przegrodę odbytniczo-pochwową.
 - Rzadziej dalsze obszary otrzewnej, tkanki okołopępkowe.
 - Rzadko węzły chłonne, płuca, serce, mięśnie szkieletowe, kość.
- Teorie:
 - **Zarzucania** (preferowana) – wsteczny odpływ treści miesięczkowej przez jajowód.
 - **Metaplastyczna** – źródłem jest nabłonek celomy.
 - **Naczyniowa** (rozsiewu limfatycznego) – tłumaczy istnienie pozamiednicznych/wewnątrzwęzłowych wszczepów.
 - Przeniesienie podczas **cięcia cesarskiego**.
- Tkanka ta ma **zwiększone poziomy PGE₂, aromatazy** (więcej estrogeny) – **korzystny wpływ COX-2 inhibitorów**.
- Prawie zawsze funkcjonalna śluzówka – **cyklicznie krwawi – czerwono-brunatne guzki lub wszczepy**.
 - Zmiany od mikroskopowych do 1-2 cm, na błonie surowiczej lub pod. Gdy zajmie jajniki to może tworzyć **torbiele czekoladowe**.
- Prowadzi do **rozległego włóknienia** – zrosty struktur miednicy, zamykanie końców jajowodów, zniekształcenie ich i jajników.
- Rozpoznaje się przez znalezienie **2 z 3: gruczołów, zrębu endometrialnego i hemosyderyny**.

- Znaczne bliznowacenie jajowodów i jajników powoduje **dyskomfort w dole brzucha i bezpłodność**. Zajęcie odbytnicy powoduje bolesną defekację, a surowicówki macicy/pęcherza – **dyspareunię i dysurię**.
 - Zwykle **bolesne miesiączki, ból dolnej części brzucha**.

NIEPRAWIDŁOWE KRWAWIENIA

- **Krwotok miesięczkowy** – obfite, przedłużające się.
- **Krwotok maciczny** – nieregularne krwawienie między miesiączkami/postmenopauzalnie.

Przedpokwitaniowo	Przedwczesne pokwitanie (podwzgórzowe/jajnikowe).
Dojrzewanie	Cykl bezowulacyjny.
Wiek rozrodczy	Przerwanie ciąży, choroba trofoblastyczna, ciąża pozamaciczna, mięśniaki, polipy, endometrioza wewnętrzna, rak, owulacyjne zaburzenia krwawienia.
Okołomenopauzalnie	Cykl bezowulacyjny, nieregularne miesiączki, raki, hiperplazja, polipy.
Postmenopauzalnie	Raki, hiperplazja, polipy, zanik endometrium.

- **Niepowodzenie owulacji** – zaburzenia osi PP, nadnerczy, tarczycy, zmiana w jajniku zwiększająca produkcję estrogeny, niedożywienie, otyłość, poważny stres fizyczny/emocjonalny.
 - Nadmiar estrogeny względem progesteronu – faza proliferacji bez fazy wydzielniczej.
 - Gruczoły tworzą **zmiany torbielowe**, lub być nieuporządkowane.
- **Niedostateczna faza lutealna** – niedojrzałe/atroficzne ciało żółte → brak progesteronu.
- **Na skutek antykoncepcji** – stosowane obecnie nie powinny ich powodować.
- **Zaburzenia endometrioidalne** – przewlekłe zapalenie śluzówki, polipy endometrioidalne, podśluzówkowe mięśniaki.

Hiperplazja śluzówki

- Wywołane **dlugotrwałym nadmiarem estrogenu względem progesteronu**.
 - Niepowodzenie owulacji, przyjmowanie estrogenu (PCOS, nowotwory ze sznurów płciowych), otyłość.
- Prekursor raka. Koreluje z czasem ekspozycji.
- Klasyfikowana na podstawie **architektonicznego stłoczenia (prosta/złożona), obecności atypii** (zależy od tego ryzyko nowotworu złośliwego).
 - Rozrost złożony bez atypii – ryzyko raka <5%, a złożony z atypią 20-50% (EIN).**
- Z czasem może proliferować **autonomicznie** – zwykle inaktywacja **PTEN** (obecna także w raku).

Rak endometrialny

- Najczęstszy rak w drogach płciowych. 55-65 r.ż., rzadko przed 40 r.ż.**
- Odpowiada za 20% krwawień w okresie postmenopauzalnym.
- Rak trzonu macicy** – najczęstszy nowotwór narządu rodowego w Polsce. **7,2% wszystkich raków** (4 miejsce wśród kobiet).
- Stopniowanie (utkanie płaskonabłonkowe, które się zdarza nie jest oceniane).

G1	Wysoko dojrzały, ≤5% składnika litego.
G2	Średnio dojrzały, 6-50% składnika litego.
G3	Nisko dojrzały, >50% składnika litego.

Rak endometrialny (typ I)

- Skutek **nadmiaru estrogenów** → hiperplazja endometrium w okresie okołomenopauzalnym.
 - Wewnątrznaabłonkowa neoplazja endometrium (EIN).**
- 80%. Podobny do normalnych gruczołów.**

- Czynniki ryzyka – **otyłość, cukrzyca, NT, niepłodność, ekspozycja na nie zrównoważone estrogeny (ziarniszczyk, otoczkowiak), późna menopauza, wczesne menarche, cykle bezowulacyjne, PCOS, niewydolność wątroby, długa terapia tamoksyfenem.**
 - Przedłużająca się **terapia** estrogenami i **produkujące je guzy jajnika** zwiększają ryzyko.
 - **Rak piersi ER(+)** występuje częściej wraz z nim i vice versa.
- Prekursorem jest mutacja **PTEN (30-80%)**.
 - W **zespole Cowdena** (germinalna mutacja PTEN) – większe ryzyko.
 - Mutacje **TP53** pojawiają się rzadko – późno w rozwoju, **zespół Lyncha**.
- Najczęściej **rozrasta się polipowato do jamy macicy** (zwykle w chwili operacji **nacieka <50% grubości miometrium**). Spektrum typów (różnicowanie **śluzowe, cewkowe, płaskonabłonkowe**).
 - Mogą **naciekać miometrium i wnikać do naczyń chłonnych**.
- Różnicowane I-III zależnie od poziomu zróżnicowania.
- **Jest ER(+) i PR(+)**.
- Zwykle objawia się **nieregularnymi krwawieniami i upławami, macica powiększa się i może zrosnąć się z otoczeniem**.
 - **Zwykle długo bez przerzutów.**
- **5-letnie przeżycie 90%**, ale zaawansowane rokiują znacznie gorzej.
 - Mniej złośliwy od typu II.

Rak surowiczy (typ II)

- **W zaniku endometrium, postmenopauzalnie (po 65 r.ż.).**
- **15%, prawie zawsze mutacja TP53, a PTEN są rzadkie.**
- Formują małe **kępki/brodawki, większa atypia. Agresywne i z definicji wysokiego stopnia.**
- **Rokowanie zależy od możliwości operacji i wymazów otrzewnowych (rozsiew przez jajowody).**

Polipy endometrialne

- **Uszypułowane, 0,5-3cm, większe mogą wystawać do jamy macicy.**
- Przypominają warstwę bazalną endometrium z małymi tt. typu mięśniowego.

- Niektóre gruczoły mają zwykłą architekturę, ale zwykle są **torbielowato poszerzone**.
- Mogą pojawić się w każdym wieku, ale zwykle są **okołomenopauzalne**.
- Komórki zrębu są **monoklonalne**, często **rearanżacja 6p21**.
- **Prekursory raka, mogą krwawić.**

Mięśniak gładkokomórkowy (leiomyoma)

- Ze względu na twardość klinicznie określane **włókniakami**.
- Najczęstsze nowotwory łagodne kobiet – **30-50% w okresie reprodukcyjnym**. Znacznie częściej u **czarnoskórych**.
- **Monoklonalne**, rearanżacje **chromosomów 6 i 12** (obecne też w polipach i tłuszczakach).
- **Estrogeny i doustne środki antykoncepcyjne stymulują wzrost mięśniaków → kurczą się po menopauzie.**
- Ostro odgraniczone, twarde, szarobiałe struktury z **wirowatą powierzchnią przekroju**.
 - Pojedyncze lub mnogie, **rozproszone w całej macicy**.
 - **Śródściennie, podsurowicówkowe** (mogą wystawać i łączyć się z sąsiednimi organami – **pasożytnicze**).
- Pęczki m. gładkich, mogą włóknieć i być obecne zwyrodnieniowe zmiękczenie.
- Często bezobjawowe, najczęściej objawiają się **menorrhagią z/bez metrorrhagią**.
 - Duże mogą być wyczuwalne palpacyjnie, lub powodować uczucie zaciągania.
- **Prawie nigdy nie przekształcają się w mięsaki.**

Mięsak gładkokomórkowy (leiomyosarcoma)

- Powstają **de novo z mezenchymy miometrium**, prawie zawsze **pojedyncze**, najczęściej **postmenopauzalne**.
- **Miękkie, krwotoczne, martwicze masy**.
 - Od przypominających mięśniaki do anaplastycznych.
 - Nowotwory gładkokomórkowe o niepewnym potencjale złośliwości – te leżące na granicy.
- Jawnie złośliwe – **obecna martwica, atypia cytologiczna, aktywność mitotyczna** (czasem obecna w łagodnych, zwłaszcza u młodych) – potrzeba **wszystkich** cech.

- Często wznowy po usunięciu, wiele przerzutuje (płuca).
- 5-letnie przeżycie – 40%, anaplastyczne rokują gorzej.

JAJOWODY

- **Najczęściej zapalenie (prawie zawsze w PID).**
 - Najczęściej na skutek *Chlamydia*, *Mycoplasma hominis*, *E. coli* i w okresie **poporodowym gronkowce i paciorkowce**.
 - Gonokoki powodują zmiany jak u mężczyzn.
 - Niegonokoki mogą wnikać w ścianę → **zakażenia krwio pochodne (ZOMR, zapalenie stawów, zastawek)**.
 - Gruźlicze jest rzadkie, prawie zawsze objęte też endometrium.
 - **Zawsze gorączka, ból dołu brzucha, guzowatości w miednicy, wysięk, pozapalne debris.**
 - Zrosty mogą wywołać **ropień jajnikowo-jajowodowy (kompleks jajnikowo-jajowodowy po wygaśnięciu zakażenia)**.
 - Zrosty fałdów zwiększają ryzyko ciąży pozamacicznej, lub bezpłodności.
- **Pierwotne gruczolakoraki jajowodów** (surowicze lub endometrialne).
 - **Surowicze** częstsze w mutacjach *BRCA1*.
 - Często zajmują **sieć i jamę otrzewnej**.

JAJNIKI

Torbiele pęcherzykowe i lutealne

- **Bardzo powszechne. Niegroźne.** Z nierozzerwanych pęcherzyków Graafa, albo tych które pękły i zostały zatkanie.
- Często mnogie, rozwijają się **po spodniej stronie surowicówki**.
 - Zwykle 1-1,5 cm, wypełnione **przejrzystym surowicznym płynem**.
 - Te które mają 4-5 cm, mogą być wyczuwalne palpacyjnie.
- Małe wyścielone **komórkami ziarnistymi lub lutelanymi** (z przybywaniem treści zanikają).
- Czasem pękając wywołują **ostry brzuch**.

Policystyczna choroba jajników (zespół Steina-Leventhala, PCOS)

- Torbiele pęcherzykowe **wytwarzają dodatkowe estrogeny i androgeny.**
 - Po pierwszej miesiączce – skąpe miesiączki, nadmierne owłosienie, bezpłodność, czasem otyłość.
- **Dwukrotnie powiększone, szarobiałe, z gładką zewnętrzną warstwą. Pełne torbiele 0,5-1,5 cm.**
 - Pogrubiona zwłókniała torebka jajnika nad torbielami pęcherzykowymi wyścielonymi komórkami ziarnistymi z hiperplastycznymi złuteinizowanymi komórkami osłonki wewnętrznej.
- **Brak ciałek żółtych.** Nadmierna produkcja androgenów, wysokie stężenie LH i niskie FSH.
- Możliwe że jajniki przerabiają nadmiar androgenów – zamieniane w estrogeny w adipocytach → hamowanie wydzielania FSH.

Nowotwory

- 8 najczęstszy w USA, 5 przyczyna śmiertelności kobiet.
- **Objawy dopiero gdy nowotwór jest zaawansowany.**
 - 30% wykrywane podczas rutynowego badania ginekologicznego.
- Większe zniekształcają brzuch, małe mogą ulec skręceniu → ostry brzuch.
 - Wymioty, zaparcia, wzdęcia, nudności, częsta mikcja, obrzęki kończyn dolnych. Krwawienia bardzo rzadko.
- Rozew surowiczych powoduje **puchlinę brzuszną**, czynne hormonalnie **endokrynopatie**.
- Nabłonkowe (łagodne i złośliwe) stanowią 65-70% guzów jajnika.
- Stopień zaawansowania ocenia się klasyfikacją **pT i FIGO**.

G1	Wysokie cechy atypii w 5% utkania.
G2	Cechy atypii średnie do 50% .
G3	Niskie zróżnicowanie, atypia >50% .

Nabłonka pokrywającego

- **>90% złośliwych.** Z nabłonka **pokrywającego jajnik** – podczas cyklu zostaje on uwieczniony w korze i tworzy **drobne torbiele podnabłonkowe, mogące ulec metaplazji**.

- **Łagodne** – zwykle torbielowate – gruczołak torbielowaty, może mieć komponent zrębowy (cystadenofibroma).
- **Złośliwe** – torbielowate (cystacenocarcinoma) lub lite.
- Guzy o niskim potencjale złośliwości – pośrednie – raki z **niską zdolnością naciekania**.
- Czynniki ryzyka – **nierodzenie, wywiad rodzinny, mutacje zarodkowe**.
 - Częściej u niezamężnych i z niską dietnością. **Kolejne ciążę zmniejszają ryzyko o 10%.**
 - Długie stosowanie antykoncepcji **zmniejsza ryzyko**.
 - **5-10% rodzinne** – mutacje *BRCA1* (ryzyko 30%), *BRCA2*.
 - Mutacje *BRCA1,2* tylko w **8-10% sporadycznych**.
- Badaniem przesiewowym jest podwyższenie **CA125** – obecne w **75-90%**. Służy w monitorowaniu leczenia.

Surowicze

- Najczęstsze nabłonkowe. **60% jest łagodne (4 dekada), 15% niski potencjał złośliwości, a 25% jest złośliwe (45-65 r.ż.).**

Niskiego stopnia	Z łagodnych, granicznych zmian. Wolno, stopniowo stają się naciekające. Mutacje <i>KRAS</i> , <i>BRAF</i> , <i>ERBB2</i> .
Wysokiego stopnia	Szybko się rozwijają, powstają z wewnątrz nabłonkowego raka jajowodu. 96% zawiera mutacje <i>TP53</i> , w mniejszości Notch i <i>FOXM1</i> .

- Duże, kuliste-jajowate, nawet 40 cm średnicy. **50% obustronne.**
- **Łagodne są gładkie i lśniące, a rak torbielowy posiada guzowate nieregularności (miejsca przerastania do błony surowiczej).**
 - Na przekroju małe są jednokomorowe, a większe podzielone licznymi przegrodami.
 - Wypełnione klarownym płynem.
 - Do światła wystają **brodawkowate struktury (wyraźne w złośliwych)**.
- Łagodne posiadają **jedną warstwę wysokich kolumnowych komórek, często są urzęsione.**
- Na szczytach brodawek często **ciała piaszczakowate.**
- Gdy całkowicie zezłośliwieje to pojawia się **anaplazja komórek wyścielających i naciekanie zrębu.**

- Brodawki są złożone i wielowarstwowe, nie zróżnicowane płaty złośliwych komórek naciekają osiową tkankę włóknistą.
- Te o niskim potencjale są mniej atypowe, nie naciekają zrębu lub delikatnie. Złośliwe rozsiewają się do **węzłów okolicznych i przyaortalnych**, odległe są rzadkie.
- Rokowanie z **inwazyjnymi po operacjach, chemii i radioterapii jest złe**. Zależy od stadium.
 - **Zdecydowanie złośliwy, ale ograniczony do jajnika 5-letnie przeżycie – 70%, o niskim potencjale – 100%.**
 - **Przy pełnym naciekaniu torebki – 10-letnie <15%.**

Śluzowe

- Podobne do surowiczych, ale nabłonek produkuje **śluz**.
 - **45-65 r.ż., rzadko złośliwe (10%, 10% niski potencjał, a 80% łagodne).**
- Produkują **torbielowate masy** (mogą być nie do odróżnienia od nowotworu, poza zawartością torbieli), ale są większe i wielokomorowe.
 - **Przerastanie surowicówki i lite obszary sugerują złośliwy charakter.**
 - Złożona architektonika, z polami litymi, wielowarstwowe układy z atypią i naciekaniem podścieliska.
 - Mikroskopowo torbiele wyścielone **śluzotwórczym nabłonkiem**.
- **Rzadziej od surowiczych obustronne** – przydatne w różnicowaniu **guzów jajnika i Krukenberga** (przerzutowe raki gruczołowe p. pokarmowego – obustronne).
- Pęknięte mogą **rozsiać się w jamie otrzewnej – ruchome, nie tworzą długotrwałych rozrostów**.
 - Implantacja w jamie otrzewnej z tworzeniem śluzu to **śluzak rzekomy otrzewnej** (zazwyczaj przerzuty z p. pokarmowego, głównie wyrostka).
- **Rokuje lepiej niż surowiczy** (zależy głównie od zaawansowania klinicznego).

Endometrioidne

- **Lite lub torbielowate**, czasem związane z **endometriozą**.
- Formują **cewki w obrębie przestrzeni torbielowatych**.
- **Zwykle złośliwe**, czasem łagodne i graniczna złośliwość.

- **30% obustronne, u 15-30% współlistnieje rak endometrium.**
- Mutacje w ***PTEN***.

Guz Brennera

- **Rzadki, lity, zwykle jednostronny.** Obfity zrąb z gniazdami **nabłonka przejściowego**.
 - Czasem torbielowate z śluzotwórczymi komórkami kolumnowymi.
- Zwykle **otorebkowane, szarobiałe, kilka-20 cm średnicy**.
 - Mogą powstawać z nabłonka **powierzchniowego lub urotelialnego**, który uwiązł w fałdzie zarodkowym.
 - Rzadko złośliwe, i graniczne.

Potworniaki

- **15-20%, u młodszych pacjentek większe ryzyko złośliwości, ale >90% jest łagodne.**

Łagodne (dojrzałe) torbielowate

- Dojrzałe tkanki z 3 listków. Zwykle **torbiele wyścielone przez naskórek z przydatkami (torbiel skórzysta, cystis dermoidalis)**.
 - Zwykle wykrywane przypadkowo u młodych kobiet – **zwapnienia struktur zębopodobnych**.
 - **90% jednostronne, częściej z prawej**.
 - Łojowa treść, włosy, czasem guzkowate wyrośla z zębami, kości, chrząstki, nabłonek oddechowy lub p. pokarmowego.
- Powodują **niepłodność**. Są podatne na **skręcenie** (10-15%).
- Rzadko **zapalenie układu limbicznego jeśli w potworniakach jest zapalenie tkanki nerwowej** – ustępuje po wycięciu.
- **1% złośliwieje – w raka płaskonabłonkowego.**

Niedojrzałe złośliwe

- Średnio wykrywane w **18 r.ż.**, często masywne, **lite w przekroju**, podziurawione **ogniskami martwicy**, rzadziej ogniska torbielowate z łojową wydzieliną, włosami.
 - **Niedojrzałe chrząstki, kości, mięśnie, nerwy, tkanki.**
 - **Neuroepitelialne mają skłonność do przerzutowania i agresywnego przebiegu.**

- Stopniowane histologicznie i klinicznie.
 - G1 w I stopniu zaawansowania mogą być leczone.

Wyspecjalizowane

- **W całości z wyspecjalizowanej tkanki.**
- **Wole jajnikowe (struma ovarii)** – z **dojrzałej tarczycy** → nadczynność tarczycy.
- Małe lite, jednostronne, brązowe guzy jajnika.
 - Mogą przyjąć formę **rakowiaka**.

Z komórek zarodkowych

Rozrodczak	II, III dekada , często niedorozwój gonad . 80-90% jednostronne , lite, szare. Płaty dużych jasnych komórek oddzielonych włóknistymi pasmami . W zrębie mogą być limf. i zniarniaki . Wszystkie złośliwe , $\frac{1}{3}$ agresywny przebieg. Wszystkie radioczułe . 80% wyleczeń.
Kosmówczak	Identyczny z łożyskowym.

Ze sznurów płciowych

Ziarniszcza	Zwykle po menopauzie , jednostronny . Szary do żółtego, z trobielami. Ze zmieszanych komórek ziarniszcza leżących w sznurach i pasmach , lub obładowanych lipidami komórkami teka . Elementy ziarniszcza mogą przypominać pęcherzyki jajnikowe (ciałka Calla-Exnera) i mogą złośliwieć . Mogą produkować dużo estrogenów (elementy tekowe) → rak endometrialny i piersi.
Włókniak (tekoma)	Jednostronny , od litego szarego z komórkami włóknistymi do żółtego z komórkami tekowymi z lipidami. Sporadycznie produkują estrogeny. 40% prowadzi do wodobrzusza i płynu w opłucnej (zespół Meigsa) . Rzadko złośliweją .
Jądrzak	Jednostronny , szary-żółtobrazowy, lity. Przypomina jądra z kanalikami i sznurami komórek Sertoliego. Często maskulinizacja, rzadko złośliwe .

Zakażenia łożyska

Wstępujące	Częstsze, bakteryjne, związane z przedwczesnym pęknięciem błon . Chorioamnion z naciekiem neutrofilów, obrzękiem, przekrwieniem (chorioamnionitis) . Może zająć pępowinę i kosmki łożyska → ostre zapalenie naczyń pępowiny (finisitis) . Wywołane <i>Mycoplasma</i> , <i>Candida</i> , bakterie pochwy.
Hematogenne	Najczęściej zajęte kosmki (cillitis) – kila, gruźlica, listerioza, toksoplazmoza, różyczka, CMV, HSV . Zakażenia wpływają na płód – TORCH (toxoplasmosis, other, rubella, CMV, herpes).

Pozamaciczna (ektopowa)

- **1%, 90% w jajowodzie, rzadziej jajniki i jama brzuszna.**
- Predysponują utrudnienia przejścia jaja przez jajowód.
 - 50% zapalenie i bliznowacenie jajowodów.
 - Rzadziej nowotwory macicy i endometrioza.
 - 50% bez ewidentnej przyczyny.
- Początkowo rozwój typowy. W jajowodzie przerost ściany powoduje **wewnątrzjajowodowego krwiaka (hemosalpinx), krwotok wewnątrztrzewnowy lub oba**.
 - Poszerzony zawiera skrzepłą krew, kawałki łożyska oraz płodu.
 - Rozpoznaje się na podstawie **kosmków lub zarodka**.
- Pęknięcie objawia się **ostрым brzuchem, często wstrząs**.

Ciążowa choroba trofoblastyczna

- Wszystkie wytwarzają **hCG** (użyteczna też w monitorowaniu terapii).
Brak bicia serca płodu.

Zaśniad groniasty

- **Łagodny**. Masa obrzękniętych kosmków, przypominająca winogrona. Pokryte zmienną ilością **prawidłowego do atypowego nabłonka**.

Calkowity	Nie zawiera części płodu. Komórki łożyska nieprawidłowe, a nabłonkowe łożyska diploidalne (46,XX, rzadko XY). Cały materiał z dwóch diploidalnych plemników (spermatozoa → jedynie ojcowskie chromosomy). 1-1,5:2000, rzadziej w Azji, najczęściej przed 20 r.ż. lub po 40 r.ż., obecność jednego zwiększa ryzyko kolejnych. Obrzęk wszystkich słabo unaczynionych kosmków, z luźnym śluzowatym, obrzękniętym zrębem. Nabłonek ma cechy cyto- i syncytiotrofoblastu. Ocena przez monitorowanie hCG. 2-3% zamienia się w kosmówczaka.
Częściowy	Może zawierać części płodu, prawidłowe kosmki. Prawie zawsze triploidalny. Prawidłowe jajo zapłodnione dwoma spermatozoa. Obrzęknięta jedynie część kosmków, proliferacja ogniskowa i niewielka. Kosmki mają brzegi wycięte w półokrągłe ząbki. W większości obecne komórki płodowe.

- We wczesnym macica może być normalna potem jest rozpychana przez delikatne, kruche cienkoscienne torbiele.
- 80-90% nie nawraca po łyżeczkowaniu.
- 10% całkowitych jest nienaciekające.

Zaśniad naciekający

- **Calkowite, naciekające, ale nie przerzutujące.**
- Obrzęknięte kosmki **drażą głęboko w macicę** (może pęknąć).
- Nabłonek atypowy, **rozrost komponentu trofoblastycznego i syncytialnego.**
- **Brak przerzutów.** Kosmki mogą tworzyć **zatory** w płucach i mózgu, ale ulegają samoistnej regresji.
 - **Trudno wyłyżeczować, zwykle dobrze reaguje na chemioterapię.**

Kosmówczak (choriocarcinoma)

- **Wyjątkowo agresywny, z nabłonka kosmówki lub wielopotencjalnych komórek gonad.**
- **Rzadki na półkuli zachodniej (1:30000), w Afryce i Azji 1:2000.**
- **50% jest powikłaniem zaśniadu całkowitego, rzadko częściowego.**
- **25% rozwija się po aborcji ciąż wyglądających na prawidłowe.**

- Im bardziej **nienaturalne zapłodnienie** tym większe ryzyko kosmówczaka.
- **Obecne krwiste, brunatne upławy i wzrost hCG** (zwłaszcza podjednostek β , wyższy niż w zaśniedziału), ale **macica niepowiększona**.
- **Krwotoczne, martwicze masy** w macicy, czasem tak rozległa, że **niewiele utkania nowotworu** (ognisko pierwotne samodestrukcyjne).
 - **Wczesne naciekanie miometrium i naczyń.**
 - W momencie rozpoznania **liczne przerzuty (50% płuca, 30-40% pochwa, mózg, wątroba, nerki).**
 - Rzadko rozsiew limfą.
- Brak kosmków, **anaplastyczne kostkowe cytotrofoblasty i syncytiotrofoblasty.**
- Prawie **100%** leczanych z zastosowaniem **chemioterapii.**
 - Zwiększona odpowiedź w łóżyskowych ze względu na **ojcowskie antygeny, gorsza jeśli znajduje się w gonadach.**

Łożyskowe nowotwory trofoblastyczne

- **Rzadkie, diploidalne (zwykle XX), z łożyskowego lub pośredniego trofoblastu.**
- Zwykle powstają w **pierwszych miesiącach ciąży.**
- hCG wzrasta nieznacznie.
- Rosną wolno i roją dobrze, jeśli są ograniczone do śluzówki i mięśnia macicy. **Niewrażliwe na chemioterapię.**

STAN PRZEDRZUCAWKOWY

- **NT z białkomoczem.** Obecne w 5-10% ciąży, zwłaszcza w **pierwszych po 35 r.ż.** Jeśli dołączą się drgawki to jest to **rzucawka (eclampsia).**
 - Kiedyś nazywane zatruciem ciążowym (toxemia gravidarum).
- Obecnie rzadko kończy się zgonem.
- Wywołane **niewystarczającą perfuzją łożyska** (nieprawidłowa reorganizacja tt. spiralnych).
 - Normalnie naciekane przez trofoblast → poszerzenie do zatok. W rzucawce są wąskie.
 - **Hipoksja łożyska, wzrost czynników antyangiogennych (Flt1), rozpuszczalnych endogin (sEng), obniżenie proangiogennych VEGF i PlGF.**

- Nieprawidłowe funkcjonowanie śródbłónka, nadreaktywność naczyń i mikroangiopatie.
- Skutki:
 - **Zawał łożyska.**
 - **Nadciśnienie** – zmniejszenie produkcji PGI_2 , PGE_2 , wzrost TXA_2 .
 - **Nadkrzepliwość** – zaburzenia śródbłónka i uwolnienie **TF (III)** z łożyska.
 - Niewydolność narządów docelowych – **nerki i wątroby**.
 - **U 10% HELLP** – hemoliza, podwyższone enzymy wątrobowe i hipotrombinemia.
- Nieprawidłowości łożyska:
 - **Zawały** – mogą być i w normalnej ciąży, ale tu są bardziej liczne.
 - **Krwotoki założyskowe.**
 - Przedwczesne dojrzewanie kosmków – obrzęk, hipowaskularność, zwiększona produkcja węzłów nabłonkowych.
 - Martwica włóknikowa i ogniskowe gromadzenie makrofagów z lipidami w naczyniach doczesnej (**ostre zapalenie tętnic**).
- **Ok. 24-25 tyg.** Obrzęki, proteinuria, NT, gdy wchodzi w rzucawkę upośledzenie funkcji nerek, wzrost NT, drgawki.

GRUCZOŁ SUTKOWY

- Patologia częściej u kobiet, wyczuwalne palpacyjnie, niekiedy bolesne.
- **Zazwyczaj łagodne.**
- Rak piersi jest **najczęstszym złośliwym (poza skóry) u kobiet. 2 miejsce pod względem zgonów.**
- **Dodatkowe brodawki piersiowe/ektopowa tkanka piersi** – w każdej lokalizacji wzdłuż linii mlecznej.
 - Mogą w nich występować zmiany jak z w typowej.
- **Wrodzone odwrócenie brodawki** – może być skutkiem raka.
- **Galaktocele** – torbielowate poszerzenie niedrożnego przewodu → pęknięcie torbieli, ból, zapalenie (skutkuje stwardnieniem).

ZMIANY WŁÓKNISTO-TORBIELOWATE

- **40% zmian.** Wcześniej określane **chorobą włóknisto-torbielowatą.**
- Najczęściej spotykane w okresie **postmenopauzalnym**, powstają przez cykliczne zmiany występujące w czasie cyklu.
 - **Leczenie estrogenami i antykoncepcja – nie zwiększają częstości zmian, doustna antykoncepcja zmniejsza.**

Nieproliferacyjne – torbiele i włóknienie

- Torbiele zazwyczaj **wieloogniskowe i obustronne**, ale może być pojedyncza.
- **Zwiększona ilość włóknistego podścieliska, poszerzenie przewodów i torbiele.**
- Słabo odgraniczone o rozlegle zwiększonej gęstości i dyskretnych guzowatościach.
 - **<1-5 cm, zamknięte, brązowe, do niebieskich (torbiele niebiesko sklepione), wypełnione płynem.**
 - Wydzielina może wapnieć – **mikrozwapnienia w mammografii.**
 - **Wyściółka nabłonkowa, w dużych może być spłaszczona, lub całkowicie atroficzna.**

- **Metaplasja apokrynowa** – często duże, wielokątne, z obfitą ziarniną, eozynofilną cytoplazmą i małymi okrągłymi mocno wybarwionymi jądrami. **Łagodne.**
- Zrąb z uciśniętej tkanki włóknistej (utraciła śluzowaty charakter zrębu piersi).
- **Częste są nacieki limfocytarne.**

Proliferacyjne – hiperplazja nabłonkowa

- Gdy występuje **więcej niż dwie prawidłowe warstwy.**
 - Od umiarkowanej do atypowej przypominającej raka in situ.
- Zdominowana przez **włóknienie i torbiele.**
- **Przewody, przewodniki, zraziki wypełnione uporządkowanymi kostkowymi komórkami, wśród nich można stwierdzić gruczoły (fenestracje).**
- **Brodawkowatość przewodowa** – proliferujący nabłonek rozrasta się jako wyrośla do światła.
- Nasilenie hiperplazji jest oceniane przez liczbę **warstw wewnątrzprzewodowego nabłonka.**
- Czasem tworzy **mikrozwapnienia w mammografii.**
- **Atypowa hiperplazja przewodowa** – przypomina przewodowego raka in situ, ale zmiany nie wystarczają do rozpoznania, tak samo atypowa hiperplazja zrazikowa.
 - Obie są związane ze zwiększonym ryzykiem raka naciekającego.

Gruczolistość stwardniająca (adenosis sclerosans)

- Rzadziej od torbieli i hiperplazji. **Mikrozwapnienia.**
- Znaczne włóknienie śródzrazikowe, proliferacja małych przewodników i zrazików.
- **Twarda, elastyczna.** Rozrosty przestrzeni gruczołowych, wyścielone hiperplastycznym nabłonkiem i mioepiteliem – **masa małych gruczołów w włóknistym zrębie.**
 - Gruczoły mogą być ściśnięte, z pojedynczą/licznymi warstwami przylegających komórek.
- **Zawsze wzmożone włóknienie zrębu** – może **uciskać i zniekształcać proliferujący śródbłonek.**

- Włóknienie może całkowicie zamknąć światło zrazików i przewodów – **trudne do odróżnienia od naciekającego raka gruczołowego.**
 - Stwierdza się na podstawie **podwójnej warstwy nabłonka i komórek mioepitelialnych**. Zraziki mają **wirowy układ**, a **zewnątrzny obrys jest dobrze widoczny**.
 - Zachowują zarys pierwotnego kształtu – odróżnia od raka.

Blizna gwiazdzista (RS)

- Gwieździsty guz w badaniu mamograficznym – nie do odróżnienia od wczesnego raka inwazyjnego.
- Hiperplazja nabłonka, gruczolistość, włóknienie i torbiele.

Wczesne	Grupy przewodów o promienistym układzie, otoczonych tkanką łączną z minimalną elastozą.
Późne	Centralne gromadzenie gęstej, szklawiejącej tkanki włóknistej, cewki są uciśnięte. W ramionach włóknistych cewki poszerzone torbielowato i z cechami hiperplazji.

Związek z rakiem

- Jedyne **różnicowanie na podstawie biopsji**.
- Są łagodne, ale mogą mieć cechy nowotworu złośliwego.

Minimalne ryzyko	Włóknienie, zmiany torbielowate, metaplasja apokrynowa, umiarkowana hiperplazja.
Nieznacznie (1,5-2 razy) podwyższone	Średnia/znaczna hiperplazja bez atypii, brodawczakowatość przewodów, gruczolistość stwardniająca.
Znacznie (5-razy) podwyższone	Atypowa hiperplazja przewodowa/zrazikowa.

PROCESY ZAPALNE

- Rzadkie, ból i tkliwość.

Ostre zapalenie piersi (mastitis)	Bakterie (<i>S. aureus</i>) docierają do tkanki przez przewody. Zazwyczaj na początku karmienia piersią – skóra brodawki podatna na pęknięcia. Ostre zmiany → pojedyncze/mnogie ropnie .
--	---

Rozszerzenie przewodów mlecznych (plazmocytowe zapalenie piersi)	Niebakteryjne, przewlekłe, gęstnienie wydzieliny w głównych przewodach wyprowadzających, poszerzenie i pęknięcie → odczyn, obraz słabo odgraniczonej struktury z zaciąganiem (przypomina nowotwór złośliwy). Rzadkie, zwykle u 40-60 letnich, które rodziły.
---	--

- Zwykle **ograniczone do obszaru spływu jednego lub kilku głównych przewodów** wyprowadzających.
 - Wypełnione **ziarnistym debris** (z leukocytami i obładowanymi lipidami makrofagami).
 - Nabłonek zwykle **zniszczony**.
 - **Naciek limfoplazmatyczny**.
- **Martwica tkanki tłuszczowej** – rzadka, niegroźna, może dawać **obraz guza**. Zazwyczaj **po urazie**.
 - Początkowo mała, tkliwa, ostro odgraniczona zmiana. Centralne ognisko martwiczego tłuszczu otoczonego neutrofilami, obładowanymi lipidami makrofagami, czasem komórki olbrzymie.
 - Faza późna – otoczenie włóknieniem, jednojądrowymi leukocytami, zastąpiona blizną lub torbielą z debris.
 - Mogą w nich powstać **mikrozwapnienia**.

ZMIANY Z ATYPIĄ

- Klonalna proliferacja, niespełniająca kryterium in situ. Zwiększone ryzyko transformacji w raka (4-5%).

Rozrost atypowy przewodowy (ADH)	Zmiany 2-3 mm. Monomorficzne komórki z hiperchromatycznymi jądrami , czasem tworzą struktury sitowate, mikrobrodawkowe i mostki o regularnym układzie . Komórki klonalne tylko tylko częściowo wypełniają światło (odróżnia od DCIS).
Rozrost atypowy zrazikowy (ALH)	Małe, monomorficzne komórki z okrągłymi lekko barwiącymi się jądrami (zazwyczaj bez jąderka) . Słabe przyleganie . Komórki identyczne jak w LCIS, ale nie stanowią jedynej populacji komórek zrazika , nie wypełniają całkowicie i nie poszerzają wszystkich pęcherzyków. Często wieloogniskowe, mogą być obustronne.

NOWOTWORY

- Mogą rozwijać się z tkanki łącznej i nabłonków (częściej).

Guzy zrębu

- Wyróżnia się:
 - Śródrzazikowe – gruczolakowłókniak, guz liściasty. Zrąb produkuje czynniki wzrostu stymulujące proliferację nienowotworową nabłonka.
 - Międzyrzazikowe – guzy z tkanki łącznej (tuszczaki, mięsaki).

Gruczolakowłókniak (fibroadenoma)

- **Najczęstszy łagodny.** Zwykle u **młodych kobiet (szczyt III dekada).**
- Włóknisty zrąb wyścielony nabłonkiem gruczołów. **Tylko zrębowe są nowotworowe.**
- **Mnogie, obustronne, odgraniczone, gumiaste, ruchome wobec otoczenia.**
 - Wywołany **całkowitym lub względnym wzrostem estrogenu.**
 - Mogą powiększać się w **późnej fazie cyklu i podczas ciąży.**
 - **Po menopauzie mogą zanikać i wapnieć.**
- Wyraźne guzy, 1-10 cm. Duża spoistość.
- Na przekroju jednolicie białobeżowe, nakrapiane bardziej miękkimi różowymi drobinami odpowiadającymi gruczołom.
 - Luźny **fibroblastyczny zrąb** z przestrzeniami podobnymi do przewodów różnego kształtu i wielkości.
 - Proliferacja tkanki łącznej zrębu – otacza struktury gruczołowe, uciska je i zniekształca.
 - U starszych **zrąb szkliwieje, a nabłonki zanikają.**
 - Wyścielone komórkami **luminalnymi i mioepitelialnymi** z **wyraźną i nienaruszoną błoną podstawną.**

Guz liściasty

- Najczęściej **6 dekada.**
- Mogą przyjmować dowolny rozmiar.
- **Nowotworowy zrąb i wyścielone nabłonkiem gruczoły.**
 - Zrąb bardziej komórkowy i obfity → wyrosła w kształcie liści.

- Rzadsze od gruczołakowłókniaków, powstają de novo.
 - Wcześniej nazywane błędnie torbielakomięsakami liściastymi (są łagodne).
 - Od FA odróżnia je – **większa komórkowość, wyższa aktywność mitotyczna, polimorfizm jądrowy, nadmierny rozrost podścieliska, nieregularne granice guza.**
- Szerokie spektrum złośliwości – łagodne przypominają FA, a złośliwe mięsaki (obszary różnicowania mezenchymalnego).
 - Złośliwość sugerują – **zwiększona komórkowość, anaplazja, wysoka aktywność mitotyczna, szybki wzrost i naciekające granice.**
- Większość pozostaje w miejscu powstania, leczone **wycięciem**.
 - **Łagodne (60%)** – mogą dawać wznowę po usunięciu, **nie przerzutują.**
 - **Złośliwe (całkowicie 15%)** – przerzutują **drogą krwionośną.**
 - **Nie przerzutują drogą chłonną.**

Brodawczak wewnątrzprzewodowy

- **Łagodny, najczęściej przedmenopauzalny (35-55 r.ż.).**
- Większość pojedyncza, zlokalizowana wewnątrz głównych przewodów mlecznych wyprowadzających lub zatok.

Large duct papilloma	W zatokach mlecznych, pojedyncze <1cm średnicy (nie zwiększa ryzyka raka). Często wydzielina z brodawki (podbarwiona krwią). Podotoczkowy guzek , rzadko zaciąganie.
Small duct papilloma	W mniejszych przewodach, mnogie (zwiększają ryzyko raka in situ i inwazyjnego – zazwyczaj część bardziej rozlanych zmian proliferacyjnych).

- Delikatne rozgałęzione rozrosty wewnątrz poszerzonych przewodów.
 - Utworzone przez liczne brodawki, każda ma łącznotkankowy rdzeń pokryty **dwuwarstwowo** (warstwa luminalna – sześcienny/walcowaty przykrywa mioepitelialną) – dwuwarstwa pozwala odróżnić od raka brodawkowego wewnątrzprzewodowego.
 - Możliwe ogniska **metaplazji apokrynowej**.

RAK

- Druga po raku płuca przyczyna zgonu kobiet, śmiertelność spada.

- Czynniki ryzyka:

Wiek	Wraz z wiek iem rośnie , zwłaszcza po menopauzie, szczyt w 80 r.ż. (75% ma > 50 r.ż., a 5% <40 r.ż.).
Geografia	Najwyższe w Ameryce Północnej i Europie . Częstość występowania i śmiertelność 5-krotnie wyższa w USA niż Japonii, głównie czynniki środowiskowe (dieta, rozród, karmienie piersią).
Rasa	Najczęściej u niełatynoskich białych kobiet . U latynosek i murzynek rozwija się w młodszym wieku bardziej i zaawansowany. Powiązanie czynników genetycznych i środowiskowych.
HTZ	Względnie krótkoterminowe stosowanie estrogenu i progersteronu zwiększa ryzyko raka, bardziej zaawansowanego stadium, częstszego występowania nieprawidłowej mammografii.
Antykoncepcja p.o.	Nie mają wpływu nawet przy stosowaniu długoterminowym, a także nie zwiększają ryzyka u predysponowanych.
Promienionowanie jonizujące	Zwiększa, zależy od czasu, dawki i wieku (tylko napromieniowane przed 30 r.ż. są zagrożone). Niskie dawki badań mammograficznych nie zwiększają ryzyka.
Otyłość	Adipocyty produkują estrogeny (zwłaszcza na biodrach i wokół talii w 50-59 r.ż.).
Waga urodzeniowa	Większa waga zwiększa ryzyko w późniejszym wieku.
Miesiączki	Wczesne menarche, późna menopauza – większa ilość cykli → wzrost ryzyka. Krótki okres menopauzy i sztuczna menopauza przed 35 r.ż. → spadek ryzyka.
Ciąża	W młodym wieku, i mała ilość cykli poprzedzających → spadek ryzyka. Większa ilość ciąż zmniejsza ryzyko, a brak zwiększa. Jest mniejsze u połowę u tych które urodziły przed 25 r.ż., w stosunku do tych po 30 r.ż. Karmienie piersią zmniejsza ryzyko.
Dieta	Bogatotłuszczowa zwiększa, a bogata w warzywa, α , β karoten zmniejsza.

Alkohol	Zwiększa przy spożywaniu >40g czystego alkoholu dziennie (kompetycja o szlaki metaboliczne z estrogenami).
Palenie	Bez związku z rakiem piersi.
Nowotwory	Przebyty rak trzonu macicy, jajnika zwiększają, tak samo piersi – 20% ryzyka w drugiej.
Wirusy	Bez związku, także HIV.

Genetyka

- Nadekspresja **HER2/NEU** – **30% naciekających**. Rokuje gorzej.
 - Z rodziny EGFR.
- Amplifikacja **RAS** i **MYC**, mutacje supresorów **RB** i **TP53**.
- Wyłączenie genów przez hipermetylację – **ER**.
- Profile genetyczne:

Luminalny A	Estrogen(+), HER2/NEU(-)
Luminalny B	Estrogen (+), HER2/NEU(+)
HER2/NEU(+)	Estrogen (-)
Bazalopodobny	Estrogen (-), HER2/NEU(-)

- 10% jest związane z mutacjami dziedzicznymi.** Mają większe prawdopodobieństwo raka obustronnego, innych raków rodzinnych, mogą zachorować przed menopauzą, oraz być w grupie etnicznej (żydzi aszkenezyjscy).
 - $\frac{1}{3}$ ma mutację **BRCA1 (17q21.3)**, lub **BRCA2 (13q12-13)**. Białka te nie są do siebie podobne, współpracują w **naprawie DNA**.
 - Ich mutacje są **rzadkie w sporadycznych**.

	BRCA1	BRCA2
Rak piersi	55-65%	45%
Rak jajnika	39%	10-17%
Rak piersi (mężczyźni)	1,2	5-10%
Rak stercza	~10% (jak zdrowi)	15-20%

- Bez mutacji rak jajnika – 1,3%, rak piersi 12%.

- Nowotwór powstaje tylko gdy oba allele są wyłączone/wadliwe.
- Testy genetyczne wykazują niewielką użyteczność – setki zmutowanych alleli, tylko niektóre stwarzają podatność na raka.
- U większości nosicieli **do 70 r.ż. rak**. U 7% bez mutacji.
- Inne to **Li-Fraumeni** (*TP53*), zespół Cowdena (*PTEN*), **ataksja teleangiektazja**.
- Wpływ hormonów – **nadmiar endogennych estrogenów, brak równowagi**.
 - **Hormonalnie czynne guzy jajnika** są związane z rakiem po menopauzie.
 - Estrogeny stymulują produkcję **TGF- α , PDGF** – stymulują rozwój guza auto- i parakrynnie.
- Niewykazujące ekspresji ER występują wcześniej (50 r.ż.) od wykazujących (70 r.ż.).
- Ryzyko:
 - 2-3-razy większe jeśli matka, siostra, babka lub córka ma raka piersi.
 - Ryzyko ponad 3-razy większe jeśli chorobę stwierdzono u nich przed 50 r.ż.
 - Ryzyko największe jeśli rak przed 35 r.ż., w obu piersiach.
- Mutacje – ***BRCA-1, 2, 3, p53, PTEN, ATM, CHEK2, STK11***.

Morfologia

- **Najczęściej (50%) górny zewnętrzny kwadrant, 20% centrum narządu. 4% ma raka pierwotnie obustronnego, lub kolejnego w tej samej piersi.**

Rak nieinwazyjny

- Oba powstają zwykle w **końcowej jednostce przewodowo-zrazikowej**.
 - **DCIS** – wypełnia i zniekształca przewody.
 - **LCIS** – rozrastając się **nie zmienia** acinarnych zrazików.

Rak przewodowy in situ (DICS)

- Architektonika mieszana, zawiera typy – **lity, czopiasty, sitowaty, brodawkowy, mikrobodawkowy, pełznący**.
 - W każdym typie może się pojawić **martwica**.
- **Jądra zwykle jednorodne** – od **łagodnie** wyglądających (niski stopień jądrowy) do **pleomorficznych** (wysoki).

- Wyróżnia się **rak czopiasy in situ (DCIS comedo type)** – jądra o wysokim stopniu złośliwości, z rozległą centralną martwicą.
- Martwiczą tkankę można **wycisnąć z przeciętego przewodu**.
- Często obecne **zwapnienia** (martwicy lub treści przewodów).
- W populacji poddawanej przesiewom stanowią 40% – wykrywanie mikrozwapnień w mammografii. W populacji bez przesiewów 5%.
- **Rzadko wyczuwalny palpacyjnie guz.**
- **97% długotrwałego przeżycia po mastektomii.**
- Czasem **przerzuty bez wznowy miejscowej** – zwykle rozległy DCIS z wysokim stopniem jądrowym z niewykrywalnymi obszarami naciekania.
 - 1/3 z małymi ogniskami nieleczzonego DCIS będzie miała **raka naciekającego**, zwykle powstaje w tej samej piersi w tym samym kwadrancie.
- Dąży się do **usunięcia i napromieniowania, antyestrogeny (tamoksyfen, aromatazy)** też mogą zmniejszyć ryzyko nawrotu.
- Ewentualny rak inwazyjny lokalizuje się **ipsilateralnie**.

Choroba Pageta

- Rozrost DCIS przez przewody mleczne do skóry przylegającej do brodawki. **Prawie zawsze poniżej znajduje się rak, a w 50% naciekający.**
 - Duże komórki Pageta mają **jasną cytoplazmę i atypowe jądra, występują pojedynczo lub w grupach.**
- Nie wpływa na rokowanie – zależy od raka.

Rak zrazikowy in situ (LCIS)

- **Jednorodny, monochromatyczne komórki z okrągłymi jądrami, występują luźno w zwartych grupach wewnątrz zrazików.**
 - Często wewnątrzkomórkowe **wakuole ze śluzem (wygląd śluzowo-komórkowy).**
- **Brak zwapnień** – prawie zawsze znajdowany przypadkowo.
- 1/3 **kobiet będzie miała raka naciekającego.** Późniejszy rak może powstać w każdej piersi.
 - Większość to **zrazikowe naciekające, ale mogą być i przewodowe.**
- Marker zwiększonego ryzyka w obu piersiach, bezpośredni prekursor.
- Ewentualny rak inwazyjny lokalizuje się **ipsi- lub kontrlateralnie.**

- Leczenie tamoksyfenem z radiologiczną kontrolą. Rzadziej profilaktyczna obustronna mastektomia.

Rak inwazyjny

Przewodowy	80-85%. W 16% obustronny. Wszystkie które nie mogą być określone jako inny z poniższych. Zwykle towarzyszy im DCIS, rzadko LCIS. Zazwyczaj desmoplazja podścieliska i zastępowaniem adipocytów włóknieniem, zwiększenie gęstości mammografii, twarda, chrząstkowata masa z wypustkami lub pseudoograniczona. Może wciągać skórę i brodawkę, naciekać ścianę klatki gdy zaawansowany. Mikroskopowo od guza o dobrze uformowanych cewkach i jądrach o niewielkich cechach złośliwości do płatów anaplastycznych komórek. Granice zwykle nieregularne. Czasem inwazja naczyń limfatycznych. $\frac{2}{3}$ nadekspresja PR i ER, a w $\frac{1}{3}$ HER2/NEU.
Zrazikowy	15-20%. Często wieloogniskowy i obustronny w 25%. Komórki jak LCIS, $\frac{2}{3}$ w ich otoczeniu. Drobne komórki o hiperchromatycznym jądrze (układy gęsiego, tarczy strzelniczej). Nacieka zrąb w rozproszeniu i układają się w pasma i łańcuchy. Brak kohezji koreluje z mutacjami zaburzającymi E-kadherynę. Większość to wyczuwalnie palpacyjnie miękkie guzy, lub zagęszczenia w mammografii. Częściej niż przewodowy przerzutuje do PMR, błon surowiczych, jajników, macicy i szpiku, częściej obustronny (10-20%) i wieloogniskowy. Zwykle nadekspresja PR i ER.
Zapalny	Powiększenie, obrzęk i zaczerwienienie bez wyczuwalnego guza. Rak rozlanie zajmuje podścielisko. Komórki blokuja liczne przestrzenie limfatyczne w skórze, zapalenie mało zaawansowane lub nieobecne. Zazwyczaj odległe przerzuty. 5-letnie przeżycie 50%. Objaw skórki pomarańczowej.
Rdzeniasty	<1%. Płaty dużych anaplastycznych komórek dobrze odgraniczone. Może być mylony z gruczolakowłóknikiem. Zawsze obfity naciek limf. i plazmocytów. DCIS towarzyszy rzadko/nieobecny. Częściej przy mutacji BRCA1, ale większość jej nie ma. Potrójnie ujemny.

Koloidalny (śluzowy, galaretowaty)	Rzadko stwierdzany. Produkuje dużo śluzu przenikającego podścielisko. Tworzy dobrze odgraniczony guz, który można pomylić z gruczolakowłóknikiem . Miękki i galaretowaty. Zazwyczaj ER, PR(+) .
Tubularny (cewkowy)	10% raków inwazyjnych mniejszych <1cm wykrywanych w mammografiach – nieregularne zagęszczenie. Rzadko wyczuwalny palpacyjnie . Mikroskopowo dobrze uformowane cewki wyścielone nabłonkiem z nieznacznie atypowymi jądrami. Rzadkie przerzuty do węzłów, rokowanie doskonałe . Zwykle ER, PR(+) .

- We wszystkich typach progresja zależy od **miejscowego obrazu, tendencji zajęcia mięśni piersiowych, powięzi głębokich, skóry z zaciąganiem z pomarszczeniem brodawki i skóry**.
 - Zajęcie dróg limfatycznych → obrzęk, pogrubienie skóry wokół uniesionych mieszków (**skórka pomarańczowa**).
- Zwykle wykrywana jako pojedyncza, bezbolesna, ruchoma struktura.
 - **Zwykle ma 2-3 cm i u 50% zajmuje pachowe węzły chłonne**.
- Wykrywany w przesiewowej mammografii ma ~1,5 cm, a 15% dało przerzuty.
 - Często wykrywany DCIS zanim zacznie naciekać.
- **Wraz z wiekiem tkanka włóknista jest zastępowana tłuszczową – lepsza przezierność**. U młodych kobiet badaniem uzupełniającym jest **MRI**.
- Rozsiew przez **krew i limfę**.
 - Z kwadrantów zewnętrznych i części centralnej zwykle do najpierw do pachowych.
 - Z kwadrantów przyśrodkowych często do węzłów wzdłuż t. piersiowej wewnętrznej.
 - Potem rozsiew do płuc, nadnerczy, kości, wątroby, rzadziej mózg.
 - Mogą pojawić się wiele lat po leczeniu zmiany pierwotnej.
- Rokowanie:

Naciekanie i wielkość	In situ – 5-letnie przeżycie >90%, <2 cm 87%.
Przerzuty odległe	Rzadko wyleczenie, ale chemioterapia wydłuża życie. 5-letnie przeżycie wynosi ok. 15%.

Węzły	Przy braku zajęcia 80%, przy zajęciu >16 <50%. Biopsja węzła wartowniczego jest podstawą oceny zaawansowania w węzłach pachy – radioaktywny znacznik/jod ukazuje pierwszy węzeł, potem bada się je mikroskopowo – węzeł ujemny – brak przerzutu.
Złośliwość	Ocenia się formowanie cewek, stopień jądrowy i indeks mitotyczny. Średniozróżnicowane mają początkowo dobre rokowanie, ale 20-letnie podobne do niskozróżnicowanych.
PR(+), ER(+)	Rokują nieco lepiej. Ok. 80% podwójnie dodatnich reaguje na leczenie antyestrogenowe (owarektomia, tamoksyfen) . Jeśli tylko ER(+) to reaguje 25-45%. Przy ich braku u 10% pojawia się odpowiedź.
Nadekspresja HER2/NEU	Skutek amplifikacji białka błony jądrowej. Określa się IHC, lub FISH. Związana z gorszym rokowaniem . Ocenia się odpowiedź na trastuzumab .

- Ocenia się **skalą Nottingham**.
 - Dla raka przewodowego.

Stadium I	Cewkowe/sitowate gruczoły (>75%) z komórkami nowotworowymi z małymi monomorficznymi jądrami wśród desmoplastycznego podścieliska. Brak aktywności mitotycznej.
Stadium II	Cewki 10-75%, więcej litych gniazd komórek nowotworowych z pleomorficznymi jądrami.
Stadium III	Lite gniazda komórek, bez różnicowania gruczołowego (<10%). Atypia jądrowa i duża aktywność mitotyczna.

- Podtypy molekularne:

ER(+), HER2(-), z niskim Ki67	40-55% , głównie starsze kobiety, często wystarcza leczenie chirurgiczne, niski odsetek nawrotów, późno przerzuty. Dobrze odpowiadają na leczenie hormonalne, słabo na chemioterapię.
ER(+), HER2(-), z wysokim Ki67	10% . Poziom ER jest niższy, często mutacja BRCA2 , częstsza odpowiedź na chemioterapię.

HER2(+)	20% raka piersi. Szybko przerzutują, w tym do mózgu. Anty-HER2 (trastuzumab) daje dobre efekty.
Trójujemne	15% . Kobiety przed menopauzą, związane z mutacją BRCA1 . Szybki wzrost, wczesne przerzuty.

ZMIANY NIENABŁONKOWE

- Guzy zrębu międzyzrazikowego.

Łagodne	Myofibroblastoma, lipoma, fibromatozy.
Złośliwe	Angiosarcoma, rhabdomyosarcoma, liposarcoma, leiomyosarcoma, chondrosarcoma, osterosarcoma.

MĘSKA PIERŚ

Ginekomastia	Ze względu na nadwyżki estrogenów (zespół Klinefeltera, steroidy anaboliczne) . Fizjologiczna pojawia się podczas pokwitania i w bardzo podeszłym wieku. Zwiększenie tkanki łącznej i hiperplazja nabłonkowa przewodów , rzadko tworzą się zraziki. Guzikowaty, podotoczkowy obrzęk, zwykle w obu piersiach, rzadziej w jednej.
Rak	Mniej niż 1% zapadalności kobiet , najczęściej rozpoznawany w zaawansowanym wieku. Szybko nacieka skórę i ścianę klatki. Ponad połowa rozsiana w momencie rozpoznania.

UKŁAD MOCZOWY

- **Azotemia** – podwyższenie stężenia **mocznika i kreatyniny** w surowicy, skutek **upośledzenia GFR**.
 - **Przednerkowa** – **zmniejszone ukrwienie** bez uszkodzenia mięszu.
 - **Pozanerkowa** – **zaburzenia odpływu**.
- **Uremia (mocznica)** – połączenie azotemii, objawów i innych zaburzeń biochemicznych. Upośledzenie funkcji wydalniczej, metabolicznej i endokrynnej nerek.
 - Wtórnie powoduje np. **mocznicowe zapalenie śluzówki żołądka, neuropatię obwodową, włóknikowe zapalenie osierdza**.
- **Krwinkomocz (bezobjawowy krwimocz), białkomocz** – oznaka uszkodzenia kłębuszków.

CHOROBY KŁĘBUSZKÓW

- **Bariera kłębuszkowa** – im większa cząsteczka tym mniejsza przepuszczalność, im bardziej kationowe tym większa i ważna jest konfiguracja przestrzenna.
- Mogą je uszkodzić **SLE, choroby naczyń, NT, zespół hemolityczno-mocznicowy, cukrzyca (glomerulopatie wtórne), zespół Alporta (pierwotna)**.

Kłębuszkowe zapalenie nerek wywołane krążącymi kompleksami Ig (III)

- Kłębuszek **nie jest inicjatorem reakcji**.
 - Antygen pochodzi z **SLE, zakażeń bakteryjnych (paciorkowce), wirusowe (WZWB), pasożytnicze (*Plasmodium*), krętki (*T. pallidum*)**.
 - Czasem nieznany – **glomerulopatia błoniasto-rozplemowa**.
- Kompleksy mogą powstawać **w ustroju lub in stiu**, uszkodzenie jest skutkiem **wiązania dopełniacza lub aktywacji leukocytów**.
 - Aktywacja Fc leukocytów niezależnie od dopełniacza → aktywacja i degranulacja.
- W kłębuszku obecny **naciek leukocytny i proliferacja śródbłanka, mezangium i komórek nabłonka torebki Bowmana**.

- W EM – kompleksy są gęstymi złoгами lub skupieniami leżącymi **w mezangium lub między śródbłonkiem a błoną podstawną (podśródbłonkowe), albo między błoną a podocytami (podnabłonkowe).**
- Obecność Ig można wykazać **IF.**
- Kompleksy mogą ulec **degradacji** (monocyty i fagocytyjące mezangium) → ustąpienie zapalenia. Zwłaszcza przy **krótkotrwalej** ekspozycji na antygen (**popaciorkowcowe**).
 - Przy **stałym** działaniu antygeny – **kłębuszkowe zapalenie nerek.**
Np. w **WZWB, SLE.**
- Jako skutek krążących kompleksów rzadko występuje u ludzi.

Kłębuszkowe zapalenia wywołane kompleksami powstającymi in situ

- Odkładanie Ig. Mogą też odkładać się na **antygenach osiadających w nerkach** (kompleksy nukleosomów, produkty bakterii (endostreptozyna), duże białka (agregaty IgG), kompleksy (mogą swobodnie reagować z Ig, wolnymi antygenami i dopełniaczem)).
- W ME **daje ziarnisty obraz.**
- Najbardziej o lokalizacji decyduje **ładunek i rozmiary cząsteczek.** Także zmiany hemodynamiki kłębuszkowej, czynność mezangium i sprawność bariery filtracyjnej.
- Kompleksy odkładające się w **proksymalnej części błony podstawnej (śródbłonek/podśródbłonkowo) – zapalenie z naciekami leukocytarnymi i znacznego stopnia proliferacja komórek rezydualnych.**
 - Zlokalizowane **podnabłonkowo nie wywołują reakcji zapalnej**, ale zmiany podobne do **glomerulopatii typu Heymanna i nefropatii błoniastej.**

Kłębuszkowe zapalenie związane z Ig przeciw błonie podstawnej kłębuszka

- Klasyczne kłębuszkowe zapalenie nerki typu anti-GBM – **Ig reagują z antygenami zakotwiczonymi w błonie podstawnej.**
 - Doświadczalnym odpowiednikiem jest choroba nefrotoksycznego osocza (wstrzyknięcie szczurom Ig przeciw błonie podstawnej).
- Samoistne – skutek auto-Ig przeciw błonie kłębuszka – **wiązane wzdłuż błony → linijny układ złożeń.**
 - Ważna w autoimmunizacji jest **zmiana struktury $\alpha 3$ -kolagenu IV.**

- Czasem reagują też z błoną pęcherzyków płucnych – zespół **Goodpasture'a**.
- **<1% glomerulopatii, ale wiele powoduje ciężkie uszkodzenie kłębuszków z martwicą i tworzeniem półksiężyców** → szybko postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek.

Mediatory uszkodzenia

- Główny szlak – **aktywacja dopełniacza drogą klasyczną i rekrutacja leukocytów**.
 - Powstają czynniki chemotaktyczne – **C5a** → **rekrutacja neutrofilów i mastocytów**. Neutrofile produkują **proteazy, RFT, metabolity AA**.
- Dochodzi do redukcji GFR.
- W niektórych postaciach nie stwierdza się neutrofilów – **uszkodzenie zależne od dopełniacza** – działa **kompleks atakujący błonę (C5b-C9)** → uszkodzenie komórek nabłonkowych i stymulacja nabłonka i mezangium do wydzielania toksycznych mediatorów.
 - **Uszkodzenie/apoptoza może aktywować dopełniacz drogą alternatywną, lub za pośrednictwem lektyny wiążącej mannozę** → **uszkodzenie kłębuszka**.
 - Ig mogą działać **bezpośrednio toksycznie** na komórki i szczeliny filtracyjne – **choroba mimo braku kompleksów**.
 - **Monocyty i makrofagi** – wydzielają czynniki aktywne.
 - **Uwrażliwione limf. T** – w warunkach doświadczalnych mogą wywołać glomerulopatię.
 - **Płytki krwi** – w uszkodzeniu **agregują i wydzielają PG i GF**.
 - **Mezangium, nabłonek, śródbłonek** – stymulowane mogą wydelać **IL, metabolity AA, GF, NO i endotelinę**.
 - **Trombina** – skutek zakrzepicy śródkłębuszkowej – powoduje nasilenie nacieków leukocytnych i proliferację komórek kłębuszka (**stymulacja PAR**).
 - Mediatory zapalne.

Inne mechanizmy

- **Uszkodzenie podocytów** – wywołane **Ig, toksynami (puromycyna), cytokiny**.

- **Utrata wypustek stopkowatych, wakuolizacja, oddzielenie od błony podstawnej → białkomocz.**
 - Zaburzenia filtracji mogą być skutkiem **mutacji nefryny i podocyny** – rzadkie **dziedziczne zespoły nercycowe**.
- **Redukcja liczby nefronów.** Jeśli GFR spadnie do **30-50%** → progresja do krańcowej niewydolności nerek.
 - Białkomocz.
 - W nerkach rozwija się **twardnienie kłębuszków** – skutek zmian adaptacyjnych w nieuszkodzonych.
 - Konieczny jest przerost → zmiany hemodynamiczne (wzrost GFR, perfuzji, nadciśnienie kapilarne).
 - Zwiększone obciążenie zachowanych kłębuszków powoduje uszkodzenie kory i śródbłonna, wzrost przepuszczalności i odkładanie białek i lipidów w matrix mezangium → zapadanie ściany naczyń kłębuszka, odkładanie hialiny i proliferacja mezangium, zwiększone odkładanie białek i segmentalne/całkowite twardnienie → **utrata kłębuszków** i błędne koło.

Zespół nercycowy

- Komponenty:
 - **Białkomocz $\geq 3,5$ g.**
 - **Hipoalbuminemia < 3 dl.**
 - **Uogólnione obrzęki.**
 - **Hiperlipidemia i lipiduria.**
- Zaburzenia ścian kapilar kłębuszka → **wzrost przepuszczalności dla białek.**
 - **Spadek ciśnienia osmotycznego** wzmacnia wydzielanie reniny → **retencja.**
 - Dodatkowo **spadek wydzielania ANP.**
- Obrzęki mogą rozwinąć się w **obrzęk uogólniony (anasarca).**
- Początkowo brak azotemii, krwimoczu, NT.
- Hipoalbuminemia **pobudza syntezę lipoprotein w wątrobie**, albo odpowiada za **utratę inhibitorów ich syntezy** → hiperlipidemia.
 - Dodatkowo zaburzenia transportu krążących w osoczu cząsteczek lipidowych i upośledzenie rozkładu lipoprotein.
 - Lipiduria jest skutkiem **zwiększonej przepuszczalności.**

- U dzieci <7 r.ż. prawie zawsze wywołany pierwotnym uszkodzeniem nerek.
- U dorosłych wywołany zwykle **cukrzycą, amyloidozą, SLE**.
 - Rzadziej sole złota, penicylamina, heroina, malaria, kiła, HIV, WZWB, rak, czerniak, uczulenia na jad pszczoły, dziedziczne zapalenia nerek.
- Najważniejsze **glomeluropatie pierwotne**:

Zmiana minimalna (nerczyca lipoidowa)

- Przebiega łagodnie, najczęstsza przyczyna **u dzieci (1-7 r.ż.)**.
- Prawidłowy obraz kłębuszków w mikroskopie świetlnym, w ME widać **rozległy zanik wypustek podocytów**.
- Prawdopodobnie **zaburzenia limf. T**.
- Komórki kanalików krętego obłożone są **lipidami i białkami** – wtórne do reabsorpcji lipoprotein przesączanych w uszkodzonych kłębuszkach.
 - **Błona podstawna prawidłowa także w ME.**
 - Obecne **jednolite rozlane zatarcie wyrostków stopkowatych podocytów**.
 - **Wakuolizacja komórek nabłonkowych, tworzenie mikrokosmków, ogniskowe oddzielenie od warstwy podstawnej.**
- Cofnięcie zmian (np. po podaniu **kortykosteroidów**) → ustąpienie białkomoczu.
- Rozwija się skrycie, **nagle się pojawia**.
 - **Brak NT, wydolność nerek zwykle zachowana.**
- Białkomocz **selektywny** – utrata **małych białek**.
- Rokowanie u dzieci jest **dobre, 90% reaguje na steroidoterapię**.
 - W $\frac{2}{3}$ **dochodzi do nawrotów** białkomoczu, a czasem rozwija się **steroidozależność**.
 - Przewlekła NN rozwija się u **<5%** pacjentów (zwykle po 25 latach).
 - **Odpowiedź na steroidy zwykle także u dorosłych, ale często jest wolniejsza i częściej pojawiają się nawroty.**

Ogniskowe segmentalne twardnienie kłębuszków nerkowych (FSGS)

- Głównie **dorośli**. W mikroskopie zmiany części kłębuszków, a czasem tylko ich segmentów.
- Może być **idiopatyczny lub wtórny** do:

- Zakażenie HIV, uzależnienie od heroiny.
- Zmiana wtórna w glomerulopatiach (**nefropatia IgA**), na skutek spadku GFR.
- Idiopatyczna/dziedziczna.
 - **Autosomalne dominujące** – mutacje **cytoszkieletu i podocyny**.
- U pochodzących z Afryki czynnikiem ryzyka jest wariant **APOL1 chromosomu 22**.
- Przyczyna **20-30% wszystkich przypadków zespołu nerczycowego**. U dorosłych jest coraz częściej.
- Wywołana uszkodzeniem podocytów.
 - Może być związany z **czynnikami zwiększającymi przepuszczalność wydalanymi przez limf.**
 - **Twardnienie i szklwienie** jest wywołane **złogami białek osocza i lipidów**.
- U pacjentów leczonych allogenicznym przeszczepem dochodzi czasem nawet **w ciągu 24 h do nawrotu białkomoczu** – prawdopodobnie skutek mediatora krążącego.
- Początkowo **ogniskowe**, w pierwotnym głównie w części **rdzennej**, wraz z progresją zajmowana jest kora. Zajęte są tylko części.
- **Przybytek matrix mezangium, zapadanie naczyń, odkładanie lipidów i szklwienie.**
 - W IF w kłębuszkach **złogi Ig (zwykle IgM) i dopełniacza**. Odkładają się w **uszkodzonych kłębuszkach** i są niespecyficzne.
 - W ME **zanik wypustek podocytów**.
- Wraz z postępem – **twardnienie, zanik kanalików i włóknienie śródmiąższowe**.
- **FSGS z zapadaniem się kłębuszków** – zapadanie i twardnienie całego kłębuszka, **idiopatyczna**, lub związana z **HIV**, **cięższy przebieg i gorsze rokowanie**.
- Ważne odróżnicowanie od **zmiany minimalnej, częściej krwimocz i NT**. Białkomocz jest **nieselektywny**, a kortykosteroidy zwykle **nieskuteczne**.
- **W ciągu 10 lat od rozpoznania u 50% krańcowa NN, gorzej rokuje u dorosłych.**

- **Powoli postępuje. Głównie 30-60 r.ż. Podnabłonkowe złogi Ig wzdłuż błony podstawnej.** We wczesnych stadiach prawidłowe, w zaawansowanych obecne **rozlane pogrubienie włósniczek** kłębuszka.
- **85% wywołane Ig reagującymi krzyżowo z antygenami podocytów.**
- Rozwija się na skutek;
 - WZWB, kiła, shistosomatoza, malaria.
 - Rak płuca, jelita grubego, czerniak.
 - SLE, choroby autoimmunologiczne.
 - Sole nieorganiczne złota, rtęci.
 - Penicylamina, kaptopril, NLPZ.
- Ig najczęściej przeciwko **receptorom PLA₂**.
- **Zapalenie typu Heymanna** – eksperymentalny model – immunizacja zwierząt białkami rąbka szczoteczkowego nabłonka kanalikowego → tworzenie ziarnistych złogów (**kompleksów in situ**) i białkomocz bez wyraźnego zapalenia.
- Mechanizm uszkodzenia kapilary jest nieznany.
 - Prawdopodobnie **aktywacja dopełniacza** → powstaje **kompleks C5b-C9 atakujący błonę** → uszkodzenie mezangium i podocytów, inicjacja utraty funkcji szczelin filtracyjnych i białkomocz.
- **Rozlane pogrubienie błony podstawnej** – w ME ciąg **podnabłonkowych złogów** wpuklających się do błony podstawnej oddzielone uwypukleniami matrix błony podstawnej.
 - Wraz z postępowaniem **uwypuklenia mają tendencję do łączenia się ze złogami i wchłaniania ich do błony podstawnej.**
- **Zanik wypustek podocytów.**
- W dalszych fazach inkorporowane złogi są **metabolizowane** – **zanik i tymczasowe ubytki w błonie.**
- Ciągłe odkładanie macierzy błony powoduje jej **pogrubienie.**
- W zaawansowanej kłębuszki **twardnieją i całkowicie szkliwieją.**
- W IF stwierdza się **ziarniste złogi Ig wzdłuż błony podstawnej.**
- Objawia się w **pełni rozwiniętym zespole nerczycowym.** Brak objawów prodromalnych.
 - U niektórych chorych nasilenie białkomoczu słabsze.
- Białkomocz jest **nieselektywny, nie reaguje na steroidy.**
 - Wydalane albuminy, globuliny.

- Zawsze trzeba najpierw wykluczyć **glomerulopatię wtórną**.
- Często przebieg indolentny.
- **Białkomocz u 60% pacjentów, ale u 40% progresja choroby do krańcowej NN (po 2-20 latach), u dalszych 10-30% przebieg łagodniejszy, częściową/całkowitą remisją białkomoczu.**

Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek i choroba złośliwych (MPGN)

- Zmiany w **blonie podstawnej i mezangium**, proliferacja komórek kłębuszka.
- **5-10% idiopatycznych zespołów nerczycowych u dzieci i dorosłych.**
- Czasem tylko **krwiomocz i białkomocz** – **mniejsze** nasilenie niż w zespole nerczycowym, czasem obraz jak w zespole nerczycowo-nefrycznym. Na podstawie ultrastruktry, IF i mikroskopii stwierdza się typy:

MPGN I	80%, część spowodowana krażącymi kompleksami związanymi z chorobą posurowiczą lub wywołane kompleksami powstającymi z udziałem antygenów zakotwiczonych w kłębuszku. W antygenem WZWB, C, SLE, zakażeniu ujęć przedsiorkowo-komorowych, wtórnych infekcjach w utrzymującej się/przemijającej antygenemii. Złe rokowanie – brak remisji, 40% progresja do krańcowej NN, 30% różnego stopnia NN, u 30% zespół nerczycowy bez NN.
Chorobę gęstych złośliwych (dawnej MPGN II)	Nadmierna aktywacja dopełniacza, osocze zawiera czynnik nefryczny C3 (C3NeF) – może alternatywnie aktywować dopełniacz, Ig reagujące z konwertazą C3 → stabilizacja enzymu, niekontrolowane uwalnianie C3 i aktywacja alternatywna dopełniacza. Czasem mutacja białka regulatorowego (czynnik H) lub Ig → nadmierna aktywacja dopełniacza. Niedobór dopełniacza jest skutkiem zużywania C3 i zmniejszonej syntezy w wątrobie. Jeszcze gorsze rokowanie, nawroty po przeszczepie.

- **Kłębuszki duże, płacikowaty kształt, proliferacja mezangium i śródbłonna**. W ścianie naczyń **okonturowanie** i obraz przypominający szyny tramwajowe (dobrze widoczne w **srebrzeniu/PAS**) – skutek **rozwarstwienia błony podstawnej** przez wnikające wypustki mezangium i komórek zapalnych.

- W MPGN I obecne są **podśródbłonkowe złogi o znacznej gęstości**.
 - C3 odkłada się jako nieregularne **ziarniste złogi** w IF. Często **obecne IgG i C1q, C4** – kompleksy odgrywają rolę w patogenezie.
- W MPGN II złogów **blaszka podstawna i przestrzeń podśródbłonkowa są przekształcone w nieregularną strukturę o znacznej gęstości w ME** – odkładanie elektronowo gęstej substancji.
 - C3 tworzy nieregularne **ziarnisto-linijne złogi** w błonie podstawnej i mezangium.
 - Zwykle **nie stwierdza się IgG i C1q, C4**.
- **W 50% zespół nerczycowy, w pozostałych ostre zapalenie nerek, lub skrycie białkomoczem o niewielkim nasileniu.**
- Może występować **wtórnie (zwykle I) do SLE, WZWB, WZWC, przewlekłych chorób wątroby i zakażeń bakteryjnych**.
 - Znaczna część idiopatycznych prawdopodobnie towarzyszy **WZWC i krioalbuminemii** z nim związanej.

Zespół nefrytyczy

- Rozpoczyna się **nagle** – objawy:
 - **Krwimocz** – ze zniekształconymi erytrocytami i ich zlepanami.
 - **Skąpomocz, azotemia.**
 - **NT** – skutek **retencji**.
 - Zwykle **pewnego stopnia białkomocz i obrzęki zbyt małe by określić je zespołem nerczycowym**.
- **Proliferacja komórek w kłębuszkach i nacieki leukocytów. Zapalenie uszkadza kapilary** → przedostawanie krwinek do moczu i zmiany hemodynamiczne zmniejszające GFR → **skąpomocz, wychwyty zwrotny płynów i azotemia**.
- Ostre może być skutkiem **chorób układowych (SLE)**, lub być pierwotny (ostre poinfekcyjne zapalenie kłębuszków).

Ostre poinfekcyjne (popaciorkowcowe) kłębuszkowe zapalenie nerek

- Jedna z najczęstszych glomerulopatii, wywołana przez odkładanie w kłębuszku kompleksów → proliferacja i uszkodzenie elementów komórkowych kłębuszka.

- Antygen **egzogenny** – głównie po zakażeniu paciorkowcowym, ale także gronkowce, pneumokoki, wirusy (świnka, odra, ospa wietrzna, WZWB, C). Antygen **endogenny** – SLE.
- **Klasycznie** – rozwój w ciągu **1-4 tyg.** zapalenia u dziecka po ustąpieniu infekcji **paciorkowcem grupy A** (tylko niektóre β -hemolizujące) – zazwyczaj **skóry lub gardła**.
- Dochodzi do **klasycznej aktywacji dopełniacza** – **niedobór dopełniacza, ziarniste złogi IgG i dopełniacza w błonie podstawnej**.
 - Antygenem są białka paciorkowców (**egzotoksyna B (SpeB) i GADPH**). Aktywują dopełniacz i mają **powinowactwo do białek kłębuszka i plazminy**.
- Typowy jest **wzrost komórkowości w niemal wszystkich kłębuszkach (rozlane)** – zwiększona proliferacja i obrzęk śródbłonka, mezangium, naciek neutrofilów i monocytów.
 - Czasem **martwica ścian włósniczek i półksiężyc nabłonkowe**.
- W EM złogi kompleksów **podśródbłonkowo, śródbłonowo, lub (większość) podnabłonkowo (garbiki)**.
 - Czasem złogi w mezangium.
 - IF ukazuje **rozproszone ziarniste złogi IgG i dopełniacza w ścianach naczyń i ogniskowo w mezangium**.
- Złogi **zanikają stopniowo w ciągu 2 miesięcy**.
- **Początek nagły, z osłabieniem, gorączką, nudnościami i zespołem nefrytycznym**.
 - Zwykle umiarkowane – **skąpomocz, azotemia, NT**.
- Krwimocz – **ciemnobrązowe, żywoczerwone zabarwienie**.
- Zawsze różnego stopnia **białkomocz**.
- W fazie **aktywnej niski poziom dopełniacza**, a w popaciorkowcowych podwyższone miano ASO.
- Zazwyczaj **u dzieci pełne wyzdrowienie**.
- Czasem **szybko postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami lub przewlekła choroba na skutek bliznowacenia**.
- W **sporadycznych** – dorośli w **15-50%** osiągają **krańcową NN** zwykle w ciągu **5-20 lat**. Dzieci – rzadziej ulega przewlekaniu.

Nefropatia IgA

- Zwykle u **dzieci i młodzieży**.
- Na początek **epizod krwimoczu, 1-2 dni po niespecyficznym zakażeniu górnych dróg**.
 - Trwa **wiele dni i ustępuje samoistnie, skłonność nawrotów co kilka miesięcy**. Często ból w **łędźwiach**.
- Jedna z **najczęstszych przyczyn nawrotnego krwimoczu** (mikro- i makroskopowy).
- **Najczęściej rozpoznawna glomerulopatia**.
- Odkładanie **IgA w mezangium**.
- Czasem uważana za **ograniczony wariant plamicy Schönleina-Henocha** (wysypka plamicza, bóle brzucha, zapalenia stawów i nerek).
- U 50% występuje w zwiększonej ilości – głównie skutek wzmożonej **produkcji IgA I przez plazmocyty szpiku**. Istnieją **predyspozycje genetyczne**.
 - **Nieprawidłowości w glikozylacji IgA I** → spowolnione usuwanie z osocza i odkładanie w mezangium.
 - Mogą stymulować **produkcję swoistych IgG**.
 - Obfite złogi IgA w mezangium wskazują na odkładanie się w nim **kompleksów**, brak C1q, C4 na **alternatywną drogę aktywacji**.
 - Nabyte/genetyczne uwarunkowanie zaburzenie regulacji odporności → wzmożona produkcja IgA po ekspozycji na wirusy, bakterie, białka pokarmowe, a część IgA jest źle glikozylowane.
- IgA i kompleksy odkładają się w mezangium → aktywacja alternatywna dopełniacza.
- Większa w **chorobie trzewnej** (ubytki śluzówki) i **wątroby** (upośledzone usuwanie – wtórna nefropatia IgA).
- **Kłębuszki mogą być prawidłowe, lub rozszerzone z segmentalnymi naciekami zapalnymi jedynie części kłębuszków (ogniskowe, rozplamowe zapalenie), rozlaną proliferacją (zapalenie mezangialno-rozplamowe), rzadko półksiężycy**.
- W IF złogi **IgA w mezangium**, często z **C3, properdyny i niewielkich ilości IgG i IgM**.
 - Wczesne składniki dopełniacza zwykle nieobecne.
- W EM gęste złogi w **mezangium**, rzadko (w ogniskowej proliferacji) mogą sięgać do podśródbłonkowej warstwy przylegających kapilar.
- Obraz **biopsji** pozwala na **określenie ryzyka progresji i oporności**.

- Początkowo 30-40% krwimocz mikroskopowy z białkomoczem lub bez, u 50-10% rozwija się typowy zespół nefrytyczny.
 - U 25-50% progresja do przewlekłej NN, zwykle po 20 latach.
 - Na gorsze rokowanie wskazuje rozlana proliferacja mezangium, segmentalne szkliwienie, proliferacja w świetle naczyń i włóknienie cewkowo-śródmiaższowe.

Dziedziczne zapalenie nerek

- Mutacje genów kodujących białka błony podstawnej.
- **Zespół Alporta** – uszkodzenie n. VIII, zwichnięcie soczewki, zaćma, dystrofia rogówki.
- Mutacja w którymkolwiek heterotrimerów $\alpha 3, 4, 5$ kolagenu IV.
- **Brak zmian mikroskopowych aż do zaawansowanych etapów – wtórne stwardnienie kłębuszków.**
- Czasem komórki śródmiaższu przyjmują wygląd piankowatych (tłuszcze i mukopolisacharydy).
- Wraz z progresją postępujące twardnienie kłębuszków, naczyń i zaniki kanalików nerkowych i włóknienie śródmiaższowe.
- W ME we wczesnych etapach błona podstawna jest ścięczała, potem nieregularne pogrubienie i ścięczenie – rozwarstwienie błony podstawnej (struktura wiklinowego koszyka).
- Dziedziczenie heterogenne związane z X, zwykle gen $\alpha 5$. Częściej u mężczyzn – cięższy przebieg i progresja do NN.
- Rzadko autosomalny recesywny/dominujący – defekty $\alpha 3, 4$.
- Zwykle krwimocz makroskopowy i białkomocz w 5-20 r.ż. między 20-50 r.ż. jawna NN.
- U kobiet nosicielek z. Alporta związanego z X lub nosicieli postaci autosomalnych zwykle obecny długotrwały krwimocz bez innych objawów, a choroba przebiega łagodnie. Obecne wyłącznie ścięczenie błony podstawnej.

Szybko postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami

- Zespół kliniczny, szybko postępująca utrata funkcji nerek i znacznego stopnia skąpomocz.
- Przy braku leczenia zgon w ciągu kilku tyg./mies. z powodu NN.
- Obecne półksiężyce nabłonkowe.

- Zazwyczaj uszkodzenie **immunologiczne**, może być **idiopatyczne** lub **wtórne**.
 - Przy znanej przyczynie 12% pacjentów ma **Ig przeciw błonie podstawnej ze zmianami płucnymi lub bez**.
 - U **44% glomerulopatia** wywołana jest **kompleksami**, a **44% typ skapioimmunologiczny**.
 - **Zawsze znaczne uszkodzenie kłębuszków**.
- Początkowo jak zespół nefrytyczny, ale skąpomocz i azotemia silniej wyrażone. **Białkomocz może mieć natężenie jak w zespole nerczycowym**.
- Czasem **bezmocz**. Leczy się dializami lub przeszczepem.
- **Rokowanie lepsze jeśli półksiężce stwierdza się w mniej niż 80% kłębuszków**.
 - **Wymiana osocza** poprawia rokowanie zwłaszcza gdy obecne są **Ig przeciw błonie podstawnej**, w zespole Goodpasture'a, lub związanym z ANCA.

Z Ig przeciw błonie podstawnej

- **Liniowe złogi IgG i często C3 na błonie podstawnej**, u niektórych Ig reagują też z **bloną naczyń włosowatych pęcherzyków płucnych (zespół Goodpasture'a)**.
- Ig przeciw błonie wykrywa się w surowicy – **diagnostyka**.
 - Ważna dobra diagnoza bo **plazmaferazy bardzo pomagają**.
- Nerki **powiększone, blade, często wybroczyny na powierzchni warstwy korowej**. W kłębuszkach **segmentalna martwica i pęknięcia błony podstawnej** → proliferacja **nabłonka ściennego i odkładanie włókienka w przestrzeni Bowmana** – **półksiężce** (skutek proliferacji nabłonka ściennego i napływu makrofagów i monocytów, a także inne leukocyty).
 - **W części niezajętej brak zmian rozrostowych**.
- W IF masywnie wybarwione **złogi IgG i C3 wzdłuż błony podstawnej**, zwykle przeciw **kolagenowi IV**, ze względu na jego rozproszoną dystrybucję gęstość kompleksów jest **zbyt mała by uwidocznąć je w EM**, ale można zobaczyć **pęknięcia błony podstawnej**.
- Półksiężce mogą **zamknąć przestrzeń Bowmana i uciskać kłębuszek**. Mogą **bliznowacieć**.

Z kompleksami

- Powikłanie **zapalenia popaciorkowcowego, SLE, nefropatii IgA, płamicy Schönleina-Henocha**. Czasem **bez przyczyny**.
- W IF **ziarnisty układ złożeń w błonie podstawnej i/lub mezangium**.
- **Plazmaferezy zazwyczaj nieskuteczne**.
- **Znaczne uszkodzenie kłębuszków i segmentalna martwica, pęknięcia błony podstawnej z tworzeniem półksiężyców**.
- W niemartwiczych segmentach obecna **glomerulopatia związana z kompleksami** (rozłana proliferacja, wysięk leukocytny w poinfekcyjnej, proliferacja mezangium w nefropatii IgA).
- **W IF obecne ziarniste złożeń, a w EM są dyskretne**.

Skąpoimmunologiczne kłębuszkowe zapalenie nerek

- **W IF brak Ig i dopełniacza, a w EM brak złożeń**.
- W surowicy zwykle **ANCA**.
- Często element **układowego zapalenia naczyń – ziarniniak Wegenera** lub mikroskopowego zapalenia naczyń.
 - Często ograniczone do nerek – określane idiopatycznym.
- Miarą uszkodzenia są **obszary segmentalnej martwicy i pęknięcia błony podstawnej → półksiężyce**.
 - Niezmienione segmenty wyglądają prawidłowo.
 - Brak proliferacji i napływu komórek zapalnych.

CHOROBY KANALIKÓW I ŚRÓDMIAŻSZU

Kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

- **Kłębuszki nieuszkodzone**, lub zajęte dopiero w późniejszych stadiach.
 - **Odmieniczkowe (pyelonephritis)** – zajęta jest głównie miedniczka nerkowa – w większości wywołanych **zakażeniem bakteryjnym**.
 - **Zapalenie śródmiąższowe – niewywołane bakteriami** (polekowe, zaburzenia metaboliczne, wirusy, napromieniowanie, reakcje immunologiczne).
- Dzieli się na podstawie cech klinicznych i składu na **ostre i przewlekłe**.

Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek (OOZN)

- **Częste ropne zapalenie miedniczki**.

- **Oznaka zakażenia układu moczowego.** Niemal zawsze obecne zakażenie dolnego odcinka, nie zawsze się szerzące.
- Głównie wywołane przez *E. coli*, a także *Proteus*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Pseudomonas*. Nawrotowe, zwłaszcza przy wadach układu. Rzadko *E. faecalis*.
 - Bakterie docierają z krwią lub drogą wstępującą (najistotniejsze i najczęstsze).
 - Przyleganie do śluzówek i kolonizacja dystalnego odcinka cewki moczowej i przedsionka pochwy (za pomocą **fimbrii** wiążących urothelium).
 - Determinowana genami bakterii i nabłonka. Sprzyja temu **cewnikowanie pęcherza, cystoskopia**.
- Krwiopochodne – skutek **posocznicy lub IZW**.
- Przy braku zabiegów **częściej u kobiet**.
- Prawidłowo mocz jest **jałowy** (antybakteryjne działanie śluzówki i przepłukiwanie). W zastoju moczu ułatwione jest namnażanie, potem szerzą się wstępująco do moczowodów.
 - Często w **BPH i wypadaniu macicy**.
 - Rośnie w **cukrzycy** – neurogenne zaburzenia czynności pęcherza i zmniejszona odporność.
- **Refluks pęcherzowo-moczowodowy** – niewydolność ujścia moczowodu. Obecny **20-40% zakażeń u dzieci** (wrodzona wada). Może być **nabyty po urazach rdzenia lub w zaburzeniach neurogennych u cukrzyków**.
 - Rezydualna objętość moczu sprzyja zakażeniom, potem ułatwia refluks wewnątrznerkowy.
- **Nerki powiększone lub normalne.**
- Obecne **żółtawe ropnie unoszące powierzchnie nerki**.
 - Zmiany martwiczo-ropne lub tworzenie ropni w mięszu.
 - **We wczesnych fazach naciek jest ograniczony do przestrzeni śródmiąższowej**, potem ropnie pękają i ropa uwalniana jest do kanalików.
 - Skupienia **neutrofilów** szerzą się w nefronach i kanalikach zbiorczych – w **moczu zlepy granulocytów**.
- W przypadkach typowych brak zmian w kłębuszkach. W tych z dominującymi **zaburzeniami odpływu** moczu obfity wysięk nie mogąc odpłynąć wypełnia miedniczkę, kielichy i moczowód → **roponercze**.

- **Martwica brodawek** – rzadsza, **przedysponuje cukrzyca, zaburzenia odpływu, nadużywanie leków przeciwbólowych**.
 - Połączenie martwicy niedokrwiennej i zmian martwiczo ropnych brodawek.
 - Patognomoniczne są **ostro odgraniczone szarobiaławe/żółte obszary martwicy $\frac{2}{3}$ piramid**.
 - Mikroskopowo **martwica skrzepowa z naciekami neutrofilów**.
- Jeśli proces obejmuje też pęcherz moczowy – **ostre/przewlekłe zapalenie pęcherza (cystitis acuta/chronica)**. W długotrwałym zaburzeniu odpływu **ściana przerasta z beleczkowaniem**, lub **cieńsze na skutek zalegania**.
- Predyspozycje – **zaburzenia odpływu, zabiegi (cewnikowanie), refluks pęcherzowo-przewodowy, ciąża** (u 4-6% bakteriomocz, a przy braku leczenia u 20-40% pełnoobjawowa choroba), **wiek i płeć** (1-40 r.ż. – częściej u kobiet, wraz z wiekiem rośnie u mężczyzn – BPH), **bliznowacenie, cukrzyca, immunosupresja**.
- Zazwyczaj **początek nagły, silne bóle kąta żebrowo-kręgowego z dreszczami, gorączką i osłabieniem**.
 - Cechy **podrażnienia pęcherza i cewki z bolesnością, częstomoczem i uczuciem parcia na pęcherz**.
 - Mocz mniej przejrzysty – **ropny wysięk (pyuria)**.
- **Zazwyczaj łagodna, może sama ustępować**.
 - Stadium **objawowe zwykle <7 dni**, bakteriuрия może utrzymywać się dłużej.
 - **Zwykle jednostronne** – rzadko NN – kompensacja przez drugą.
- **Może nawracać lub przewlekać się (zwłaszcza obustronne)**.
 - **Martwica brodawek pogarsza rokowanie**.

Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek (POZN)

- **Makroskopowe bliznowacenie i zniekształcenie układu kielichowo-miedniczkowego.**

Z zaburzeniami odpływu	Wraz z infekcjami powodują zapalenia i bliznowacenia → POZN. Może być obustronna (w wadach zastawki tylnej), lub jednostronna (kamica, zwężenie moczowodu).
Nefropatia refluksowa	Częstsza , wywołana współistnieniem zakażenia z wrodzonym refluksem (jedno lub obustronny → NN).

- W obustronnych zajęciach nie jest jednakowo silne.
 - **Nieregularne** bliznowacenie pozwala odróżnić przewlekłe zapalenie od **symetrycznego w miazdżycy** (łagodnego stwardnienia nerek) i **zapaleń kłębuszkowych**.
- Bliznowacenie zajmuje miedniczkę, kielichy lub oba → **splaszczanie brodawek i deformacja kielichów** (w refluksowym zwykle na **biegunach**).
- W miazdży **nieregularne włóknienie śródmiąższowe, nacieki limf., plazmocytów i neutrofilów**.
 - Poszerzenie/zwężenie kanalików z zanikiem nabłonka.
 - Poszerzone zawierają często **różową/niebieskawą treść PAS(+)** – **nerka tarczycowata**.
 - **W świetle mogą być neutrofile.**
 - Nacieki (przewlekłe) i włóknienie ściany kielichów z ich śluzówką.
 - Arteriosclerosis wywołane przez współistniejące nadciśnienie.
 - **Twardnienie kłębuszków w lepiej zachowanych obszarach miazdży** (wtórne ogniskowe segmentalne twardnienie).
- **Narastająca NN i nieprawidłowe wyniki, albo rozwój NT.**
- W zajętej niesymetryczne **zaciągnięcie z zniekształceniem kielichów (caliectasis)**.
- **Brak bakterii nie powinien być podstawą do wykluczenia.**
- Postępując upośledza zagęszczanie moczu → **wielomocz i nykturia**.
- Jeśli rozwinię się ogniskowe segmentalne twardnienie to rozwija się **białkomocz i postępującą NN**.

Śródmiąższowe polekowe zapalenie nerek

- Najczęściej po **metycylinie, ampicylinie, ryfamipicynie, tiazydach, NLPZ (fenylbutazon), cymetydyna, fenidion**.
- Prawdopodobnie **immunologiczne – okres utajenia, eozynofilia z wysypką, brak zależności między dawką a występowaniem, nawrót po kolejnej ekspozycji**.
 - Czasem **podwyższone IgE – typ I**.
 - Czasem **nacieki z jednojądrowców** i dodatnie testy skórne z haptenami – **IV**.
- Wydzielane przez cewki wiążą się kowalencyjnie z cytoplazmą/powierzchnią komórek i stają się immunogenne → **ADCC** przeciw komórkom i błonom podstawnym kanalików.

- **Obrzęk, nacieki limf. i makrofagów, mogą być obecne eozyofile i neutrofile.**
 - Pod wpływem **metycyliny, ryfamipcyny i tiazydów** w mięszu pojawiają się **ziarniniaki z komórkami olbrzymimi**.
- Kłębuszki zazwyczaj **normalne**, prócz przypadków wywołanych **NLPZ**.
- Początek **2-40 (zwykle 15) dni po ekspozycji** – gorączka, eozynofilia, wysypka (25%), zaburzenia nerek.
 - **Krwiomocz, delikatny białkomocz, leukocyty (z eozynofilami).**
 - U 50% (zwłaszcza starszych) **wzrost kreatyniny i ONN z bezmoczem.**
- Po przestaniu podawania **powrót do funkcji** (nawet kilka miesięcy).

OSTRE USZKODZENIE KANALIKÓW NERKOWYCH

- **Zniszczenie nabłonka z ONN.**
- W moczu **ziarniste zlepy i komórki nabłonka – ostre uszkodzenie nerek ze spadkiem GFR.**
 - Produkcja moczu spada **<400 ml/dobę.**
 - Ostre uszkodzenie nerek może być też wywołana **ciężkimi glomerulopatiami, ostrym uszkodzeniem kanalików nerkowych i polekowym zapaleniem nerek.**
- **Odwracalne.**
- **Niedokrwienne ostre uszkodzenie kanalików** – masywne urazy, OZT, posocznica, niedokrwienie narządów, wstrząs, także przy przetoczeniu złej grypy krwi, przełomach hemolitycznych, mioglobinurii.
 - Dotyczy **prostych odcinków kanalka bliższego i grubych części wstępującej pętli.**
 - **Ścieńczenie rąbka szczoteczkowego, wakuolizacja komórek, oddzielanie się nabłonka od błony podstawnej i wypadanie do światła.**
 - **Treść białkowa w świetle kanalików dalszych i wyprowadzających (z białka Tamm-Horsfalla, hemoglobiny i białek osocza (jeśli na skutek zmiżdżenia mięśni to też mioglobina)).**
 - W śródmięszu obrzęk, nacieki z wielojądrówców, limf. i plazmocytoów.
- **Nefrotoksyczne ostre uszkodzenie kanalików** – metale ciężkie, rozpuszczalniki organiczne, gentamycyna, kontrast.

- Podobny do niedokrwinnego, **martwica najsilniejsza w kanalikach bliższych, a błony podstawne są zwykle niezmiennione.**
- Komórki nabłonka kanalików są szczególnie wrażliwe na niedotlenienie i toksyny, sprzyja temu znaczne stężenie substancji resorbowanych i ekspozycja na wysoko stężoną zawartość kanalików.
 - Zaburzenia hemodynamiczne zmniejszają podaż tlenu i substancji odżywczych. Dochodzi do utraty polaryzacji → redystrybucja białek błonowych z bocznych i podstawnych powierzchni na szczytową.
 - Dochodzi do zwiększenia podaży Na^+ w kanalikach dystalnych → **skurcz naczyń doprowadzających.**
 - **Redystrybucja i zmiany integryn** powodują oddzielenie od błony i wypadanie do moczu.
 - Gromadzące się **zlepy zaburzają odpływ moczu** → wzrost ciśnienia wewnątrzkanalikowego i spadek GFR.
 - Płyn z uszkodzonych kanalików dostaje się do śródmiąższu → **zapadanie kanalika.**
 - Niedotlenione komórki wykazują ekspresję **cytokin i cząsteczek adhezyjnych (P-selektyna)** → **zatrzymanie leukocytów i zapalenie śródmiąższowe.**
- Uszkodzenie niedokrwienne powoduje spadek GFR:
 - Skurcz naczyń wewnątrznerkowych → **zmniejszenie stężenia tlenu w zewnętrznych warstwach rdzenia** (gruba pętla wstępująca i prosty odcinek kanalika proksymalnego).
 - Skurcz wywołany **RAA, TXA_2 , układem współczulnym, ale zasadnicze jest subletalne uszkodzenie śródbłonna** → **wzmoczone wydzielanie endoteliny i spadek syntezy NO i PG.**
 - Niedokrwienie i toksyny uszkadzają też **kłębuszki.**
 - **Martwica i apoptoza nabłonka wywołuje reakcję zapalną.**
- Jeśli przeżyje to ok. tyg. regeneracja nabłonka – niska pokrywa z komórek sześciennych o wzmożonej aktywności mitotycznej w nieuszkodzonych komórkach.
- Ostre uszkodzenie nerki wywołane uszkodzeniem kanalików może prowadzić do **włóknienia**, zwłaszcza gdy pod wpływem czynnika uszkadzającego komórki zatrzymują się **między G₂ i M.**

- Obraz początkowo zdominowany przez sytuację kliniczną, która do choroby doprowadziła. O uszkodzeniu nerki świadczy **spadek wydalania moczu i zmniejszone GFR** (skutek zmniejszonego ukrwienia).
 - **Skąpomocz nie zawsze obecny. Czasem bezmocz.**
 - W ostrej fazie **zaburzenia elektrolitowe, kwasica, objawy mocznicy i przeładowanie płynami.**
- Rokowanie zależy o stopnia i przyczyny uszkodzenia.
 - Jeśli wywołane ostrym uszkodzeniem kanalików to naprawa prowadzi do powolnej poprawy.
 - Jeśli występują inne choroby nerek powrót do zdrowia jest mniej prawdopodobny.

CHOROBY NACZYŃ

Stwardnienie nerek w nadciśnieniu łagodnym

- **Arterionephrosclerosis** – pogrubienie i stwardnienie ścian naczyń.
 - **Stwardnienie hialinowe tętniczek** – głównie **małe**.
- Podobne zmiany w nerkach z mikroangiopatiami zakrzepowymi.
- Nie wiadomo czy nadciśnienie powoduje stwardnienie naczyń czy subtelne uszkodzenie naczyń wywołuje nadciśnienie.
- Mutacja **apoLI** (związany też z ogniskowym segmentalnym szkliwieniem) może mieć związek z rozwojem **afroamerykanów**.
 - **Są oporniejsi na zakażenia *Trypanosoma*.**
- **Symetryczny zanik nerek (110-130 g).** Powierzchnia **drobnoziarnista. Hialinowe stwardnienie tętniczek.**
 - W ścianach **homogenne różowe masy szkliste** → zwężenie światła i zatarcie struktury komórkowej → spadek ukrwienia.
 - W zaawansowanym szkliwieniu **kłębuszków.**
 - Zanik kanalików i włóknienie śródmiąższowe z naciekami limf. w śródmiąższu.
- W **t. międzypłatowych i łukowatych** **zdwojenie blaszki elastycznej wewnętrznej i pogrubienie i włóknienie błony środkowej i warstwy podprzędankowej.**

- Izolowane zmniejszenie nadciśnieniowe rzadko powodują poważne uszkodzenie, wyjątkiem są podatni (Afroamerykanie) → mocznica i śmierć na skutek NN. **U wszystkich upośledzenie zagęszczania i spadek GFR. Stale niewielki białkomocz.**

Nadciśnienie złośliwe

- **>200/120 mmHg.** W USA 5% NT. Może rozwinąć się de novo, lub nagle z łagodnego.
 1. Uszkodzenie naczyń (długotrwałe NT uszkadzające ściany tętniczek).
 2. **Wzrost przepuszczalności ścian dla fibrynogenu i białek**, uszkodzenie śródbłonna i odkładanie płytek.
 3. Rozwój **martwicy włókninowej tętniczek** → zakrzepica.
 4. PDGF powoduje **rozrost przydanki** → **rozrostowe stwardnienie tętniczek (arteriosclerosis hyperplastica)** → dalsze zwężenie.
 5. Niedokrwienie nerek. Zajęcie **tt. odprowadzających** uruchamia **RAA** → błędne koło.
- Nerka **prawidłowa/nieznacznie mniejsza**, na powierzchni mogą być obecne **punkcikowate wybroczyny (pękanie tt. lub kapilar)** – obraz **ukąszenia pcheł**.
- **Martwica włókninowa tętniczek, ściana zatarta przez homogenne, ziarniste, kwasochłonne masy.**
 - W tt. międzypłacikowych i większych tętniczkach rozrost przydanki daje **obraz łupiny cebuli** – koncentryczny układ proliferujących komórek (**miocyty gładkie**) – rozrostowe stwardnienie tętniczek może doprowadzić do zamknięcia światła.
 - Martwica czasem też w **kłębuszkach**.
 - W martwiczych tętniczkach i kłębuszkach stwierdza się **mikrozakrzepy**.
- W pełni rozwinięte – **obrzęk tarczy n. II, encefalopatia, zaburzenia sercowo-naczyniowe i NN.**
 - Wczesne objawy na skutek **wzrostu ICP** – bóle głowy, nudności, wymioty, mroczki i zaburzenia widzenia.
 - W fazie szybkiego wzrostu ciśnienia **znaczny białko- i krwiomocz (najczęściej mikroskopowy)**, potem dołącza się nagle uszkodzenie nerek.
- Stan zagrożenia życia, **wymaga agresywnego obniżania ciśnienia.**

- 5-letnie przeżycie u 50%. 90% zgonów wywołane moczną, 10% krwawieniem mózgowym lub sercopochodną niewydolnością krążenia.

Mikroangiopatie zakrzepowe

- Uogólnione wykrzepianie w mikrokrażeniu → hemolityczna niedokrwistość mikroangiopatyczna, trombocytopenia i NN.
- Wywołane HUS dziecięcym i dorosłych, TTP, leki, NT złośliwym i twardziną.
- Aktywacja śródbłonna, i płytek z agregacją (w TTP) na skutek wewnętrznych czynników uszkodzających i mutacji → nadmierne wykrzepianie.

Dziecięca postać HUS	75% poprzedzone infekcją <i>E. coli</i> produkującymi toksyny Shiga, lub <i>Shigella dysenteriae</i> typ I. Toksyna jest transportowana przez neutrofile, a śródbłonek ma dla niej receptory → wzmożona adhezja leukocytów, produkcja endoteliny, zmniejszona NO i uszkodzają przy pomocy TNF śródbłonek. Toksyna zabija też bezpośrednio. Uszkodzenie zwiększa skłonność do zakrzepicy i skurczu.
	U 10% nie związana z Shiga, wywołana mutacją białka regulatorowego dopełniacza (H) → niekontrolowana aktywacja dopełniacza po niewielkim uszkodzeniu.
HUS dorosłych	Typowo wywołany Shiga, a nietypowo nadmierna aktywacja dopełniacza. Może być jatrogenny.
Purpura thrombotica trhombo-cytopenia (TPP)	Nabyty defekt proteolizy multimerów vWF związany z auto-Ig, lub rzadziej dziedziczny. Ig w mechanizmie autoimmunizacji lub reakcji na leki atakują ADAMTS13 (dysintegryna i metaloproteinaza przypominająca trombospondynę) – proteaza tnąca vWF → więcej multimerów mogących aktywować płytki → agregacja i wykrzepianie.

- Typowo skrzepliny z włóknieniem w kłębuszkach, a w znacznym nasileniu także w tt. i większych naczyniach, czasem w warstwie korowej.

- Poszerzenie przestrzeni podśródbłonkowej naczyń włosowatych, zdwojenie lub rozwarstwienie błony podstawnej i rozpad mezangium.
- Może dochodzić z czasem do **bliznowacenia kłębuszków**.
- Dziecięce HUS ma **nagły początek**, poprzedza go epizod podobny do **ostrej infekcji grypopodobnej**.
 - **Krwawienie (krwiste wymioty i stolce), znaczny skąpomocz, krwinkomocz, niedokrwistość hemolityczna.**
 - Większość zdrowieje w ciągu **kilku tyg.** pod warunkiem **dializowania**.
 - **U 15-25% w ciągu 15-25 lat dochodzi do NN na skutek wtórnego bliznowacenia.**
- W TTP zazwyczaj objawy z OUN są silniejsze, a nerkowe mniej.

PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK

- Skutek **bliznowacenia**. Zmiany adaptacyjne w niezmiennych kłębuszkach powodują ostatecznie dalsze włóknienie i bliznowacenie → NN.
 - **Kłębuszki, kanaliki, przestrzeń śródmiąższowa, naczynia ulegają stwardnieniu.**
- Bez dializ/przeszczepu śmierć na skutek **mocznicy**.
- **Symetryczne bliznowacenie z zaciągnięciami. Powierzchnia ziarnista, czerwonobrazowa, zwłaszcza gdy zajęte naczynia/kłębuszki.**
 - Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenia – nierówne zmiany i głębokie bliznowacenie.
- Charakterystyczne jest:
 - **Rozległe bliznowacenie kłębuszków, aż do całkowitego twardnienia.** Nie da się na jego podstawie określić genezy.
 - **Zaawansowane włóknienie śródmiąższowe z zanikiem i wypadaniem kanalików warstwy korowej, lub zmniejszenie/wyłączenie okołokanalikowych włóscinek.**
- W małych i średnich na skutek NT **zanika światło.**
- W śródmiąższu **nacieki limf., a rzadziej plazmocytów.**
- Może rozwijać się bez oznak.
 - Pierwszymi objawami są **białkomocz, NT, mocznica.**
 - Przy uszkodzeniu kłębuszków postępujące niszczenie uniemożliwia dalszy białkomocz.

- Zwykle **krwimocz, bez krwimoczu makroskopowego**.
- Bez leczenia rokowanie złe.

ZMIANY TORBIELOWATE

- Częste, mogą być mylone z nowotworami złośliwymi.
- W dziedzicznych istotny jest **defekt kompleksu rzęsek i centrosomu w komórkach nabłonka kanalikowego** → zaburzenia absorpcji płynów i dojrzewania komórek.

Torbiele proste

- Pojedyncze/mnogie. **1-5 cm, przejrzyste, szare, lśniące, gładka powierzchnia z przejrzystym płynem**. Mikroskopowa ściana wyścielona **pojedynczą warstwą nabłonka sześciennego**.
 - Mogą mieć charakter zanikowy. Zwykle w **korze**. Czasem do 10 cm.
- Częste znalezisko sekcyjne, bez znacznego znaczenia klinicznego.
- Uwaga przy różnicowaniu z nowotworami, zwłaszcza, gdy towarzyszy im krwawienie i ból.
 - **Są gładko okonturowane, słabo unaczynione i w USG płynowe.**
- **Torbiele nabyte związane z dializami** – u pacjentów z krańcową NN po długotrwałej dializoterapii.
 - W warstwie **korowej i rdzennej**. Powodują **krwimocz**.
 - Rzadko w ich ścianach rozwijają się **gruczolaki i raki**.

Torbielowatość autosomalna dominująca (dorosłych)

- Liczne **rozprężające torbiele** obu nerek → zniszczenie mięszu.
- **1:500-1000**, przyczyna **10% PNN**.
 - Rozwój po odziedziczeniu jednego z przynajmniej dwóch genów **autosomalnych dominujących** o dużej penetracji.
- **85-90% PDK1 na p16** – koduje **policystynę-1**, związaną z błoną.
 - Jest głównie pozakomórkowa, bierze udział w adhezji międzykomórkowej i komórki-macierz.
 - Ma domeny reagujące z fosfatazami tyrozynowymi, kolagenem, lamininą i fibronektyną.
 - Zlokalizowana głównie w **rzęskach nabłonka kanalikowego**.
 - Mutacja zaburza mechanoreceptorowość rzęsek.
 - Do powstania choroby niezbędne są **mutacje obu alleli**.

- Ryzyko NN przed 40 r.ż. wynosi 5%, przed 50 r.ż. 35%, a po 80 r.ż. ~100%.
- **10% PDK-2 – policystyna-2** (mniejsze białko), obecna w **rzęskach, prawdopodobnie kanał dla Ca^{2+}** .
 - Niewydolność przed 50 r.ż. u 5%, przed 60 r.ż. u 15%.
- Współdziałają ze sobą – tworzą **heterodimery**.
- **Mutacja każdego z alleli daje taki sam fenotyp, ale PDK2 wolniej postępuje.**
 - Zaburzenia macierzy, proliferacji nabłonków, nadmierna produkcja płynu.
- Nerki mogą być ogromne, palpacyjnie wyczuwalne jako guzowate masy. **Zbudowane wyłącznie z torbieli (3-4 cm), nieprzedzielonych mięszem z płynną, przejrzystą/mętą/krwotoczną treścią.**
- Powstają z **kanalików**, nabłonek różnej wysokości, **najczęściej płaski lub sześcienny**. Różnorodna, często zanikowa wyściółka, czasem obejmuje torebkę Bowmana – w świetle pętle naczyniowe.
- Rozprężając się powodują **postępujący zanik niedokrwieny**. Obecne włóknienie i przewlekłe nacieki zapalne.
 - Między torbielami pasma niezmiennego mięszu.
- Zwykle brak objawów przed 4 dekadą.
 - Ból w okolicy boku i silne uczucie pociągania. Nagłe napady bólu na skutek krwawienia do torbieli.
 - Czasem wyczuwalne palpacyjnie.
 - Często makroskopowy krwiomocz.
 - Niekorzystny wpływ ma **NT (obecne u 50-75%) i zakażenia**.
- **U 10-30% tętniaki koła Willisa** → krwotoki podpajęczynówkowe. **U 1/3 bezobjawowe torbiele wątroby**, rzadziej śledziony, trzustki i płuc. **U 25% wypadanie zastawki mitralnej i inne wady zastawek.**
- **Wolna progresja, krańcowa NN koło 50 r.ż. → przeszczep.**
 - **Najczęściej zgon na skutek mocznicy i NT.**

Torbielowatość autosomalna recesywna (typu dziecięcego)

- **1:20000** żywych urodzeń. Kategoria **plodowa, noworodkowa, niemowlęca i młodzieńcza**.
 - Wszystkie są wywołane mutacjami **PKHD1 6p – fibrocystyna**, receptor w rzęskach nabłonka kanalikowego.

- Liczne drobne **torbiele w warstwie korowej i rdzennej – gąbczasty wygląd**. Gładka powierzchnia zewnętrzna. Obie warstwy zajęte przez **poszerzone kanały ułożone prostopadłe do kory**.
 - **Cylindryczne/workowate poszerzenie kanalików zbiorczych**.
 - Wyścielone **jednorodną warstwą nabłonka sześciennego** – z kanałów wyprowadzających. Między nimi prawidłowe kłębuszki.
- **Zawsze obustronna**, a zwykle obecne **mnogie wyścielone nabłonkiem torbiele wątroby i rozrost przewodów żółciowych w przestrzeniach bramnych**.
 - Mogą powodować **wrodzoną hipoplazję płuc** – skutek ucisku.
- **Najczęściej typ płodowy i noworodkowy**. Niemowlęta umierają na NN lub NW. Ci którzy przeżyli rozwija się **wrodzone włóknienie wątroby**.

Zmiany torbielowate części rdzennej

Zgąbczenie rdzenia	Częste, łagodne, współistnieje czasem z kamicią.
Nefronoftyza	Złożona, prawie zawsze zaburzenia czynności. Rozpoczyna się w dzieciństwie (4 postaci – niemowlęca, wczesnodziecięca (najczęstsza), okresu dojrzewania i dorosłych). U 15-20% objawy przednerkowe (najczęściej siatkówki, w tym retinitis pigmentosa, a nawet ślepota, poza tym apraksja oczna, NI, nieprawidłowości mózdzku i włóknienie wątroby). 9 loci genów (NHP1-9) – składniki rzęsek . U dorosłych dwie postacie autosomalne (znacznie rzadziej).

- **Małe, skurczone nerki, na granicy kory i rdzenia liczne drobne torbiele wyścielone sześciennym/splaszczonym nabłonkiem**.
 - Poza tym **przewlekłe zapalenie kanalikowo-śródmiażdżowe z zanikiem kanalików i pogrubieniem błon podstawnych i postępujące włóknienie śródmiażdżowe**.
- Początkowo **wielomocz i wzmożone pragnienie**. Krańcowa NN po **5-10 latach**.
- Trudno rozpoznać – brak markerów osoczowych, a torbiele zbyt małe dla badań obrazowych, niewidoczne w biopsjach nerek (chyba że są na pograniczy warstwy korowej i rdzennej).
 - Ważny jest dodatni wywiad rodzinny.

Kamica nerkowa (urolithiasis)

- Złogi na każdym poziomie.
 - W USA 11% mężczyzn i 5,6% kobiet przed 70 r.ż. miało jeden epizod objawowy.
 - **Rodzinna skłonność do tworzenia złogów.**
- Typy
 - **80% ze szczawianu wapnia, lub szczawianu i fosforanu.**
 - **10% z fosforanu magnezowo-amonowego.**
 - **6-9% z cystyny lub kwasu moczowego.**
- **2,5% stanowi macierz mukoproteinowa.**
- Powstają na skutek:
 - **Stężenia – najczęstsza.** U 50% z kamicą wapniową stwierdza się **hiperkalciurię bez hiperkalcemii** (nadmierne wchłanianie w jelicie, a reszta przypadków to zaburzenie wchłaniania zwrotnego – nerkopochodna).
 - **Zmiany pH – złogi z fosforanów magnezowo-amonowych (struwitu) powstają wyłącznie w zasadowym** (głównie na skutek bakterii **rozkładających mocznik – *Proteus vulgaris*/gronkowce**), dodatkowo mogą one stanowić **jądra krystalizacji**.
 - W niedoborze wit. A **złuszczone komórki metaplastyczne nabłonka** tworzą jądra.
 - **Zakażeń bakteryjnych.**
- **Dna moczanowa, białaczki** → złogi **kwasu moczowego**, u 50% bez hiperurykemii lub wzmożonego wydalania kwasu moczowego, ale za to skłonność do utrzymywania **pH <5,5**.
- **Kamienie cystynowe** – niemal wyłącznie u chorych z **genetycznym defektem transporu aa (w tym cystyny)**, powstają w **niskim pH**.
- **Na skutek braku inhibitorów precypitacji** – białka Tamm-Horsfalla, osteopontyna, pirofosforany, mukopolisacharydy, dwufosforany, nefrokalcyna.
- W **80% jednostronne**, najczęściej w **kielichach, miedniczkach i pęcherzu**.
 - Często w jednej **mnogie (2-3 mm)**, czasem powstaje **kamica odlewna (głównie fosforan magnezowo-amonowy)**.

- Może być **bezobjawowa** – zwłaszcza **duże, mniejsze mogą blokować odpływ** → **kolka nerkowa/moczowodowa z makroskopowym krwiomoczem**.
- Większa podatność na zakażenia **bakteryjne**.
- Rozpoznaje się **radiologicznie**.

Wodonercze (hydronephrosis)

- **Poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego z zanikiem mięszu na skutek zablokowania odpływu.**
- Blokada może być nagła lub rozwijać się powoli:

Wrodzone	Atreza cewki, zastawki moczowodów/cewki, odmiana t. nerkowej (uciska moczowód), nieprawidłowe położenie nerki (skręcenie i zagięcie moczowodu).	
Nabyte	Ciała obce	Kamienie, martwiczo zmienione brodawki.
	Rozrosty	BPH, rak stercza, nowotwory pęcherza, nacieki innych nowotworów.
	Zapalenia	Stercza, moczowodu, cewki, włóknienie zaotrzewnowe.
	Neurogenne	Uszkodzenie rdzenia z porażeniem pęcherza.
	Prawidłowa ciąża	Niewielkiego stopnia, odwracalne.

- **Obustronne** powstaje gdy blokada znajduje się **poniżej ujść moczowodów**.
- Zazwyczaj blokada **częściowa**.
- Nawet przy całkowitym zamknięciu filtracja utrzymuje się przez pewien czas, przesącza wchłania się do śródmięszu i przestrzeni okołonerkowej → **resorbcja do układu chłonnego i żylnego**.
 - Jeśli filtracja trwa to kielichy i miedniczka poszerzają się – ciśnienie przenosi się przez kanaliki wyprowadzające uciskając naczynia → **spadek ukrwienia i zastój żylny**.
 - **Upośledzenie zagęszczania, filtracja zatrzymana dopiero później**.
 - Nieodwracalne uszkodzenie **po 3 tyg. blokady całkowitej lub 3 mies. częściowej**.
 - Wzbudza stan zapalny → **włóknienie**.

- **Obustronne** → NN i **mocznica, bezmocz**. Jeśli poniżej pęcherza to ulega **rozdzęciu**.
 - **Niecałkowite obustronne powoduje wielomocz** (zaburzenia zagęszczania).
- **Jednostronne** – powiększenie nerki (do 20 cm), utworzona wyłącznie przez struktury kielichowo-miedniczkowe.
 - Przy nagłym zahamowaniu odpływu nagłe zatrzymanie filtracji i małe poszerzenie układu.
 - Może dojść do **martwicy brodawek**.
 - Może być bezobjawowe wiele lat, powiększenie nerki.
- Zależnie od poziomu blokady może rozwinąć się **hydroureter**.
- Wczesne zmiany – poszerzenie kanalików, zastępowanie nabłonka tkanką włóknistą, zazwyczaj nie obejmuje kłębuszków.
- Częstym powikłaniem jest **odmiedniczkowe zapalenie nerek**.
- Jeśli blokadę usunie się w ciągu kilku tygodni to powrót do całkowitej wydolności.

NOWOTWORY

- **Łagodne, mające <0,5 cm gruczolaki brodawkowe kory są obecne u 40% – bez znaczenia klinicznego.**
- Częstość złośliwych – nerkowokomórkowe, guzy Wilmsa, układu kielichowo-miedniczkowego.
 - **Nowotwory dolnego odcinka są dwukrotnie częstsze.**

Onkocytoma

- Łagodny, z komórek **wstawkowych kanalików krętych dalszych i zbiorczych – 10% nowotworów nerek.**
- **Utrata 1, 14, Y.**
- Zawierają **liczne mitochondria** (nadają beżowobrazowy kolor), i **ziarnistą kwasochłonną cytoplazmę**.
 - W radiologii widoczna **centralna blizna**.
- Ze względu na podobieństwo do złośliwych i duże rozmiary są leczone **nefrektomią**.

Rak nerkowomórkowy

- Z nabłonka **kanalikowego** – w warstwie korowej.
- **80-85% nowotworów złośliwych narządu, 2-3% wszystkich złośliwych u dorosłych.**
- Najczęściej **6-7 dekada.**
- **Dwukrotnie częściej u mężczyzn, ryzyko zwiększa palenie, NT, otyłość, narażenie na kadm, schyłkowa NN, przewlekła choroba nerek.**
 - U pacjentów z **nabytą wielotorbielowatością po dializoterapii** ryzyko jest **30-razy większe.**
- Najczęściej objawiają się **krwiomoczem (>50%), stały mikroskopowy i epizody makro.**
 - Rzadko guz jest palpacyjny.
 - **Policytemia** (5-10% – nadmiar EPO), gorączka, niedokrwistość.
 - Rzadko **zespół Cushinga, feminizacja/maskulinizacja.**
 - **Przerzutują głównie do płuc i kości.**
 - Triada – **bezbolesny krwiomocz, utrzymująca się gorączka, tępy ból w boku.**
- W **25%** w momencie wykrycia przerzuty do **płuc, kości, węzłów, wątroby, nadnercza i mózgu.**
- Złośliwość ocenia się wg. skali WHO/ISUP.
 - **Jeśli martwica zajmuje >10% objętości to gorsze rokowanie.**
 - W **5% utkanie mięsakowe** – gorsze rokowanie.

Jasnokomórkowy (carcinoma clarocellulare)

- **65% przypadków. Z kanalików krętych bliższych.**
- Większość **sporadyczna**, rzadziej w zespole **von Hippel-Lindaua.**
 - **VHL** – autosomalny dominujący, ze skłonnością do rozwoju **mnogich nowotworów (zwłaszcza naczyńiaków płodowych mózdzku i siatkówki).** W **60-40% setki torbieli i mnogie ogniska raka.**
 - **Germinalna mutacja VHL na 3p25, drugi allel tracony w mutacji somatycznej.**
- Rodzinne (4%) też w zespole **Cowdena, Birta-Hogga-Dube'go, HLRCC, w stwardnieniu guzkowatym, dziedzicznym raku brodawkowatym nerki.**

- Mutacje **VHL** obecne też w **sporadycznych** – **del(3p14-26)** – zawiera fragment 3p25.3. Drugi allel jest tracony w **mutacji lub hipermetylacji**.
 - VHL degradowa **czynniki indukowane niedotlenieniem (HIF)** – TF stymulujące ekspresję **VEGF** i **geny wzrostu nowotworu**.
- **Rzadka rodzinna niezwiązana z VHL jest wywołana del(3p).**
- Obecne mutacje białek **metylujących histony** – **SETD2, JARID1C i UTX**.
- Zwykle pojedyncze duże guzy, rozwijają się **w korze**. Na przekroju **żółty/pomarańczowy/szarawobiaławy** z rozległymi obszarami **torbielowatymi o zmniejszonej spoistości i wylewami krwi**.
 - Granice wyraźne, ale może **naciekać mięźsz**, lub tworzy **guzy satelitarne** – agresywny wzrost.
 - Może wnikać do układu kielichowo-miedniczkowego i moczowodu.
- Często wrasta **do światła ż. nerkowej** – szerzy się do ż. głównej dolnej, a nawet serca.
 - Czasem nacieka **tkankę tłuszczową okołonerkową i nadnercza**.
- Zależnie od ilości lipidów i glikogenu komórki są lite lub przypominają **zwakualizowane** (jądra niewielkie). **Ziarniste** przypominają nabłonek kanalikowy – małe jądra, różowa, ziarnista cytoplazma.
 - Czasem znaczna anaplazja. Mogą tworzyć poronne cewki, sznury lub skupienia. Podścielisko skąpe z **licznymi naczyniami**.

Brodawkowaty (carcinoma papillare)

- **10-15%. Z kanalików krętych bliższych.** Często obustronne, mnogie ogniska, wykrywane w niskim stopniu zaawansowania. **Sporadyczne i rodzinne**.
 - Częściej w nerkach z **rozległym bliznowaceniem i torbielowatością nabytą (schyłkowych)**.
- Odpowiada za nie **MET 7q31** – koduje receptor o aktywności kinazy dla **HGF**. Nieprawidłowy rozrost jest skutkiem **zwielokrotnienia (2-3-razy) chromosomu 7**.
 - W rodzinnych aberracje zwielokrotniające i mutacje aktywujące.
- **Często obustronne, mnogie guzy**. Lite, lito-torbielowate, czerwono-brązowe z wyraźną torebką rzekomą. **Makroskopowa martwica, ogniska krwotoczne, wapnienia i zwyrodnienie torbielowe**.
 - Jasna lub różowa cytoplazma.

Chromofobowy (carcinoma chromophobicum)

- **5%**, z komórek **wstawkowych**.
- Ciemniejsza barwność. Liczne **delecje całych chromosomów 1, 2, 6, 10, 13, 17, 21 – hipodiploidie**.
- Beżowobrazowy, komórki **jasne**, z **kłaczkową cytoplazmą z wyraźnymi błonami**. Jądra otoczone **przejaśnieniem (halo)**, często **podwójne** (przypominają rodzyнки). W ME liczne **mikropęcherzyki**.
 - Komórki w grupach oddzielonych pasmami włóknistymi i naczyniami.
- **Dobrze roją, rzadkie przerzuty.**

Guz Wilmsa

- **Rzadki u dorosłych. <10 r.ż. 3 najczęstszy.**
- Utworzone z różnego rodzaju komórek i tkanek z mezodermy.
- Sporadyczny lub rodzinny.

MOCZOWÓD

- **Zwężenie ujścia miedniczkowo-moczowodowego** – wrodzone zaburzenie powodujące **wodonercze** (najczęstsza przyczyna w tej kategorii wiekowej). Wykrywane zwykle w niemowlęctwie lub okresie wczesnodziecięcym, u chłopców.
- **95% nowotworów z urotelium, a 80% jest złośliwe.**
 - **10-krotnie rzadsze niż pęcherza.**
 - **Wieloogniskowe.** W 90% śluzówka w pobliżu z CIS.
 - 50% z rakiem górnych dróg rozwinie raka pęcherza.
 - W raku pęcherza ryzyko w górnych drogach – **0,7-4%**.
 - Zwykle w części **dystalnej**.
 - Jeśli zajęta jest miedniczka to wcześniej objawy. Może dojść do **wodonercza**.
- **Włóknienie zaotrzewnowe** – rzadka przyczyna zwężenia, zwykle w średnim wieku.
 - U części podwyższone **IgG4** i włóknienie z naciekiem zapalnym i plazmocytami. Zajmuje też trzustkę i ślinianki.
 - Mogą je wywołać blokery receptorów adrenergicznych, pochodne sporyszu, współistnieć z chłoniakami i rakami dróg moczowych.
 - **Idiopatyczne – większość – choroba Ormonda.**

Nienowotworowe

- **Uchylek pęcherza** – może być wrodzony, lub wywołany długotrwałym utrudnieniem przepływu.
 - Duże mogą powodować **zastój i predysponować do zakażeń**.
- **Zapalenie (cystitis)**, często wywołane **palczkami G(-)**.
 - Podczas **chemioterapii (cyklofosfamid)** może rozwinąć się **krwotoczne zapalenie pęcherza**, może być też wywołane **adenowirusem**.

Śródmiąższowe (interstitialis)	Zespół przewlekłego bólu miednicy . Często u kobiet . Nawrotowy silny ból (nadłonowo) , częstomocz , parcie na moczu , krwimocz , dolegliwości podczas mikcji . Brak cech infekcji bakteryjnej . W cystoskopii szczelinowate pęknięcia i punktowe wybroczyny . Długotrwałe może spowodować włóknienie .
Malakoplakia	Najczęściej w pęcherzu – zaburzenia makrofagów (fagosomy przeładowane resztkami bakterii), w ich cytoplazmie ciałka Michaelisa-Gutmana (kuliste, laminarne zwapnienia lizosomów).
Polipowate zapalenie pęcherza	Skutek drażnienia śluzówki, obrzęk warstwy podśluzowej powoduje polipowate uwypuklenie śluzówki . Może przypominać brodawkowatego raka urotelialnego .

- **Metaplaszja**:
 - Nabłonka **urotelialnego** – **Gniazda von Bruna** – wpuklają się w głąb śluzówki.
 - Różnicuje się w **sześcienny lub walcowaty (cystitis glandularis)**.
 - Jeśli gromadzi się **płyn** – **cystitis cystita**, może mu towarzyszyć **metaplaszja typu jelitowego z komórkami kubkowymi**.
 - **Plaskonabłonkowa** – skutek uszkodzenia śluzówki, typowo w trójkącie u kobiet.

Nowotwory

- **7% nowotworów**. 4 najczęstszy złośliwy u mężczyzn.

- **90% złośliwych to urotelialne.** Częstsze u mężczyzn, w społecznościach uprzemysłowionych (barwniki anilinowe, aromatyczne) i w obszarach miejskich, leki p-bólowe, ZUM, kamica moczowa, radioterapia, chemioterapia, dieta (tłuste, smażone, wit. A zmniejsza ryzyko). 80% zachorowań między **50-80 r.ż.**
- **3-7% to płaskonabłonkowe**, ale są znacznie częstsze, na obszarach bytowania *Shistosoma*. Zazwyczaj **nierogowaciejące**.
- **Gruzołowe są bardzo rzadkie** – czasem skutek **pozostania moczownika, lub na tle metaplasji śluzówki**.
- Rzadko rodzinne.
 - Rozwijają się na tle **przewlekłego zapalenia**.
 - Zainicjowane przez **delecję 9p i 9q** → powstanie brodawkowatych raków powierzchniowych. Mutacja **TP53** powoduje progresję do raka inwazyjnego.
 - Inna droga przez mutacje **TP53** powoduje raka in situ, a następująca **utrata 9** za progresję do inwazyjnego.
 - Powierzchnowe są związane z mutacjami **FGFR3** i aktywności Ras.
 - Zaawansowane naciekające są związane z **inaktywującymi mutacjami TP53 i RB**.
- Przedinwazyjne:

Nieinwazyjny rak brodawkowaty	Atypia różnego stopnia.	
	Brodawczaki	Rzadko nawraca i postępuje.
	Brodawkowate nowotwory urotelialne o niskim potencjale złośliwości (PUNLMP)	Nawroty w 30%, 2% ulega progresji.
	Brodawkowate raki urotelialne o niskiej złośliwości (LGUC)	Nawroty w 45%, inwazja w <10%, progresja 8-10%. Śmiertelność 2-3%.
	Brodawkowate raki urotelialne o wysokiej złośliwości (HGUC)	Nawroty w 45%, inwazja w 80%, progresja w 30%, zgon w 20%.
	Brodawczak odwrócony	Łagodny, nie zwiększa ryzyka raka.

Rak in situ (CIS)	Cytologiczne cechy złośliwości, brak kohezji → odrywanie (obecny w osadzie moczu). Najczęściej wieloogniskowy , zajmuje dużą powierzchnię (szerzy się do moczowodów i cewki). 50-75% staje się inwazyjne.
--------------------------	--

- U połowy pacjentów z rakiem inwazyjnym nie stwierdza się przedinwazyjnego – został zniszczony przez agresywnie szerzący się inwazyjny.
- Inwazyjny ww. może naciekać płytko (zajmuje blaszkę właściwą), lub do mięśniówki właściwej (uwaga na niedoszacowania), może być **owrzodziały**.
 - Komórki tworzą **gniazda, sznury, beleczki lub naciekają pojedynczo**.
 - Posiadają obfitą, nieco **eozynofilną cytoplazmę i hiperchromatyczne jądro**.
 - **Głębokość naciekania** jest najważniejszym czynnikiem rokowniczym.
 - **Zawsze wysoko złośliwe.**
- Najczęściej **krwiomocz, bez bólu**. Niezależnie od złośliwości tendencja do nawracania (bardziej złośliwe) – zależy od stopnia zaawansowania, wielkości guza, liczby ognisk, indeks mitotyczny, współistnienie CIS.
 - Nawroty w miejscach innych niż pierwotne ognisko.
- Leczenie zależy od **stopnia złośliwości, typu wzrostu i zaawansowania**.
 - Małe, zlokalizowane – wystarcza **przezcewkowa resekcja**.
 - Przy znacznym ryzyku – **immunoterapia (BCG)**.
- Regularna cystoskopia i cytologia osadu moczu.
- Radykalne operacje – naciekające mięśniówkę właściwą, brodawkowatą o wysokiej złośliwości, CIS oporne na BCG, CIS szerzące się w cewkę sterczową.
 - Chemioterapia ma znaczenie wyłącznie **paliatywne**.

CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Kiła

- Przewlekła infekcja **krętkiem bladym (*T. pallidum*)**.
- Rozpoznana w XVI w. – określona **chorobą francuską**.

- Występuje endemicznie we wszystkich częściach świata.
- Liczba zachorowań **rośnie**.
- Jedynym żywicielem krętka jest człowiek.
- Źródłem infekcji jest zwykle zakaźna zmiana skóry lub błon śluzowych partnera we wczesnych stadiach (pierwszo-, drugorzędowa) – przenoszenie **przez mikroskopijne uszkodzenia skóry lub błon śluzowych**.
- Wrodzona rozwija się przez **przezłożyskową infekcję** od matki (szczególnie gdy jest we wczesnych fazach).
- Po wnikięciu rozprzestrzenia się drogą **chłonną i krwionośną** jeszcze przed pojawieniem się zmian w miejscu wnikięcia.
- Stadia:

Pierwszo-rzędowa	Między 9-90 dniem od zakażenia (zazwyczaj 21) w miejscu wnikięcia pojawia się wrzód twardy – dochodzi do inicjacji odpowiedzi gospodarza jednocześnie z rozsiewem drobnoustrojów. Powstają specyficzne i niespecyficzne Ig (ważne w diagnostyce), jednak odpowiedź nie wystarcza do eradykacji. Zmiana pierwotna jest u mężczyzn zlokalizowana na prąciu (najczęściej), a u kobiet mogą być liczne, zwykle w pochwie i na szyjce macicy, jej rozwój rozpoczyna się od spoistej grudki, powiększającej się do owrzodzenia o wyraźnych twardych brzegach i czystym wilgotnym dnie. Okoliczne węzły często powiększone, twarde, niebolesne. Mikroskopowo stwierdza się nacieki z limfocytów i plazmocytów oraz proliferację naczyń. W ciągu kilku tyg. ulega (nawet bez leczenia) regresji do niewielkiej blizny.
Drugo-rzędowa	Po 4-6 tyg. zmiana pierwotna ulega regresji, a u 25% nieleczonych pojawia się ta faza. Zmiany skórne w obu fazach są siedliskiem krętków – wykazują wysoką zakaźność. Typowymi objawami są uogólnione powiększenie węzłów, i zmiany skórno-śluzówkowe. Zmiany skórne (plamisto-grudkowe, krostkowe, złuszczone) układają się zazwyczaj symetrycznie, często zajęte są powierzchnie dłoniowe i podeszwowe. Na obszarach pach, okolic narządów płciowych, wewnętrznej powierzchni ud (wilgotna skóra) powstają kłykciny płaskie (condyloma lata – wyniosłe zmiany o szerokiej podstawie, podobne mogą być na błonach śluzowych, zwłaszcza

	w jamie ustnej, gardle i zewnętrznych narządach płciowych). Mikroskopowo widoczne są nacieki zapalne z limf. i plazmocytów i rozplemowe zapalenie błony wewnętrznej. Zmiany skórno-śluzówkowe są wysoce zakaźne (zawierają liczne krętki). Węzły najczęściej powiększone na szyi i w pachwinach (widoczne są niespecyficzne rozrosty ośrodków rozmnażania i zwiększona liczba plazmocytów, rzadziej ziarniniaki lub skupiska neutrofilów). Rzadszymi objawami są zapalenie wątroby, tęczówki, zajęcie nerek, oka, zaburzenia żołądkowo-jelitowe.	
Faza wczesna utajona	Po zaniku zmian fazy drugorzędowej – zmiany śluzówkowe i skórne mogą nawracać.	
Faza późna utajona		
Trzeciorzędowa	U nieleczonych pacjentów , w 1/3 przypadków w ciągu 10-20 lat dochodzi do kolejnych objawów. Wyróżnia się:	
	Kila sercowo-naczyniowa	Pod postacią kiłowego zapalenia aorty występuje częściej u mężczyzn i stanowi 80% przypadków.
	Kila OUN	10% przypadków , zazwyczaj u chorych HIV(+) .
	Kila III-rzędowa łagodna	Charakteryzuje się kiłakami , pojawiają się na skutek nadwrażliwości późnej, najczęściej w kościach (ból, obrzęk, tkliwość, złamania patologiczne), skórze, błonie śluzowej górnych dróg oddechowych i jamy ustnej . Rzadko da się w nich wykazać krętki. Stosowanie penicylin zmniejsza częstość ich występowania.
Wrodzona	Ryzyko zakażenia jest największe w I i II-rzędowej . Wykonuje się diagnostykę serologiczną u wszystkich ciężarnych . Oznaki stwierdza się wcześniej niż w 4 mies. życia płodowego. Bez leczenia ok. 40% kończy się umarciem in utero (zwykle po 4 mies.) . Częstość w USA wzrosła.	
	Obumarcie płodu – stwierdza się hepatomegalię , uszkodzenie okolic chrząstek wzrostowych kości długich (rzadziej resorpcja	

i włóknienie kości płaskich czaszki), **włóknienie trzustki, śródmiąższowe zapalenie płuc** (nacieki zapalne i włóknienie przegród międzypęcherzykowych – blade płuca o zwiększonej spoistości – **pneumonia alba**). W wątrobie obecne ogniska **hematopoezy posaszczepikowej i nacieki zapalne w przestrzeniach bramnych**. W tkankach stwierdza się liczne krętki. Łożysko jest **powiększone, obrzęknięte i blade**. Mikroskopowo widoczne jest zapalenie błony wewnętrznej naczyń płodu, nacieki zapalne z komórek jednojądrowych (vililitis) i niedojrzałość kosmków łożyska.

Wczesna – u żywo narodzonych dzieci. Stwierdza się w **momencie urodzenia lub w ciągu kilku mies.** U noworodków stwierdza się przewlekłe zapalenie śluzówki (**sapka kilowa**) i zmiany skórno-śluzówkowe (jak w II-rzędowej). Nieprawidłowości jak u płodów urodzonych martwych.

Późna – w **nieleczonej wrodzonej trwającej dłużej niż 2 lata**. Objawia się **triadą Hutchingsona (zmienione siekacze, śródmiąższowe zapalenie rogówki z ślepotą, głuchota n. VIII)**. Inne zmiany to **szablowate** zniekształcenie kości podudzia (wywołane przewlekłym zapaleniem okostnej piszczeli), zniekształcenie trzonowców, przewlekłe zapalenie opon, siatkówki, naczyńiówki, kilaki kości i chrząstek nosa (**siodłowe zniekształcenie**).

- W późnych stadiach krętki są znacznie trudniejsze do wykrycia, a zakaźność jest mniejsza niż w I lub II rzędowej.
- Często występuje u HIV(+) (kiła ułatwia zakażenia, a HIV stymuluje jej postęp).
- **Mikroskopowo** – charakterystyczne jest **rozplemowe zapalenie błony wewnętrznej naczyń (endarteritis proliferativa)** z towarzyszącym naciekiem obfitym w **plazmocyty**.
 - Odgrywa ono główną rolę w uszkodzeniu tkanek.
 - Przyczyna nieznana – same krętki nie powodują uszkodzenia tkanek.
 - Odpowiedź immunologiczna odpowiada za aktywację i proliferację śródbłonna → **zapalenie i włóknienie tkanek okołonaczyniowych, zwężenie światła**.

- W preparatach krętki można uwidocznnić **srebrzeniem (np. barwienie Warthina-Starry'ego)**.
- **Makroskopowo** – **kiła III-rzędowa** prowadzi do powstania **kilaka (gumma)** – nieregularny twardy naciek z tkanek martwicznych otoczonych pasmem pobudzonej tkanki łącznej (mikroskopowo składa się z centralnej **martwicy skrzepowej** otoczonej naciekami z limfocytów, plazmocytów, komórek nabłonkowatych i komórek olbrzymich, całość otoczona włóknieniem).
- **Testy serologiczne** – podstawą jest wynik testów serologicznych wykorzystuje się **Ig specyficzne i niespecyficzne** (przeciw **kardioliipinie** – obecna też w ścianie krętka).
 - Wykorzystuje się to w **RPR i VLDR** – Ig niespecyficzne dają wyniki dodatnie po 4-6 tyg. od zakażenia i są **silnie dodatnie w kile II-rzędowej, ale mogą stać się ujemne w III-rzędowej, ew. pozostać dodatnie u pacjentów skutecznie leczonych**.
 - Badanie oparte na Ig niespecyficznych dają wyniki(-) we wczesnych stadiach – nawet gdy obecna jest zmiana pierwotna – jedyną metodą jest **uwidocznnienie krętków w ciemnym polu** lub w mikroskopii immunofluorescencyjnej.
 - VLDR dają w **15% wynik fałszywie dodatni** niezwiązany z kiłą. Mogą być ostre (tymczasowe) lub przewlekłe (utrwalone) – częstość wzrasta ze schorzeniami (toczeń).
 - Testy oparte na Ig specyficznych dają wynik **po 4-6 tyg.** Pozostają **dodatnie nawet po skutecznym leczeniu**. Dają wyniki dodatnie we wszystkich przypadkach II-rzędowej – ale ze względu na brak zmiany przy wyleczeniu są słabym przesiewowym.
 - U chorych z HIV odpowiedź może być opóźniona, nadmierna lub brak.

Rzeżączka

- Wywołana ***N. gonorrhoeae***. Po chłamydiiach najczęstsza weneryczna w USA. Obecne szczepy wielolekooporne.
- Jedyńm rezerwuarem jest **człowiek**. Bakterie wiążą **śluzówkę** (nabłonek **walcowatokomórkowy/przejęciowy**) za pomocą **pili**.
- Wywołuje ropny odczyn zapalny – **treść ropna**. Obecne G(-) dwoinki.
 - Może spowodować **ostre zapalenie najądrza, stercza i jądra**.
 - W ciężkich przypadkach **ropnie**.

- U kobiet wysięk jest mniej obfity, często odczyn zapalny (np. **gruczołów Bartholina**).
 - Zakażenia wstępujące powodują **ostre zapalenia jajowodów** → ropnie. Może powstać **ziarnina i zbliznowacenia** → **PID**.
- Pierwsze objawy **2-7 dni od zakażenia** – dysuria, częstomocz, wyciek z cewki.
 - Zaniedbane mogą spowodować **zwężenie cewki moczowej i niepłodność**.
 - Nieleczeni **mężczyźni** stają się **nosicielami**.
- U kobiet może być **bezobjawowa**, lub **bolesność w miednicy i upławy**. Nielezione → **zakażenie wstępujące i ostre zapalenie przydatków** → **bliznowacenie jajowodów**.
 - Zakażenie górnych partii → **zajęcie otrzewnej i tkanek okołowątrobowych**.
- Może zająć gardło i odbytu.
- **Zakażenie uogólnione 0,5-3%, częściej u kobiet**. Zapalenie pochewek ścięgien, stawów, krótkowe/krwotoczne zmiany skórne.
 - Rzadko **IZW i ZOMR**.
 - Szczepy te są zwykle odporne na działanie dopełniacza, a ci z jego niedoborami są zagrożeni wszystkimi szczepami.
- Noworodek może być **zakażony podczas porodu** → **ropne zakażenie oczu**.
- Wykonuje się posiewy i testy wykrywające DNA.

Nierzeżączkowe zapalenia cewki i szyjki

- Wywołane przez ***Ch. Trachomatis* (1.)**, ***T. vaginalis***, ***U. Urealyticum* (2.)**, ***M. hominis***.
 - Chłamydie często towarzyszą **rzeżączce**.
- ***Ch. trachomatis*** – G(-), wewnątrzkomórkowa. **Zakaźne jest ciało podstawowe (EB)** – ograniczona zdolność do przetrwania poza komórką, dostaje się do komórki przez endocytozę zależną od receptorów i zmienia się w **ciało siateczkowate (RB)**. Często **nabłonek walcowaty**.
 - Objawy jak w rzeżączce. **Zapalenie najądrza, prostaty, przydatków, gardła, spojówek, okołowątrobowe, odbytu**.

- Powoduje **ziarnicę weneryczną pachwin i odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera** – u mających **HLA-B27**, zapalenie cewek, spojówek, stawów, zmiany skórno-śluzówkowe).
- Niewidoczna w barwieniach Grama, nie rośnie na podłożach – PCR, testy molekularne.

Ziarnica weneryczna pachwin (lymphogranuloma venerum)

- **Endemiczne w Azji, Afryce, Karaibach, Ameryce Południowej.** Zwłaszcza przy częstej zmianie partnerów.
- Niespecyficzne **zapalenie cewki, grudek, wrzodziejące zmiany skórne, powiększenie (zwykle jednostronne) pachwinowych/udowych węzłów i zapalenie odbytnicy.**
 - Rozwija się **ziarniniakowo-ropny odczyn zapalny z wtrętami w nabłonkach i komórkach zapalnych.**
 - Często **powiększenie okolicznych węzłów 30 dni od zakażenia**, obecne zapalenie ziarniniakowe z nieregularnymi ogniskami martwicy i nacieków neutrofilów (**ropnie gwiazdkowate**).
 - Z czasem **przewlekłe nacieki zapalne, włóknienie** (może być skutkiem uszkodzenia **naczyń chłonnych** → **włóknienia**, u kobiet często **zwężenie odbytnicy**).
- W zmianach aktywnych mikroorganizmy w wycinkach i rozmazie wysięku, w przewlekłych ocenia się Ig i PCR.

Wrzód miękki (trzecia choroba weneryczna)

- Wywołane **G(-) *H. ducreyi***. Najczęściej w obszarach sub- i tropikalnych, mężczyźni utrzymujący kontakt z prostytutkami.
 - **Najczęstsza przyczyna owrzodzeń genitaliów w Afryce i Azji południowo-wschodniej.**
 - Ważny czynnik współuczestniczący w szerzeniu **HIV-1**.
- **Po 4-7 dniach powstaje bolesna zmiana grudek-rumieniowa** (prącie, okolica okołocewkowa i pochwa). W ciągu kilku dni nieregularny **wrzód (u mężczyzn bolesny), dno nie jest stwardniałe, a zmiany mogą być liczne.**
 - W połowie **powiększone węzły (7-14 dzień)**, przy braku leczenia mogą **przebić się przez skórę.**

- Mikroskopowo warstwa powierzchniowa zawiera **rozpadające się neutrofile i włóknik, a głębsza ziarninę z martwicą i naczyniami z zakrzepicą.**
 - Poniżej **naciek z limf. i plazmocytów.**
- Rzadko da się uwidocznić patogen Gramem lub srebrzeniem. Do rozpoznania specjalne hodowle (80% czułości).

Ziarniniak pachwinowy (granuloma inguinale)

- Wywołany *Calymmatobacterium vaginale*. Endemiczny w regionach tropikalnych i subtropikalnych (częsta zmiana partnerów).
- Przy braku leczenia **rozległe bliznowacenie, upośledzenie spływu chłonki i słońowaczna genitaliów.**
- Trudna hodowla, a PCR mało dostępne.
- Najpierw **grudka na wilgotnych częściach narządów płciowych** pokrytych nabłonkiem **wielowarstwowym płaskim**. Wrzodzieje, pojawia się **obrzęk tkanki ziarninowej, potem brzegi unoszą się twardnieją.**
 - W nieleczonych **znieskształcające blizny** → **zwężenia cewki, pochwy i odbytu.**
- Okoliczne węzły **nieznacznie lub niepowiększone.**
- W brzegach znaczy **rozrost nabłonka wielowarstwowego płaskiego, czasem przypomina raka (hyperplasia pseudoepitheliomatosa).**
 - U podstawy **nacieki z jednojądrowców i neutrofilów.**
 - W rozmazach Giemsy – **bakterie w wakuolach makrofagów (ciałka Donovan).**
 - Widoczne w preparatach **srebrzonych.**

Rzęsistkowica

- *T. vaginalis* powoduje zapalenia pochwy, **trofozoity przylegają do śluzówki i uszkadzają ją.**
 - Często związane ze **zmniejszeniem ilości pałeczek Döderleina** obniżających pH pochwy.
- Może być bezobjawowa, powodować **świąd, z obfitymi, pienistymi, żółtymi upławami.**
 - Widoczny w **wyskrobinach** pochwy.
 - Zajęcie cewki powoduje **częstomocz i zaburzenia mikcji.**
- U mężczyzn zwykle bezobjawowa, czasem jak rzeżączka.

Opryszczka narządów płciowych

- Wywołane przez **HSV-1, i 2**. Ale najczęściej **2**, wzrost zakażeń HSV-1.
- Obecne u **95% homoseksualistów HIV(+)**.
- Bolesne, rumieniowe pęcherzyki.
 - Śródnabłonkowe pęcherzyki z pozostałościami martwiczymi komórek, neutrofilami, i komórkami z wtrętami wewnątrzjądrowymi.
 - Obecne **wtręty Cowdry'ego typu A** – homogenne wewnątrz jądra z pasmem przejaśnienia.
- Komórki zakażone tworzą **syncytia**.
- Wtręty barwią się **Ig-anty-HSV**.
- Pierwotne zakażenie zwykle bezobjawowe, bolesnym pęcherzykom towarzyszą trudność w mikcji, wyciek z cewki, powiększenie i tkliwość węzłów, gorączka, bóle głowy i mięśni.
 - Częsteczki wirusa wydzielane, zmiany zakażne aż do wygojenia.
 - Częste nawroty.
- U immunoniekompetentnych może dojść śmiertelnej uogólnionej infekcji.
- **Opryszczka noworodków** – jeśli poród w czasie zakażenia aktywnego.
 - **W 2 tyg. życia wysypka, zapalenia mózgu, śródmiąższowe płuc, martwica wątroby.**
 - **60% umiera, a u połowy ciężki przebieg.**
- Diagnostyka przez hodowlę wirusa.

Zakażenie brodawczakiem

- HPV powoduje **kłykciny kończyste – HPV 6 i 11**.
 - U mężczyzn na rowku żołądździowym i wewnętrznej powierzchni napletka – polipy siedzące, rozrosty brodawkowate, u kobiet srom.
- Zakażeniu mogą ulec noworodki przy porodzie → zagrażające życiu **brodawczaki górnych dróg oddechowych**.

UKŁAD ROZRODCZY MĘSKI

PRĄCIE

- Wady rozwojowe:

Spodziectwo (hypospadias)	Częstsze (1:300), ujście cewki w dowolnym miejscu brzusznej strony prącia. Często zwężone → zaburzenia odpływu i zakażenia . Może być związane z przepukliną pachwinową i wnetorstwem .
Wierzchniactwo (epispadias)	Ujście na części grzbietowej.

Zapalenia

- Balanitis (balanoposthitis)** – zapalenie żołądź (lub też napletka), najczęściej ***C. albicans*, beztlenowce, *Gardnerella* i bakterie ropotwórcze**.
 - Najczęściej u mężczyzn nieobrzezanych – brak higieny i gromadzenie mastki (smegma).
 - Stulejka (phimosis)** – niemożność odprowadzenia napletka. Może być wrodzona lub być skutkiem bliznowacenia po zapaleniu.

Nowotwory

- >95% z nabłonka wielowarstwowego płaskiego.**
- Raki **płaskonabłonkowe** – rzadkie (0,4% nowotworów złośliwych), częściej w krajach rozwijających się – **głównie nieobrzezani >40 r.ż.** – **niska higiena** (narażenie na kancerogeny mastki), **palenie, HPV-16, 18.**

Rak przedinwazyjny prącia (choroba Bowena)	U starszych, nieobrzezanych – pojedyncza płaska zmiana na trzonie, obecne komórki o cechach złośliwości ograniczone do naskórka . U 10% przekształca się w płaskonabłonkowego.
---	---

Inwazyjny rak płaskonabłonkowy	Szara, grudkowata zmiana pokryta strupem na żołądźci lub napletku, często na skutek naciekania powstaje owrzodzenie z nieostryimi granicami. Mikroskopowo rak rogowaciejący. Rokowanie zależy od stopnia, zlokalizowany – 5-letnie przeżycie 66%, przerzuty do węzłów – 27%.
Rak brodawkujący (carcinoma verrucosum)	Odmiana płaskonabłonkowego. Struktura brodawkowata z znikomym stopniem atypii i zaokrąglonymi, rozprężającymi granicami naciekania. Naciekają miejscowo, nie przerzucają.

MOSZNA, JĄDRO, NAJĄDRZE

- Skóra może być zajęta grzybicami i układowymi chorobami skóry.
- Najczęstszym nowotworem jest **rak płaskonabłonkowy**.
- **Wodniak jądra (hydrocele)** – płyn surowiczy w osłonce pochwowej.
 - Może być **idiopatyczny lub odczynowy (zakażenia, nowotwory)**.
 - Różnicowanie z **ropą, chłonką (chylocele) i krwią (hematocele)** jest możliwe dzięki **transluminescencji**.
 - Ekstremalny zastój chłonki prowadzi do **sloniowacizny**.
 - **Najczęstsza przyczyna powiększenia.**

Wnętrostwo

- Niezstąpienie jądra.
 - Rozpoznanie przed upływem 1 r.ż. jest obarczone ryzykiem błędu (zwłaszcza u wcześniaków).
 - **Wykrywa się u 1% po 1 r.ż., a u 10% jest obustronne.**
- Niezstąpione jądro **zanika** (obustronne powoduje niepłodność), a jednostronnemu może towarzyszyć zanik przeciwnego.
- **3-5-krotny wzrost ryzyka raka jądra.** W jednostronnym **zwiększone ryzyko w prawidłowym** (charakter złożony, nie wywołany niezstąpieniem).
 - **Orchidopexia** (sprowadzenie do moszny) wykonana przed okresem dojrzewania **zmniejsza ryzyko raka jądra** (niecałkowicie).
- **Początkowo normalna wielkość, w 5-6 r.ż zanik kanalików, a w okresie pokwitania szkliwienie.**

- Może się rozwijać **wewnątrzkanalikowe nowotworzenie germinalne (IGCN)**.
- Zmiany podobne występują **po przewlekłym niedokrwieniu, urazach, promieniowaniu jonizującym, chemioterapii, wzroście estrogenów (marskość), ale nie powstają IGCN**.

Zapalenia

- Częściej dotyczą najądrza, często przenoszone drogą płciową.

Nieswoiste zapalenie jądra i najądrza	Najczęściej wtórne do zakażenia układu moczowego, wstępujące nasieniowodem lub naczyniami chłonnymi powrózka nasiennego. Obrzęknięte i tkliwe, mikroskopowo nacieki z neutrofilów .
Powikłanie świnki	U 20% dorosłych, rzadko u dzieci. Obrzęknięte, przekrwione, nacieki z limf. i plazmocytów . W ciężkich przypadkach rozległa martwica ze zniszczeniem tkanki nasieniotwórczej, zanikiem cewek, włóknieniem → niepłodność .
Ziarniniakowe	Najczęściej skutek gruźlicy , zazwyczaj rozwija się w najądrzu, jądro zajęte wtórnie (ziarniniakowe z martwicą serowatą).

Zaburzenia unaczynienia

- Skręt powrózka** → upośledzenie odpływu, przekrwienie i zawały jądra.
 - U noworodków wewnątrzmacicznie, lub tuż po urodzeniu** (brak predyspozycji).
 - U dorosłych – **w okresie dojrzewania, gwałtowny ból jądra, wywołany zwiększoną ruchomością (zaburzenia anatomiczne)**. Zwykle niezwiązany z urazem.
- Jeśli zoperuje się w ciągu **6 h** jest duża szansa na uratowanie, by zapobiec skrętowi drugiego wykonuje się **orchidopeksję**.

Nowotwory

- 6:100000, głównie 15-34 r.ż.**
- W okresie dojrzewania 95% rozwija się z komórek rozrodczych i prawie zawsze są złośliwe.** Z komórek Sertoliego/Leydiga są rzadkie i zwykle **łagodne**.
- Częściej u **białych, zachorowalność wzrasta**.
- W 10% dodatni wywiad wnetrostwa.**

- Zwiększone ryzyko w zespole **niewrażliwości na androgeny (Morrisa, feminizujących jąder) i dysgenezji jąder**.
- Bracia mężczyźni z zarodkowymi nowotworami jądra mają **8-10-krotnie** wyższe ryzyko.
- Rozwój w jednym jądrze **zwiększa ryzyko w drugim**.
- Prawie zawsze w germinalnych (niezależnie od typu) obecne jest **i(12p)**.
- Większość rozwija się na bazie **IGCN**.
 - Jest także prawie zawsze obecne w makroskopowo prawidłowej tkance przylegającej do nowotworu germinalnego.

Nasieniaki (klasyczne, seminoma)	50% nowotworów germinalnych. Dzieli się na czyste i mieszane . Zwykle dobrze odgraniczone, miękkie, szarokremowe, uwypuklające się ponad jądro . W dużych może być martwica skrzepowa, zwykle bez wylewów . Utworzone przez duże, jednakowe, dobrze odgraniczone komórki, o jasnej cytoplazmie z dużą zawartością glikogenu, okrągłymi jądrami i małymi jąderkami . Ułożone w niewielkie gniazda oddzielone przegrodami łącznotkankowymi. Zwykle naciek limf. , czasem przesłania komórki nowotworowe. W 15% komórki syncytiotrofoblastu produkującą hCG – nie wpływa na rokowanie.
Spermatocytowy (seminoma spermatocytum)	Odmienna jednostka, rzadki . Zwykle ~65 r.ż., nie zawiera nacieków limf., ziarniniaków, ani syncytiotrofoblastu . Brak utkania nowotworów germinalnych, nie wiąże się z wewnątrzkanalikowym nowotworzeniem germinalnym jądra, nie przerzutuje. Wielokształtne komórki, różnej wielkości ułożone w guzki/warstwy.

Nienasieniaki

Rak zarodkowy	Naciekający, z ogniskami martwicy i wylewami. Guz pierwotny może być mały, nawet przy odległych przerzutach. Komórki duże, zasadochłonne, z niewyraźnymi granicami i dużymi jądrami z wyraźnymi jąderkami . Leżą w litych polach bez cech różnicowania, lub zawierają prymitywne struktury
----------------------	--

	gruczołowe i brodawkowate. W większości inne komponenty nowotworowe (teratoma, choriocarcinoma, yolk sac tumor) – czyste postaci to 2-3% (może produkować AFP), obecny w 47% nowotworów mieszanych.
Guz zatoki endodermalnej (yolk sac tumor)	Najczęstszy <3 r.ż., bardzo dobrze u nich rokuje (u dorosłych towarzyszy zarodkowemu). Duży, dobrze odgraniczony, z komórek sześciennych/walcowatych (tworzą gruczoły i brodawki, układy ławicowe, siateczkowe, drobnotorbielowate, czasem z kwasochłonnymi ciałami szklistymi). Obecne są ciałka Schillera-Duvala (przypominają prymitywne kłębuszki). Często obecne kwasochłonne skupiska hialiny (IHC ujawnia α-1-antytrypsynę i AFP). U 90% AFP obecne też w osoczu. Aktywność LDH koreluje z masą guza. Obecny w 40% nowotworów mieszanych.
Nabłoniak kosmówkowy złośliwy/ kosmówczak (choriocarcinoma)	Z komórek pluripotencjalnych różnicujących się po linii trofoblastycznej . Pierwotny (nawet odległe przerzutujący) jest zwykle mały i niewyczuwalny palpacyjnie. Zbudowany z ławic małych prostokątnych komórek niejednorodnie wymieszanych z olbrzymimi kwasochłonnymi o ciemnych pleomorficznych jądrach, tworzą czapeczki przykrywające komórki drobne – odpowiednio różnicują się do cytotrofoblastu i syncytiotrofoblastu (w ich cytoplazmie można wykazać hCG, obecne u 100% w surowicy). Rozległe obszary martwicze i krwotoczne.
Potworniaki (teratoma)	Złożone z komórek germinalnych różnicujących się do różnych linii. Znaczna spoistość, z torbielami i obszarami chrząstki. Mogą być w każdym wieku (czyste postaci częste u dzieci, u dorosłych 2-3%). Często w połączeniu z innymi, zbudowane z heterogennej mieszaniny komórek z elementami tkanek otoczonymi włóknistym/śluzowym podścieliskiem. Mogą być dojrzałe lub nie. Przed okresem dojrzewania są zwykle łagodne, a dorosłych złośliwe i przerzutują niezależnie od dojrzałości elementów. Torbiele skórzaste i naskórkowe są

	rzadkie (łagodne). Rzadko może w nich rozwinąć się nowotwór somatyczny (potworniak z wtórną transformacją złośliwą) – ogniska raka płaskonabłonkowego, gruczolaka lub mięsaka. Przerzuty tego nowotworu poza jądra są niewrażliwe na chemioterapię (tylko metastazektomia).
--	--

Obraz

- Najczęściej **niebolesne powiększenie jądra, bez przeświecania**. Biopsja może spowodować rozsiew i konieczność wycięcia moszny oprócz usunięcia jądra → **standardem jest usunięcie jądra**.
- Nasieniaki są często ograniczone do jądra** – w czasie rozpoznania duże rozmiary, przerzuty najczęściej **węzłach biodrowych i przyaortalnych**.
 - Drogą krwionośną dopiero w późnym etapie choroby.
- Nienasieniaki wcześniej przerzutują **krwią i chłonną** – najczęściej **wątroba i płuca**. Może być identyczny z pierwotnym lub mieć elementy innych germinoma. Bardzo wysoka wyleczalność:
 - Nasieniaki są **wybitnie promienioczułe i długo pozostają w jądrze** – wykrywane we wczesnym stadium.
 - Nienasieniaki w 90% po **chemioterapii** ulegają remisji całkowitej.
 - Czysty choriocarcinoma rokuje niepomysłnie, ale jeśli jest domieszką do innego to nie zmienia to jego rokowania.
- Każdy typ może nawracać (zwykle w ciągu 2 pierwszych lat) objawia się przerzutami odległymi.

STERCZ

- Większość zmian rozrostowych powstaje w **wewnętrznej części strefy pośredniej, a raki w obwodowych**.

Zapalenie

Przewlekłe niebakteryjne (zespół przewlekłego bólu miednicy 90-95%)	Nie da się wykryć uropatogenu. Rozpoznanie jest trudne – wymaga uzupełnienia NIH (dotyczy objawów), badania per rectum, moczu, i pobrania próbek moczu przed i po masażu gruczołu – unikanie kontaminacji z pęcherza i cewki. Brak udowodnionego skutecznego leczenia.
--	--

Ostre bakteryjne (2-5%)	Gorączka, dreszcze, dyzuria, może rozwinąć się posocznica.	Te same drobnoustroje co w infekcjach dróg moczowych. Zazwyczaj nie robi się biopsji (wyniki niespecyficzne i nie pomagają w leczeniu), tylko w ziarniniakowym pomaga (najczęściej skutek wlewow BCG, grzybicze u immunoniekompetentnych). Wymagają antybiotykoterapii.
Przewlekłe bakteryjne (2-5%)	Nawracające infekcje z okresami bez objawów. Ból dolnej części pleców, dyzuria, dyskomfort okolicy krocza i nadłonowej.	
Bezobjawowe		

- **Niespecyficzne ziarniniakowe jest dość częste** – reakcja na wydzielinę z uszkodzonych przewodów i gruczołów stercza.

Łagodny rozrost guzkowy (BPH)

- Bardzo częste, rośnie z wiekiem (90% koło 8 dekad).
- Proliferacja **nabłonków i zrębu** → powiększenie i utrudnienie odpływu moczu.
 - Utrudnienie odpływu może być nasilone przez skurcz mięśni gładkich (α_1 -adrenergiczne).
- Prawdopodobnie wywołany **nadmiernym zależnym od androgenów (DHT) rozrostem podścieliska i gruczołów**.
 - Nie występuje u mężczyzn wykastrowanych przed dojrzałością.
- Prawie zawsze w **wewnętrznej strefie przejściowej**.
- Ma 60-100 g, z licznymi odgraniczonymi guzkami uwypuklającymi się (poszerzone gruczoły).
 - Czasem uwypukla się polipowato do światła pęcherza.
- W guzkach wymieszane **proliferujące gruczoły i włóknisto-mięśniowe podścielisko**.
 - Są wyścielone **wysokim nabłonkiem walcowatym i spłaszczonymi komórkami podstawnymi (obwodowo)**.
 - W świetle **wydzielina białkowa z ciałkami amyloidowymi (corpora amylacea)**.
 - Komórki warstwy podstawnej **cytokeratyna HMV(+)**.

- Objawy u 10% ze stwierdzoną chorobą.
 - Trudność w inicjacji, przerwany strumień, nagłące uczucie parcia, częstomocz, nykturia (mogą też być wywołane zwężeniem cewki, lub upośledzeniem wypieracza moczu).
 - Zaleganie sprzyja zakażeniom.
 - Czasem całkowite zamknięcie dróg → rozdęcie pęcherza → wodonercza.
- Terapia **finasterydem**, ewentualnie **chirurgiczne**.

PIN – zmiana przedrakowa

- **HGPIN – struktury gruczołowe (duże/średnie) ze stłoczonych komórek, zachowujące kształt gruczołów, z obecnością warstwy podstawnej.**
 - Wyścielające komórki mają cechy **powiększenia jąder, hiperchromazję i wyraźne jąderka** – główna cecha HGPIN.
- Wykrywa się podwójnym barwieniem:
 - HMW – brązowy – komórki podstawne.
 - AMACR – czerwony – komórki luminalne.

Rak stercza

- Głównie **>50 r.ż.**, najczęstszy nowotwór złośliwy. **Śmiertelność spada** (w USA 9%).
- Duża rozbieżność w przebiegu (częste znalezisko sekcyjne).
- Nie występuje u wykastrowanych, często ulega regresji po chirurgicznej lub chemicznej kastracji.
 - Oporne na antyandrogeny mają mutację powodującą konstytutywną aktywację.
 - Brak dowodów, że androgeny inicjują kancerogenezę.
- Zwiększone ryzyko u krewnych. **Rzadki w Azji, częsty w krajach skandynawskich, najczęstszy u czarnoskórych.**
 - Mutacja niedaleko **MYC 8q24** – czarnoskórzy, u Amerykanów **Iq24-q25**.
 - Zmiana odżywiania wpływa na wzrost zachorowalności – częściej w krajach zachodnich.

- Mutacje:
 - Fuzja regulowanego androgenami promotora ***TMPRSS2*** i sekwencji kodującej **TF ETS** (najczęściej ERG) → ***TMPRSS2-ETS*** w 40-50% → zakłócenia różnicowanie.
 - Aktywujące **PI3K/AKT** – inaktywacja ***PTEN***.
- Większość wykrywalnych klinicznie jest niedostrzegalne, zaawansowane są łite, spoiste, szarobiaławe/szarożółte o nieostrych granicach.
- Większość to **gruczolakoraki średniozróżnicowane** tworzące gruczoły, cewki są **mniejsze** od prawidłowych, wyścielone warstwą komórek sześciennych lub niskich walcowatych **bez warstwy podstawnej**.
 - Struktury stłoczone, bez rozgałęzień i uwypukleń.
 - Cytoplazma od **bladobiałej (prawidłowej) do amfofilnej (ciemnoróżowej)**. Jądra **powiększone, z jednym lub więcej jąderkami** (często odmienna wielkość i kształt, ale pleomorfizm nie jest znacznie zaznaczony).
 - **Rzadko figury mitotyczne.**
 - Jądra warstwy podstawnej barwi się **P63**.
- Wraz ze złośliwieniem pojawiają się **nieregularne/porwane cewy przypominające cewy sitowate/ławice, albo nacieki pojedynczych komórek**.
- **80% usuniętych zawiera HGPIN.**
- Ocenia się systemem **Gleasona** (I – najbardziej zróżnicowane, V – brak różnicowania).
 - Ponieważ mają więcej niż jeden rodzaj to pierwotny stopień opisuje typ dominujący, a wtórny drugi – **sumuje się je**.
 - Ocenia się w małym lub średnim powiększeniu.
 - Jeśli:
 - Tylko jeden wzór obecny to: GG 3 = GS 3+3=6.
 - Różne biopaty zawierają różne GG to klasyfikuje się GS dla każdego osobno.
 - Po resekcji ocenia się też pTNM.
- **75-80% powstaje w strefie obwodowej** – da się wyczuć przez odbytnicę.
 - **10-20% w przejściowej i 5-10% w centralnej.**

- Większość jest mała – niewyczuwalne – wykrywane biopsją gruboigłową w oparciu o **wzrost PSA**.
 - Ocenia się torebkę, GS, typ, naciekanie pni i naczyń.
- We wczesnych stadiach **rzadko uciska cewkę**. Miejscowo zaawansowane często **naciekają pęcherzyki nasienne, strefę okołocewkową, ścianę pęcherza, rzadziej odbytnicę**.
- Przerzuty są szczególnie często do **kręgosłupa**, są **osteoblastyczne** (wykrywane scyntyografią izotopową).
- Górną granicą normy PSA jest **4 ng/ml (czasem 2,5)**.
 - Ulega wzrostowi w **BPH, zapaleniu, jego zawałach, po ejakulacji**.
 - U 20-40% z rakiem ograniczonym do stercza PSA nie przekracza 4 ng/ml.
 - Wynik rozpatruje się biorąc pod uwagę **wielkość stercza, wiek, dynamikę wzrostu i spadku stężenia** (narasta szybciej w nowotworze).
 - **Gwałtowny wzrost powinien być diagnozowany nawet gdy wartość jest w normie.**
 - Większość jest związane z białkami – wolne PSA w stosunku do całości jest **niższe** u mężczyzn z rakiem gruczołowym.
 - Wzrost PSA po radioterapii lub prostatektomii sugeruje wznowę miejscową lub przerzut.
- Leczy się **chirurgicznie** (rokowanie zależy od stopnia, resekcji, PSA i skali Gleasona) lub **radioterapią**.
 - Większość postępuje powoli – **obserwacja i kontrola**.
 - Zaawansowane mogą być leczone **blokadą androgenową** (kastacja, podawania LHRH), ale może dojść do selekcji komórek niezależnych od androgenów.

PRZEWÓD POKARMOWY

PRZĘŁYK

Niedrożność mechaniczna

- **Atrezja** (zarośnięcie), przetoka i zdwojenie mogą być obecne w całym p. pokarmowym – w przełyku → **cofanie pokarmu** – wykrywane zaraz po urodzeniu.
 - Atrezja – najczęściej na wysokości **rozwidlenia tchawicy**.
 - Zwykle towarzyszy jej **przetoka** (łączy uchylki przełyku z oskrzelem/tchawicą) → aspiracja, uduszenie, zapalenie płuc, zaburzenia wodno-elektrolitowe.
- **Agnezja** – bardzo rzadka.
- **Zwężenie** – skutek włóknistego zgrubienia błony podśluzowej, zaniku mięśniowej właściwej i wtórnego uszkodzenia nabłonka.
 - Skutek **zapalenia, bliznowacenia** (przewlekły refluks, substancje żrące).
 - **Dysfagia** zwykle postępuje, najpierw trudności przy pokarmach stałych.

Niedrożność czynnościowa

- Nadmierny skurcz → **uchylki**.
- Zwiększone napięcie LES może być skutkiem **zaburzeń rozkurczu**.
 - **Achalazja** – dodatkowo **zniesienie perystaltyki**.
 - **Pierwotna** – idiopatyczna (**brak neuronów hamujących** w dolnej części przełyku, zwyrodnienia wewnętrznego unerwienia przełyku i pozaprzełykowego odcinka **n. X/jego jądra grzbietowego**).
 - **Wtórna** – w **chorobie Chagasa** (uszkodzone też sploty dwunastnicy, okrężnicy, moczowodu), **neuropatii cukrzycowej, nowotworze, amyloidozie, sarkoidozie, chorobie Heinego-Medina**.

Ektopia

- **Zwykle śluzówka żołądka w górnej 1/3 przelyku – plama na wejściu.**
 - Zwykle bezobjawowa, czasem dysfagia, zapalenie przelyku, przelyk Barreta, gruczolakorak – skutek kwasu.
- **Hetrotopia żołądkowa** w jelicie cienkim/okrężnicy może się objawiać **utratą krwi.**

Żylaki przelyku

- Skutek **nadciśnienia wrotnego**. Obecne u 90% z marskością.
 - Drugą najczęstszą przyczyną jest **schistosomatoza**.
- Ukazywane w angiografii – kręte, poszerzone żyły w **proksymalnej części żołądka i dystalnej przelyku**.
 - W materiale chirurgicznym/sekcyjnym mogą być **zapadnięte i niezmienione**.
 - **Polipowate** ogniska powstają na skutek **podwiązania**.
- Pokrywająca śluzówka może być prawidłowa, jeśli pęknie to wrzodzi się.
- Zwykle bezobjawowe. **Pęknięcie → krwawe wymioty i śmierć**. Wymaga natychmiastowej pomocy.
 - Mimo pomocy **50% śmiertelności** (utrata krwi, śpiączka wątrobowa – nadmierne obciążenie białkowe).
 - Jeśli przeżyli, to u 50% pojawiają się kolejne epizody.
 - **50% zgonów w marskości.**

Zapalenie przelyku

Naddarcia

- **Pęknięcie Mallory-ego-Wiessa – najczęstsze**. Skutek **silnych odruchów wymiotnych**, na skutek ostrego zatrucia alkoholem.
 - Podczas długotrwałych rozkurcz jest niewystarczający – **zwracana treść przepelnia wpust żołądka → pęknięcie i krwiste wymioty**.
 - **Linijne nieregularne naddarcia są podłużne, zwykle obejmują połączenie przelykowo-żołądkowe**. Kilka mm-cm długości.
 - Powierzchnowe, nie wymagają interwencji. Zwykle goją się szybko i całkowicie.
 -

- **Zespół Boerhaavego** – pełnościenne pęknięcia z zapaleniem **śródpiersia**. Rzadki, bardzo groźny. Te same przyczyny, ale bardziej nasilone.

Chemiczne

- Alkohol, żrące kwasy, zasady, nadmiernie gorące płyny, dym tytoniowy, tabletki niedocierające do żołądka.
 - Chemia – zwykle jedynie ból, odynofagia. Rzadko krwotok, zwężenie, perforacja.
- Jatrogenne – chemioterapia, radioterapia, GvHD.
- **Owrzodzenia i akumulacja neutrofilów.**
 - Napromieniowanie dodatkowo zwęża naczynia → **niedokrwienie**.

Zakaźne

- Zwykle u **immunoniekompetyentnych i osłabionych**. Wywołane **HSV, CMV i grzybami** (*Candida*, mukormykoza, aspergiloza).
- Część **pemifigoidu pęcherzowego, pęcherzowego oddzielania naskórka, a rzadko choroby Crohna**.
- Grzyby i bakterie mogą wywołać owrzodzenie, lub być powikłaniem istniejącego.
 - Niepatogenne bakterie jamy ustnej często są w nim obecne, a patogenne odpowiadające za 10% atakują blaszkę właściwą → **martwica poniżej błony śluzowej**.
- W kandydozie **białoszara błona rzekoma**.
- **HSV** – makroskopowo **głębokie owrzodzenia**. Obecne **wtręty jądrowe** na skraju zwyrodniałych komórek nabłonka brzegu owrzodzenia.
- **CMV** – **plytsze owrzodzenia**, wtręty jądrowe i cytoplazmatyczne w śródbłonku włóściczków i zrębie. Dodatkowo IHC.

Refluksowe

- Nabłonek wielowarstwowy płaski jest wrażliwy na kwas.
 - Gruczoły podśluzówkowe proksymalnej i dystalnej śluzówki przyczyniają się do ochrony.
 - Najważniejsza jest prawidłowa praca LES.

- **GERD** – wywołana zarzucaniem **soków**, w ciężkich przypadkach **żółci**. Zaburzenia LES, lub wzrost ciśnienia powoduje alkohol, tytoń, otyłość, substancje hamujące OUN, ciąża, przepuklina rozworu przełykowego, opóźnienie opróżniania żołądka.
 - Najczęściej **przekrwienie**. W łagodnym może być bez objawów. W zaawansowanej obecne **eozynofile, a potem neutrofile**.
 - Czasem **hiperplazja warstwy podstawnej przekraczająca 20% grubości nabłonka i wydłużenie brodawek** – dochodzą do górnej $\frac{1}{3}$.
- **Głównie po 40 r.ż.** Objawia się **zgagą, dysfagią, rzadziej cofanie kwaśnej treści**. Niezwykle rzadko **ciężkie ataki bólu** w klatce imitujące chorobę serca.
- Leczy się **IPP**. Nasilenie objawów nie koreluje ze stopniem zmian histologicznych (nasilają się z czasem). Powikłania – **owrzodzenia, krwiste wymioty, smoliste stolce, zwężenie i przelyk Barreta**.

Eozynofilowe

- Zachorowalność wzrasta. Objawia się **uczuciem zatrzymania pokarmu, dysfagią u dorosłych, a u dzieci nietolerancją pokarmową i podobnie do GERD**.
- W nabłonku dużo **eozynofilów** (zwłaszcza powierzchownie i w miejscach oddalonych od połączenia żołądkowo-przełykowego).
- **Duże dawki IPP są nieskuteczne, brak zarzucania treści**.
- Większość cierpi też na **atopowe zapalenie skóry, alergiczny nieżyt nosa, niewielką eozynofilię obwodową**.
 - Stosuje się **steroidy i dietę pozbawioną alergenów** (mleko krowie, produkty sojowe).

Przelyk Barreta

- Powikłanie **GERD – metaplazja jelitowa**. Częstość rośnie, dotyczy **10% chorych z objawowym GERD**.
 - Także skutek pozostania płodowego nabłonka walcowatego, wypęłzanie nabłonka wpustu, metaplazji jelitowej komórek wyprowadzających przewodów gruczołów podśluzówkowych, lub wielowarstwowego płaskiego.
- Zwykle **biali mężczyźni 40-60 r.ż.**

- Znacznie zwiększa ryzyko **gruczołakoraka**, jest zmianą przednowotworową.
- Wygląda jak **języki/łaty czerwonej śluzówki rozciągające się od połączenia żołądkowo-przelykowego**.
 - Metaplastyczna śluzówka leży pomiędzy proksymalną bładą śluzówką (wielowarstwowy płaski) oddzieloną **linią Z** od dystalnej jasnobrązowej żołądka (walcowaty).
 - **Ultrakrótki – odstęp <1 cm, krótki 1-3 cm, długi >3 cm.**
 - Nawet **10% wzrost ryzyka raka na każdy cm.**
 - Należy także podejrzewać, gdy linia Z nie pokrywa się z poziomem górnej granicy fałdów żołądkowych.
- Do postawienia diagnozy konieczne jest uwidocznienie **zmian makroskopowych** i wykazania **metaplazji jelitowej**.
 - Obecne są **komórki kubkowe** – bładoniebieskie wakuole nadające kształt **kielicha** pozostałej cytoplazmie.
 - Diagnoza przez **endoskopię/biopsję**, wycinki gdy nie ma zapalenia.
 - Sugeruje się, że okresowa endoskopia i biopsja w celu wykrycia dysplazji są rozsądne, ale niepewne jest częstość występowania i cofania.
- Dysplazja jest zmianą przedinwazyjną, corocznie u **0,2-1%** osób z przełykiem Barreta. Częstość wzrasta z czasem trwania objawów i wiekiem. U większości rak się nie rozwinie.

Małego stopnia	Jądra powiększone i wydłużone, regularne, obecne komórki kubkowe. Badania kontrolne co 6 mies. przez rok, a potem co rok.
Dużego stopnia	Jądra duże, hiperchromatyczne, nieregularne, komórki stłoczone wpuklające się do światła. Ponowne wycinki, postępowanie indywidualne.
Brak dysplazji	Badania kontrolne co 2-3 lata, po dwóch kontrolnych negatywnych.

- Zapadalność na raka – **3-7%, (30-50-razy większe szanse)**.
 - Gdy się pojawi wykonuje się resekcję przełyku, terapię fotodynamiczną, ablację laserową, mukozektomię endoskopową.
 - Wieloogniskowa dysplazja dużego stopnia może być leczona podobnie.

Nowotwory

- Większość to **gruczolakorak** (częstość rośnie) i **rak płaskonabłonkowy** (najczęstszy).

Gruczolakorak

- Powstaje w **przelyku Barreta i GERD**. Większe ryzyko przy rozpoznaniu **dysplazji, spożywaniu tytoniu, w otyłości i po radioterpii**.
 - Dieta bogata w warzywa i owoce zmniejsza.
- Częściej u białych, 7-razy częściej u mężczyzn**.
 - Częstość największa w rozwiniętych krajach zachodnich.
 - Tam gdzie jest częsty zachorowalność wzrosła znacznie w 1970 r.
 - Obecnie 50% raków przełyku.
- Stopniowa progresja mutacji genetycznych i epigenetycznych**.
 - We wczesnych fazach **aberracje chromosomowe i mutacja TP53**.
- Zwykle w 1/3 dystalnej, może naciekać wpust**. Wczesne zmiany są płaskimi/wypukłymi łatami, a guzy mogą być egzofityczne lub naciekać/wrzodzić szerząc się w głąb ściany.
 - Mikroskopowo obok nowotworu obecny jest **przelyk Barreta**.
- Zwykle wydzielają śluz i formują gruczoły**.
- Objawiają się bólem/trudnościami w przełykaniu, bólem w klatce i wymiotami.
 - Gdy pojawiają się objawy to zwykle zajęte są podśluzowe naczynia limfatyczne.
- Wykrywane w stadiach zaawansowanych, **5-letnie przeżycie <25%**.
 - Jeśli ograniczony do śluzówki to **~80%**.

Rak płaskonabłonkowy

- Zwykle u dorosłych >45 r.ż. 4-razy częściej u mężczyzn, 6-razy częściej u czarnoskórych**.
- Ryzyko zwiększa **alkohol, tytoń, ubóstwo, oparzenia przełyku, achalazja, zespół Plummer-Vinsona, spożywanie gorących płynów i radioterapia śródpiersia, wielopierścieniowe węglowodory, nitrozaminy, związki mutagenne grzybów, zakażenie HPV** (w rejonach wysokiego ryzyka). Częściej na terenach wiejskich i słabo rozwiniętych.
 - Alkohol i tytoń działają synergistycznie.

- Zwykle w **środkowej 1/3 przełyku**, zaczyna się od **dysplazji in situ** – szarobiałe podobne do płytki zgrubienie.
 - W ciągu miesięcy/lat zmienia się w **guzy polipowate** → zwężenie, lub wrzodziejące/naciekające.
- Może **naciekać oskrzela** → zapalenie płuc, **aortę** → krwotok, **śródpierście i osierdzie**.
- Większość jest **umiarkowanie i dobrze zróżnicowane**.
 - Rzadziej występuje typ **brodawkowaty, wrzecionowatokomórkowy, płaskonabłonkowy bazoidalny**.
- Objawowe są zwykle **bardzo duże i naciekają ścianę**.
 - Bogata sieć limfatyczna sprzyja **rozsiewowi** wzdłuż ściany, a **guzki śródściennne** mogą być oddalone o kilka cm od głównego guza.
 - Raki górnej 1/3 przerzutują do **węzłów szyi, środkowej do śródpiersiowych, przytchawiczych i tchawiczo-oskrzelowych**, a w dolnej **żołądkowych i trzewnych**.
- Objawy zaczynają się od **dysfagii, odynofagii, niedrożności** (zmiana diety na płynną).
 - Znacząca **utrata masy** jest skutkiem **niedożywienia i guza**.
 - Owrzodzeniu może towarzyszyć **krwawienie i sepsa**.
 - Czasem pierwsze objawy są skutkiem **aspiracji** przez przetokę tchawiczo-przełykową.
- **5-letnie przeżycie wynosi 75% dla raka powierzchniowego**. Przerzuty do węzłów są częste i pogarszają rokowanie.
 - **Całkowite 5-letnie przeżycie wynosi 9%.**

ŻOŁĄDEK

Ostre zapalenie żołądka

- Bezobjawowe lub powoduje **bóle w nadbrzuszu, nudności i wymioty**.
 - W ciężkich przypadkach **nadżerki, owrzodzenia, krwawienia, krwiste wymioty, smoliste stolce**.
- Może być skutkiem **dysfunkcji mechanizmów obronnych**.
 - Zmniejszona produkcja śluzu u starszych – zwiększona podatność.
 - NLPZ – ingerencja z PG, zmniejszenie wydzielania dwuwęglanów.
- Połknięcie żrącej chemii zwłaszcza kwasów lub zasad poważnie uszkadza nabłonek i zręb. Pojawia się także po alkoholu, NLPZ i chemioterapii.

Łagodne	Niewielki obrzązek blaszki właściwej , nieznaczne przekrwienie naczyń . Powierzchniowy nabłonek bez zmian (mogą być obecne pojedyncze neutrofile). Limf. i plazmocyty blaszki właściwej niewidoczne. Neutrofile poniżej błony podstawnej – aktywne zapalenie.
Zaawansowane	Nadżerki , utrata nabłonka powierzchniowego → śluzówkowe nacieki neutrofilowe i ropny wysięk (mogą być zmiany krwotoczne – ciemne punkty). Ostre nadżerkowe – jednocześnie nadżerki i krwawienia.

Ostry trawienny wrzód żołądka

Stresowe	Najczęściej u krytycznie chorych z sepsą, ciężkim urazem.
Curlinga	W proksymalnej dwunastnicy związane z ciężkimi oparzeniami i urazami.
Cushinga	W żołądku, dwunastnicy, przełyku u osób z zaburzeniami wewnątrzczaszkowymi . Duże ryzyko perforacji.

- Wywołane:
 - NLPZ hamują COX → brak PG → zmniejszenie wydzielania dwuwęglanów i perfuzji.
 - Urazami wewnątrzczaszkowymi → **stymulacja jądra n. X** → nadmierne wydzielanie kwasu.
 - Układowa kwasica u krytycznie chorych uszkadza śluzówkę przez obniżenie pH.
 - Stres indukuje **skurcz naczyń trzewnych** → hipoperfuzja.
- Płytkie-głębokie. Zwykle zaokrąglone, nie przekraczają 1 cm.**
 - Czasem obejmują całą grubość ściany, dno jest wtedy brązowo-czarne (erytrocyty).
- Zwykle **mnogie**, w żołądku i dwunastnicy.
- Wstrząsowe dobrze oddzielone** od niezmienionej śluzówki, ale mogą występować podbiegnięcia i reakcja zapalne.
- Brak bliznowacenia i pogrubienia ścian naczyń.
- Wyleczenie trwa kilka dni/tygodni od usunięcia przyczyny.
- Objawiają się **nudnościami i fusowatymi wymiotami.**
 - 1-4% wymaga przetoczenia krwi.

- Skutki wstrząsowego można złagodzić IPP lub antagonistami H_2 (najważniejsza jest choroba zasadnicza).

Przewlekłe zapalenie żołądka

- Objawy mniej nasilone, ale bardziej uporczywe – **nudności, dyskomfort w nadbrzuszu, wymioty** (ale krwiste bardzo rzadkie).
- Najczęściej wywołane infekcją *H. pylori*. Autoimmunologiczne odpowiada za **<10%** – najczęstsza przyczyna zanikowych zapaleń śluzówki u **niezakażonych**.

Wywołane *H. pylori*

- **Ostre zakażenie nie wymaga leczenia**, przewlekłe tak. Obecne u 90% cierpiących na przewlekłe zapalenie jamy odźwiernikowej.
 - **Zwiększone wydzielanie kwasu** → wrzody żołądka i dwunastnicy.
 - **Zwiększa ryzyko raka żołądka.**
 - Ostre i niepowikłane mogą być **bezobjawowe**.
- Zakażenie związane z ubóstwem, przeludnieniem, niskim wykształceniem, złymi warunkami sanitarnymi.
 - W grupach wysokiego ryzyka zakażenie często w dzieciństwie.
- Objawia się **zapaleniem śluzówki okolicy przedodźwiernikowej, podwyższonym stężeniem kwasu mimo obniżonego stężenia gastryny.**
- Zjadliwość warunkowana **rzęskami, ureazą, adhezynami i toksynami** (kodowane przez *CagA*).
- Może przejść w **zapalenie całej błony śluzowej (pangastritis)** → wieloogniskowe, zanikowe, zmniejszenie wydzielania kwasu, metaplaszja jelitowa, zwiększone ryzyko **gruczolakoraka**.
- W biopsji obecne *H. pylori* – w **śluzie na powierzchni nabłonka i w szyjkach gruczołów**.
 - Zmienna liczba neutrofilów w blaszce właściwej, przekraczają błonę podstawną i gromadzą się w dołeczkach żołądkowych tworząc **ropnie kryptowe**.
 - Powierzchniowa warstwa blaszki właściwej zawiera dużo **plazmocytów** tworzących grona/płaty, limf. i **makrofagów**.
 - Intensywny naciek zapalny może **pogrubić fałdy żołądkowe i imitować rozrost**.
 - Obecne **grudki chłonne z centrami rozmnażania** – indukowane MALT, może przekształcić się w **chłoniaka**.

- Może pojawić się **metaplasja jelitowa z komórkami kubkowymi i cylindrycznymi**.
 - *H. pylori* wykazuje tropizm do nabłonka dołeczków → **brak w metaplasji**.
- Wykrywa się **biopsją odźwiernika, badaniem serologicznym, obecnością bakterii w kale, ureazowym testem oddechowym, testem ureazowym wycinków, PCR**.
- Terapia zwykle przynosi poprawę, ale może dojść do nawrotów.
- Wskazania do eradykacji – choroba wrzodowa, chłoniak MALT, krewni I stopnia z rakiem, stan po częściowej resekcji z powodu wczesnego raka, długotrwałe leczenie NLPZ, nikotynizm, niedobór B₁₂, życzenie pacjenta.

Autoimmunologiczne

- **Zwykle omija jamę odźwiernika i podnosi stężenie gastryny.**
- W surowicy i soku obecne **Ig przeciw komórkom okładzinowym i IF**, w surowicy **obniżony jest poziom pepsynogenu I**, komórki endokrynne jamy odźwiernikowej ulegają **hiperplazji, niedobór B₁₂, achlorhydria**.
 - Dochodzi do **niedokrwistości megaloblastycznej** (złośliwej).
- Rozlane uszkodzenie komórek **okładzinowych i głównych** trzonu i dna.
 - **Ścieńczenie śluzówki, utrata fałdowania**. Neutrofile mogą być obecne, ale naciek zwykle z **limf., makrofagów, plazmocytów**.
 - Sięga głęboko i koncentruje się w gruczołach.
 - Może pojawić się **metaplasja jelitowa**.
- **Ig pojawiają się we wczesnej fazie**, ale anemia u mniejszości.
- **Średnio w 60 r.ż., częściej u kobiet**. Często towarzyszą inne choroby autoimmunologiczne.

Choroba wrzodowa żołądka

- Przewlekły wrzód jest najczęściej wywołany ***H. pylori* i NLPZ**.
 - Może pojawić się w każdej części p. pokarmowego, ale zwykle **jama odźwiernika i proksymalna dwunastnica**.
 - A także w refluksie, ektopii przelyku, uchyłku Meckela.
- **10% ryzyka zachorowania w ciągu życia dla mężczyzn i 4% dla kobiet**.
- Najczęściej na skutek **przewlekłego zapalenia. 70% związane z *H. pylori***, ale tylko u 5-10% zakażonych powstają owrzodzenia.

- Ważna jest nadkwasota żołądkowa (*H. pylori*, **hiperplazja komórek okładzinowych, nadmierne wydzielanie, osłabione hamowanie**).
 - **Zespół Zollingera-Ellisona** – liczne wrzody dwunastnicy, jelita czczego na skutek wydzielania **gastryny przez nowotwór**.
- Działanie NLPZ nasila długotrwałe **palenie** (osłabia perfuzję i gojenie), **steroidy** (hamują syntezę PG).
 - Są częstsze przy **marskości, POChP, PNN, nadczynności przytarczyc** (hiperkalcemia pobudza produkcję gastryny), **terapii bisfosfonianami, potasem**.
 - **Stres psychiczny** zaostrza.
- **4-razy częściej w proksymalnej dwunastnicy niż w żołądku**. Kilka cm od zastawki odźwiernika na przedniej ścianie opuszki.
- W żołądku najczęściej **na połączeniu trzonu i odźwiernika**.
- **U 80% pojedyncze. 0,3 cm** zwykle płytkie, a **>0,6 cm** głębokie.
 - Okrągłe, owalne z ostro penetrującym ubytkiem.
 - Dno gładkie i czyste (trawienie wysięku zapalnego).
 - Mikroskopowo widoczna bogato unaczyniona **ziarnina**, a pod nią **blizna kolagenowa**.
- Nieustające krwawienie może zagrozić życiu, perforacja wymaga interwencji, może dojść do **pylorosteony** (zwykle regresja po farmakoterapii).
- **Przewlekłe i nawracające. Zwykle w wieku średnim i u starszych**.
 - **Objawiają się zgagą, tępym bólem, niedokrwistością z niedoboru Fe, krwawieniami, perforacjami**.
 - Ból pojawia się w ciągu dnia **1-3 h od posiłku, nasila w nocy, zmniejsza po zastosowaniu zasad lub posiłku** (ustępujący po posiłku – żołądka, pojawiający się po godzinie od przyjęcia – dwunastnicy).
 - Mogą pojawić się **nudności, wymioty, wzdęcia, blednięcie**.
- Mogą wygoić się samoistnie lub po zastosowaniu leczenia.
 - Głównie eradykacja bakterii i neutralizacja kwasu.

Nowotwory żołądka

Polipy

- Skutek **hiperplazji nabłonka, zrębu, zapalenia, ektopii lub nowotworzenia**.

Złane i hiperplastyczne	75%, najczęściej 50-60 r.ż. , zwykle skutek odczynowej hiperplazji w przewlekłym zapaleniu (powstające na skutek <i>H. pylori</i> mogą zanikać po eradykacji). Ta sama jednostka, różnią się stopniem zapalenia. Często mnogie, owalne, <1 cm, gładka powierzchnia. Nieregularne, torbielowate i wydłużone gruczoły. Mogą pojawić się nadżerki, blaszka właściwa zwykle obrzęknięta z ostrym/przewlekłym naciekiem. Częstość dysplazji zależy od wielkości, ryzyko wzrasta >1,5 cm.
Z gruczołów trawieńcowych	Rzadkie poza FAP. Nie nowotworowe. Częstość występowania wzrosła na skutek stosowania IPP (zwiększone wydzielanie gastryny). Bezobjawowe, lub powodują nudności, wymioty i bóle w nadbrzuchu. Dobrze odgraniczone, w trzonie/dnie. Często mnogie i zbudowane z nieregularnych gruczołów z spłaszczonymi komórkami głównymi i okładzinowymi.
Gruczolak żołądka	10%, częstość wzrasta z wiekiem (zwykle 50-60 r.ż.), 3-razy częściej u mężczyzn. Prawie zawsze na podłożu przewlekłego zapalenia. Ryzyko powstania raka związane z rozmiarem (szczególnie wysokie >2 cm), całkowite 30%. najczęściej w odźwierniku, zwykle z nabłonka walcowatego. Dysplazja we wszystkich, dużego/małego stopnia. Powiększone, wydłużone hiperchromatyczne jądra, stłoczony nabłonek, pseudowielowarstwowość gruczołów. W zaawansowanej duża atypia i nieregularna budowa (struktury sitowate lub pączkujące gruczoły wewnątrz gruczołów).

Gruczolakorak

- **Najczęstszy nowotwór złośliwy żołądka (>90%).** Wczesne objawy jak w zapaleniu – wykrywany w **zaawansowanym stadium** (wtedy utrata masy, anoreksja, zmiana rytmu wypróżnień, niedokrwistość, krwawienie).
 - 20-razy częściej w Japonii, Chile, Kostaryce, Wschodniej Europie.
 - Częściej w niskim statusie społeczno-ekonomicznym, u osób z wieloogniskowym zanikiem śluzówki i metaplastją jelitową.

- W zaawansowanym:
 - **Guz Virchowa** – przerzuty do węzła w lewej okolicy nadobojczykowej.
 - **Guz siostry Marii Józefiny** – do węzłów okołopępkowych.
 - **Guz Krukenberga** – przerzuty do jajnika.
- Poza nim wyróżnia się też **gruczolowy podobny do wątrobowokomórkowego, płaskonabłonkowy i niezróżnicowany**.
- **Choroba wrzodowa nie zwiększa ryzyka, ale u tych którym usunięto fragment żołądka z tego powodu mają podniesione** (zmniejszone stężenie kwasu w kikucie, refluks, przewlekły stan zapalny śluzówki).
 - W USA zachorowalność spadła o 85% w ciągu 20 lat.
 - Częstość raka wpustu – przełyk Barreta, refluks, otyłość.
- Zmiany przedrakowe – **dysplazja, metaplazja jelitowe, zapalenie zanikowe**.
- **Genetycznie heterogenne. Większość niedziedziczne**.
 - Mutacje germinalne ***CDHI*** (E-kadheryna) są obecne w **rodzinnych rakach żołądka (zwykle rozlane)**.
 - Mutacje w 50% rozlanych, a w większości ekspresja jest obniżona (często metylacja promotora).
 - W FAP mutacje ***APC*** – podwyższone ryzyko **typu jelitowego, w sporadycznym mutacje β -kateniny, niestabilność mikrosatelitarna, hipermetylacja *TGF β RII, BAX, IGFRII, p16/INK4a***.
 - W HNPCC ***MSH, MLH***. A także **Li-Fraumeni, *BRCA2***.
 - Mutacja ***TP53*** w obu typach sporadycznych.
 - Częściej u mających grupę krwi A.
- ***H. pylori*** zwiększa szanse – zwiększona synteza **IL-1 β , TNF**.
- **10% jest związane z infekcją EBV**.
 - Episomy EBV są w nich klonalne – **zakażenie poprzedza transformację**.
 - **Brak w takich wypadkach mutacji *TP53***.
 - Częściej w **proksymalnej** części żołądka i są rozlane z wyraźnym naciekiem limf.
- Dieta ma związek z typem **jelitowym** – **bogata w sól, azotany, węglowodany, uboga w warzywa i owoce**.

- Związek ma też otyłość, resekcja żołądka metodą Billroth II (reflaks żółci), radioterapia w młodym wieku.
- Palenie zwiększa ryzyko z 1,3 do **1,7**.
- **Klasyfikacja Laurena:**

Typ jelitowy	Wyraźny guz o obwałowanych brzegach, gruczołowe struktury . Najczęściej rośnie wzdłuż szerokiego frontu wzrostu – egzofityczyny/owrzodziały guz . Komórki często zawierają w szczycie wakuole śluzowe , a światło gruczołów jest nim wypełnione. Szczyt zachorowań 50 r.ż., 2-razy częściej u mężczyzn . Zachorowalność spada .
Typ rozlany	Naciekający, z rozproszonych komórek z dużymi wakuolami śluzowymi (rozpierają cytoplazmę i przemieszczają jądra) – komórki sygnetowate . Przenikają śluzówkę pojedynczo/grupami. Masa ciężka do oceny, często wywołują desmoplazję, wygładzając fałdy – obraz skórzanej butelki (linitis plastica) . Jednolita zachorowalność w różnych krajach, brak zmian przedrakowych, równie często u mężczyzn i kobiet .
Mieszany	Elementy gruczołowego o różnej dojrzałości i raka o małej spoistości (w tym śluzowokomórkowego i inne).

- Najczęściej **krzywizna mniejsza** koło odźwiernika, a typ rozlany częściej w **podwpuście**.
- W ocenie najważniejszy jest **stopień zaawansowania (głębokość nacieku i przerzuty)**.
 - **Wczesny** – ograniczony do błony śluzowej i podśluzowej.
 - **Zaawansowany** – nacieka warstwę mięśniową i dalej.
 - Przy diagnozie ocenia się co najmniej 15 węzłów i wycinki ze śledziony.
 - **5-letnie przeżycie 46% gdy zajęte <6, lub 30% gdy 7-15.**
- Ocenia się ekspresję **HER-2** (obecna w **13-23%** wszystkich raków i **16-34%** typu jelitowego) – możliwa terapia trastuzumabem.
- Miejscowo nacieka **dwunastnicę, trzustkę i przestrzeń zaotrzewnową**.
- Leczone przez **usunięcie**.
 - 5-letnie przeżycie po resekcji **wczesnego raka wynosi 90% niezależnie od przerzutów**.
 - Dla zaawansowanych <20%.

Chłoniaki

- Pozawęzłowe najczęściej występują w p. pokarmowym (zwłaszcza w żołądku).
- U biorców allogenicznego HSCT i narządów częstym miejscem występowania limfoproliferacji jest także jelito.
- 5% wszystkich złośliwych stanowią chłoniaki pierwotne, najczęstsze są **pozawęzłowe B-komórkowe strefy brzeżnej o przewlekłym przebiegu** – MALT (MALTomas).

Rakowiak

- Większość występuje w p. pokarmowym, a **40% w jelicie cienkim**.
- W żołądku może być związany z **hiperplazją komórek endokrynnych, przewlekłym zanikowym zapaleniu śluzówki i Z-E**.
 - Rosną wolniej niż raki.
 - Nowotwory neuroendokrynne o **niskim/umiarkowanym stopniu złośliwości** – opiera się o Ki67.
 - Te o wysokim stopniu złośliwości są nazywane **rakami neuroendokrynnymi**. Czasem mają obszary martwicze i zwykle są w jelicie **czczym**.
- W rokowaniu ważne jest też lokalizacja w p. pokarmowym i rozległość nacieku. **Śródściennie lub w błonie podśluzowej**. Tworzą drobne **polipy**. **Żółte-brązowe. Silna reakcja desmoplastyczna → skręt jelita/niedrożność**.
- Utworzone z wysp, beleczek, pasm, gruczołów, płatów jednolitych komórek z różową, ziarnistą cytoplazmą i okrągłym/owalnym nakrapianym jądrem i grubymi grudkami chromatyny (sól i pieprz).
- Najczęściej w **6 dekadzie**.
- Objawy zależą od hormonów.
 - **Zespół rakowiaka** – skutek substancji wazoaktywnych → **napadowe przekrwienie skóry, pocenie, skurcz oskrzeli, kolkowy ból brzucha, biegunka, zwłóknienie zastawek prawego serca**.
 - Gdy są ograniczone do jelit to występuje **efekt pierwszego przejścia** – zespół rakowiaka u <10% i jest związany z przerzutami.
- Rokowanie:
 - Z proksymalnego odcinka – **rzadko przerzuty**, skuteczne jest wycięcie. Rzadki gastrinoma dwunastnicy jest leczony IPP.

- Z środkowego – mnogie, **agresywny przebieg**. Głęboki naciek, znaczny rozmiar i martwica rokują źle.
- Z dystalnego – wykrywane przypadkowo.
 - **Wyrostka** mogą pojawić się w każdym wieku, niemal zawsze **łagodne**.
 - **Odbytnicy** mogą wydzielać **hormony polipeptydowe** → ból brzucha, utrata masy, rzadko przerzuty.

Podścieliskowe

- Z m. gładkich – **mięśniaki, mięśniakomięsaki**, z osłonki nerkowej – **nerwiaki osłonkowe** (schwannoma), przypominające ciała przyzwójowe – **przyzwójaki**.
- Najczęstszy jest **GIST** – podścieliskowy p. pokarmowego.
 - **Znacznie częściej u mężczyzn, szczyt w 60 r.ż.** (przed 40 r.ż. 10%).
 - **75-80%** ma mutację nabycia funkcji **c-KIT** dla czynnika dla komórek macierzystych, **8%** aktywującą **PDGFRA**. Niemal nigdy nie występują razem.
 - Prawdopodobnie z **komórek macierzystych**, lub mają wspólne komórki macierzyste z śródmiażdżowymi Cajala.
- Pojedyncze, dobrze odgraniczone, mięsiste, podśluzówkowe.
 - Przerzuty mogą tworzyć liczne drobne guzki **surowicówki** lub kilka większych w **wątrobie**. **Rzadko poza jamę brzuszną**.
- GIST tworzą **komórki wrzecionowate lub okrągłe nabłonkowate**.
 - Najskuteczniejszym markerem diagnostycznym jest **c-KIT** (w IHC w 95%).
- Objawy zależnie od **wielkości i owrzodzenia, rokowanie od rozmiaru, indeksu mitotycznego i lokalizacji**.
 - W żołądku są mniej agresywne niż w jelicie cienkim.
- Rzadko nawroty i przerzuty dla <5 cm, ale częste przy dużej aktywności mitotycznej i >10 cm.
 - Guzy nieresekcyjne, nawrotowe lub z przerzutami często odpowiadają na **imatynib**, ale z czasem się uodparniają.

Niedrożność

- Najczęściej **cienkiego** – wąskie światło.
- **Przepukliny, zrosty, wgłobienia i skręty** – 80% przyczyn niedrożności mechanicznej. Reszta to **nowotwory i zawały**.
- Wzdęcia, ból brzucha, wymioty i zaparcia.
 - W ciężkich niedrożnościach i zawałach chirurgia.

Choroba Hirschsprunga (wrodzone bezzwojowe jelito olbrzymie)

- **1:5000** – wada wrodzona unerwiania j. grubego. **Częściej u mężczyzn, ale gorszy przebieg u kobiet.**
 - Rodzeństwo ma podwyższone ryzyko.
- Objawy od okresu noworodkowego – zahamowanie pasażu smółki.
 - Życiu zagraża zapalenie jelita cienkiego, okrężnicy, zaburzenia wodno-elektrolitowe, perforacja i zapalenie otrzewnej.
 - Usuwa się odcinek bezzwojowy, ale powrót do prawidłowej czynności może trwać latami.
- Zaburzenie migracji neuronów grzebienia z kątnicy do odbytnicy → **w dystalnym odcinku brak splotów nerwowych podśluzówkowych Meissnera i śródmięśniowych Auerbacha (aganglioza).**
 - Brak ruchów perystaltycznych → **poszerzenie jelita w odcinku proksymalnym.**
- W rodzinnych heterozygotyczne mutacje **RET** – utrata funkcji, obecne też w 15% sporadycznych.
- Zawsze odbytnicy, długość zmienna, większość ograniczone do odbytnicy i esicy, rzadko całe jelito. Makroskopowo niezmienione lub zwężone.
- **Trzeba wykazać brak komórek zwojowych.**

Przepuklina

- W osłabieniach otrzewnej. Nabyte najczęściej w kanale pachwinowym, udowym, pępku, bliznach chirurgicznych. Może powstać przepuklina zewnętrzna (zwłaszcza pachwinowe).
- W worku najczęściej pętla j. cienkiego, czasem sieć i j. grube. Ciśnienie szyjki worka może osłabić drenaż żylny → zastój i obrzęk → **uwięźnięcie**. Potem upośledzenie perfuzji lub zadzierzgnięcie → zawał.

Zaburzenia naczyniowe

- Jelita dobrze znoszą powolne zmniejszenie ilości dostarczanej krwi.

Choroba niedokrwienna jelita

- Zawał:

Śluzówkowy	Nie głębiej niż błona mięśniowa.	Wtórne do ostrego/przewlekłego spadku przepływu. Może być w każdym odcinku.
Śródścienny	Błona śluzowa i podśluzowa.	
Pełnościenny	3 warstwy.	Przy ostrym zamknięciu światła.

- Przyczyny ostrego zamknięcia:
 - Zaawansowana miażdżyca – częsta w ujściach naczyń krezkowych.
 - Tętniak aorty.
 - Choroby z nadkrzepliwością.
 - Doustne środki antykoncepcyjne.
 - Zatory z skrzepin lewej połowy serca/blaszek aorty.
- Spadek przepływu jest wywołany niewydolnością serca, wstrząsem, odwodnieniem, lekami zwężającymi naczynia, układowym zapaleniem naczyń (guzkowe zapalenie tt., choroba Schönleina-Henocha, ziarniniak Wegenera).
 - Rzadko zakrzepica ż. krezkowych, naciek nowotworu, nadciśnienie wrotne, uraz, guzy uciskające krążenie wrotne.

Faza I	Początkowe niedotlenienie, komórki są względnie odporne.
Faza II	Uszkodzenie reperfuzyjne – większe uszkodzenia. Czasem niewydolność wielonarządowa. Wytwarzanie RFT, nacieki neutrofilów, wydzielanie mediatorów zapalnych.

- Przebieg zależy od nasilenia, czasu w którym się rozwija i rodzaju naczyń.
- Na rozległość i lokalizację wpływa:
 - Obecność odcinków końcowych (strefy działu wodnego) – **zgięcie śledzionowe** (końce t. krezkowej dolnej i górnej) i w mniejszym stopniu **esica i odbytnica** (t. krezkowa dolna, sromowa i udowa).
- Nabłonek jest anatomicznie bardziej wrażliwy na niedokrwienie niż krypty → w niedokrwieniu **zanik nabłonka powierzchniowego i rozrostowe/prawidłowe krypty**.

- Często wieloogniskowe odcinkowe zmiany, śluzówka krwotocznie zmieniona, często owrzodziła, obrzęk i pogrubienie ściany (dochodzi do śluzówki, albo nawet mięśniówki).
 - W ciężkich przypadkach masywny krwotok i rozległa martwica.
 - Rzadko zmiany krwotoczne i zapalenie surowicówki.
 - Uszkodzenia bardziej nasilone w zakrzepicy tt. i zawale pełnościennym.
 - W śluzówce **podbarwienia krwiste**, krew może gromadzić się w świetle.
 - **Martwica skrzepowa** mięśniówki **1-4 dnia choroby**. Może być związana z ropnym zapaleniem surowicówki i perforacją.
 - W zakrzepicy żył trzewnych krew płynie przez pewien czas → zatarcie granicy. Rozprzestrzenianie się zakrzepicy → wtórne zajęcie trzewnego łożyska naczyniowego. W końcu zmiany jak w tętniczej.
- Przewlekłe powoduje włóknienie blaszki właściwej, rzadko zwężenie.
- W fazie ostrej nadkażenie bakteryjne i enterotoksyny mogą utworzyć **pseudoblony**.
- Zwykle u starszych, obciążonych sercowo-naczyniowo.
- Ostry zawał pełnościenny – **silny, nagły ból, tkliwość, nudności, wymioty, krwawe biegunki, silnie smoliste stolce**.
 - Pogorszenie na skutek utraty krwi → wstrząs, zapaść.
 - Może dojść do sepsy → śmiertelność >50%.
 - Osłabienie i zanik perystaltyki → brzuch deskowaty.
- Może imitować ostre zapalenie wyrostka, pęcherzyka, perforację wrzodu.

Zawał śluzówkowy i śródścienny	Same nie zawsze groźne, mogą przejść w rozległy pełnościenny (nieusunięcie przeszkody, nieutworzenie krążenia obocznego).
Przewlekłe niedokrwienie	Krwista biegunka z okresami bezobjawowymi.
CMV	Powoduje chorobę niedokrwinną (powinowactwo do nabłonków), u immunoniekompetyentnych.
Popromienne zapalenie jelit	Uszkodzenie nabłonka i naczyń. Obecne atypowe fibroblasty . W ostrym – brak łąknienia, zaburzenia wchłaniania, biegunka, a w przewlekłym – spokojniejszy przebieg.

Martwicze zapalenie	Ostre, obejmuje cienkie i grube, może powodować zawał pełnościenny. Najczęstszy stan ostry p. pokarmowego noworodków (zwłaszcza wcześniaki). Objawia się podczas spożywania pokarmów.
Angiodysplazja	Zniekształcenie śluzówkowych i podśluzówkowych naczyń. Najczęściej w kątnicy i prawej okrężnicy , zwykle po 60 r.ż. częstość <1% . Przyczyna 20% silnych krwawień z dolnego p. pokarmowego.

Żylaki odbytu (hemoroidy)

- Obecne u **5%**, częściej występujące i mniej poważne od żylaków przełyku.
- **Uspობабяją zaparcia, zastój żylny u kobiet w ciąży i nadciśnienie wrotne.**
- Żylaki **splotu odbytniczego dolnego – zewnętrzne, a górnego – wewnętrzne.**
- Cienkościenne, poszerzone, podśluzówkowe naczynia wystające ponad śluzówkę odbytu i odbytnicy. Sprzyjają urazom, zakrzepicy, rekanalizacji, owrzodzeniom i zapaleniom.
- Ból i krwawienie z odbytu (jasnoczerwone). **Rzadko poniżej 30 r.ż. (prócz ciężarnych).**
 - Ich krawienie nie jest stanem nagłym.
 - Leczy się skleroterapią, podwiązaniem za pomocą gumki i fotokoagulacją. W ciężkich przypadkach usuwane chirurgicznie (hemoroidoektomia).

Biegunki z zaburzeniami wchłaniania

- Objawiają się przewlekłymi biegunkami, nieprawidłowym wchłanianiem tłuszczów, witamin, białek, węglowodanów, minerałów i wody.
- Utrata masy, anoreksja, wzdęcia, burczenie, zanik mięśni.
- Biegunka tłuszczowa – bogata w lipidy, stolce masywne, pienne, maziste, żółte/gliniaste.
- Najczęściej **niewydolność trzustki, celiakia, Crohn.**
 - Może się pojawić po **aloHSCT – jelitowe GvHD.**
 - **Enteropatia środowiskowa** (biegunka, tropikalna, sprue) – w krajach rozwijających się.

- Zwiększenie masy stolca, częstości wypróżnień i płynności o objętości > 200 ml/dziennie.
 - Bolesna krwotoczna z małą objętością to **czerwonka**.

Wydzielnicza	Izotoniczne stolce.	Nie ustępuje na czczo.
Osmotyczna	W nietolerancji laktozy, ma o 50 mOsm większą osmolarność niż osocze.	Ustępuje na czczo.
Zaburzenia wchłaniania	Tłuszczowa.	Ustępuje na czczo.
Wysiękowa	W chorobach zapalnych, ropne, krwiste stolce.	Nie ustępuje na czczo.

- Przyczyny zaburzenia wchłaniania – zaburzenia trawienia w świetle, końcowego w rąbku, transportu przez nabłonek i transportu lipidów.
- Zespoły zaburzonego wchłaniania – biegunka, wzdęcia, ból brzucha, spadek masy.
 - Brak witamin i minerałów → niedokrwistość, zapalenia śluzówki (brak pirydoksyny, kwasu foliowego, B₁₂), krwawienia (K), osteopenia, tężyczka (Ca²⁺, D), neuropatie (A, B₁₂), nieprawidłowości hormonalne i skórne.

Mukowiscydoza

- Brak **CFTR**. Pojawia się niedrożność smółkowa (u 10% noworodków), zagęszczanie wydzieliny trzustkowej w przewodach już w łonie matki → niedrożność i niewielkiego stopnia samotrąwienie.
 - **U 80% pojawia się niewydolność.**
 - Może być leczone **suplementacją enzymów**.

Choroba trzewna (celiakia, enteropatia glutenowa)

- Skutek przyjmowania bogatych w gluten produktów (**pszenica, żyto, jęczmień**) przez osoby z **predyspozycją genetyczną**.
- W białej europejskiej populacji **0,5-1% (1:100/300)**. Leczy się dietą bezglutenową, suplementacją.
 - U obu bliźniąt jednojajowych **70-100%**, u krewnych I stopnia **10-18%**.
 - **2-2,5:1 u kobiet** (stanowią 70% chorych).

- Przy nieprzestrzeganiu diety:
 - Nowotwory gardła, przełyku, j. cienkiego (rak, chłoniak).
 - Chłoniak nieziarniczy, hipersplenizm.
 - Niepłodność, poronienia nawykowe.
 - Osteoporoza, osteomalacja, złamania.
- Po strawieniu glutenu powstaje 33 aa **gliadyna** oporna na proteazy żołądkowe, trzustkowe i jelita grubego. Transglutaminaza powoduje jej deaminację – może ingerować z **HLA-DQ2, -DQ8 na APC i jest prezentowana T CD4⁺** → wydzielanie cytokin uszkodzających błonę.
 - Dołącza się odpowiedź limf. B → tworzenie **Ig-anty-transglutaminaza, deaminowanej gliadynie i endomysium** (reakcja krzyżowa epitopów).
 - Gromadzą się niespecyficzne dla gliadyny **CD8⁺**.
 - Deaminowana gliadyna powoduje uwalnianie **IL-15** → aktywacja i proliferacja śródbłonkowych **CD8⁺** – mają receptory **NKG2D** dla **MIC-A**. Są cytotoksyczne wobec enterocytów wykazujących ekspresję **MIC-A i HLA**.
 - **Wzmaga to przemieszczanie gliadyny przez nabłonek** → utrwalenie.
- Prawie wszyscy mają HLA-DQ2 (90-95%), -DQ8 (5-10%), ale zmiany w locus HLA stanowią mniej niż połowę zmian genetycznych dla choroby trzewnej.
 - Powiązana z **cukrzycą I, zapaleniem limfocytarynym tarczycy i zespołem Sjögrena**.
- Największe stężenie w **dwunastnicy i czczym** – stąd biopsja.
 - **Obecne śródnabłonkowe T CD8⁺ z śródbłonkową limfocytozą (IEL, >25 limf. na 100 komórek nabłonka), hiperplazją krypt i zanikiem kosmków.**
 - **Zniszczenie rąbka, zwiększenie aktywności mitotycznej krypt** → brak pełnego różnicowania enterocytów i zaburzenia wchłaniania.
 - W górnej części **blaszki właściwej** gromadzą się **plazmocyty, mastocyty i eozynofile**.
- U **dorosłych** zaczyna się między **30-60 r.ż.**, często długo niezdjagnozowana.
 - **Czasem niema** – pozytywna serologia i zanik kosmków bez objawów.
 - **Utajona** – pozytywna serologia bez zaniku kosmków.

- Często niedokrwiistość (brak B₁₂ i kwasu foliowego), biegunka, wzdęcia i zwiększona męczliwość.
- U **dzieci** (równie często obie płcie).

Klasyczna	Najczęściej 6-24 mies. – drażliwość, wzdęcia, jadłowstręt, biegunka, utrata masy, zaburzenia rozwoju.
Nietypowe	U starszych, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, zaparcia, swędzące, pęcherzowe zmiany skórne, opryszczkowe zapalenie skóry u 10% (choroba Duhringa), limfocytarne zapalenia śluzówki żołądka i j. grubego, zaburzenia psychiatryczne, objawy oczne, osteopenia, opóźnienie dojrzewania, brak miesiączki.

- Najbardziej czule są testy na **IgA-anty-transglutaminazie (tGT) lub IgA, IgG przeciw deaminowanej gliadynie (DPG)**.
 - **Przeciw endomysium (EmA)** są wysoce specyficzne, ale mniej czule.
 - **Antyretikulinowe (ARA) i antygliadynowe (AGA)** mają mniejszą wartość.
 - Użyteczna jest **nieobecność HLA-DQ2, HLA-DQ8** – wysoka ujemna wartość predykcyjna, ale nie pomagają w potwierdzaniu diagnozy.
 - Wykonuje się też biopsję j. cienkiego (okolica więzadła Treitza u dzieci i dalszych 2/3 dwunastnicy u dorosłych) i badania genetyczne.
 - Ocenia się w **klasyfikację Marsha w modyfikacji Oberhubera**.
 - Badanie serologiczne i histologiczne muszą być poprzedzone **6-tygodniową codzienną ekspozycją na gluten**.
 - Pozwalają różnicować z infekcjami wirusowymi.
- Większe ryzyko jeśli krewni I stopnia chorowali, w cukrzycy I, autoimmunologicznych chorobach tarczycy, wątroby, zespole Downa, Turnera, Williamsa, młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów, niedoborze IgA.
- Większa zachorowalność na nowotwory złośliwe, najczęściej związany z eneteropatią chłoniak z komórek T, często gruczolakorak j. cienkiego.
 - Gdy pomimo diety nadal są objawy to podejrzewa się nowotwór lub oporną na leczenie postać celiakii.

Enteropatia środowiskowa

- Zahamowanie rozwoju i zaburzenia funkcji jelit. Często w Afryce subsaharyjskiej, u aborygenów, w Ameryce Południowej, Azji.
- Niedożywienie przyczynia się do powstania choroby, ale **dożywianie i suplementacja nie wystarcza by w pełni się cofnęła**.
- Nawracające epizody biegunki w ciągu pierwszych 2-3 lat.
- **Mikroskopowo przypomina ciężką chorobę trzewną.**
- Nawracające biegunki wywołują cykl uszkodzenia, niedożywienia, zakażenia i zapalenia.

Niedobór laktazy

- **Biopsja jest niediagnostyczna.**
- Wrodzony jest **autosomalny recesywny**. Gwałtowna biegunka z wodnistymi, pienistymi stolcami, wzdęciem po spożyciu mleka.
- **Nabyty** – zmniejszona ekspresja, częsta wśród rdzennych Amerykanów, Afroamerykanów, Chińczyków. Po dzieciństwie. Czasem związane z zakażeniem wirusowym lub bakteryjnym.

Abetalipoproteinemia

- **Autosomalna recesywna** – niezdolność do wydzielania bogatych w TG lipoprotein.
- Mutacja w mikrosomalnym białku transportującym TG – enterocyty nie mogą ich usuwać → **nagromadzenie w nabłonku**. Powstają **wakuole lipidowe** (wyraźne w barwieniu **czerwinią oleistą** po tłustym posiłku).
- Objawia się w niemowlęctwie – zaburzenia rozwoju, biegunki (w tym tłuszczowe).
 - **Brak ADEK, powstanie akantocytów w krwi obwodowej.**

Zespół jelita drażliwego

- Przewlekły nawracający ból brzucha, wzdęcia, zaburzenia rytmu wypróżnień.
- Dużą rolę odgrywa **stres psychiczny, dieta, nieprawidłowa ruchomość p. pokarmowego**.
- Brak zmian makro- i mikroskopowych.
- **Zwykle 20-40 r.ż., częściej u kobiet.**

- W krajach rozwijających się 5-10%.
- Różnicuje się z biegunką o innej etiologii, mikroskopowym zapaleniem j. grubego, celiakią, giardiozą, nietolerancją laktozy, zespołem rozrostu bakteryjnego j. cienkiego, zaburzeniami wchłaniania kwasów żółciowych, rakiem j. grubego, nieswoistymi chorobami zapalnymi.
- Często u chorych na nieswoiste choroby zapalne.
- U pacjentów z przewlekłym szansa na poprawę jest niższa.

Mikroskopowe zapalenie j. grubego

Kolagenowe	Głównie u kobiet w wieku średnim i starszych. Pogrubienie warstwy podnabłonkowej kolagenu, więcej śródnabłonkowych limf. i mieszany naciek blaszki właściwej.
Limfocytarne	Podobne, ale podnabłonkowy kolagen prawidłowej grubości. Liczba podśródnabłonkowych limf. może być bardzo podniesiona (ponad 1:5 erytrocytów). Związane z celiakią, limfocytarnym zapaleniem tarczycy, stawów, śluzówki żołądka.

- Idiopatyczne, przewlekła wodnista biegunka bez krwi i utraty masy ciała. Brak zmian w radiologii i endoskopii.

GvHD

- Po aloHSCT. Zwykle zajęte **j. cienkie i grube** – Ig przeciw nabłonkowi. Naciek limf. blaszki właściwej jest skąpy. **Apoptoza nabłonka, zwłaszcza krypt. Wodniste biegunki.**

Biegunki zakaźne

Vibrio cholerae

- G(-), endemiczna w dolinie Gangesu. **Zakażenie wodą pitną, a także w jedzeniu (owoce morza).**
- Sezonowa zmienność zachorowań – szybko namnaża się w wysokich T. Rezerwuarem zwierzęcym są **skorupiaki i plankton.**
- Niewiele serotypów jest chorobotwórczych.

- **Nieinwazyjne** – pozostają w świetle, białka wici odpowiadają za kolonizację, a metaloproteinaza (z aktywnością hemagglutyniny) odpowiada za odłączanie i przechodzenie do stolca.
- Za chorobę odpowiada **enterotoksyna** – z 5 podjednostek B (odpowiadają za endocytozę) i 1 A. Dostarczana do ER transportem wstecznym.
 - A jest transportowane z ER do cytosolu → interakcja z czynnikiem ADP rybozylacji → **aktywowanie G_{sa}** → tworzenie cAMP i otwarcie CFTR → **gradient osmotyczny i biegunka wydzielnicza**.
- Mikroskopowo minimalne zmiany.
- Zwykle brak ciężkich objawów/niewielka biegunka.
 - **Ciężkie zakażenie** – nagle **wodnista biegunka** (do l/h) i **wymioty** po inkubacji (1-5 dni).
 - Odwodnienie, obniżone ciśnienie, zaburzenia elektrolitowe, skurcze, bezmocz, wstrząs, śmierć.
 - **Zwykle zgon w ciągu 1 doby.**
- **W nieleczonej śmiertelność 50-70%, plynoterapia ratuje 99%.**

Campylobacter jejuni

- Najczęstszy patogen **krajów rozwijających się**. Większość zakażeń związana z **nieprawidłowo przygotowanym kurczakiem, a także niepasteryzowane mleko, zakażona woda**.
- Wici umożliwiają mobilność, ułatwiają przyleganie i kolonizację. Niektóre szczepy uwalniają enterotoksyny. Część może powodować **dyzenterię (czerwonkę)**.
- Gdy rozprzestrzenia się w **blaszce właściwej i węzłach krezki** → **gorączka jelitowa**.
- Może spowodować **reaktywne zapalenie stawów** (zwłaszcza z HLA-B27) **rumień guzowaty, zespół Guillaina-Barrégo (porażenie wiotkie** na skutek autoimmunologicznego zapalenia nerwów, u 0,1%).
- Przebieg podobny do zakażeń *Salmonella*, *Shigella*, *Yersinia*, *E.coli* – **ostre zapalenie j. grubego**. Patogenu nie da się wykryć pod mikroskopem – **posiewy kału**.
 - **Wyraźny naciek neutrofilów w blaszce właściwej i śródbłonku.**
 - **Neutrofilowe zapalenie krypt (cryptitis) i ropnie kryptowe** – różnicowanie z nieswoistymi zapaleniami jelit.
- Przyniesienie 500 bakterii powoduje chorobę po 8-dniowej inkubacji.

- Wodnista biegunka, ostra, lub po objawach grypopodobnych.
 - U 15-50% dysenteria.
- Rozsiewają bakterie przez miesiąc po ustąpieniu objawów.
- Samoograniczająca – nie potrzeba antybiotykoterapii.
- Wykonuje się posiew kału.

Shigella

- Bezotoczkowa, nieurzęsiona, względnie bezetlenowa G(-) pałeczka.
Jedyny rezerwuuar to człowiek.
- Najczęstsza przyczyna krwistej biegunki.
- Przenosi się **drogą fekalno-oralną** lub przez **zakażoną wodę i jedzenie**.
 - **Dawka zakaźna <100.**
 - Gram stolca w fazie ostrej zawiera $\sim 10^9$ bakterii.
- Najbardziej narażone są dzieci korzystające z opieki dziennej, pracownicy sezonowi, podróżnicy do krajów rozwijających się i mieszkańcy domów opieki.
- **Większość zakażeń i zgonów u dzieci <5 r.ż.**
 - W obszarach endemicznych przyczyna 10% biegunek, i 75% śmiertelnych.
- **Oporne na niskie pH żółdka**, gdy dotrą do jelita do przechwytyują je **komórki M**. Namnażają się śródnabłonkowo i docierają do blaszki właściwej. Do zakażenia komórek nabłonka dochodzi przez **blonę podstawno-boczną** – ma receptory bakteryjne.
 - Mogą wpływać na szerokość nabłonkowych połączeń – odsłonięcie receptorów.
 - Część przenika bezpośrednio za pomocą **systemu sekrecji typu III**.
- Niektóre wydzielają **toksynę Shiga** hamującą syntezę białek → śmierć.
- Zwykle zajęta **prawa połowa okrężnicy, rzadziej j. kręte**.
- **Wczesna faza podobna do ostrego zapalenia, w zaawansowanych owrzodzenia i krwawienia. Mogą tworzyć się blony rzekome.**
 - Tworzą się owrzodzenia jak w Crohnie.
 - Wykrywa się **posiewem kału**.
- **Inkubacja 1-7 dni – samoograniczająca się choroba, 6 dni biegunki, gorączki i bólu brzucha.**
 - Wodnista biegunka w **50% przechodzi w fazę czerwonki**. Może utrzymywać się miesiąc.

- Antybiotyki skracają okres objawów i obecności bakterii w kale.
- Powikłaniem jest **reaktywne zapalenie stawów (triada z zapaleniem cewki i spojówek)** – zwykle u mężczyzn 20-40 r.ż. z HLA-B27. Czasem HUS.

E. coli

- G(-), składnik flory.

Enterotyksyczne (ETEC)	Główna przyczyna biegunki podróżnych , droga fekalno-oralna. Wytwarzają enterotyksynę ciepłochwiejną LT (podobna do cholery) i -stabilną ST – zwiększa stężenie cGMP.
Enterokrwotoczne (EHEC)	O157:H7 wywołuje epidemie w krajach rozwijających się – spożycie mielonej wołowiny, mleka i warzyw . Non-O157:H7. Oba produkują toksynę podobną do <i>Shiga</i> i mogą wywołać czerwonkę i HUS .
Enteroinwazyjne (EIEC)	Przypominają <i>Shigella</i> , nie wytwarzają toksyny, inwazja nabłonka i krwista biegunka .
Enteroagregacyjne (EAEC)	Przylegają do enterocytów fimbriami , wytwarzają enterotoksynę <i>Shiga</i> i LT, ale uszkodzenia minimalne .

Salmonella

- G(-), należy na do *Enterobacteriaceae*.
 - **Typhi** – wywołuje **dur brzuszny**. Spożycie zakażonego surowego mleka, niedogotowanego mięsa, drobiu, jajek i mleka.
 - Inne – powodują zapalenie żołądkowo-jelitowe, zwykle enteritis. Zwykle małe dzieci i starsi, najczęściej latem i jesienią.
- Do inwazji potrzeba **mało bakterii**, zwiększone pH żołądka jeszcze bardziej redukuje.
- Posiada **system sekrecji typu III** – transport białek do komórek M i enterocytów.
 - **Aktywacja Rho GTP-azy** → zmiana struktury aktyny i wychwyt bakterii przez fagosomy w których się rozmnażają.
 - Uwalniają cząsteczkę powodującą wydzielanie przez nabłonek ekosanoidu → migracja neutrofilów do światła jelita i zwiększa uszkodzenie śluzówki.

- Wykonuje się posiew kału.
- **Dur brzuszny (gorączka jelitowa)** – wywołane *S. typhi* (endemiczne) i *paratyphi* (podróźni, kraje rozwijające się).
 - **Ludzie są jedynym rezerwuarem, zakażenie przez jedzenie i wodę.**
 - **Kolonizacja pęcherzyka** może powodować **powstawanie kamieni**.
 - **Ostre zakażenie** – jadłowstręt, ból, nudności, wymioty, krwista biegunka. Potem faza bezobjawowa po której pojawia się **bakteriemia i gorączka z objawami podobnymi do grypy** (możliwy (+) posiew krwi)
 - Bez leczenia po gorączce – stałe do 2 tyg. podwyższenie temperatury z tkliwością brzucha – imituje ostre zapalenie wyrostka.
 - **Na skórze klatki i brzucha plamisto-grudkowe zmiany – różyczka durowa.**
 - Rozsiew może spowodować **encefalopatię, ZOMR, drgawki, IZW, zapalenie serca, płuc, pęcherzyka**.
 - Chorzy z **anemią sierpowatą** są szczególnie narażeni na **zapalenie kości i szpiku**.
 - Zakażenie powoduje **powiększenie i uwypuklenie kępek Peyera końcowego odcinka j. krętego**, na ich szczycie powstają **owalne owrzodzenia** o osi długiej zgodnej z jelita do 8 cm.
 - **Mogą szerzyć się przez krew i limfę → odczynowe powiększenie węzłów (fagocyty z bakteriami).**
 - Śledziona powiększona i miękka z bladoczerwonym mięszkiem zatartej przekrwionej miazgi czerwonej. **Rozrost makrofagów** w grudkach miazgi białej – **guzki durowe** z ogniskami martwicy (także w wątrobie, szpiku i węzłach).

Rzekomobłoniaste zapalenie j. grubego

- Wywoływane przez *C. difficile*. Często **poantybiotykowe** – nadmierne namnażanie. Jej toksyna **rybozyluje GTP-azy (Rho) → zaburzenia cytoszkieletu nabłonka i apoptoza**.
- **Błony rzekome** – z warstwy **komórek zapalnych, resztek zapalnych w miejscu uszkodzenia śluzówki**. Powierzchnia nabłonka odsłonięta, a blaszka właściwa zawiera gęsty naciek neutrofilów i czasem włóknikowate skrzepliny w naczyniach włosowatych.
 - **Krypty rozdęte przez śluzowo-ropony wysięk.**

- Inne czynniki ryzyka to zaawansowany wiek, hospitalizacja, immunoniekompetycja.
- Bardzo częsta w szpitalach (do 20% może ulec kolonizacji).
- Gorączka, leukocytoza, ból brzucha, skurcze, hipoalbuminemia, wodnista biegunka, odwodnienie.
 - **W kale leukocyty i krew utajona. Rzadko mocno krwista biegunka. Wykrywa się enterotoksyny.**

Norovirus (norwalk)

- Odpowiada za połowę epidemii zapaleń żołądkowo-jelitowych, częsta przyczyna w krajach rozwijających się – **zakażone jedzenie i woda** (rzadko między ludźmi).
 - Łatwo w szkołach, domach opieki, statkach wycieczkowych.
- Inkubacja krótka, potem nudności, wymioty, wodnista biegunka, bóle brzucha.
- Ustępuje samoistnie.

Rotavirus

- Najczęstsza przyczyna **ciężkich biegunek u dzieci** i zgonów z nimi związanymi. **Zwykle 6-24 m.ż.**, najpierw obecne Ig matki, a potem wtórne po zakażeniu.
- Często epidemie w szpitalach i przedszkolach. Potrzeba 10 cząsteczek do zakażenia.
- **Selektywnie wiąże dojrzałe enterocyty j. cienkiego**, kosmki zostają pokryte **niedojrzałymi** – osłabienie wchłaniania i przewaga wydzielania wody + biegunka osmotyczna.
- Po krótkiej inkubacji **wymioty i wodnista biegunka przez kilka dni**.
- Dostępne szczepionki. W krajach rozwijających się doustne są mniej efektywne.

Pasożyty

<i>Necator americanus</i> , <i>Ancylostoma duodenale</i> (tęgoryjce)	Larwy penetrują skórę, dostają się do płuc i są połykane, w dwunastnicy dojrzewają i wysysają krew → niedobory Fe.
--	---

<i>Ascaris lumbricoides</i> (glista ludzka)	Z połkniętego jaja w jelicie wykluwa się larwa, penetruje śluzówkę, wędruje krążeniem wrotnym (ropnie wątroby) do płuc, potem połykane.
<i>Strongyloides</i> (węgorek jelitowy)	Larwy w zanieczyszczonej odchodami glebie, wnikają przez skórę, dostają się do płuc, potem połykane. Dochodzi do samozakażenia .
<i>Giardia lamblia</i>	Najczęstsze zakażenie pasożytnicze. Zakażenie zanieczyszczoną kalem wodą lub pożywieniem (od 10 cyst, odporne na chlor). W żołądku powstają trofozoity. Organizm wydziela IgA i IL-6 zwalczające zakażenie – immunoniekompetentni i z agammaglobulinemią są szczególnie narażeni. Odporność nieskuteczna ze względu na ciągłą modyfikację białka powierzchniowego – może przetrwać lata. Zmniejsza wydzielanie enzymów rąbka i powoduje apoptozę nabłonka. Trofozoity rozpoznaje się w biopsji.

CHOROBY ZAPALNE JELIT

Uchyłkowatość esicy

- **Uwypuklenia błony śluzowej i podśluzowej.**
- **Rzadko przed 30 r.ż., a w populacji zachodniej po 60 r.ż u 50%.**
- Rzadko w Japonii i krajach nieuprzemysłowionych.
- Skutek **zwiększania ciśnienia**. W błonie mięśniowej nerwy, naczynia i ich osłony z tkanki łącznej penetrują do warstwy m. okrężnych – ubytki w błonie mięśniowej, z racji braku ciągłej warstwy podłużnej może dojść do **uwypukleń**.
- Predysponuje **dieta uboga w błonnik**.
- Małe, podobne do butelki, zwykle 0,5-1 cm między taśmami. Zwykle w **esicy**. Łatwo opróżniają się z treści kałowej i są często otoczone przez przyczepki.
- **Cienka ściana z wąskiej/zanikowej śluzówki, uciśniętej błony podśluzowej i osłabionej mięśniowej** (często nieobecna).
 - Często przerost błony mięśniowej właściwej w zajęтым odcinku.

- Przy zamknięciu światła **zapalenie (diverticulitis z peridiverticulitis)**, może dojść do **perforacji** → **ropnie przyokreśnicze, przetoki, zapalenie otrzewnej**.
- **Nawracające** może spowodować **odcinkowe zapalenie jelita, włóknienie ściany i zwężenia okrężnicy**.
- Zwykle brak objawów, 20% ma napadowe skurcze jelit, ciągły dyskomfort podbrzusza, zaparcia i biegunki.
- We wczesnym etapie może dojść do **regresji**. Wpływ diety bogatej w błonnik niejasny. Zapalenie cofa się samoistnie lub po antybiotykach.

Idiopatyczne zapalenia jelit (nieswoiste choroby zapalne jelit, NChZJ)

- Skutek zaburzeń odpowiedzi śluzówki.

Wrzodziejące zapalenie j. grubego (CU)	Ograniczone do okreśnicy i odbytnicy , zmiany obejmują błonę śluzową i podśluzową .
Choroba Crohna (odcinkowe zapalenie jelit)	W każdym odcinku, zwykle cała grubość ściany.

- Częściej u **kobiet**, zwykle w **okresie dojrzewania**. Częściej u **białych**, a 3-5-razy częściej u Żydów aszkenezyjskich.
- Najczęściej w Ameryce Północnej, Północnej Europie i Australii. Zachorowalność **wzrasta** (hipoteza higieny, potem powstaje samopodtrzymujące się zapalenie na skutek zaburzenia bariery nabłonkowej).
 - Ryzyko zwiększa **epizod ostrego zakaźnego zapalenia żołądkowo-jelitowego**.
- Jeśli jeden członek rodziny jest chory to ryzyko wzrasta.
 - U bliźniąt jednojajowych **Crohn w 50%, a CU 16%** – różna komponenta genetyczna.
- Genem podatności na Crohna jest **NOD2** – wiąże wewnątrzkomórkowe bakteryjne peptydoglikany i aktywuje NF-κB.
 - Rozpoznawanie i niszczenie mikroorganizmów które mogą dotrzeć do blaszki właściwej.
 - Regulacja odpowiedzi i zapobieganie nadmiernej aktywacji.
 - Choroba u **10% nosicieli**.
 - Rzadko u Azjatów i Afrykańczyków.
- **ATG16LI** – część szlaku autofagosomalnego, ważny w odpowiedzi na bakterie wewnątrzkomórkowe.

- *IRGM* – związany z autofagią i usuwaniem wewnątrzkomórkowych bakterii.
 - **Żaden nie związany z CU.**
- Polaryzacja limf. T do **T_H1** i **T_H17** ma udział w patogenezie **Crohna**.
 - Określony polimorfizm **IL-23R** daje ochronę przed chorobą Crohna (związane z powstawaniem i utrzymywaniem T_H17).
- W CU ważne mogą być **T_H2**. Zwiększone jest wydzielanie **IL-13**. Polimorfizm **IL-10** i **IL-10R**.
- Uszkodzenie nabłonka:
 - Nieprawidłowa nabłonkowa bariera połączeń ścisłych w Crohnie i ich krewnych pierwszego stopnia, wraz z polimorfizmem *NOD2*, może to aktywować wrodzoną i nabytą odporność śluzówki i uwrażliwiać na chorobę.
 - U pacjentów z Crohnem **ziarnistości komórek Panetha z peptydami antybakteryjnymi** (zmieniającymi skład flory) są **nieprawidłowe** u mających mutację *ATG16LI*.
- Mikroflora – rola niepoznana, metronidazol może utrzymywać remisję Crohna. Niektóre probiotyki mogą działać korzystnie.
 - Przenabłonkowy przepływ flory aktywuje odpowiedź. W przypadku predyspozycji TNF skłania nabłonek do zwiększenia przepuszczalności → zwiększenie przepływu → błędne koło.
- **Pojedynczy epizod zapalenia wyrostka zmniejsza ryzyko, palenie zwiększa dla Crohna i zmniejsza dla CU.**

Choroba Crohna

- Zwykle **końcówka j. krętego, zastawka Bauhina i kątnica**.
 - **Ograniczona do j. cienkiego w 40% przypadków, w obu u 30%, jedynie w grubym u 10%.**
- Wiele oddzielonych obszarów – **zmiany skaczące**.
- Często **zwężenia, obrzęk śluzówki i jej zatarcie**.
- Owrzodzenia mogą się **łączyć** – zwężenia układające się wzdłuż długiej osi.
- Niezmieniona śluzówka między owrzodzeniami daje obraz **wybrukowanej powierzchni** – zmieniona tkanka poniżej poziomu prawidłowej śluzówki.
 - Często powstają **szczeliny między fałdami śluzówki** – mogą głęboko **penetrować, perforować i tworzyć przetoki**.

- Pełnościenny obrzęk, zapalenia i włóknienie błony podśluzowej powoduje zwężenie.
- **Pelzający tłuszcz** – w zaawansowanym, gdy zajmuje całą grubość to tłuszcz krezki pokrywa zewnętrzną powierzchnię jelita.
- Liczne **neutrofile naciekające i niszczące krypty (ropnie kryptowe)**.
 - Powtarzające się cykle niszczenia i rekonstrukcji powodują powstanie krypt o **dziwnych rozgałęzionych kształtach zorientowanych w swoją stronę**.
 - Pojawia się **metaplazja rzekomoodźwiernikowa**.
 - W okrężnicy **metaplazja do komórek Panetha**.
 - Zmiany mogą **pozostać po ustąpieniu fazy ostrej**.
 - Zanik śluzówki i utrata krypt może powstać po latach.
 - W 35% pojawiają się **ziarniniaki nieserowaciejące** (obszary aktywne i niezmienione w każdej warstwie, także w węzłach krezki).
 - **Czasem w skórze** (określanie błędnie przerzutową chorobą Crohna), ich brak nie wyklucza.
- Zwykle rozpoczyna się **niewielkimi biegunkami, gorączkami, bólami brzucha**.
 - U ~20% ostry ból w prawym dolnym kwadrancie, gorączki i krwista biegunka – imituje wyrostek/perforację.
- **Cykliczne okresy bezobjawowe (tygodnie-miesiące)**.
 - Nawrót może być spowodowany **stresem, dietą i paleniem**.
- Może pojawić się **niedokrwistość z niedoboru Fe, hipoalbuminemia, zaburzenia wchłaniania B₁₂ i soli kwasów**.
- Często **zwężenie światła (zwłaszcza koniec j. cienkiego)** → operacja.
 - Często nawraca w zespoleniach – 40% wymaga dodatkowej resekcji w ciągu 10 lat.
- Między pętlami powstają **przetoki**, a także do pęcherza, pochwy, skóry, okolicy okołodbytniczej.
- Towarzyszy mu **zapalenie naczyńiówki, wędrujące ZS, zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych, ZZSK, rumień guzowaty, palce paleczkowate, zapalenie okołoprzewodowe dróg żółciowych (pericholangitis) i pierwotne zapalenie dróg żółciowych ze stwardnieniem**.
- Podwyższone ryzyko gruczolaka okrężnicy.

Wrzodziejące zapalenie j. grubego (CU).

- **Okrężnica i odbytnica.**
- **Towarzyszy mu zapalenie naczyńówki, wędrujące ZS, zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych, ZZSK, zapalenie okoloprzewodowe dróg żółciowych (pericholangitis) i pierwotne zapalenie dróg żółciowych ze stwardnieniem (dwa ostatnie częściej w CU).**
- **Zawsze odbytnica** i szerzy się proksymalnie, **brak zmian skaczących** (sporadycznie zmiany ogniskowe w wyrostku i kątnicy).
 - Ograniczona – wrzodziejące zapalenie prośnicy, prośnicy i esicy.
 - W ciężkich przypadkach **niewielkie zapalenie dystalnej części j. krętego (backwash ileitis).**
- Śluzówka nieco zaczerwieniona i ziarnista z owrzodzeniami o szerokiej podstawie. Granica między obszarem zdrowym i chorym może być ostra.
 - Odosobnione wyspy regenerującej tkanki wpuklają się do światła jako **pseudopolipy**.
 - Przewlekła może spowodować **zanik śluzówki**.
 - **Brak pogrubienia, surowicówka bez zmian, nie ma zwężeń.**
 - Zapalenie **może uszkodzić mięśniówkę i przewodnictwo** → **toksyczne jelito olbrzymie** z dużym ryzykiem perforacji.
 - **Naciek zapalny, ropnie kryptowe, zniekształcenie krypt i nabłonkowa metaplasja. Mięśniówka zajęta rzadko** nawet w ciężkich przypadkach.
- Po wyleczonej chorobie może pozostać zanik śluzówki, zaburzenie architektury, ale może wrócić do całkowitej normy.
- **Brak ziarniników.**
- Ataki krwistej biegunki z ciągnącą treścią śluzową, bólem w dolnej części brzucha i kurczami jelita ustępującymi po defekacji. Objawy do kilku miesięcy. Czasem wymagana operacja.
- **50% ma łagodną formę, ~100% jeden nawrót w ciągu 10 lat.**
 - **Leczy się kolektomią.**
- Czasem atak poprzedza **zakaźna choroba jelit, atak stresu, czasem pierwsze objawy krótko po zaprzestaniu palenia, może je ono zmniejszyć.**
- Zwiększa ryzyko gruczolaka j. grubego.

Nieokreślone zapalenie j. grubego

- W 10% nie da się postawić jasnej diagnozy ze względu na pokrywanie się objawów.
- W obu chorobach leczenia takie samo.

Nowotworzenia związane z NChZJ

- Rozpoczyna się **dysplazją**, jej ryzyko zwiększają:
 - Od początku choroby **minęło 8-10 lat**.
 - **Zajęcie całego j. grubego (pancolitis)**.
 - Zwiększona częstość występowania i nasilenia aktywnego zapalenia.
- Po 8 latach od diagnozy pacjenci są obejmowani programami prewencyjnymi.
 - W przypadku **zapalenia dróg żółciowych ze stwardnieniem** ryzyko znacznie większe i obserwacja od postawienia diagnozy.
 - Nadzór wymaga licznych regularnych biopsji (mapowania).
 - Często dysplazja w płaskich obszarach śluzówki.
- **Dysplazja dużego stopnia może być związana z rakiem w tym miejscu lub oddalonym** → kolektomia (zwłaszcza gdy wieloogniskowa).
 - Małego stopnia może być leczona kolektomią lub obserwowana.
- Gruczolaki okrężnicy mogą być trudne do odróżnienia od polipowatej dysplazji.

POLIPY J. GRUBEGO

- **Najczęstsza lokalizacja.**
- **Siedzące** – bez szypuły. Wraz z wzrostem proliferacja otaczających tkanek, pociąganie i uwypuklenie do światła – **uszypułowane**.
 - **Nowotworowe** – gruczolak mogący zmienić się w raka.
 - **Nienowotworowe** – zapalne, hamartomatyczne, hiperplastyczne.

Zapalne

- Skutek **samotnego wrzodu odbytnicy**.
 - Triada – **krwawienie z odbytu, śluzowe upławy, zmiany zapalne w przedniej ścianie odbytu**.
 - Skutek relaksacji zwieracza odbytu – **ostry kąt w przedniej ścianie, otarcia i owrzodzenia**.

Hamartomatyczne

- Zdezorgnizowane, podobne do guzów masy z dojrzałych komórek, które prawidłowo występują w miejscu powstawania polipa.

Młodzieńcze

- **Najczęstsza** forma. Sporadyczne u dorosłych, często nazywane zapalnymi, zwłaszcza jeśli obecny naciek.
- Większość <5 r.ż., zwykle **odbytnica** → **krwawienia**. Czasem wypadanie i polip wystaje poza zwieracz.
 - Sporadyczne zwykle **pojedyncze**.
 - **Dziedziczne** – zespół polipowatości młodzieńczej (JPS) – autosomalny dominujący – 3-100 zmian.
 - **Zwiększone ryzyko gruczolakoraka.**
- **Kolektomia** by ograniczyć krwawienie.
- **Dysplazja w małej grupie**, zwykle w zespołach chorobowych.
- Nie do odróżnienia, zwykle **uszypułowane, gładka powierzchnia, czerwone zmiany**. Średnica <3 cm. Na przekroju **torbielowate przestrzenie** (rozszerzone gruczoły z śluzem i resztami zapalenia).
- Procesem inicjującym jest **rozrost śluzówki, mutacje TGF-β** (w JPS).

Zespół Peutza-Jeghersa

- **Autosomalny dominujący. Wiele żołądkowo-jelitowych polipów i przebarwienia śluzówki i skóry.**
 - Zwiększone ryzyko **raka j. grubego, trzustki, piersi, płuc, jajników, macicy, jąder.**
- Mutacje utraty funkcji **LKB1/STK11** są obecne u ~50% rodzinnych i części sporadycznych.
- Zwykle w **jelicie cienkim, czasem żołądek, okrężnica, rzadziej pęcherz i płuca.**
 - **Duże, uszypułowane, płacikowy obrys.** Rozgałęzioną sieć tkanki łącznej i m. gładkich błony mięśniowej w blaszce właściwej z prawidłowo wyglądającymi gruczołami.

Polipy hiperplastyczne

- Częste, zwłaszcza **6-7 dekada**. Skutek niepełnego zwrotu komórek nabłonkowych i opóźnionego złuszczenia nabłonka → **nawarstwianie komórek kubkowych.**

- **Nie złośliwieją**, ale wymagają różnicowania z **siedzącymi gruczolakami ząbkowanymi**.
- Najczęściej w **lewej połowie okrężnicy**, zwykle <5 mm. **Gładkie, guzkowe uwypuklenia śluzówki, często na szczytach fałdów.**
 - Zwykle **mnogie** (zwłaszcza w esicy i odbytnicy).
 - Z dojrzałych komórek **kubkowych i absorpcyjnych**.

Gruczolaki

- **Najczęstsze nowotwory j. grubego. Większość nie złośliwieje.**
- Obecna **dysplazja**. Małe, często uszypułowane polipy.
- **Równie często u kobiet i mężczyzn.**
- **Prawie u 50% dorosłych po 50 r.ż. na zachodzie.**
- Są prekursorami **gruczolakoraków**.
- Zaleca się przesiewy po 50 r.ż., jeśli w rodzinie pojawił się rak j. grubego we wcześniejszym okresie to zaleca się badania kontrolne 10 lat wcześniej niż wiek diagnozy.
- Rzadziej w Azji, ale zachorowalność wzrasta.
- **0,3-10 cm, uszypułowane/siedzące.** Powierzchnia przypomina malinę lub aksamit. Rozrost i stłoczenie krypt. Dysplazja nabłonkowa – **hiperchromazja, wydłużenie i warstwowość jąder, liczne figury podziału** – najłatwiej zauważyć na powierzchni.
 - Uszypułowane mają smukłą włóknisto-mięśniową szypułę z naczyniami z błony podśluzowej.
 - Zwykle pokrywa ją nabłonek prawidłowy, czasem dysplazja.

Cewkowe	Małe, uszypułowane, z małych gruczolów cewkowych.
Kosmkowe	Duże, siedzące pokryte smukłymi kosmkami. Częściej ogniska inwazji. Sama budowa nie zwiększa ryzyka raka jeśli nie weźmie się pod uwagę wielkości .
Cewkowo-kosmkowy	Mieszany.
Siedzący gruczolak ząbkowany	Histologicznie jak polipy hiperplastyczne , zwykle brak dysplazji. Najczęściej w prawej połowie . Potencjał złośliwienia jak klasyczne gruczolaki. Od polipa odróżnia go obecność ząbkowanych struktur na całej długości gruczolów (w hiperplastycznym tylko na powierzchni).

- Większość jest łagodna, część może mieć utkanie raka inwazyjnego.
- **Rozmiar** jest najważniejszą cechą świadczącą o złośliwości.
 - Rzadko <1 cm, ale **rak w 40% w >4 cm.**
 - Dysplazja dużego stopnia też jest czynnikiem ryzyka w tym samym polipie.
 - Ryzyko zwiększa też komponenta cewkowa $\geq 25\%$.
- Obrabia się materiał **metodą Quirkego**.

Zespoły rodzinne

Zespół polipowatości rodzinnej (FAP)	Autosomalny dominujący , liczne gruczolaki w młodym wieku. Mutacja <i>APC</i> . By rozpoznać potrzeba 100 polipów (budowa jak sporadyczne). Gruczolakorak u 100% z nieleczonym FAP przed 30 r.ż. Profilaktyczna kolektomia . Nowotwory mogą pojawić się w innej lokalizacji.
Zespół Gardnera	Mutacja <i>APC</i> . Liczne polipy , a także kostniaki żuchwy, czaszki, kości długich, torbiele epidermalne, guzy desmoidalne, nowotwory tarczycy, nieprawidłowości uzębienia .
Zespół Turcota	Mutacja <i>APC</i> u $\frac{2}{3}$ i występuje u nich rdzeniak zarodkowy . Reszta ma mutacje genów naprawy DNA i rozwijają się u nich glejaki . Niektórzy nie mają mutacji APC, ale w <i>MUTYH</i> (naprawa DNA przez wycinanie zasad). Rzadki .
Dziedziczny niepolipowaty rak jelita grubego (HNPCC, zespół Lynch)	Raki j. grubego i cienkiego, endometrium, żołądka, macicy, moczowodów, mózgu, dróg żółciowych i skóry . Rak w młodszy wieku niż gruczolak sporadyczny, zwykle w prawej połowie . Mutacje białek naprawy DNA , większość związana z <i>MSH2</i> i <i>MSH1</i> (model Knudsona). Mutacje najczęściej w sekwencjach mikrosatelitarnych → niestabilność mikrosatelitarna .

Gruczolakorak

- **Najczęstszy nowotwór złośliwy p. pokarmowego.**
- Zwykle **60-70 r.ż.**, <20% przed 50 r.ż., nieco częściej u **mężczyzn**.
 - 3-najczęstszy u mężczyzn i 2 u kobiet (tak samo śmiertelność).

- Najczęściej w krajach rozwiniętych.
 - Predysponuje **niskie spożycie niewchłanianego błonnika i wysokie rafinowanych węglowodanów i tłuszczów**.
 - Siedzący tryb życia (zaparcia), Crohn, *S. mansoni*, napromieniowanie jamy brzusznej i miednicy.
 - Działanie ochronne ma **aspiryna i inne NLPZ** (hamowanie **COX-2** – duża aktywność w 90% raków i 40-90% gruczolaków).
- **Szlak APC/β-kenina. Gruczolak → rak, 80% sporadycznych raków**, zazwyczaj we wczesnym etapie mutacja supresora (β-keniny) **APC** (5q21).
 - Prawdłowo wiążąc ją powoduje degradację, w mutacji dochodzi do akumulacji, translokacji do jądra i **transkrypcji MYC i cykliny D1**.
 - Towarzyszy temu mutacja **KRAS** (12p12) – w **<10% gruczolaków <1 cm i w 50% >1cm** i w 50% inwazyjnych gruczolakoraków.
 - Mutacje **SMAD2, SMAD4** (18q21) – komponenta szlaku TGF-β hamującego cykl.
 - W **70-80%** mutacja supresora **TP53** (rzadko w gruczolakach), często skutek delecji chromosomowej.
 - Może też dojść do **metylacji supresorów**.
- **Szlak niestabilności mikrosatelitarnej (15%) – zaburzenia naprawy niesparowanych zasad**. Zwykle ciche, rzadko w regionach kodujących lub promotorowych – **TGF-βR2 i BAX**. Prawie wszystkie raki w **HNPCC**.
 - Często też mutacje **BRAF** i metylacja **MLH1** (sporadyczne). W HNPCC germinalne **MLH1, MSH2, MSH6, PMS2**.
 - Czasem **TCF-4, IGF2R**.
 - W tym typie **zwykle brak mutacji KRAS i TP53**.
 - Częściej **prawostronne**, obecne nacieki limf., w podścielisku plazmocyty, częściej **wysokodojrzały śluzowy i niskodojrzały rdzeniasty/niskozróźnicowany**.
- **50% w odbytnicy lub esicy, a w kątnicy, wstępnicy lub zstępnicy 10-15%. Najrzadziej w poprzecznicy. Rosną skrycie i bezobjawowo.**

Proksymalnego j. grubego	Polipowate, egzofityczne – często przyczyna niedrożności. Powodują zmęczenie i osłabienie (niedokrwistość z niedoboru Fe – wskazanie do kolonoskopii).
Dystalnego	Tendencja do pierścieniowego wzrostu, czasem powodują niedrożność. Powodują utajone krwawienia (czarny stolec) , zmianę rytmu wypróżnień, skurcze, uczucie dyskomfortu w lewym dolnym kwadrancie.

- Utrata masy, gorączka, wyniszczenie.
- Z czasem naciekają ścianę i są wyczuwalne jako twarde masy.
- Mikroskopowo podobne – z wysokich walcowatych komórek, naciek ściany powoduje **odpowieź desmoplastyczną**.
 - Nisko zróżnicowane zawierają kilka struktur gruczołowych, inne mogą wydzielać dużo śluzu – gromadzi się w ścianie i pogarsza rokowanie.
 - Może być zbudowany z komórek syngnetowatych.
- Źle rokuje **słabe zróżnicowanie, typ śluzowy**. Najważniejsza jest **głębokość nacieku i przerzuty do węzłów**.
 - Przerzuty najczęściej do **wątroby, węzłów, płuc, kości**.
 - W odbytnicy nie ma krążenia wrotnego – omija wątrobę.

WYROSTEK ROBACZKOWY

Ostre zapalenie

- **Zwykle w okresie dojrzewania, u młodych dorosłych**. W ciągu życia ryzyko to **7%**. **Nieco częściej u mężczyzn**.
- Trudna diagnoza – podobne do zapalenia węzłów krezki, wirusowego zapalenia jelit, zapalenia miednicy obejmującego przydatki, ciążą pozamaciczną, bólem owulacyjnym, zapaleniem uchyłku Meckela.
- Skutek nagłego wzrostu ciśnienia → **zaburzenie odpływu żylnego**.
 - **W 50-80% związane z zamknięciem światła** (masy, kamienie kałowe, żółciowe, pasożyty, nowotwory).
 - Dochodzi do namnażania bakterii – **obrzęk i naciek neutrofilowy w świetle, błonie mięśniowej właściwej i okolicznych tkankach miękkich**.

- We wczesnej fazie **zastój** w naczyniach, we wszystkich warstwach ściany okołonaczyniowy **naciek neutrofilów**.
 - Surowicówka staje się **matowa, ziarnista, zaczerwieniona**.
- W ciężkich stanach mogą powstać **ropnie w ścianie (ostre ropne)** → duże owrzodziałe krwawiące obszary i **martwica zgorzelinowa (ostre zgorzelinowe)** z perforacją i ropnym zapaleniem otrzewnej.
- Najpierw ból **okolicy pępkowej**, który **przemieszcza się do prawego kwadrantu**. Z nudnościami, wymiotami, gorączką, nieznaczną leukocytozą. Bolesność w punkcie McBurneya.

Nowotwory

- Najczęściej **rakowiak**, zwykle diagnozowany przypadkowo.
 - Zwykle w szczycie – bulwiasta opuchlizna 2-3 cm.
 - **Może naciekać ścianę i tkanki miękkie. Przerzuty rzadkie.**
- Gruczolaki i gruczolakoraki mogą zamknąć światło.
 - Może powstać **torbiel śluzowa** na skutek **zamknięcia światła** lub **rozwaju gruczolakotrobielaka śluzowego** lub **torbielowatego gruczolakoraka śluzowego** (może naciekać ścianę i rozsiać się w jamie otrzewnej – podobne do guzów śluzowych jajnika, **w zaawansowanych jama brzuszna jest wypełniona lepkim, spoistym śluzem – śluzak rzekomy otrzewnej, rozwój może się zatrzymać na lata, ale zwykle zgon**).

WĄTROBA

- Wycięcie **60%** powoduje minimalne zaburzenia u zdrowej osoby, a w ciągu 4-6 tyg. masa odbudowuje się.
 - Jeśli dojdzie do masywnej martwicy – **całkowita odbudowa (restitutio ad integrum)** – jeśli tylko pacjent przeżyje skutki metaboliczne.
 - Maskuje to jej uszkodzenie.

Niewydolność wątroby

- Skutek **martwicy kęsowej** (pojedynczych hepatocytów), **fal objawowego niszczenia mięszu i rzadko nagłego uszkodzenia**.
- Gdy wyczerpie się **80-90% rezerwy czynnościowej**.
 - Często dochodzi do zachwiania równowagi i dekompensacji (zakażenia, zaburzenia elektrolitowe, duże zabiegi, niewydolność krążenia, krwawienie z p. pokarmowego).

Ostra, z masywną martwicą	Skutek leków/WZW. Niewydolność w ciągu 2-3 tyg. od początkowych objawów encefalopatii (~3 mies. – podostra). Mikroskopowo nasiloną martwicą. Wymaga przeszczepu.
Przewlekła choroba wątroby	Najczęstsza. W końcowym zajęte wszystkie składowe wątroby, ale zapoczątkowanie niszczenia jest związane z hepatocytami (mięszkowe), zależne od dróg lub nacyniowe . Często kończy się marskością .
Nieprawidłowa czynność bez oznak martwicy	Uszkodzenie mitochondriów w zespole Rey'a, ostre ciążowe stłuszczenie wątroby, polekowe, skutek toksyn.

- Prawie zawsze **żółtaczką**, często **hipoalbuminemia** (obrzęki), **hiperammonemia**. W przewlekłej:
 - **Rumień dłoniowy** (erythema palmaris) – lokalne poszerzenie naczyń).
 - **Pajęczki nacyniowe** (w każdym poszerzona pulsująca tętniczka, od której odchodzą małe nacynia).
 - **Hipogonadyzm i ginekomastia** u mężczyzn.

- W ostrej **żółtaczka i encefalopatia**.
- Przyczyny zgonu:
 - Gromadzenie metabolitów i niewydolność wielonarządowa.
 - Niewydolność oddechowa z zapaleniem płuc i posocznicą i NN.
 - Skaza krwotoczna (diathesis haemorrhagica) → masywne krwotoki min. z przewodu.
 - Wchłaniana krew dodatkowo obciąża wątrobę.
- W pełnoobjawowej bardzo złe rokowanie, zgon w 80% przypadków w ciągu kilku tyg./mies.
 - 40% może samoistnie wyzdrowieć.

Żółtaczka

- **Zabarwienie skóry i twardówek (icterus), gdy bilirubina wzrośnie >2 mg/dl (norma <1,2).**
- **Cholestaza** – retencja, bilirubiny, soli żółciowych i cholesterolu.
- Większość bilirubiny pochodzi z rozpadu erytrocytów (0,2-0,3 g), a reszta z obrotu białek hemowych.
 - **Erytropoeza nieefektywna** – przedwczesna apoptoza w szpiku.
- Jest ona wiązana z albuminami, w wątrobie z glukuronianem w ER → ulegają pod wpływem bakteryjnych β -glukuronidaz rozsprężeniu i rozpadowi do urobilinogenów (20% wchłaniane zwrótnie w j. krętych i okrężnicy).

Hiperbilirubinemia z dominującą niesprężoną	Nadmierna produkcja	Niedokrwistości hemolityczne, resorpcja krwi z krwotoków, nieefektywna erytropoeza (niedokrwistość złośliwa, talasemia).
	Zmniejszony wychwyt	Leki zaburzające błonowe białka transportujące, rozlane choroby (WZW, polekowe, marskość).
	Zaburzenia sprzęgania	Fizjologiczna noworodków (w ciągu 2 tyg.).
Z dominującą sprężoną	Zmniejszone wchłanianie dwuglukuronianów	Niedobór białek transportowych w kanalikach, leki zaburzające działanie błony kanalików (doustna antykoncepcja, cyklosporyna), uszkodzenie komórek (wirusowe, polekowe zapalenia, całkowite odżywianie pozajelitowe, zakażenia ogólnoustrojowe).

	Zaburzenia przepływu żółci	Uszkodzenie dróg (marskość żółciowa pierwotna, pierwotne zapalenie ze stwardnieniem, HvHD, przeszczepienie), kamica, rak trzustki.
--	----------------------------	--

- W ciężkich bilirubina może sięgać 30-40 mg/dl.

- **Najczęściej zapalenia i utrudnienie przepływu.**
- Wrodzone:

Zespół Gilberta	7%, łagodna, heterogenna , niewielka, przemijająca hiperbilirubinemia z nadmiarem niesprężonej . Spadek aktywności transferazy glukuronylowej , nasilenie zależy od polimorfizmów, nie dochodzi do uszkodzenia wątroby.
Zespół Dubina-Johnsona	Autosomalny recesywny, defekt transportera (wydalanie glukuronianów) – nadmiar sprężonej . Ciemne zabarwienie wątroby (spolimeryzowane metabolity epinefryny), hepatomegalia , brak zaburzeń czynnościowych.

- Czasem pierwszym objawem jest **świąd**, rzadko **kępki żółte** (xanthomata – nagromadzenie cholesterolu).
- **Podwyższone stężenie ALP.**
- Zaburzenia wchłaniania.
- Zwężone drogi można korygować chirurgicznie, w przypadku wewnątrzwątrobowego zastojów żółci zabiegi mogą pogorszyć stan.

Encefalopatia wątrobowa

- Nagła lub podstępna. Zaburzenia świadomości (od niewielkich przez splątanie i osłupienie do śpiączki i zgonu).
 - Kilka godzin-dni.
- Sztywność, wygórowane odruchy, nieswoiste zmiany EEG, drgawki. Charakterystyczne jest **asterixis (drżenie trzepoczące)** – grubofaliste, nierytmiczne gwałtowne ruchy wyprostne i zgięcia, głowy i kończyn.
- Wywołane zaburzeniem czynności hepatocytów i omijaniem wątroby przez krążenie wrotne.
- **Amoniak** zaburza działanie neuronów i powoduje **obrzęk i reakcję astrocytarną**.
 - Przewlekłe – zaburzenia produkcji neuroprzekazników.

Marskość wątroby

- Wywołane przewlekłymi infekcjami, nie- i alkoholowym zapaleniem ze stłuszczeniem (NASH), chorobami autoimmunologicznymi, gromadzenie nadmiaru Fe.
- Rozlane włóknienie i przebudowa z tworzeniem guzków.
- **Mostki włókniste** – blizny (od delikatnych do wyraźnych) otaczające sąsiednie zraziki.
 - Długotrwałe włóknienie jest nieodwracalne dopóki trwa choroba pierwotna, lub tworzą się rozsiane połączenia naczyniowe omijające. Obserwowano **regresję** po usunięciu przyczyny.
 - **Wrotno-wrotne, wrotno-centralne i centrelno-centralne.**
- **Guzki w mięszu** – włókniste pasma otaczające hepatocyty.
 - **Od <3 mm do >1 cm (drobno- i wielkoguzkowa).** Hepatocyty z wcześniej obecnych (mają cechy starzenia) i nowe – z macierzystych (zlokalizowane koło kanałów Heringa i drobnych żółciowych, źródło także proliferacji przewodników ulokowanych na obwodzie (z proliferacją śródbłonna, miofibroblastów i nacieku)).
- **10% jest kryptogenna** (większość to wypalone NASH).
- We wszystkich zmiany tkanki włóknistej i ECM:
 - Normalnie kolagen I, III, V i XI są obecne w torebce, przestrzeniach wrotnych i dookoła żył środkowych, hepatocyty bez błon podstawnych. **W marskości I i III odkładane we wszystkich strefach zrazika.**
 - Pochodzi z komórek **okołokozatokowych gwiazdzistych** (normalnie gromadzą wit. A, ale tu przekształcają się w **miofibroblasty**).
 - Aktywowane **RFT, GF, TNF, IL-1, limfotoksynami** – produkowane przez uszkodzone **komórki Browicza-Kupffera i śródnabłonkowe** naczyń zatokowych.
 - Produkują **GF, cytokiny, chemokiny** – **TGF-β**.
 - W pewnych formach biorą udział **fibroblasty przestrzeni wrotnych**.
- Proces dynamiczny – synteza, rozpad i odkładanie ECM. Modulowany przez **MMP i ich inhibitory** – **możliwa regresja marskości pod warunkiem usunięcia przyczyny.**
- Zakrzepica i zapalenie naczyń → hipoperfuzja z zanikiem i hiperperfuzja z kompensacyjną regeneracją.

- Główne zmiany naczyniowe:
 - **Utrata fenestracji** śródbłónka zatok.
 - **Rozwój omijających połączeń** (między ż. wrotną a wątrobową i t. wątrobową a ż. wrotną) – zaburzenia ciśnienia → **dysfunkcja i nadciśnienie wrotne**.
- Utrata fenestracji i pogrubienie błony podstawnej → **zmiana przepływu niskociśnieniowego na wysokociśnieniowy bez możliwości wymiany**.
 - Wzmocnione przez **utratę mikrokosmków**.
- Wszystkie formy mogą być **długo bezobjawowe**.
 - Początkowo **jadłowstręt, utrata masy, osłabienie, w zaawansowanej wyniszczenie** → niewydolność wątroby (zwykle po obciążeniu metabolicznym).
 - Zgon na skutek **niewydolności, powikłań nadciśnienia wrotnego, HCC**.

Nadciśnienie wrotne

Przedwątrobowe	
Wewnątrzwątrobowe	Głównie skutek marskości , rzadziej schistosomatoza , nasilone stłuszczenie, sarkoidoza, gruźlica prosówkowa, hiperplazja guzkowa regeneracyjna.
Pozawątrobowe	

- W marskości – **wzrost oporu w naczyniach zatokowych i ucisk żż. środkowych** (włóknienie okołozylne i guzki).
 - **Anastomozy w beleczkach włóknistych przenoszą wysokie ciśnienie tętnicze na układ wrotny**.
 - Na skutek **krażenia hiperdynamicznego** wzrost ciśnienia w ż. wrotnej – poszerzenie t. układu trzewnego pod wpływem NO – odpowiedź na zmniejszone usuwanie DNA bakteryjnego wchłanianego w jelitach.

Wodobrzusze (ascites)

- Ujawnia się gdy objętość **>500 ml**, ale może gromadzić się wiele litrów.

- Płyn surowiczy zawierający **3 g/dl białka** (głównie albuminy), gradient między nim a surowicą wynosi $>1,1$ g/dl. Może zawierać komórki międzybłonka i jednojądrowe.
 - **Neutrofile – zakażenie, a krwinki – rozsiew raka w jamie brzusznej.**
- Jeśli trwa długo → **hydrothorax**, zwykle **prawostronny** (przepływ naczyniami limfatycznymi).
- Nadciśnienie w naczyniach zatokowych i hipoalbuminemia powoduje przechodzenie płynu do przestrzeni Dissego.
- Przesączanie płynu śródmiąższu do jamy otrzewnowej.
 - Prawdłowo przepływ chłonki przez wątrobę – 800-1000 ml/dobę, w marskości do **20 l/dobę**.
 - Zawiera **dużo białka i mało lipidów**.
- **Zatrzymanie sodu i wody w nerkach na skutek hiperaldosteronizmu wtórnego.**

Krążenie oboczne

- Powstają **żylaki** odbytu, przełykowo-żołądkowe (u 65%), shunty w więzadle sierpowatym (krążenie okołopępkowe i ściany brzucha – głowa meduzy).
 - Żylaki odbytu krwawią rzadko, pęknięcie tych przełyku powoduje krwawe wymioty (haemetemesis).
- **Splenomegalia** – zwykle o około 1000 g → **hiperspelnizm**.
- **Zespół wątrobowo-nerkowy** – NN przy uszkodzeniu wątroby i braku innych przyczyn.
 - Poszerzenie naczyń w krążeniu trzewnym i zwężenie w układowym **zmniejsza perfuzję** (zwłaszcza kory).
 - **Oliguria, wzrost stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy.** Upośledzenie zagęszczania – hipoosmolarny, pozbawiony białek. W osadzie niskie stężenie sodu.
 - Leczy się dializami do czasu przeszczepu.
- **Zespół wątrobowo-płucny** – schorzenia uszkodzające wątrobę mogą jednocześnie uszkadzać płuca (**niedobór $\alpha 1$ -antytrypsyny**), wodobrzusze **zmniejsza pojemność** płuc (także na skutek nadciśnienia wrotnego) → zmiana perfuzji płuc.
 - Nadciśnienie wątrobowo-płucne – związane z chorobą wątroby lub nadciśnieniem wrotnym.

- Skutek nadciśnienia wrotnego i **obkurczenia i przebudowy naczyń płucnych** → **prawokomorowa niewydolność krążenia**.
- Dusznność wydechowa, palce pałeczkowate, kołatanie serca, ból w klatce.
- Poszerzenie naczyń i nieprawidłowy przepływ krwi. Zaburzenia wentylacji i perfuzji → nasilona **hipoksja z dusznością i sinicą**.
 - Wczesne podanie tlenu usuwa objawy, nasilone poszerzenia i malformacje tętniczo-żylne powodują **powstanie przecieków prawo-lewych** nie nadających się do korekty.
 - **Zmniejszenie duszności w pozycji leżącej/siedzącej (platypnoe) i ortodeoksja**.
- Czasem powrót prawidłowej funkcji po przeszczepie.

USZKODZENIA POLEKOWE I TOKSYCZNE

- Najważniejszą toksyną jest alkohol.
- Reakcje na leki:
 - Przewidywalne – jeśli doszło do kumulacji odpowiedniej dawki.
 - Nieprzewidywalne – zależą od indywidualnych cech organizmu (reakcje immunologiczne).
- Uszkodzenie może być natychmiastowe lub nie.
- Najczęściej po **acetaminofenie** – jego metabolity produkowane przez P-450 hepatocytów strefy 3 działają toksycznie, gdy ulegną zniszczeniu ich funkcje podtrzymują strefy 2, w ciężkim także okołowrotne → **piorunująca niewydolność wątroby**.
- Idiosynkratycznie działają – chlorpromazyna, halotan, sulfonamidy, α -metylodopa, allopurynol.
 - Często współdziałają różne mechanizmy cytotoksyczności bezpośredniej.

ZAPALENIA WĄTROBY

- Hepatitis – swoisty obraz uszkodzenia hepatocytów związany z zapaleniem, gdy proces jest przewlekły to także bliznowacenie.
- Łagodne ostre – nie zmieniona, lub lekko plamisty rysunek.

- Masywna martwica – **znaczne obkurczenie** (do 500-700 g), a potem przekształca się w zwiotczały, czerwony narząd z **pomarszczoną, obfitą torebką**.
 - Ogniska niszczenia są nierównomierne, na przekroju są gliniasto-czerwone, woskowate z plamistym, żółciowym zabarwieniem.
- Jeśli przeżyje >tydz. to dochodzi do regeneracji dzięki hepatocytom które przetrwały, jeśli rusztowanie mięszu nie uległo uszkodzeniu to odbudowa jest zgodna z pierwotną architektoniką.
 - Jeśli uszkodzenie jest poważne to regeneracja jest **chaotyczna – guzkowe masy, oddzielone ziarninowaniem i bliznowaceniem**.
- W przewlekłym makroskopowo bez zmian, lub bliznowacenie ogniskowe, a nawet rozsiane guzki otoczone nasilonym włóknieniem.
- Nacieki z jednojądrowców są we wszystkich fazach – wywołują odpowiedź **T-komórkową**.
 - Odróżnia się na podstawie uszkodzeń komórek i nasileniu zapalenia.
 - **W ostrym mniej nacieków i więcej martwicy.**
- Typy:

Obrzmienie (zwyrodnienie balonowate)	Wyglądająca pusto, biała cytoplazma, potem komórki pękają i ulegają cytolizie. Zostawiają puste miejsce (zapadnięta sieć włókien retikuliny). Makrofagi oznaczają miejsca po hepatocytach.
Apoptoza	Obkurczają się, są eozynochłonne, jądra fragmentują. Mogą być obecne efektorowe T . W pewnej odległości od przestrzeni wrotnych – zapalenie zrazikowe (hepatitis lobularis).
Ciężkie przypadki	Martwica wokół żył centralnych – debris, zapadnięte włókna retikuliny, przekrwienie, krwotoki, zapalenie. Nasilenie → martwica mostkująca centralno-wrotna → zadanie mięszu. Pojawia się piorunująca niewydolność wątroby, gdy nie prowadzi do zgonu – marskość pozapalna.

- W ostrym zmiany zapalne w przestrzeniach wrotnych są niewielkie lub nieobecne.
- W przewlekłym charakterystyczne są **nasilone nacieki jednojądrowców w przestrzeniach bramno-żółciowych**.

- Często **graniczne zapalenie wątroby** (interface hepatitis) – zmiany na **pograniczu między mięszem a zrębem przestrzeni wrotnych** (lub bliznami).
- **Początkowo włóknienie w przestrzeniach wrotnych** (u części chorych powstają pasma bliznowacenia – między przestrzeniami).
W najcięższych bliznowacenie i tworzenie guzków regeneracyjnych powoduje marskość.

WZWA

- Łagodne, samoograniczające. Inkubacja 2-6 tyg. (średnio 28 dni).
- **Nie powoduje przewlekłego zapalenia i nosicielstwa.**
 - Rzadko piorunujące. Zgon w 0,1%.
- Na całym świecie, ale jest **endemiczne w krajach gdzie panują złe warunki sanitarne** – da się u nich wykryć Ig przed 10 r.ż.
 - U **dzieci łagodne lub bezobjawowe, a ciężkie u dorosłych.**
- Rozsiew z **zanieczyszczoną wodą i żywnością.**
 - Wydalany z kałem **2-3 tyg. przed rozpoczęciem żółtaczki i przez tydz. jej trwania.**
 - Brak znaczących ilości w ślinie, moczu, nasieniu.
 - Zwykle **kontakt z zarażoną osobą lub droga fekalno-oralna.**
 - Rzadko krwiopochodne – krótkotrwałe, nie bada się krwi.
- W krajach rozwiniętych – spożycie **surowych/gotowanych na parze skorupiaków.**
- Jednoniciowy RNA, bezosłonkowy, pikoronawirus.
 - Dociera do wątroby po wchłonięciu z jelit, tam replikacja i wydalany z żółcią.
 - **Nie jest cytotoksyczny – uszkodzenie przez limf. T.**
 - W chwili pojawienia się objawów obecne swoiste **IgM** – marker ostrego zakażenia. IgG dają odporność na kolejne.
 - W USA seropozytywność wzrasta stopniowo z wiekiem – 40% do 50 r.ż.
- Prewencja – higiena, bierne uodpornienie Ig dzieci, starszych, immunoniekompetentnych, szczepionki z inaktywowanymi wirusami przed podróżą/szybko po kontakcie.

- Może wywołać ostre zapalenie wątroby z wyzdrowieniem, piorunujące z martwicą, przewlekłe bez postępu, postępującą chorobę kończącą się marskością, bezobjawowe nosicielstwo.
 - **Przewlekłe jest prekursorem HCC.**
- **80% przewlekłych zakażeń jest w Azji i na zachodnich obrzeżach Polinezji** – częstość w populacji 10%.
- **Pozostaje we krwi podczas końcowej fazy przedłużonego okresu inkubacji (4-26 tyg.) i w okresie aktywnych epizodów ostrego i przewlekłego zapalenia wątroby.**
 - Obecny we wszystkich płynach ustrojowych, brak w kale.
- **Odporny na skraje temperatury i wilgotności.**
- Przenoszony głównie **krwią i płynami ustrojowymi, rzadziej nasieniem, śliną, potem, łzami, mlekiem, wysiękami.**
 - W rejonach endemicznych głównie **wertykalnie**, a na obszarach niskiej zachorowalności **horyzontalnie**.
- **U dorosłych większość ulega eliminacji, wertykalne są częściej przewlekłe** – noworodki mają problem z usunięciem wirusa.
- Hepadenowirus, DNA, replikacja nie wymaga integracji, ale czasem ona zachodzi (często prowadzi do inaktywacji na skutek rearanzacji i delecji).
 - Częściowo dwuniciowe, koliste. Koduje:
 - **Rejon przedrdzeniowo-rdzeniowy nukleokapsydu rdzenia (HBcAg)** – obecny w zakażonym hepatocycie.
 - **Białko rejonu przedrdzeniowego (HBsAg)** – wydzielany do krwi, ocena stanu **przedłużającej się infekcji**.
 - **Glikoproteina stanowiąca osłonkę (HBsAg)** – w dużej ilości we krwi, jest immunogenna.
 - **Polimeraza DNA** – o aktywności RT.
 - **Białko HBV-X** – aktywator transkrypcji wielu genów wirusa i gospodarza (ingerencja z TF). Niezbędne do zakaźności, **udział w patogenezie HCC – regulacja degradacji i ekspresji p53.**
- Po zakażeniu i długim bezobjawowym okresie ostry (kilka tyg. – mies.).

HBsAg	Przed objawami, najwyższy poziom w okresie objawowym , potem spadek w ciągu 3-6 mies. do niewykrywalnego poziomu.
Anty-HBs	Poziom rośnie do momentu zakończenia ostrego zakażenia, niewykrywalne kilka tyg.-mies. po zniknięciu HBs. Mogą pozostać do końca życia dając ochronę.
HBeAg, HBV-DNA, polDNA	Pojawiają się po HBsAg, marker replikacji . Przedłużająca się obecność HBeAg świadczy o trwającej replikacji, zakaźności i prawdopodobnie progresji do przewlekłego zapalenia.
Anty-HBe	Oznaczają szczyt ostrej infekcji i ustępowanie.
Anty-HBc IgM	Obecne krótko przed wystąpieniem objawów, równocześnie z wzrostem aminotransferaz – rozpad hepatocytów. W ciągu kilku mies. zastępowane IgG (ocenia się przez spadek IgM przy wzroście Ig anty-HBc).

- Obecne zmutowane szczepy – nie tworzą HBeAg – poziom niski lub niewykrywalny, albo odporne na immunizację (Arg → Gly uniemożliwia rozpoznawanie HBsAg przez Ig).
- **Silna odpowiedź swoista pojawia się w chwili ustępowania ostrej fazy zakażenia.**
 - **Nie ma efektu cytopatycznego, komórki niszczone przez CD8⁺.**
- Zapobiega się szczepieniami, przesiewom krwi, przeszczepów.
- Szczepionka z oczyszczonego HBsAg produkowanego przez drożdże – produkcja Ig u 95% niemowląt, dzieci i młodzieży.
- Charakterystyczny jest **obraz matowego szkła hepatocytów.**
 - W przewlekłym, gdy dojdzie do **integracji** i gen HBsAg wbuduje się obok aktywnego promotora hepatocyt wytwarza antygen bez pełnej replikacji – **wtręty cytoplazmatyczne.**
 - **Równomiernie rozproszona, ziarnista, eozynofilna cytoplazma.**

WZWC

- Średnia zapadalność 3%, liczba nabytych zakażeń zmniejsza się (mniej poprzezoczeniowych i od narkotyków).
- Przenoszone głównie przez krew, 60% od narkotyków i.v.

- 4% produkty krwipochodne, 4% narażenie zawodowe.
 - Niski odsetek – droga płciowa lub wertykalna.
- Częściej niż HBV progresja do **przewlekłej choroby i marskości**.
- Jednoniciowy, polarność RNA(+), flawiivirus. Zawiera wysoko chronione regiony terminalne – końce otwarte ramki odczytu (ORF), kodują białka strukturalne i niestrukturalne.
 - Na ich podstawie sklasyfikowano 6 genotypów.
 - Ze względu na niską jakość replikacji powstają **gatunki pozorne** (quasispecies).
 - Wysoka różnorodność gorzej rokuje i utrudnia tworzenie szczepionki.
- Inkubacja **2-26 tyg. (średnio 6-12)**. U **75% ostra faza bezobjawowa**.
 - **RNA można wyizolować kilka dniach-8 tyg. (zależy od dawki)**.
 - Aminotransferazy wzrastają od **2 do 12 tyg.**
 - Ig pojawiające się po kilku tyg-mies, **nie są efektywne**.
 - Silna odporność CD8⁺ i CD4⁺ prowadzi do samoistnego ustąpienia infekcji, ale tylko część daje radę wyeliminować wirus.
 - W przedłużającym się zakażeniu możliwe wykrycie RNA-HCV, obecne epizody wzrostu aminotransferaz (lub stały wzrost).
 - U niewielkiej grupy stężenie prawidłowe mimo zmian histologicznych.
 - Może też wystąpić przy braku objawów – nawracające rzuty martwicy.
- **Przedłużająca się infekcja jest typowa** – u 80-85% z subklinicznym lub bezobjawowym przebiegiem.
 - **20% przewlekłe chorych marskość** – w momencie rozpoznania lub powstaje w ciągu 20 lat. Czasem dziesiątki lat bez progresji marskości, a czasem piorunujące zapalenie wątroby.
- **Znaczny wzrost ryzyka HCC.**
- **Obraz typowy dla zapalenia, często stłuszczenie** (zaburzenie metabolizmu lipidów/oporność na insulinę/zespół metaboliczny), **nacieki limf. w przestrzeniach wrotnych** (nawet grudki), **uszkodzenia przewodów żółciowych** (bezpośrednie zakażenie nabłonka).

WZWD

- Jedyne, który może spowodować zakażenie wyłącznie gdy jest otoczony HBsAg – **jego replikacja całkowicie zależna od HBV**.
- Zapalenia:
 - **Ostre – koinfekcja.** Większość jest zdolna do eliminacji i całkowicie zdrowieje, w przypadku superinfekcji przyspieszenie przebiegu zapalenia po którym nasilone przewlekłe zapalenie wątroby (4-7 tyg.).
 - Dodatkowe nadkażenia u przewlekłego nosiciela HBV.
- Obecne na całym świecie, odsetek zakażeń od 8% we Włoszech do 40% w Afryce i środkowym wschodzie.
 - Rzadko w Azji SE i Chinach.
 - Zakażenia głównie u narkomanów i pacjentów po wielokrotnych przetoczeniach.
- **RNA i HDVAg można wykryć w surowicy i wątrobie tuż przed i w pierwszych dniach ostrych objawów.**
 - IgM są najlepszym wskaźnikiem (wysokie miano bezpośrednio w infekcji lub po).
- W przewlekłym zapaleniu na skutek superinfekcji HDV obecne HBsAg i anty-HDV (IgM i IgG) – ich wysokie miano mogą się utrzymywać przez kilka miesięcy.

WZWE

- Przenosi się przez **zakażoną wodę**. Endemiczny w Indiach.
 - U Hindusów Ig u 40%.
- Zakażenia sporadyczne głównie u podróżników, a w Indiach 50% ostrego, sporadycznego zapalenia.
- Zwykle ustępuje samoistnie. Nie związany z przewlekłą chorobą lub przedłużoną wiramią.
- **Wysoka śmiertelność wśród ciężarnych – do 20%.** Średni czas inkubacji po ekspozycji to **6 tyg.**
- Bezosłonkowy, jednoniciowy, hepewirus.
- Podczas aktywnego zakażenia w cytoplazmie HEVAg.
- Można go wykryć w kale, a Ig we krwi.

Cechy zapaleń

Ostre bezobjawowe zakażenie	Jedynie serologiczne wykładniki. Wykrywane przypadkowo, lub nieznacznie podniesione aminotransferazy, obecne Ig.	
Ostre zapalenie	Żółtaczka lub bez. Może być wywołane każdym (łatwo rozpoznawane dla HBV, rzadko dla HCV).	
	Okres wylegania	W ostatnich dniach szczyt zakaźności (i początku objawów).
	Faza przedżółtaczkowa	Nieswoiste objawy ogólnoustrojowe, kilka dni złego samopoczucia, potem zmęczenie, brak apetytu, nudności. Czasem utrata masy, gorączka, bóle głowy, mięśni stawów, wymioty i biegunka. U 10% objawy jak choroby posurowiczej (krążące kompleksy). Podwyższony poziom aminotransferaz. Nieznacznie powiększona i tkliwa wątroba (czasem objawy bardziej nasilone – wysoka T, dreszcze, bóle głowy, ból w prawym górnym kwadrancie).
	Faza żółtaczkowa	Inne objawy zaczynają zanikać. Nadmiar niesprężonej. Stolce jasne , zatrzymanie soli żółciowych może wywołać świąd . Zwykle u dorosłych z HAV, u 50% HBV, rzadko w HCV.
	Rekonwalescencja	Po kilku tyg. mies.
Piorunujące zapalenie	Z nasiloną martwicą → ostra niewydolność. W A, B, D, E (HCV tylko w silnej immunosupresji). Jeśli trwa kilka tyg.-mies. podostra .	
Przewlekłe zapalenie	Może postępować w kierunku marskości. Ciągłe/nawracająca >6 mies. objawy kliniczne lub wyłącznie wykładniki biochemiczne/serologiczne. Najważniejszym czynnikiem jest czynnik etiologiczny. Różne objawy – podwyższenie aminotransferaz, zmęczenie, złe samopoczucie, utrata apetytu, łagodna żółtaczka, pajączki naczyniowe, rumień dłoniowy, niewielka hepatomegalia, bolesność, wydłużenie PT, czasem hiper- γ -globulinemia, -bilirubinemia, wzrost ALP.	

	W HCV i HBV zapalenie naczyń i kłębuszkowe nerek wywołane kompleksami . U 50% z HCV krioglobulinemia . Głównymi przyczynami zgonu jest niewydolność, encefalopatia, masywne krwawienie z żyłaków, HCC .
Przewlekłe nosicielstwo	Bez jawnych objawów. Źródło zakażenia . Może być bez objawów i zmian w biopsji lub z nimi. Przyczyną dla HBV jest w 90-95% nabycie podczas porodu (1-10% u dorosłych). Nosicielstwo HCV to 0,2-0,6%.

Inne infekcje wirusowe

EBV	Łagodne zapalenie w ostrej fazie mononukleozy .
CMV	U noworodków i immunoniekompetyentnych – zmiany cytomegaliczne w hepatocytach, nabłonku dróg i śródbłonku.
Herpes	Może zaatakować hepatocyty u noworodków i immunoniekompetyentnych .
Żółta febra	Częsta w tropikach. Apoptoza hepatocytów – ciała Councilmana (czasem u dzieci i immunoniekompetyentnych w różyczce, adenowirusach i enterowirusach).

Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby (AIH)

- Przebieg powolny lub nasilony. **Dobrze odpowiada na immunosupresję, ale zwykle brak pełnej remisji.**
 - **Ryzyko marskości 5% – główna przyczyna zgonu.**
- **70% u kobiet (4:1)**, brak markerów serologicznych dla wirusów, wzrost IgG w surowicy >2,5 g/dl, wysokie miana auto-Ig (w 80%), obecność RZS, zapalenia tarczycy, zespołu Sjögrena, CU (u 60%).
- Można podzielić ze względu na klasy Ig.
 - U większości obecne **przeciwwądrowe, przeciw m. gładkim, antygenom mikrosomalnym wątroby i nerek, rozpuszczalnemu antygenowi wątroby i trzustki.**

- Typy:

I	Anty-ANA, SMA, AMA. Szczyt zachorowań 10-20 i 45-70 r.ż.
II	Anty-LMK1, ACL-1. Szczyt zachorowań 2-14 r.ż.
III	Anty-SLA, LP. Szczyt zachorowań 30-50 r.ż.

- Bez znaczenia dla rokowania i leczenia.
- Uszkodzenie wywołane głównie **CD4⁺**.
- **Po początkowym nasilonym zapaleniu nagle bliznowacenie. Faza wstępna jest subkliniczna. Obraz:**
 - Bardzo nasilone uszkodzenie hepatocytów z **rozsianą zlewną martwicą (interface hepatitis** – zmiany wokół przestrzeni bramno-żółciowych). Intensywne zapalenie z bliznowaceniem.
 - Wypalona marskość – kiedyś główne wykrywane, obecnie wykrywa się wcześniej.
- W naciekach często **plazmocyty**.
- **Początek gwałtowny u 40%**, może być **piorunujące** (encefalopatia w ciągu 8 tyg. od początku objawów).
- **Gdy nieleczone zgon w 40% w ciągu 6 mies., a w 40% marskość.**
 - Przeszczepia się narząd, **25% nawrót**.

Uszkodzenie polekowe i toksyczne

- **Acetaminofen** – jak w piorunującym ostrym w WZA, B.
- **Izoniazyd** – zmiany jak w wirusowych, mogą się cofnąć po zakończeniu leczenia.
- **Minocyklina, nitrofurantiona** – zapalenie autoimmunologiczne, czasem odpowiadają na immunosupresję.

NIE- I ALKHOLOWE STŁUSZCZENIE WĄTROBY

- **Stłuszczenie z zapaleniem (steatohepatitis) i marskość.**
- **Niealkoholowe (NAFLD) – może naśladować.**
 - Związane z zespołem metabolicznym.

Stłuszczenie komórek wątrobowych	Gromadzenie zaczyna się w hepatocytach części centralnej. Drobn- i wielkokropelkowe (największe wypełniają całkowicie komórkę i przemieszczają jądro obwodowo). Postępuje obwodowo. Może być znacznie powiększona (4-6 kg), mięka, żółta i tłusta.
---	--

Stłuszczenie z zapaleniem	Silniej wyrażone w alkoholowym .	
	Zwyrodnienie balonowate	Pojedynczo lub rozsiane ognika, zaczyna się od centrum zrazika.
	Ciałka Mallory'ego-Denka	Splątane filamenty pośrednie (także keratyna 8 i 18 połączona z ubikwityną) – eozynochłonne wtręty cytoplazmatyczne w degenerujących komórkach.
	Nacieki neutrofilów	Gromadzą się wokół degenerujących hepatocytów, zwłaszcza mających ww. ciała. W mięszu i przestrzeniach wrotnych limf. i makrofagi .
Stłuszczenie z zapaleniem i włóknieniem	Włóknienie zaczyna się wokół ż. centralnej , potem w przestrzeniach Dissego i okołozatokowych – rozprzezstrzenia się zajmując pojedyncze hepatocyty/grupy – obraz siatki drucianej. Zmiany mogą się łączyć z przestrzeniami wrotnymi → przegrody włókniste centralno-portalne , gdy stają się wyraźne wątroba przybiera guzkowy/marski obraz . Zwykle przyczyna pozostaje → podział guzków przez nowe pasma → marskość drobnoguzkowa (Laenneca) .	

- Na początku marska wątroba jest **żółtawo-jasnobrązowa z cechami stłuszczenia i powiększenia**, na skutek niszczenia w ciągu kilku lat → **brązowy, obkurczony narząd bez stłuszczenia z guzkami <0,3 mm** (mniejsze niż w przewlekłym wirusowym).
 - Na koniec faza wypalenia.
- Większość kryptogennych to wypalone niealkoholowe stłuszczenie z zapaleniem.

Choroba alkoholowa wątroby

- **Nadmierne spożycie jest przyczyną 60% przewlekłych chorób wątroby i 40-50% zgonów wywołanych marskością.**
- U 90-100% spożywających dużo alkoholu rozwija się stłuszczenie, u 10-35% zapalenie, a u 8-20% marskość.
 - Mogą rozwijać się niezależnie od siebie.
 - **U 10-20% z marskością alkoholową HCC.**

- Krótkotrwałe spożycie 80 g etanolu/d prowadzi do odwracalnych niewielkich zmian (stłuszczenie).
 - Długotrwałe spożywanie **40-80 g/d** jest wartością graniczną. **Kobiety są bardziej wrażliwe na uszkodzenie** (zmniejszony metabolizm w żółtku i różnice budowy).
 - Upijanie się dużymi dawkami powoduje większe uszkodzenie niż często małe.
 - Ważna jest warunkowana genetycznie wrażliwość.
 - Brak bezpiecznych limitów.
- Aktywacja P-450 zwiększa przekształcanie leków w toksyczne metabolity (acetaminofen toksyczny w dawkach terapeutycznych).
- Stłuszczenie na skutek:
 - Działania dehydrogenazy alkoholowej i aldehydu – nadmiar NADH – normalnie katabolizowane substraty nie rozpadają się.
 - Zaburzenia tworzenia i wydzielania lipoprotein.
 - Zwiększony rozpad tłuszczów na obwodzie.
- **Aldehyd octowy** powoduje peroksydację lipidów i łączy się z białkami → zaburzenia cytoszkieletu i błon.
- **Alkohol** – bezpośrednio wpływa na organizację cytoszkieletu (powstają ciała Mallory'ego-Denka), mitochondria i płynność błon.
- **RFT** – uszkodzają błony i białka. Dodatkowo wytwarzanie przez neutrofile.
- **Cytokiny** – powodują główną zmianę w zapaleniu – TNF, IL-1, 6, 8. Skutek wydzielania RFT i endotoksyny uwalnianej w jelitach przez bakterie.
 - Wytwarzanie aldehydu i RFT jest największe **w środku zrazika**.
- Infekcja WZWC przyspiesza.
- Marskość u niewielkiej części, może ulec pewniej regresji (rzadko całkowita).
- Stłuszczenie może być **bezobjawowe lub hepatomegalia, wzrost bilirubiny i ALP**. Sporadycznie ciężkie upośledzenie.
- Do rozwoju marskości trzeba spożywać alkohol przez 15-20 lat, a zapalenie po kilku tyg.-mies. picia.
 - Początek ostry, po nadużyciu.
 - Zwykle złe samopoczucie, jadłowstręt, utrata masy, dyskomfort w górnej części jamy brzusznej, tkliwość wątroby, gorączka.

- **Hiperbilirubinemia, wzrost ALP, leukocytoza** (z wzrostem neutrofilów), **ALAT i ASPAT zwykle podwyższone, ale poniżej 500 j.m./ml.**
- Przebieg nieprzewidywalny, pierwszy rzut – 10-20% ryzyka śmierci.
 - Jeśli rzuty się powtarzają to marskość w ciągu kilku lat.
- Marskość może objawiać się normalnie, a podczas rozwoju złe samopoczucie, osłabienie, utrata masy, brak apetytu – przed żółtaczką, obrzękami i wodobrzuszem.
 - Może być bezobjawowa. Objawy indukuje – zakażenie, uraz.
- Mogą towarzyszyć niedożywienie, niedobory tiaminy, B₁₂, zaburzenia trawienia (uszkodzenie śluzówki żołądka i jelit, zapalenie trzustki).
- Rokowanie zróżnicowane. Abstynenci bez żółtaczki, wodobrzusza, krwawych wymiotów – **5-letnie przeżycie 90%**, a u kontynuujących – 50-60%.
 - **Za 3-6% zgonów odpowiada HCC.**

Stłuszczenie niealkoholowe wątroby

- Związane z **opornością na insulinę i zespołem metabolicznym**.
 - Poza tym cukrzyca II, otyłość centralna, dyslipidemia (wzrost TG, LDL, niskie HDL), NT.
- W zespole metabolicznym najważniejsza jest cukrzyca i otyłość. Oporność na insulinę powoduje **magazynowanie TG – zaburzenia utleniania, wzrost syntezy i pobierania FA, spadek wydzielania VLDL**.
- Obładowane hepatocyty są wrażliwe na produkty peroksydacji lipidów – niszczą błony mitochondrialne i cytoplazmatyczne → **apoptoza**.
- Stres oksydacyjny, uwalnianie z tłuszczu trzewnego TNF, IL-6 i MCP-1 (regulowane przez adiponektynę i leptynę).
- Najczęstsza przyczyna przypadkowo okrywanego wzrostu aminotransferaz.
 - Zwykle bezobjawowe, czasem zmęczenie, dyskomfort prawego górnego kwadrantu, itp.
 - Rozpoznanie na podstawie biopsji.
 - **Rzadka progresja i marskość, ale znaczący udział w marskości kryptogennej.**
- Zwiększona częstość choroby wieńcowej.

- Pioglitazon u chorych ze stłuszczeniem z zapaleniem powodował odwrócenie zmian.
- Najbardziej efektywną terapią jest zmiana stylu życia.
- Coraz częściej u dzieci.
 - Inny obraz – **zapalenie i bliznowacenie lepiej zaznaczone w przestrzeniach wrotnych i rejonach okołoportalnych, w naciekach dominują jednojądrowce zamiast neutrofilów.**

Polekowe i toksyczne ze stłuszczeniem

- Skutek **metrotreksatu**, całkowitego żywienia **pozajelitowego i amiodaronu.**
- **Uszkodzenie mitochondriów i rozlane stłuszczenie drobnokropelkowe** → śmiertelna niewydolność wątroby.
 - W EM mitochondria powiększone, polimorficzne, z przejaśnieniami matrix, poprzerywanymi grzebieniami i utratą ciałek gęstych.
- Zespół Rey'a – głównie u dzieci <4 r.ż., rozwija się w przebiegu zakażenia wirusowego.
 - Początek – **wymioty** oporne na leczenie, **drażliwość, ospałość, hepatomegalia.** Biochemia prawidłowa.
 - 25% wpada w **śpiączkę** ze wzrostem aminotransferaz, bilirubiny, amoniaku.
 - Zgon na skutek **zaburzeń neurologicznych** (mogą powodować trwale uszkodzenie) i **niewydolności wątroby.**
 - **Czasem skutek stosowania salicylanów podczas zakażenia wirusowego.**
 - Podobnie działają tetracykliny, wapłroinian, owoce bligii pospolitej, terapia antyretrowirusowa.
 - Zwykle obrzęk mózgu, astrocyty obrzmiałe, zmiany jak w wątrobie.
 - Zapalenia brak, nawet przy cechach zakażenia wirusowego.
 - W m. szkieletowych, nerkach i sercu może być stłuszczenie **drobnokropelkowe.**

ZASTÓJ ŻÓŁCI

- Nie powinno się dzielić zależnie od zajęcia odcinka wewnątrz- i zewnątrzwątrobowego – przeplatają się.

Cholestaza noworodków

- Gdy hiperbilirubinemia trwa **>14 dni**. Wywołana zarośnięciem **pozawątrobowych dróg i noworodkowym zapaleniem wątroby (zespół chorób)**.
 - Trzeba szukać uszkodzenia toksycznego, metabolicznego lub choroby zakaźnej. Idiopatyczne jest w 10-15%.
- Żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu, jasne stolce, hepatomegalia. Może wystąpić hipotrombinemia.
 - **Zarośnięcie leczy się chirurgicznie, idiopatyczne rokuje źle.**

Cholestaza na skutek posocznicy

- **Bezpośredni efekt** (ropnie, zapalenie dróg), **niedokrwienie** (wstrząs septyczny, zwłaszcza marska), produkty przemian bakterii – **septyczny zastój żółci** (zwłaszcza G(-)).
- Najczęściej zastój w **kanalikach** – czopy zajmują część centralną zrazików.
 - Obecne powiększone, aktywowane komórki Browicza-Kupffera, łagodne zapalenie w przestrzeniach wrotnych. Marwica pojedynczych hepatocytów lub nieobecna.
- **Zastój w przewodnikach – źle rokuje**, poszerzenie kanałów Heringa i przewodników na granicy przestrzeni bramnych i mięszu i tworzenie czopów.
 - Zwykle nie występują w zamknięciu dróg, ale często towarzyszą i poprzedzają wstrząs septyczny.

Marskość żółciowa pierwotna

- **Przewlekła, postępująca, śmiertelna.**
- Nieropne zapalenie z niszczeniem małych i średnich przewodów wewnątrzwątrobowych, zapalenie przestrzeni wrotnych, bliznowacenie, marskość i NW w ciągu kilku lat-dekad.
- **Głównie kobiety w średnim wieku, szczyt 40-50 r.ż.**
 - W fazie schyłkowej nie zawsze marskość.
 - Czasem potrzebna transplantacja (nadciśnienie wrotne)
- U 90% wysokie miana **Ig przeciw mitochondrialnym kwaśnym dehydrogenazom**. Pewne ksenobiotyki mogą modyfikować białka mitochondrialne.
- **Skryty początek**, przypadkowe odkrycie wzrostu ALP.

- Rozpoznanie na podstawie Ig. Często pierwszy objaw to **świąd** – już zaawansowana.
- **U nieleczonych progresja, dekompensacja wątroby, nadciśnienie wrotne, encefalopatia – w ciągu 2 dekad.**
- Leczenie kwasem ursodezoksycholowym polepsza przebieg – zahamowanie apoptozy.
- Hiperbilirubinemia późno, zwykle oznacza początek dekompensacji.
- **Często towarzyszą zespół Sjögrena, Raynauda, sklerodermia, zapalenie tarczycy, RZS, choroba trzewna.**
- Zmiany najbardziej widoczne w fazie poprzedzającej marskość.
 - Przewody międzyzrakowe niszczone przez naciek **limf. i plazmocytarny, z ziarninami lub bez (kwitnące zmiany przewodowe).**
 - Czasem bez zmian niszczących – jedynie przestrzenie wrotne bez przewodów żółciowych.
 - Zniszczenie przewodów → powyżej proliferacja przewodników, zapalenie, martwica sąsiadującego okołowrotnego mięszu → **włóknienie mostkująco-wrotne.**
 - Może się pojawić zapalenie graniczne i zrazikowe.
 - Może imitować autoimmunologiczne.

Hiperplazja guzkowa regeneracyjna	U części dominuje nadciśnienie wrotne , i obecne rozsiane guzki, brak blizn . Wątroba powiększona , obecne słabo zaznaczone guzki.
Klasyczna	Postępująca utrata przewodów, zastój żółci – obecna w rejonach okołowrotnych i dookoła przegród. Obecne zwyrodnienie pierzaste – balonowate komórki zabarwione żółcią (z ciałkami Mallory'ego-Denka) zlokalizowane okołowrotnie .

- W fazie schyłkowej wątroba jest **marska, żywozielona, niewielka utrata hepatocytów** → we wczesnej fazie hiperplazja guzkowa powoduje **hepatomegalie**.

Pierwotne zapalenie dróg ze stwardnieniem

- Przewlekłe, z zastojem, postępujące włóknienie i niszczenie **poza- i wewnątrzwątrobowych przewodów.**
 - Zmiany są **ogniskowe** – obraz **paciorków** w cholangiografii.
- **Często w zapaleniach idopatycznych jelit (70% ma CU i w 4% CU).**

- Pojawia się w **3-5 dekadzie**, zwykle **po rozwinięciu zapalenia, 2-razy częściej u kobiet**.
- Przyczyna nieznana, związana z niektórymi allelami **HLA-DR** i **p-ANCA w 80%**.

Duże przewody	Przewlekłe zapalenie, z ostrymi zmianami zapalnymi jak w CU → zwężenie dużych odcinków (obrzęk, zapalenie, bliznowacenie).
Małe przewody	Mniej zmian, koncentryczne włóknienie – łupiny cebuli → całkowite zarośnięcie i powrózkowata blizna. Rozpoznanie opiera się na badaniach radiologicznych.

- Dochodzi do proliferacji przewodników, tworzenia **przegród włóknistych wrotno-wrotnych i marskości**.
 - W fazie schyłkowej **marska, zielonkawo podbarwiona**.
 - Może dojść do nowotworzenia wewnątrznabłonkowego dróg – poprzedza **cholagiocarcinoma**.
- U bezobjawowych przypadkowe wykrycie wzrostu ALP, u innych nagłe objawy – ostre zapalenie dróg wywołane zakażeniem (powikłanie zwężenia) – gorączka, tkliwość, żółtaczka.
 - W późnej fazie zmęczenie, świąd, przewlekła żółtaczka.
- Wieloletni, przedłużony przebieg, **ryzyko raka 10-15%, czas do rozpoznania transformacji złośliwej 5 lat**.

Zastój polekowy i wywołany toksynami

- Przy minimalnym uszkodzeniu hepatocytów – łagodny, czopy w kanalikach, obrzmienie hepatocytów części centralnej i gromadzenie barwników w wątrobie.
- Zapalenie na tle zastoju – wykładniki cholestazy i zapalenia – wywołane alkilowanymi antybiotykami C17, steroidami antykoncepcyjnymi, całkowitym żywieniem pozajelitowym, antybiotykami.
 - Uszkodzenie chlorpromazyną, amitryptyliną i związkami arsenu przypomina marskość żółciową pierwotną i pierwotne zapalenie dróg ze stwardnieniem.

CHOROBY METABOLICZNE

Hemochromatoza

- Nadmierne gromadzenie **Fe** (wątroba, trzustka, serce).

- Najczęstszą z 4 form jest **autosomalna recesywna** – mutacja **HFE**.
- Wtórne obciążenie żelazem (hemosyderoza uogólniona – przy nadmiernej podaży – wielokrotne przetoczenia krwi, nieefektywna erytropoeza, zwiększony pobór).
- Normalnie 0,5g jest gromadzone w wątrobie, w tej chorobie >50 g ogólnoustrojowo i >1/3 w wątrobie.
- **U wszystkich pojawia się marskość, u 75-80% cukrzyca i przebarwienie skóry.**
- Zaburzenie regulacji wchłaniania – gromadzenie 0,5-1 g/rok.
- **HFE** (6p) koduje białko podobne do MHC I – nieprawidłowa, zwiększona absorpcja i wiązanie z transferyną.
 - Ważne są reakcje z hepcydyną wątroby – **HFE** i inne geny w rzadszych formach regulują jej poziom.
 - Normalnie obniża napływ żelaza z jelit i makrofagów do krwi i hamuje absorpcję.
 - Przy nadmiarze – niedobór, a w niedoborze hemochromatoza u myszy.
- **Objawy gdy zgromadzi się >20 g.** Jest toksyczne – peroksydacja lipidów (katalizowana Fe reakcja z RFT), pobudzenie tworzenia kolagenu, bezpośrednia reakcja z DNA.

Wątroba	Żelazo najpierw widoczne jako złotożółte ziarnistości hemosyderyny w hepatocytach blisko przestrzeni wrotnych (niebieskie zabarwienie błękitem pruskim), wraz ze wzrostem Fe, zajęta jest reszta zrazika , nabłonek przewodów, komórki Browicza-Kupffera. Brak wykładników zapalenia – Fe bezpośrednio toksyczne dla wątroby. Wątroba powiększona, twardsza, czekoladowo-brązowa . Powoli tworzą się włókniste przegrody łączące przestrzenie bramne – marskość z intensywnie przebarwioną czarno-ciemnobrązową wątrobą . U zdrowych jest 1000 µg/g suchej masy, w objawowym gromadzeniu 10000 , a gdy >22000 włóknienie i marskość .
Trzustka	Intensywne przebarwienie , rozlane włóknienie śródmiąższowe i zanik miąższu . Hemosyderyna w nabłonku gruczołów, komórkach wysp, czasem w zrębie.
Serce	Powiększone, we włóknach ziarnistości → wyraźne brązowe zabarwienie . Delikatne włóknienie śródmiąższowe .

Skóra	Przebarwienie tylko częściowo na skutek odkładania w makrofagach i fibroblastach , reszta na skutek zwiększenia produkcji melaniny → suma daje lupkowo-szare zabarwienie .
Stawy	Odkłada się wyściółce – ostre zapalenie stawów , gromadzą się pirofosforany wapnia → niszczenie chrząstki i wielostawowe zapalenie (rzekoma dna moczanowa) .
Jądra	Pomniejszone, zanikowe, zwykle nie przebarwione.

- **Częściej mężczyźni (5:7-1)**, objawy wcześniej niż u kobiet (miesiączkowanie, ciąża).
 - Pierwsze objawy w **5-6 dekadzie u mężczyzn**.
 - Nawet u homozygot **różna penetracja**.
- Splenomegalia, przebarwienia skóry (zwłaszcza na słońcu), zaburzenia glikemii, cukrzyca, arytmie, kardiomiopatia, atypowe zapalenie stwów.
 - Czasem utrata popędu i impotencja są pierwszymi objawami.
 - Triada – **marskość z hepatomegalią, przebarwienie skóry, cukrzyca**, ale mogą nie występować do późnej fazy.
 - Zgon na skutek **marskości, HCC, choroby serca**.
 - Leczenie zapobiegające gromadzeniu Fe nie zmniejsza ryzyka HCC (kumulujące się uszkodzenia DNA), ryzyko 200-razy większe.
- Badania przesiewowe ukazują **podwyższone stężenia żelaza i ferrytyny**. Ważne są badania przesiewowe osób z rodzin z chorymi.
- Leczy się upustami, związkami chelatującymi – we wczesnej fazie oczekiwana długość życia.
- U heterozygot niewielki wzrost wchłaniania i odkładanie.

Choroba Wilsona

- **Autosomalna recesywna. Częstość 1:30000, nosicielstwo 1:100.**
- Mutacja utraty funkcji **ATP7B (13)** – ATP-zależne białko transportujące jony w aparacie Golgiego hepatocytów.
- Miedź nie wiązana z ceruloplazminą i wydalana do żółci (główna droga usuwania) – gromadzi się w wątrobie → tworzenie RFT, wiązanie grup sulfhydrylowych białek i przemieszczanie innych metali z metaloenzymów.
- Przed **5 r.ż.** uwalnia się ze zniszczonych hepatocytów do krążenia → **generowanie RFT i hemoliza**.

- Jony gromadzą się w mózgu rogówce, nerkach, kościach, stawach i przytarczycach.
- Wzrost wydzielania z moczem.
- **Wątroba jest najbardziej zniszczona** – od niewielkich zmian do masywnego zniszczenia.
- Może przypominać **stłuszczenie (różnego stopnia), z zapaleniem i bliznowaceniem**.
 - Ostre i przewlekłe zapalenie podobne do wirusowego.
 - W najcięższej formie ostrego – **piorunujące zapalenie**.
 - W przewlekłym – **nacieki jednojądrowców, zapalenie zrazikowo-graniczne, może współwystępować stłuszczenie** (zwyrodnienie balonowate, ciała M-D).
 - **Postępujące powoduje marskość**.
 - Barwienie ujawnia miedź (**rodanina, orceina**).
- Miedź gromadzi się też w przewlekłym zastoju na skutek zwężenia – nie da się jednoznacznie określić na podstawie obrazu – stwierdza się na podstawie zawartości >250 µg suchej masy.
- W mózgu **zaniki w jądrach podstawy (zwłaszcza skorupa), a nawet jamiste przestrzenie**.
 - Prawie zawsze także zajęte oczy – **pierścienie Kaysera-Fleischera** (zielonkawe, brązowe złogi w błonie Descemeta) – **zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe**.
- Rzadko rozpoczyna się przed 6 r.ż. i u starszych.
- Najczęściej w postaci ostrej lub przewlekłej choroby wątroby, u reszty objawy neuropsychiatryczne (zmiany zachowania do psychozy, objawy parkinsonowskie).
- **Rzadko HCC**.
- Rozpoznanie potwierdzają pierścienie Kaysera-Fleischera, lub znaczny wzrost miedzi w wątrobie przy niskim stężeniu ceruloplazminy.
- Przebieg postępujący i niekorzystny, chyba że podaje się **D-penicylaminę i sole cynku** (obniżają wchłanianie).

Niedobór α_1 -antytrypsyny (AAT)

- **Autosomalny recesywny**.
- **Rozedma płuc i choroba wątroby** (skutek gromadzenia).
- AAT jest produkowana przez hepatocyty (14, wysoki polimorfizm – 75 form).

- Większość wariantów powoduje że stężenie jest prawidłowe.
U **homozygot allelu Z (PiZZ)** stężenie ATT wynosi **10% normy**.
 - Ekspresja jest **kodominująca** – u **heterozygot (PiMZ)** stężenie **jest pośrednie**.
- Substytucja jednego aa powoduje nieprawidłowe fałdowanie w ER – nie może być wydzielona i gromadzi się w ER → **UPR i apoptoza**.
 - U wszystkich z PiZZ gromadzi się w wątrobie, ale uszkodzenie u **8-20% pacjentów** – genetycznie uwarunkowana predyspozycja podatnych (mniejsza degradacja).
- **W hepatocytach kuliste wtręty cytoplazmatyczne AAT** – dają silną reakcję z **PAS**. W ME – w kanałach ER i SER.
- **Zastój żółci z martwicą** hepatocytów u noworodków, poprzez **marskość** u dzieci, aż do **przewlekłego zapalenia wątroby/marskości** u dorosłych.
 - U **10-20%** noworodków z niedoborem AAT **zastój żółci**.
 - U **starszych** początkowo objawy **zapalenia wątroby** – a w wieku średnim **marskość**.
 - U **2-3% dorosłych z PiZZ HCC**, zwykle w **marskości**.
 - W ciężkiej chorobie jedynym sposobem leczenia jest przeszczep.

ZABURZENIA KRAŻENIA

Zaburzenia napływu t. wątrobową

- **Rzadko zawały** – podwójne unaczynienie.
 - Przerwanie nie zawsze powoduje martwicę – wsteczny przepływ dodatkowymi naczyniami i krążenie wrotne.
- Zakrzepica w wątrobie przeszczepionej zwykle powoduje martwicę.
- **Ograniczony zawał** – uciśnięcie/zakrzepica **wewnątrzwątrobowej gałęzi** (guzkowe zapalenie tt., zator, nowotwór, posocznica).

Blokada przepływu żyłą wrotną i zakrzepica

- Przebieg może być powolny i dobrze tolerowany, lub katastrofalny.
- Zwykle **ból brzucha, wodobrzusze, nadciśnienie wrotne**.
 - **Nasilone przekrwienie i zawał jelit**.
- Przyczyny:
 - **Posocznica w jamie otrzewnowej** (zapalenie uchyłków, wyrostka) – pylephlebitis.

- ZT – zakrzepica ż. śledzionowej postępującej do wrotnej.
- **Naciekanie** naczyń przez pierwotne i wtórne nowotwory wątroby.
- **Zespół Bantiego** – subkliniczna zakrzepica ż. wrotnej (noworodkowe zapalenie pępka, omphalitis, cewnikowanie ż. pępowinowej) → powstanie **kanalu naczyniowego częściowo zamkniętego przez włóknienie**.
 - Po wielu latach splenomegalia i żylaki.
- **Marskość.**
- W ostrej zakrzepicy **wewnątrzwątrobowych** odgałęzień ż. wrotnej brak zawału niedokrwiennego, ale powstaje **dobrze odgraniczone, wiśniowoniebieskie ognisko – zawał Zahna**.
 - Hepatocyty nie ulegają martwicy, dochodzi tylko do **zaniku i nasilonego przekrwienia** poszerzonych naczyń zatokowych.
- **Stwardnienie wątrobowo-wrotne** – przewlekłe, idiopatyczne (możliwe, że autoimmunizacyjne). Przebieg łagodny, postępujące stwardnienie → zaburzenia przepływu.
 - Czasem skutek **mieloproliferacji z nadkrzepliwością, zapalenia otrzewnej i arsenu**.

Zaburzenia perfuzji wątroby

- Najczęściej skutek **marskości**. Czasem w **anemii sierpowatej** (martwica wszystkich stref zrazików), **DIC** (zwykle brak następstw, ew. rzucawka, może potem nastąpić podtorebkowy wylew i zgon).

Przewlekłe przekrwienie bierne i martwica strefy środkowej

- Objawy niewydolności krążenia. Zwykle tylko niewielki wzrost aminotransferaz w surowicy, czasem hiperbilirubinemia i wzrost ALP.
- Wątroba **lekko powiększona, torebka napięta, sinawo podbarwiona, brzegi zaokrąglone**.
 - Mikroskopowo **przekrwienie naczyń zatokowych centrum zrazika, z czasem zanik hepatocytów**.
 - Rzadkim powikłaniem długotrwałej niewydolności jest **stwardnienie sercowe** – włóknienie głównie **centrum zrazików, czasem włóknienie mostkujące i marskość**.
- Niewydolność lewokomorowa/wstrząs → hipoperfuzja i niedotlenienie – hepatocyty **strefy środkowej i przewody żółciowe ulegają martwicy niedokrwiennnej**.

- Niewydolność prawej komory powoduje **martwicę krwotoczną centrum zrazika – wątroba muszkatołowa** (hepar moschatum).

Zakrzepica żył wątrobowych (zespół Budda-Chiariego)

- Zakrzepica jednego-kilku głównych pni. **Hepatomegalia, wodoburzusze, bóle brzucha.**
- Skutek **chorób mieloproliferacyjnych** (czerwienica prawdziwa), **cięży, pogołu, doustnej antykoncepcji, napadowej nocnej hemoglobiunurii, nowotworów** (zwłaszcza HCC).
 - Czasem **mechaniczna blokada** (duże ropnie, torbiele pasożytnicze), zamknięcie światła ż. głównej dolnej na poziomie żył wątrobowych przez zakrzepicę/nowotwór.
 - **10% idiopatyczne.**
- W ostrej zakrzepicy 4 głównych pni/ż. głównej dolnej wątroba jest **obrzęta, czerwono-fioletowa, torebka napięta.**
 - Mikroskopowo **silne przekrwienie środkowej części zrazików i martwica.**
 - Skrzepliny całkowicie/częściowo zamykają światło.
- Jeśli martwica powstaje powoli – w centrum **włóknienie**. Skrzepliny przywierają do ściany.
- **W nieleczonym duża śmiertelność**, chirurgicznie przywraca się przepływ, można to także wykonać podczas angiografii.
 - **W postaci przewlekłej $>2/3$ przeżywa 5 lat.**

Zespół zamknięcia naczyń zatokowych (choroba weno-okluzyjna)

- Pierwotnie opisany na Jamajce u osób spożywających napary z roślin z alkaloidami pirolizydynowymi.
- **Toksyczne uszkodzenie śródbłonna naczyń zatokowych, komórki oddzielają się** → skrzepliny blokujące przepływ przez sinusoidy.
 - Erytrocyty dostają się do przestrzeni Dissego → **prolifracja komórek gwiaździstych i włóknienie końcowych odcinków ż. wątrobowych.**
- Zwykle u **20% biorców szpiku po 20-30 dniach.**
 - Skutek działania cyklofosfamid, aktynomycyny D, mytramycyny, radioterapii.
- Przypomina zespół Budda-Chiariego, w nasilonym, nie ustępujących po 3 mies. może dojść do zgonu.

Ropnie

- Częste w krajach rozwijających się, zwykle skutek **pelzakowicy, pierwotniaków i robaków**.
 - W rozwiniętych zwykle skutek **bakterii**.
- Skutek **zakażenia wstępującego** drogami (cholangitis ascendens), **rozsięwu naczyniami wrotnymi i tętniczymi** (głównie z przewodu), **bezpośrednia inwazja** z okolic wątroby, zranienie penetrujące.
 - Często na skutek immunoniekompencji.
- Mogą być pojedyncze, mnogie, mm- kilku cm. Zwykle więcej niż jeden patogen (najczęściej *E. coli*, *K. pneumoniae*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas*, *Streptococcus milleri*, coraz częściej *Candida spp.*).
- **Martwica rozplywna z neutrofilami.**
- Gorączka, bóle prawego górnego kwadrantu, tkliwość, hepatomegalia.
 - Może dojść do żółtaczki.
- Zwykle wystarczają antybiotyki, czasem potrzeba drenażu.
- **Późny początek leczenia – dla dużych ropni śmiertelność 30-90%. Jeśli rozpoznane wcześniej – 90% przeżycia.**

Choroby ziarniniakowe

- W 10% biopsji.
- Widoczna przyczyna – da się uwidocznić **grzyby, prątki kwasooporne**.
- Znana przyczyna – nie da się uwidocznić patogenu, ale znana przyczyna.
- Podejrzana przyczyna – obraz i korelacje patologiczno-kliniczne wskazują na przyczynę.
- Nieznana przyczyna – 10%, większość przypadkowe.
- **Wzrost ALP i GGTP.**

NOWOTWORY WĄTROBY

- **Najczęstsze miejsce przerzutów (zwykle z okrężnicy i sutka).**
- Prawie wszystkie pierwotnie złośliwe to **HCC**, inne to **wątrobiak płodowy** (heptoblastoma) i **naczyniakomięsak** (angiosarcoma – ekspozycja na **chlorek winylu i arsen**).
- Mogą się objawiać uczuciem pełności, dyskomfortem w nadbrzuszu.

Lagodne

- **Najczęściej naczyniaki jamiste** – dobrze odgraniczone, z kanałów naczyniowych wyścielonych śródbłonkiem, odosobnione, **czerwononiebieskie guzki, zwykle <2 cm, często pod torebką.**
- Możliwa pomyłka z **przerzutami.**
- Biopsja na ślepo może wywołać silne krwawienie do jamy brzusznej.
- **Zespół von Mayenburga** – wrodzona zmiana hamartomatyczna przewodów – struktury je przypominające, oddzielone zrębem z dużą ilością kolagenu – **brak potencjału do transformacji złośliwej.**
 - Gdy jest ich wiele mogą zwiastować **chorobę włóknisto-wielotorbielowatą wątroby.**

Ogniskowy rozrost guzkowy (hyperplasia nodularis focalis)

- Zwykle brak towarzyszących zmian, odgraniczona, słabo otorebkowana zmiana, **guzki proliferujących hepatocytów z centralną, gwiazdkowatą włóknistą blizną.**
 - Nie prawdziwy nowotwór – **odpowiedź na zaburzenia unaczynienia** – wrodzone/nabyte nieprawidłowości budowy naczyń.
 - **Naprzemienne obszary zaniku i regeneracji.**
- Od 1 cm do wielu. Zwykle wykrywany przypadkowo, najczęściej u kobiet w wieku reprodukcyjnym – **rośnie w odpowiedzi na estrogeny.**
- **Nie zwiększa ryzyka nowotworu złośliwego,** ale może dawać objawy ucisku torebki.

Gruczolak wątrobowokomórkowy (adenoma hepatocellulare)

- Wywodzi się z hepatocytów. Często **u kobiet w wieku rozrodczym, stosujących doustną antykoncepcję.** Cofa się po odstawieniu.
- Dobrze odgraniczony, nieotorebkowany, błądy na przekroju, żółto-brązowe/podbarwione żółcią. **Do 30 cm.**
- Utworzony przez **wyspy i sznury przypominających hepatocyty lub komórek o niewielkiej różnorodności wielkości i jąder.**
 - Niskie N:C. Brak przestrzeni wrotnych, obecne tętnice i naczynia żylne.
 - Sinusoidy uciśnięte. Włókna retikulinowe mają układ jak w prawidłowym mięszu.
 - **Mogą być obecne przewodniki żółciowe, ale nie przewody średniego kalibru.**

- Można pomylić z HCC, mogą **pęknąć** (zwłaszcza w ciąży – stymulacja estrogenami) → krwawienie i **transformować** (rzadko).
 - **Mające mutacje β -kateniny zwiększają ryzyko HCC.**

Inaktywacja obu alleli <i>HNF1A</i> (TF), <i>CYP1B1</i> (P-450)	35-40%. Najczęściej u kobiet , czasem skutek doustnej antykoncepcji, żółte (nasilone stłuszczenie) . Niskie ryzyko transformacji. Mutacja w 90% somatyczna, a w 10% zarodkowa (związana z MODY III i rodzinną gruczolakowatością wątroby). Inaktywacja <i>HNF1A</i> zwiększa lipogenezę, proliferację i stłuszczenie hepatocytów.
Aktywujące mutacje β-kateniny	10-15%. Wysokie ryzyko transformacji. Najczęściej u mężczyzn , skutek przyjmowania steroidów anabolicznych i niealkoholowego stłuszczenia wątroby . Duża atypia, nadekspresja β -kateniny.
Zmiany o fenotypie zapalnym	50% – zwiększona ekspresja w komórkach guza, czasem w surowicy, białek ostrej fazy (surowiczego amyloidu A – SAA, CRP). 10% z nich ma mutacje β -kateniny. Mutacje <i>IL6ST</i> (gp130) i aktywacja JAK-STAT3. Nadmierna ekspresja nieprawidłowego gp130. Najczęściej u kobiet , zwykle związany z otyłością i stłuszczeniem . Morfologicznie podobny do guzkowego rozrostu (rozróżnienie na podstawie SAA), poszerzenie sinusoid i naczyń. Największe ryzyko krwawienia.

- Wykrywany przypadkowo, lub z powodu efektu masy/krwawienia.

Zmiany prekursorowe raka

- Gruczolaki są wyjątkową drogą, znacznie częściej zmiany komórkowe/guzkowe w przewlekłym zapaleniu, chorobie alkoholowej, niedoborze AAT, hemochromatozie wrodzonej.
 - Zwykle zmiany w późnej fazie, gdy obecna marskość.

Dysplazja hepatocytów

- Obie formy zwykle w przewlekłym zapaleniu.

Zmiany z dużych komórek	Rozsiane hepatocyty, zwykle rejony okołowrotne i w pobliżu przegród. Większe od normalnych, jądra polimorficzne, nawet wielojądrowe. Nie są etapem transformacji złośliwej.
Zmiany z małych komórek	Mniejsze od prawidłowych, normalnej wielkości, hiperchromatyczne, owalne, kątowne jądra. Często w każdej części zrazika, tworzą skupiska. Stan przedrakowy.

Guzki dysplastyczne

- **Główna droga rozwoju raka w przewlekłym zapaleniu.**
 - Większość marskich ma 0,3-0,8 cm, a dysplastyczne 1-2cm.
 - Rozrost zajmujący sąsiadujące zraziki bez przemieszczania przestrzeni wrotnych. Wysokie ryzyko transformacji złośliwej (czasem zawierają ogniska).

Rak wątrobowokomórkowy (carcinoma hepatocellulare, HCC)

- Nieprawidłowo hepatoma.
- **5,4% nowotworów złośliwych.**
- **85% w krajach wysokiej prevalencji WZWB** (dodatkowo narażone na alfatoksynę).
 - Powodują 23-216-krotny wzrost ryzyka HCC.
 - Szczyt zachorowań **20-40 r.ż.**, a u 50% brak towarzyszącej marskości.
- Na zachodzie zachorowalność wzrasta na skutek **WZWC, rzadko ujawnia się przed 60 r.ż., w 90% rozwija się w wątrobie marskiej.**
 - **Znacznie częściej u mężczyzn (3-8:1).**
- Czynniki etiologiczne – **HBV, HCV, marskość alkoholowa, działanie alfatoksyn, rzadziej hemochromatoza, niedobór AAT, tyrozynergia.**
 - Ryzyko modyfikuje wiek, płeć, ekspozycja na związki chemiczne, wirusy, alkohol, stan odżywienia.
 - Najczęściej (40%) we **wrodzonej tyrozynergii.**
 - W Japonii i środkowej Europie największym czynnikiem ryzyka jest **HCV.**

- W Chinach, Południowej Afryce (Mozambik) – **HBV** jest endemiczne i dodatkowo wysokie ryzyko narażenia na **α -toksyny** (*A. flavus*) – w spleśniałym ziarnie i orzeszkach ziemnych.
 - Wiąże kowalennie DNA – mutacja min. **TP53**.
- **Marskość jest ważna, ale niekonieczna.**
- Zwykle rozwija się w **wątrobie marskiej w drobnokomórkowych guzkach** – mogą być **monoklonalne i zawierać aberracje chromosomalne**.
 - Guzy mogą wywodzić się z **dojrzałych hepatocytów i progenitorów** (przewodzikowe/owalne).
 - Brak swoistych markerów dla wczesnego HCC.
 - **Unaczynienie** zawsze potwierdza złośliwość.
- Zaburzenia chromosomalne strukturalne i liczbowe są skutkiem **zapalenia i regeneracji**, nabytych mutacji (*TP53*, β -katenina), nabyte defekty naprawy (zwłaszcza przerwanie dwuniciowego).
 - Pewien potencjał onkogenny może mieć **HBV-X**, ale poza tym brak – działają przez zapalenia.
- **Jednoogniskowe duże guzy, lub wieloogniskowe różne, lub raki rozległe inwazyjne** (cały mięsz, wtapiają się w marską wątrobę).
 - 2 ostatnie ciężko odróżnić od guzków regeneracyjnych.
- Żółtobiałe, czasem z obszarami zabarwionymi żółcią, krwotokami i martwicą.
- Duża skłonność do **naciekania naczyń** – rozległe przerzuty **wewnątrzwątrobowe, czasem masy wzdłuż ż. wrotnej, ż. głównej dolnej** (aż do serca).
- Od wysoko dojrzałych – **sznury, kilkuwarstwowe belecзки**, gruczoły z hepatocytów, po niskodojrzałe – olbrzymie, anaplastyczne komórki wielojądrowe.
 - W wyższym stopniu dojrzałości mogą być **kuleczki żółci** w cytoplazmie i w kanalikach rzekomych.
 - **Brak przestrzeni bramnych.**
 - Czasem szkliste wtręty (jak ciałka Mallory'ego).
 - **Mało zrębu** → **miękką konsystencja.**
- W grupie z marskością – gwałtowne powiększenie wątroby, nagłe pogorszenie wodobrzusza, krwawy płyn w otrzewnej, bóle, gorączka.
- Oznacza się stężenie **AFP** – podwyższone w zaawansowanych stadiach u **50% pacjentów**.

- Daje fałszywe wyniki w **guzie pęcherzyka żółtkowego** (tumor sinus endodermalis), **marskości, przewlekłym zapaleniu wątroby, ciąży, masywnej martwicy**.
- Wykonuje się radiologiczne badania u chorych z marskością co 6 mies. – szukanie guzków dysplastycznych lub ognisk raka.
- Czasem też wzrost **ALP i GGTP**.
- **Zaawansowany rokuję źle.**
 - Chirurgiczne leczenie skuteczne przy usunięciu pojedynczego, mniejszego guzka (głównie w włóknisto-blaszkowym).
 - Nie zabezpiecza to przed rakiem de novo w uszkodzonej wątrobie.
- **Średnie przeżycie bez operacji – 7 mies.**
 - Czasem dobrze reaguje na **sorafenib**.

Rak włóknisto-blaszkowy (carcinoma fibroamelare)

- **Równie często** u kobiet i mężczyzn, zwykle **20-40 r.ż.**, nie związany z czynnikami ryzyka raka. Zwykle pojedynczy guz, z **przenikającymi pasmami tkanki łącznej** – przypomina **rozrost guzkowy**. Lepiej rokuję niż inne warianty.

DROGI ŻÓŁCIOWE

Kamienie cholesterolowe	Wyłącznie w pęcherzyku. Krystaliczny cholesterol (50-100%), bez domieszek są jasnożółte . Wzrost stężenia węglanu wapnia, fosforanów i bilirubiny – szarobiałe-czarne . Większość przepuszczalne dla RTG, prócz 20% z węglanami wapnia.	
Kamienie barwnikowe	Sole wapniowe bilirubiny niesprężonej i małe ilości soli wapnia, śluzu, cholesterolu. Mogą powstać w każdym odcinku drzewa . Częściej u Azjatów, przy przewlekłej hemolizie, zakażeniach dróg, chorobach jelita krętego.	
	Czarne	Gdy żółć jest jałowa, małe, liczne, kruche . 50-70% nieprzepuszczalne dla RTG.
	Brązowe	W zakażonych , pojedyncze, tłustawe (jak mydło – sole kwasów żółciowych uwalniane przez lecytynę bakteryjną). Zwykle przepuszczalne dla RTG.

- U 10-20% dorosłych zachodnich półkuli północnej, u 20-40% w Ameryce łaćińskiej i 3-4% w krajach azjatyckich.
- Dochodzi do krystalizacji w roztworze przesyconym. W tworzeniu waŒna jest **zmniejszona ruchomoŒć pęcherzyka (zastój) i nadmiar Ÿluzu** (zwiększone wyłapywanie i agregacja w kamienie).
- **ObecnoŒć niespręŒzonej w drzewie Ÿółciowym zwiększa ryzyko** (niedokrwistoŒci hemolityczne, infekcje dróg).
- Ryzyko:

Wiek	Wzrasta, 4-6% <40 r.Ź., 25-30% >80 r.Ź.
Płeć	Dwukrotnie częŒciej u kobiet .
Geografia	Cholesterolowe – 50-75% u rdzennych amerykanów, rzadko barwnikowe,
Geny	Wrodzone wady metaboliczne – zaburzenia syntezy i wydzielania soli Ÿółciowych.
Hormony	Estrogeny, cięŒa, doustna antykoncepcja → częŒciej cholesterolowe (większe wydzielanie)
Œrodowisko	OtyłoŒć, gwałtowny spadek masy, leczenie klofibratem – cholesterolowe (większe wydzielanie).
Schorzenia nabyte	Zmniejszona ruchomoŒć pęcherzyka, cięŒa, spadek masy, uszkodzenie rdzenia.

- **70-80% bezobjawowe (ryzyko objawów maleje w czasie).**
 - Objawiaj się bólem, rozdzierajcy, w prawym górnym kwadrancie.
 - Cigły, rzadziej kolkowy.
 - Skutek zamkncia ujŒcia.
- MoŒe powstać ropniak, przedziurawienia, przetoki, zmiany zapalne, zastój Ÿółci, ZT.
- **Im większe kamienie tym mniejsze ryzyko zamkncia przewodu.**
- Czasem duŒy kamieñ uciskajc jelito moŒe spowodować nadŒerkę i zamkncie Ÿwiatła.

Zapalenie pęcherzyka

- Prawie zawsze związane z kamicą.

Ostre	Powiększony, napięty. Może być jasnoczerwony lub plamisty (a nawet sinawy – podsurowicówkowe wylewy). Powierzchnia surowicówki często pokryta wysiękiem włóknikowym, a w przypadkach ciężkich włóknikowo-ropnym . W 90% kamienie , często zamykają ujście na poziomie szyjki, lub blokują przewód pęcherzykowy. Światło wypełnione obłoczkowatą , lub mętną żółcią (może być obecny włóknik, krew, ropa – jeśli to stanowi większość to ropniak). W łagodnych ściana pogrubiała, obrzęknięta, przekrwiona , w cięższych z martwicą – zielonkawoczarny kolor – zgorzelinowe zapalenie pęcherzyka (cholecystitis gangraenosa).
Przewlekłe	Różne zmiany, czasem minimalne. Do rozpoznania wystarcza obecność kamieni . Może być obkurczony, prawidłowy lub powiększony. Owrzodzenia rzadko. Włóknienie i grubienie błony podśluzowej i warstwy podsurowicówkowej. W ścianie nacieki limf.

Ostre kamicze

- **Najczęstsze** powikłanie kamicy, główna przyczyna cholecystektomii na ostro.
- Podrażnienie chemiczne i zapalenie ściny. Fosfolipazy rozkładają lecytynę żółci → **lizolecytyna** toksyczna dla śluzówki, zniszczenie prawidłowej warstwy ochronnej śluzu. Dodatkowo uwalniane są PG, a poszerzenie ścian i wzrost ciśnienia upośledza perfuzję.
- Ból żółciowy >6h. Silny, równomierny w prawym górnym kwadrancie, **promieniujący do łopatki**.
 - Gorączka, nudności, leukocytoza, krańcowe wyczerpanie.
- **Hiperbilirubinemia z nadmiarem sprzężonej sugeruje zamknięcie przewodu żółciowego wspólnego.**
- Czasem wyczuwalny tkliwy powiększony pęcherzyk.
- Ataki zwykle ustępują samoistnie w ciągu 1-10 dni, ale często występują nawroty.
- U 25% potrzeba operacji.
- Rozpoznanie przez znalezienie kamyka w USG i pogrubienie ściany.

Ostre niekamicze

- **5-12%**, zwykle u poważnie chorych, najczęściej predysponują stany pooperacyjne po dużych zabiegach niezwiązanych z drogami, ciężkie urazy, oparzenia, posocznica.
 - Rzadziej odwodnienie, zastój w pęcherzyku, zwolniony i upośledzony przepływ krwi i zakażenie.
- Objawy często maskowane przez stan ogólny.

Przewlekłe

- Skutek powtarzających się ataków ostrego (ale częściej u takich co go nie mieli).
- Prawie zawsze związane z **kamicą**.
- Wywołane przesyceniem żółci → przewlekłe zapalenie, tworzenie kamieni.
- U 25% da się wychodować *E. coli* i enterokoki.
- Nawracające napady bólu w górnym kwadrancie, często wymioty i nietolerancja tłustych pokarmów.
- Rozpoznaje się histopatologicznie po usunięciu.
- Możliwe powikłania – nadkażenie bakteryjne z zakażeniem dróg i posocznicą, perforacja ściany z miejscowym ropniem, pęknięcie ściany z rozlanym zapaleniem, utworzenie przetoki żółciowo-jelitowej (fistula cholecystoenterica) – możliwe przenikanie powietrza, bakterii i zamknięcie jelita przez kamienie, nasilenie się istniejących chorób.

Kamica przewodu żółciowego wspólnego i wstępujące zapalenie dróg

- Często przebiegają równocześnie.
- W krajach zachodnich prawie wszystkie kamienie pochodzą z pęcherzyka, w Azji, zwykle barwnikowe, tworzą się w nim pierwotnie (a nawet w przewodach wewnątrzwątrobowych).
- U 10% w czasie operacji znajduje się liczne kamienie.
- Objawy na skutek zamknięcia dróg, zapalenia, ropni w wątrobie, przewlekłej choroby wątroby z marskością, ostrego kamiczego zapalenia pęcherzyka.
- Cholangitis jest prawie zawsze wywołane **bakteriami** (prawidłowo sterylne), skutek każdej zmiany zatrzymującej przepływ żółci.
 - Bakterie zwykle przechodzą **przez zwieracz Oddiego**, a nie z krwi.

- Gdy znajdują się one w przewodzie to mogą zakażać odgałęzienia wątrobowe. ***E. coli*, *Klebsiella*, *Enterococci*, *Clostridium*, *Bacteroides*** (zwykle >2).
- W niektórych obszarach zakażenie ***F. hepatica***, lub **schistosomatoza**, oraz ***Cl. Sinensis* i *O. viverrini***.
- U immunoniekompetyentnych może być wywołane **kryptosporydiozą**.
- Gorączka, dreszcze, ból, żółtaczka.
- **Ropne zapalenie dróg** – najcięższa forma, ropna żółć wypełnia i poszerza przewody – ryzyko **ropni wątroby i sepsy**.

Marskość żółciowa wtórna

- Skutek długotrwałej blokady, najczęściej **kamicy dróg** pozawątrobowych, rzadziej zarośnięcie, nowotwory, zwężenia pooperacyjne.
 - Początkowe zmiany są całkowicie odwracalne, a wtórne zmiany zapalne mogą powodować **włóknienie okołowrotne**.

Zarośnięcie dróg (atresia biliaris)

- **Przyczyna 1/3 cholestazy noworodków. 1:10000.**
- Całkowite zamknięcie przepływu na skutek zniszczenia lub braku dróg.
- Najczęstsza przyczyna zgonu związana z wątrobą w młodym wieku.
- Zapalenie i zwężenie przewodów, zapalenie głównych wewnątrzwątrobowych i niszczenie drzewa, zmiany w biopsji (nasilona proliferacja przewodników, obrzęk, włóknienie przestrzeni wrotnych, zastój żółci w miąższu), włóknienie okołowrotne i marskość w ciągu 3-6 mies.
- Częściej u **dziewczynek**, noworodki mają prawidłową wagę i przybierają na wadze, wraz z postępem stolce się odbarwiają.
 - W 90% biopsja potwierdza istnienie blokady przepływu, lecz się przeszczepem, bez interwencji zgon do 2 r.ż.

NOWOTWORY

Rak pęcherzyka żółciowego

- **Najczęstszy złośliwy dróg. 2-6 razy częściej u kobiet.**
- Najczęstszy w Meksyku i Chile (często kamica).

- **Rzadko wykrywany w fazie gdy możliwe jest całkowite usunięcie.**
 - **5-letnie przeżycie 5%.**
 - **W 60-90% kamienie.** Skutek powtarzających się urazów i zapalenia. W Azji związane z **bakteriami ropotwórczymi i pasożytami.**

Naciekający	Częstszy, zwykle słabo odgraniczony obszar pogrubienia i stwardnienia ściany. Od kilku cm² do całej powierzchni. Włókniste i bardzo twarde.
Egzofityczny	Kalafiorowaty, nacieka ścianę.

- Większość to **gruczolakoraki**. Niektóre tworzą brodawkowate rozrosty, inne są nisko dojrzałe.
 - **Płaskonabłonkowe, lub gruczolowo-płaskie** to 5%.
 - **Neuroendokrynne** są rzadkie.
- Większość w momencie wykrycia **nacieka wątrobę, zajmuje przewody i węzły.**
- Objawy jak w kamicy – bóle brzucha, żółtaczka, jadłowstręt, nudności.
 - Rzadko objawy ostrego zapalenia, usunięcie z kamica – wcześniejsze wykrycie.

Rak z nabłonka dróg (cholangiocarcinoma)

- Gruczolakorak. $\frac{2}{3}$ w **drogach pozowątrobowych**.
 - **Wewnątrzwątrobowy:**
 - **Typ obwodowy** – z małych wewnątrzwątrobowych przewodów (**10%**).
 - **Typ wętkowy** – z dużych przewodów żółciowych wnetki – PWW, PWL, PWP – **guzy Klatskina (60%)**.
 - **Zewnątrzwątrobowy** – 20-30% z PWW, PŻW, rozsiany <2%.
 - Polipowaty, zwężający, rozsiany, guzkowy.
- Typy – brodawkowaty, jelitowy, śluzowy (>50% utkania), jasnokomórkowy, z komórkami sygnetycznymi (>50%), gruczolowo-płaskonabłonkowy.
- Zwykle **50-70 r.ż., długo bezobjawowe**. Gdy pojawią się objawy to są zaawansowane i rokurają źle i zwykle są nieoperacyjne.
- Czynniki ryzyka – **zapalenie ze stwardnieniem, choroba włóknisto-torbielowata, zakażenie *Clonorchis sinensis*, lub *Opisthorchis viverrini*, thorotrast, wady wrodzone, HBV, HCV, alkohol.**

- **Przewlekły zastój i zapalenie** – mutacje aktywujące **KRAS (30%)**, **BRAF** i utraty funkcji **TP53 (50%)**.
- Zmiany prekursorowe – **wewnątrznałonkowa neoplazja dróg (BillIN-3)**, **brodawkowata neoplazja**, **nowotwory torbielowato-śluzowe**.
- Różnie uformowane gruczoły z włóknistym zrębem (**desmoplazja**) – twarda, ziarnista konsystencja.
- W komórkach **brak barwników, szklistych wtrętów**. W cytoplazmie może być **dużo śluzu**.
- Częściowe/całkowite zamknięcie powoduje **żółtaczkę** – nowotwory pozawątrobowych dróg są **nieduże w momencie rozpoznania**. Wewnątrzwątrobowe dają objawy gdy zajmują dużo mięszu.
- Rozsiewają się do **węzłów, płuc, kości i nadnerczy**. **Naciekają nerwy**.
 - **Większa skłonność do rozsiewu niż HCC**.
- Może pojawić się guz wątrobie, lub nieswoiste – utrata masy, bóle, jadłowstręt, wysięki.
- Wzrost **CA19-9 w osoczu, CEA, CA125**.
- Objawy przedmiotowe i podmiotowe w rakach zewnątrzwątrobowych są skutkiem zamknięcia dróg.
 - Często **wzrost ALP i aminotransferaz, bilirubiny**.
 - Leczy się operacyjnie, całkowite wyleczenie niemożliwe.
 - **Transplantacja przeciwwskazana**.
 - Średnia przeżywalność **6-18 mies.** niezależnie od leczenia.

Bąblowica

- Wywołana ***E. granulosus, multiocularis***. Zakażenie przez zjedzenie niemytych jagód, zanieczyszczoną wodą, jaja mogą być w sierści.
- Postępuje powoli, objawy po wielu latach.
 - Torbiel przyrasta **1 cm/rok**.
 - Wielokomorowa – **śmiertelność w 90%**.
- Wewnątrz torbieli obfity naciek zapalny ropny, oraz masy martwicze i mnogie histiocyty.
 - Otoczona **zewnątrzną błoną rozrodczą i wewnętrzną oskórkową**.
 - Otoczona jest odczynem zapalnym (eozynofile, jednojądrowce, komórki olbrzymie, fibroblasty) – po pewnym czasie tworzą torebkę – **pericystę**.

TRZUSTKA

- Zaotrzewnowa lokalizacja i nieswoiste objawy → późna diagnoza.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI WRODZONE

Agnieszka	Zwykle obecne inne ciężkie wady. Homeodomeną TF jest <i>PDX1</i> (13q12.1 – mutacje powodują brak).
Dwudzielna	Najczęstsza (3-10%) , gdy układ przewodów płodu się nie połączy, główny przewód drenuje małą część głowy, a większość przez mniejszy zwieracz z wąskim ujściem → wzrost ciśnienia w części większej i ryzyko PZT.
Pierścieniowata	Całkowicie obejmuje dwunastnicę → niedrożność, poszerzenie żołądka, wymioty.
Ektopowa	U 2% , najczęściej żołądek i dwunastnica , rzadziej czcze, uchyłek Meckela, kręte. Zwykle mm-cm, w warstwie podśluzówkowej. Prawidłowe zraziki, czasem z wyspami. Zwykle bezobjawowa, czasem ból na skutek zapalenia, krwawienie śluzówki. Pochodzi z niej 2% neuroendokrynnych guzów trzustki.
Torbiele wrodzone	Skutek nieprawidłowego rozwoju przewodów. W chorobie wielotrobiełowej liczne . Zwykle jednokomorowe , do 5 cm. Wysłane nabłonkiem jednowarstwowym sześciennym/płaskim, zawierają surowiczy płyn.

ZAPALENIE

- Ostre można odwrócić, a przewlekłe jest nieodwracalne.

Ostre

- Od ogniskowego obrzęku i martwicy tłuszczowej do rozlanej mięszonej martwicy krwotocznej.
- Częste (**20-70/100000**), **80% wywołane chorobami dróg żółciowych i alkoholem**.

- 5% z **kamieniami** rozwija zapalenie, a mają one udział w patogenezie **35-60% przypadków**.
- Nadmiar alkoholu odpowiada za 65% w USA i 5% w UK.
- Inne – zatkanie przewodów przez nowotwór, trzustka dwudzielna, osad żółciowy, pasożyty (*A. lumbricoides*, *C. sinensis*), leki przeciwdrgawkowe, chemioterapia, tiazydy, estrogeny, świnka, Cocksackie, trójglicerydemia, nadczynność przytarczyc, stany hiperkalcemiczne, niedokrwienie, uraz (tępy i jatrogeny).
- Mutacje w genach enzymów i inhibitorów (***SPINK1***) .
 - **Dziedziczne zapalenie trzustki – autosomalne dominujące**, 80% penetracja, nawrotowe ataki ciężkiego zapalenia od dzieciństwa. Mutacja ***PRSSI*** – trypsynogenu (zmiana miejsca rozszczepiania trypsyny – zaburzenia inaktywacji).
Hiperaktywacja trypsyny i innych enzymów trawiennych.
- **10% jest idiopatyczne** (ale prawdopodobnie większość jest genetyczne).
- **Jatrogenne** (ECPW, operacje).
- Typy:
 - **Okoloprzewodowa** – skutek niedrożności.
 - **Okolozrazikowa** – skutek spadku perfuzji.
 - **Całych zrazików** – uszkodzenie przez leki, wirusy, alkohol, czynniki mechaniczne.
- Przeciekanie drobnych naczyń, martwica tłuszczowa wywołana lipazami, proteolityczne uszkodzenie miększu, uszkodzenie naczyń i krwotok śródmiąższowy.
- W łagodnych – **obrzęk i ogniskowa martwica tłuszczowa** (powstają sole wapnia).
- W ciężkich (**OMZT**) – **martwica zrazików, przewodów, wysp, uszkodzenie naczyń**.
 - Czerwonoczarne obszary z ogniskami żółtobiałej, kredowej **martwicy tłuszczowej**. Także w tłuszczu **zewnątrztrzustkowym** (sieć, krezka, podskórna tkanka tłuszczowa).
 - W otrzewnej **mętnej, zabarwionej na brązowo płynu z kulkami tłuszczu**.
 - Może być **krwotoczne**.
- Jeśli trypsyna jest nieodpowiednio wytwarzana z proenzymu może się sama aktywować, a także inne proenzymy.

- Przekształca prekallikreinę w aktywną → **włączenie kinin**, aktywuje też czynnik Hagemana (XII) → **aktywacja krzepnięcia i dopęlniacza**.
- Aktywacja może być wywołana:
 - **Zatkaniem przewodu** (kamień, osad żółciowy, ucisk) – gdy lipazy są wydzielane aktywne to mogą spowodować miejscową **martwicę tłuszczową** → uwolnienie cytokin prozapalnych (przez miofibroblasy i leukocyty) i powstanie obrzęku → upośledzenie przepływu, niedokrwienie.
 - **Pierwotne uszkodzenie** – niedokrwienie, świnka, leki, uraz.
 - **Wadliwy transport proenzymów** – normalnie zymogen i enzymy hydrolityczne są transportowane oddzielnie, rzadko **razem** → **aktywacja**.
- Alkohol krótkotrwale **podwyższa wydzielanie, obkurcza zwieracz Oddiego, działa bezpośrednio toksycznie** (stres oksydacyjny w komórkach zrazikowych), powoduje wydzielanie soku **bogatego w białka** – zagęszczone **czopy białkowe** i zatykanie małych przewodów.
- Objawia się **ostрым bólem** (od łagodnego po obezwładniający).
- **80% jest łagodne i samoograniczające**.
- W pełni rozwiniętym – **atak ostrego brzucha**. Jest stały, silny, często promieniuje do górnej części pleców.
 - Może dojść do niedrożności porażennej, tachykardii, hipotensji, żółtaczki, wysięku w opłucnej. Objawów:
 - **Loefflera** – zaczerwienienie twarzy.
 - Sinicy twarzy i kończyn.
 - **Cullena** (sine plamy koło pępka), **Greya-Turnera** (okolice lędźwiowej).
 - Różnicowanie z perforacją wrzodu, kolką wątrobową, ostrym zapaleniem z rozerwaniem woreczka żółciowego, niedrożnością naczyń krezkowych.
- **Leukocytoza, DIC, ARDS, rozlana martwica tłuszczowa, hipowolemia, endotoksemia (złamanie bariery), NN (ostra martwica kanalików), czasem wstrząs**.
- **W ciągu 24 h wzrost amylazy, a 72-96 h, rosnące stężenie lipazy**.
 - Wytrącanie w martwicy tłuszczowej może powodować **hipokalcemię** (zły czynnik prognostyczny).
 - Powiększona zapalna trzustka jest widoczna w TK i MRI.

- Stężenie mocznika we krwi jest niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu.
- Dodatkowo wzrost wskaźników uszkodzenia wątroby (przy etiologii żółciowej).
- Hipoalbuminemia, poliglobulia/niedokrwistość, hipoksemia, hiperglikemia.
- Utrzymuje się ciśnienie krwi, łagodzi ból, ogranicza przyjmowanie płynów i pokarmów, antybiotykoterapia.
 - W przypadku żółciowej etiologii sfinkterotomia.
- **40-60% ulega zakażeniu (zwykle G(-)).**
- **Okresy zwiększonej śmiertelności**
 - **Wczesny (60%) – 7-14 dni**, ostre uszkodzenie płuc na skutek **SIRS**.
 - **Późny (40%) – 3-4 tydz.**, **zakażenie tkanek martwiczych i sepsa** (śmiertelność 80%).
- **5% umiera w pierwszym tygodniu.** Groźne powikłania to **ARDS, ONN**.
- Może powstać ostry zbiornik płynowy, przetoki, przedwątrobowe nadciśnienie wrotne, krwawienie, powstanie tętniaka rzekomego, zakrzepica ż., t. śledzionowej lub ż. wrotnej.

Pseudotorbiele trzustkowe

- Upłynniona tkanka martwicza są otoczone **tkanką łączną**.
- **Brak nabłonka wyściełającego.**
- Bogate w **enzymy** (badanie aspiratu).
- **75% torbieli trzustki.**
- Wiele **zanika samoistnie**, ale mogą ulec **zakażeniu**. Większe mogą **uciskać i perforować**.
- Zwykle pojedyncze, **przymocowane do powierzchni, przylgają tkanki okołotrzustkowe. 2-30 cm.**
- Tworzą przez się ucisk obszary krwotocznej martwicy tłuszczowej – zazwyczaj złożone z martwiczych pozostałości obramowanych przez włókniste warstwy **tkanki ziarninowej**.

Przewlekłe

- Zapalenie, zwłóknienie, uszkodzenie części zewnątrzwydzielniczej.
- Może być skutkiem nawracających ataków OZT.

- **Zachorowalność 0,04%-5%.**
- Najczęściej skutek **alkoholu**, zwykle **mężczyźni w średnim wieku**.
 - Długotrwałe zatkanie przewodów.
 - Tropikalne zapalenie trzustki (w Afryce i Azji, czasem genetyczna).
 - Dziedziczne zapalenie trzustki (**PRSSI, SPINK1**).
 - Przewlekłe zapalenie związane z mutacjami **CFTR**.
- 40% nie ma predyspozycji, coraz częściej idiopatyczne okazują się być genetyczne (20-30% z nich ma mutacje CFTR).
- Zwłóknienie mięszu, zmniejszenie liczby i wielkości zrazików, różnicowanie przewodów.
 - **Wyspy względnie oszczędzone** – w stwardniałej tkance, mogą się powiększać, zlewać, zanikać.
 - **Utrata zrazików**, zwykle przewlekły naciek wokół pozostałych zrazików i przewodów.
 - Nabłonek atroficzny/przerośnięty, może być obecna **metaplasja płaskonabłonkowa, oraz złogi w przewodach**.
- **Twarda, bardzo poszerzone przewody, zwapniałe złogi.**
- Wywołane zatkaniami przewodów, toksynami (gromadzenie tłuszczu w komórkach zrazikowych, ich utrata i zwłóknienie), stresem oksydacyjnym (indukowany alkoholem → IL-8, werbowanie jednojądrowców, fuzja lizosomów i zymogenu).
- Wydzielane są **TGF-β, CTGF, PDGF** – aktywują okołozrazikowe miofibroblasty → **gromadzenie kolagenu**.
- Objawy:
 - Powtarzające się ataki żółtaczk.
 - Przy zaczopowaniu wzrost ALP.
 - Niestrawność.
 - Nawracające bóle brzucha i pleców.
 - Może im towarzyszyć lekka gorączka i wzrost amylazy, ale w bardzo zaawansowanym uszkodzeniu brak wzrostu enzymów.
 - Może być całkowicie nieme aż do niewydolności.
 - Utrata wagi, obrzęk wywołany hipoalbuminemią (złe wchłanianie).
- **Alkohol, przejedzenie, opiaty, związki obkurczające zwieracz Oddiego nasilają ataki.**
- Zwapnienia rozpoznaje się CT lub USG.

- **50% śmiertelność w ciągu 20-25 lat.**
 - Może rozwinąć się ciężka niewydolność zewnątrzwydzielnicza, zaburzenia wchłaniania, cukrzyca.
 - Czasem tylko silny ból.
 - U 10% pseudotorbiele.
 - W dziedzicznym zapaleniu **40% ryzyka raka.**
- **Autoimmunologiczne zapalenie (AIP):**

Limfoplazmatyczne stwardniające zapalenie trzustki	Obfite naciekanie trzustki przez limfoplazmocyty, większość dodatnia na IgG4, wirujące włóknienie, zapalenie drobnych naczyń.
Idiopatyczne okołoprzewodowe zapalenie trzustki	Okołoprzewodowe naciekanie neutrofilów, limf., plazmacytów – często niszczą nabłonek przewodów.

- Zależne od IgG4 może być jednym z objawów chorób włókniejących.
- Może przypominać raka. **Odpowiada na steroidy.**

NOWOTWORY

Torbielowe

- **5-15% torbieli. <5% nowotworów trzustki.**

Nowotwory śluzowe torbielowate (MCN)	95% u kobiet (trzon lub ogon). Bolesne, wolno rosnące. Wypełnione gęstym, lepki śluzem, wyścielone walcowatym nabłonkiem śluzotwórczym (podobny do podścieliska jajnika). Dysplazja różnego stopnia. $\frac{1}{3}$ związana z powstaniem inwazyjnego gruczolaka raka. Usuwa się dystalną część trzustki daje wyleczenie nawet przy dysplazji wysokiego stopnia.
Wewnątrzprzewodowe brodawkowate nowotwory śluzowe (IPMN)	Częściej u mężczyzn , zwykle głowa . Powstają w głównych przewodach trzustkowych, nie mają komórkowego podścieliska . Dysplazja różnego stopnia, część zmian ma komponentę inwazyjnego gruczolaka raka . $\frac{2}{3}$ ma mutacje GNAS (20q13) – aktywacja G_s – proliferacja.

Torbielo-gruczolak surowiczy	25%. Łagodny. Utworzony z bogatych w glikogen , sześciennych komórek otaczających małe torbiele z przejrzystym słomkowym płynem . Zwykle w 7 dekadzie (2:1 u kobiet). Leczenie przez usunięcie. Większość ma mutacje <i>VHL</i> .
-------------------------------------	--

Rak

- **Naciekający przewodowy gruczolakorak** trzustki jest czwartą przyczyną śmierci z powodu nowotworów w USA.
 - **5-letnie przeżycie 5%.**
 - Sporadycznie występuje **zrzakowy rak** trzustki.
- **Akumulacja zmian genetycznych.** Od nienowotworowego przez nieinwazyjne do inwazyjnego.
 - Wewnątrzprzewodowe **brodawkowate nowotwory śluzowe i śluzowe torbielowate** są prekursorami.
 - **Wewnątrzprzewodowe nowotwory trzustki (PanIN)** – najczęściej poprzedzają zmiany w małych przewodach – często w sąsiedztwie raków naciekających, mają wspólne zmiany genetyczne.
 - **Mają radykalnie skrócone telomery.**

KRAS	Najczęściej zmieniony (aktywowany mutacjami punktowymi w 80-90%) – stała aktywacja Kras. Wczesna mutacja – na etapie rozrostów przewodowych. Można wykryć w soku trzustkowym i stolcu.
p16 (CDKN2A)	Najczęściej (95%) inaktywowany gen supresorowy. Inaktywacja później niż mutacja Kras. Powoduje narastanie stopnia dysplazji.
SMAD4	Inaktywowany w 55% (sporadycznie w innych nowotworach).
TP53	Inaktywowane w 55% . Nadprodukcja zmutowanego p53 w soku trzustkowym i BAC . Nie koreluje ze stagingiem i czasem przeżycia, ale z obecnością mikroprzerzutów tak.
VHL, GNAS	Nie opisywane w gruczolakorakach.

- **80% 60-80 r.ż.** Najsilniej związany z **paleniem (podwaja ryzyko)**, a także **PZT** (ale małe raki przez zatykanie przewodów mogą też je powodować), **cukrzyca** (może być też następstwem).
 - **Mężczyźni 1,3-2-razy częściej.**
 - **Rzadko rodzinne.** W 10% Żydów aszkenazyjskich mutacja ***BRCA2***.
 - Częściej u **czarnoskórych**.
 - Możliwy związek z dietą, alkoholem, kawą, cholecystektomią, resekcją żołądka, czynnikami chemicznymi.
- **60% powstaje w głowie, 15% w trzonie, 5% w ogonie. 20% rozlane.**
- **Twarde, szarobiałe, gwiaździste, słabo odgraniczone.**
 - Obwód guza zwłókniały – różnicowanie z PZT.
- Utrudniają tworzenie gruczołów i wydzielanie śluzu.
- **Bardzo inwazyjny, wywołuje silną odpowiedź desmoplastyczną.**
 - Rak gruczołowy jest głównie G2 i G1, a desmoplastyczny ze względu na ilość zrębu ciężko diagnozować BAC.
- **Większość raków głowy zatyka PŻW – 50% ma poszerzone drzewo żółciowe i gorączkę.**
 - **Raki trzonu i ogona są nieme przez długi czas.**
- Często zajmuje przestrzeń pozaotrzewną, nerwy (ból), czasem śledziona, nadnercza, kręgosłup, poprzecznicą, żołądek.
 - Często zajęte węzły wokółtrzustkowe, żołądkowe, krezkowe, sieciowe, wrotno-wątrobowe, przerzuty do wątroby (powiększenie), rzadziej do płuc i kości.
- Średnio/słabo zróżnicowany gruczolakorak, tworzy **poronne kanaliki, skupiska komórek, agresywny, silnie naciekający wzrost.**
 - **Nacieka nerwy i naczynia limfatyczne.**
 - Rzadziej to **adenosquamous carcinoma** (ogniskowe różnicowanie płaskonabłonkowe wśród gruczołowego) i **undifferentiated z komórkami olbrzymimi** (przypominają osteoklasty).
- Niemal zawsze nieme zanim zajmą inne struktury.
 - Często na początek ból – od tego momentu zwykle nieuleczalne.
 - Jeśli zajmuje głowę to żółtaczka.
 - W zaawansowanym utrata wagi i łaknienia, złe wchłanianie, osłabienie.

- U **10% objaw Trousseau**.
- U **30% objaw Courvoisiera** (macalny, niebolesny pęcherzyk żółciowy).
- U **30% hepatomegalia**, wodobrzusze (10% przy zajęciu głowy i 20% przy trzonie lub ogonie), cukrzyca.
- **W momencie wykrycia <20% operacyjnych.** Wykonuje się operację Whipple'a.
 - **Podwyższone stężenie CEA i CA19-9, ale nie są one swoiste.**
- Średnie przeżycie nieleczonych 3-5 mies. Po operacji Whipple'a – 10-20 mies., **nawrót u 70-90%**.
 - **Możliwość resekcji** jest najważniejszym czynnikiem prognostycznym – 5-letnie przeżycie 15-25%.
 - Lepsza prognoza jeśli **<3 cm i ograniczony do trzustki**.
 - **Cechy histologiczne mniej istotne prognostycznie.**